

Preparação Técnica Executável

Documento Mestre Consolidado do TRAINER

Plataforma Modular de Inteligência Operacional para Treino, Acompanhamento, Gestão e Retenção

1. Sumário Executivo
2. Definição Final do TRAINER
3. Problema Central
4. Proposta de Valor
 - 4.1 Proposta de valor para o aluno
 - 4.2 Proposta de valor para o personal trainer
 - 4.3 Proposta de valor para Trainer Studio / Academia
 - 4.4 Proposta de valor para o negócio TRAINER
5. Princípio Central do Produto
6. Pilares Estratégicos do TRAINER
 - 6.1 Personalização contextual
 - 6.2 Execução real
 - 6.3 Inteligência preditiva
 - 6.4 IA governada
 - 6.5 Privacidade operacional
 - 6.6 Governança profissional
 - 6.7 Prova de valor
 - 6.8 Engajamento seguro
7. Públicos e Perfis de Usuário
 - 7.1 Aluno comum
 - 7.2 Personal trainer independente
 - 7.3 Treinador interno
 - 7.4 Coordenador técnico
 - 7.5 Gestor do Studio
 - 7.6 Studio Owner
 - 7.7 Financeiro
 - 7.8 Moderador
 - 7.9 Admin
 - 7.10 IA / Sistema

8. Estrutura Macro do Sistema

9. Cadeia Operacional Principal

10. Diretriz de Fechamento desta Parte

Documento Mestre Consolidado do TRAINER

Parte 2 — Arquitetura dos 14 Módulos Funcionais

11. Visão Geral dos Módulos
12. Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno
 - 12.1 Nome do módulo
 - 12.2 Objetivo
 - 12.3 Natureza do módulo

Preparação Técnica Executável

[12.4 Saída principal](#)

[12.5 Blocos funcionais](#)

[12.6 Dados mínimos obrigatórios](#)

[12.7 Dados sensíveis](#)

[12.8 Classificação de risco operacional](#)

[12.9 Relação com IA](#)

[12.10 Eventos principais](#)

[12.11 Critérios de aceite](#)

[13. Módulo 2 — Avaliação Inicial e Check-in Físico](#)

[13.1 Nome do módulo](#)

[13.2 Objetivo](#)

[13.3 Natureza do módulo](#)

[13.4 Saída principal](#)

[13.5 Tipos de check-in](#)

[Check-in inicial](#)

[Check-in pré-treino](#)

[Check-in pós-treino](#)

[13.6 Safety Gate](#)

[13.7 Entrada por voz](#)

[13.8 Relação com IA](#)

[13.9 Eventos principais](#)

[13.10 Critérios de aceite](#)

[14. Módulo 3 — Planejamento e Prescrição de Treino](#)

[14.1 Nome do módulo](#)

[14.2 Objetivo](#)

[14.3 Natureza do módulo](#)

[14.4 Saída principal](#)

[14.5 Estrutura da prescrição](#)

[14.6 Modos de prescrição](#)

[Trainer-led](#)

[AI-assisted](#)

[AI-led limitado](#)

[14.7 Versões adaptadas](#)

[14.8 Relação com biblioteca](#)

[14.9 Eventos principais](#)

[14.10 Critérios de aceite](#)

[15. Módulo 4 — Execução da Sessão de Treino](#)

[15.1 Nome do módulo](#)

[15.2 Objetivo](#)

[15.3 Natureza do módulo](#)

[15.4 Saída principal](#)

[15.5 Dados registrados](#)

[15.6 Entrada por voz durante execução](#)

Preparação Técnica Executável

[15.7 Segurança durante execução](#)

[15.8 Relação com IA](#)

[15.9 Eventos principais](#)

[15.10 Critérios de aceite](#)

[16. Módulo 5 — Acompanhamento de Performance e Evolução](#)

[16.1 Nome do módulo](#)

[16.2 Objetivo](#)

[16.3 Natureza do módulo](#)

[16.4 Saída principal](#)

[16.5 Métricas principais](#)

[16.6 Scores preditivos](#)

[16.7 Linguagem por público](#)

[16.8 Eventos principais](#)

[16.9 Critérios de aceite](#)

[17. Módulo 6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento](#)

[17.1 Nome do módulo](#)

[17.2 Objetivo](#)

[17.3 Natureza do módulo](#)

[17.4 Saída principal](#)

[17.5 Fontes de decisão](#)

[17.6 Tipos de ajuste](#)

[17.7 Relação com IA](#)

[17.8 Eventos principais](#)

[17.9 Critérios de aceite](#)

[18. Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer](#)

[18.1 Nome do módulo](#)

[18.2 Objetivo](#)

[18.3 Natureza do módulo](#)

[18.4 Saída principal](#)

[18.5 Tipos de comunicação](#)

[18.6 Privacidade na comunicação](#)

[18.7 Relação com IA](#)

[18.8 Eventos principais](#)

[18.9 Critérios de aceite](#)

[19. Módulo 8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos](#)

[19.1 Nome do módulo](#)

[19.2 Objetivo](#)

[19.3 Natureza do módulo](#)

[19.4 Saída principal](#)

[19.5 Componentes](#)

[19.6 Estados do exercício](#)

[19.7 Relação com IA](#)

[19.8 Eventos principais](#)

Preparação Técnica Executável

[19.9 Critérios de aceite](#)

[20. Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda](#)

[20.1 Nome do módulo](#)

[20.2 Objetivo](#)

[20.3 Natureza do módulo](#)

[20.4 Saída principal](#)

[20.5 Status de aluno](#)

[20.6 Status de sessão](#)

[20.7 Relação com IA](#)

[20.8 Eventos principais](#)

[20.9 Critérios de aceite](#)

[21. Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia](#)

[21.1 Nome do módulo](#)

[21.2 Objetivo](#)

[21.3 Natureza do módulo](#)

[21.4 Saída principal](#)

[21.5 Estrutura institucional](#)

[21.6 Componentes](#)

[21.7 Relação com IA](#)

[21.8 Eventos principais](#)

[21.9 Critérios de aceite](#)

[22. Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor](#)

[22.1 Nome do módulo](#)

[22.2 Objetivo](#)

[22.3 Natureza do módulo](#)

[22.4 Saída principal](#)

[22.5 Tipos de relatório](#)

[22.6 Estrutura de prova de valor](#)

[22.7 Relação com IA](#)

[22.8 Eventos principais](#)

[22.9 Critérios de aceite](#)

[23. Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente](#)

[23.1 Nome do módulo](#)

[23.2 Objetivo](#)

[23.3 Natureza do módulo](#)

[23.4 Saída principal](#)

[23.5 Motores principais](#)

[23.6 Modos de IA](#)

[23.7 Guardrails principais](#)

[23.8 Eventos principais](#)

[23.9 Critérios de aceite](#)

[24. Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos](#)

[24.1 Nome do módulo](#)

Preparação Técnica Executável

[24.2 Objetivo](#)

[24.3 Natureza do módulo](#)

[24.4 Saída principal](#)

[24.5 Modelos comerciais possíveis](#)

[24.6 Ações financeiras protegidas](#)

[24.7 Relação com IA](#)

[24.8 Eventos principais](#)

[24.9 Critérios de aceite](#)

[25. Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento](#)

[25.1 Nome do módulo](#)

[25.2 Objetivo](#)

[25.3 Natureza do módulo](#)

[25.4 Princípios](#)

[25.5 Saída principal](#)

[25.6 Tipos de desafio](#)

[25.7 Regras de segurança](#)

[25.8 Relação com IA](#)

[25.9 Eventos principais](#)

[25.10 Critérios de aceite](#)

[26. Matriz Geral dos 14 Módulos](#)

[27. Dependências entre Módulos](#)

[27.1 Cadeia mínima de treino adaptativo](#)

[27.2 Módulos de suporte técnico](#)

[27.3 Módulos de operação profissional](#)

[27.4 Módulos institucionais](#)

[27.5 Módulos de negócio e crescimento](#)

[28. Decisão Final da Parte 4](#)

[Documento Mestre Consolidado do TRAINER](#)

[Parte 3 — Camadas Transversais do Sistema](#)

[29. Objetivo da Parte 3](#)

[30. Camada de Inteligência Preditiva](#)

[30.1 Objetivo](#)

[30.2 O que a camada deve prever](#)

[30.3 Scores principais](#)

[30.4 Sinais utilizados](#)

[30.5 Saídas possíveis](#)

[30.6 Critério transversal](#)

[31. Camada de Entrada por Voz com Apoio de IA](#)

[31.1 Objetivo](#)

[31.2 Fluxo padrão da voz](#)

[31.3 Tipos de intenção por voz](#)

[31.4 Níveis de confirmação](#)

[31.5 Regra crítica](#)

Preparação Técnica Executável

[31.6 Estrutura mínima de evento de voz](#)

[32. Camada de Privacidade, LGPD e Mascaramento Operacional](#)

[32.1 Objetivo](#)

[32.2 Categorias de dados](#)

[32.3 Dado operacional](#)

[32.4 Dado sensível](#)

[32.5 Dado íntimo](#)

[32.6 Mascaramento operacional](#)

[32.7 Regra por público](#)

[32.8 Consentimento e finalidade](#)

[33. Camada de Risco, Segurança e Guardrails](#)

[33.1 Objetivo](#)

[33.2 Classificação R0–R4](#)

[33.3 Guardrails principais](#)

[33.4 Guardrail crítico](#)

[33.5 Safety Gate](#)

[34. Camada de Eventos, Alertas e Tarefas](#)

[34.1 Objetivo](#)

[34.2 Diferença entre evento, alerta e tarefa](#)

[34.3 Fluxo padrão](#)

[34.4 Prioridades](#)

[34.5 Estrutura mínima de evento](#)

[35. Camada de Permissões, Papéis e Visibilidade](#)

[35.1 Objetivo](#)

[35.2 Dimensões de permissão](#)

[35.3 Papéis principais](#)

[35.4 Escopos principais](#)

[35.5 Regra multi-contexto](#)

[36. Camada de Auditoria e Rastreabilidade](#)

[36.1 Objetivo](#)

[36.2 Ações que exigem auditoria](#)

[36.3 Estrutura mínima de audit log](#)

[37. Camada de IA Coach, Automação e Explicabilidade](#)

[37.1 Objetivo](#)

[37.2 Composição da IA](#)

[37.3 Modos de IA](#)

[37.4 Estrutura mínima de recomendação](#)

[38. Camada de Relatórios e Prova de Valor](#)

[38.1 Objetivo](#)

[38.2 Todo relatório deve responder](#)

[38.3 Tipos de relatório](#)

[38.4 Snapshot obrigatório](#)

[39. Camada de Monetização, Acesso e Limites Comerciais](#)

Preparação Técnica Executável

- [39.1 Objetivo](#)
- [39.2 Recursos controláveis por plano](#)
- [39.3 Ações financeiras protegidas](#)
- [40. Camada de Engajamento e Retenção](#)
 - [40.1 Objetivo](#)
 - [40.2 Componentes](#)
 - [40.3 Regras](#)
- [41. Camada de Governança Institucional](#)
 - [41.1 Objetivo](#)
 - [41.2 Componentes](#)
 - [41.3 Princípio](#)
- [42. Matriz das Camadas Transversais por Módulo](#)
- [43. Decisão Final da Parte 3](#)
- [Documento Mestre Consolidado do TRAINER](#)
- [Parte 4 — Modelo de Dados, Eventos, Permissões e Rastreabilidade](#)
 - [44. Objetivo da Parte 4](#)
- [45. Princípios do Modelo de Dados](#)
 - [45.1 Separar dado operacional de dado sensível](#)
 - [45.2 Registrar eventos, não apenas estado final](#)
 - [45.3 Separar prescrição de execução](#)
 - [45.4 Usar snapshots para relatórios e IA](#)
 - [45.5 Estruturar voz](#)
 - [45.6 Auditar ações críticas](#)
 - [45.7 Permitir evolução modular](#)
- [46. Grupos de Dados do Sistema](#)
- [47. Identidade, Usuários e Papéis](#)
 - [47.1 users](#)
 - [47.2 roles](#)
 - [47.3 permissions](#)
 - [47.4 role_permissions](#)
 - [47.5 user_role_assignments](#)
- [48. Alunos, Trainers e Studios](#)
 - [48.1 students](#)
 - [48.2 trainers](#)
 - [48.3 studios](#)
 - [48.4 studio_units](#)
 - [48.5 student_trainer_links](#)
 - [48.6 studio_student_links](#)
 - [48.7 studio_team_members](#)
- [49. Perfil, Saúde e Privacidade](#)
 - [49.1 student_profiles](#)
 - [49.2 student_health_context](#)
 - [49.3 student_body_rhythm_context](#)

Preparação Técnica Executável

[49.4 student_privacy_consent](#)

[49.5 masked_operational_contexts](#)

[50. Check-ins e Prontidão](#)

[50.1 checkins](#)

[50.2 checkin_safety_flags](#)

[50.3 readiness_recommendations](#)

[51. Biblioteca Técnica](#)

[51.1 exercises](#)

[51.2 exercise_instructions](#)

[51.3 exercise_alternatives](#)

[51.4 exercise_restrictions](#)

[51.5 protocols](#)

[51.6 workout_templates](#)

[51.7 template_exercises](#)

[52. Prescrição e Planos](#)

[52.1 training_programs](#)

[52.2 workout_plans](#)

[52.3 plan_exercises](#)

[52.4 plan_versions](#)

[53. Execução de Treinos](#)

[53.1 workout_sessions](#)

[53.2 workout_session_exercises](#)

[53.3 workout_set_logs](#)

[53.4 workout_pain_events](#)

[53.5 post_workout_feedback](#)

[54. Performance e Evolução](#)

[54.1 performance_metrics](#)

[54.2 exercise_performance_metrics](#)

[54.3 predictive_scores](#)

[54.4 performance_insights](#)

[55. Ajustes e Replanejamento](#)

[55.1 training_adjustments](#)

[55.2 adjustment_items](#)

[55.3 progression_blocks](#)

[55.4 replan_events](#)

[56. Comunicação, Alertas e Tarefas](#)

[56.1 communication_threads](#)

[56.2 communication_messages](#)

[56.3 alerts](#)

[56.4 operational_tasks](#)

[57. Agenda e Operação](#)

[57.1 training_sessions_schedule](#)

[57.2 schedule_change_requests](#)

Preparação Técnica Executável

[57.3 pre_session_briefings](#)

[57.4 trainer_availability](#)

[58. IA, Predições e Recomendações](#)

[58.1 ai_recommendations](#)

[58.2 ai_guardrail_events](#)

[58.3 ai_model_feedback](#)

[58.4 ai_policy_rules](#)

[59. Voz](#)

[59.1 voice_events](#)

[59.2 voice_intent_definitions](#)

[60. Relatórios e Prova de Valor](#)

[60.1 reports](#)

[60.2 report_sections](#)

[60.3 report_metrics_snapshots](#)

[60.4 proof_of_value_items](#)

[61. Pagamentos e Assinaturas](#)

[61.1 commercial_plans](#)

[61.2 subscriptions](#)

[61.3 subscription_feature_access](#)

[61.4 payments](#)

[61.5 invoices](#)

[62. Comunidade e Engajamento](#)

[62.1 achievements](#)

[62.2 student_achievements](#)

[62.3 challenges](#)

[62.4 challenge_participants](#)

[62.5 community_groups](#)

[62.6 community_posts](#)

[62.7 moderation_events](#)

[63. Eventos e Auditoria](#)

[63.1 system_events](#)

[63.2 audit_logs](#)

[63.3 sensitive_access_logs](#)

[64. Modelo de Eventos, Alertas e Tarefas](#)

[64.1 Regra geral](#)

[64.2 Categorias de eventos](#)

[64.3 Eventos principais por fluxo](#)

[Perfil](#)

[Check-in](#)

[Prescrição](#)

[Execução](#)

[Performance](#)

[Ajustes](#)

Preparação Técnica Executável

[IA](#)

[Billing](#)

[Comunidade](#)

[65. Alertas](#)

[65.1 Tipos de alerta](#)

[65.2 Status de alerta](#)

[65.3 Regra de alerta crítico](#)

[66. Tarefas Operacionais](#)

[66.1 Tipos de tarefa](#)

[66.2 Status de tarefa](#)

[66.3 Regra de responsabilidade](#)

[67. Modelo de Permissões e Visibilidade](#)

[67.1 Regra geral](#)

[67.2 Ações controladas](#)

[67.3 Matriz resumida de visibilidade](#)

[67.4 Regra de IA](#)

[67.5 Regra de voz](#)

[68. RLS e Segurança de Dados](#)

[68.1 Princípios de RLS](#)

[68.2 Separação de domínios](#)

[69. Critérios de Aceite da Parte 4](#)

[70. Decisão Final da Parte 4](#)

[Documento Mestre Consolidado do TRAINER](#)

[Parte 5 — IA, Voz, UX/UI e Roadmap de Implementação](#)

[71. Objetivo da Parte 5](#)

[72. Especificação da Camada de IA](#)

[72.1 Natureza da IA no TRAINER](#)

[72.2 Arquitetura da IA](#)

[72.3 Tipos de inteligência](#)

[Regras determinísticas](#)

[Scores compostos](#)

[Modelos preditivos futuros](#)

[LLM controlado](#)

[72.4 Motores de IA](#)

[72.5 Modos operacionais da IA](#)

[72.6 Condições mínimas para AI-led](#)

[72.7 Outputs permitidos da IA](#)

[72.8 Outputs proibidos da IA](#)

[72.9 Estrutura padrão de recomendação](#)

[72.10 Explicabilidade da IA](#)

[Aluno](#)

[Personal](#)

[Studio](#)

Preparação Técnica Executável

[Admin](#)

[72.11 Feedback loop da IA](#)

[73. Especificação da Entrada por Voz](#)

[73.1 Natureza da voz](#)

[73.2 Fluxo padrão da voz](#)

[73.3 Diferença entre transcrição e intenção](#)

[73.4 Tipos de intenção](#)

[73.5 Níveis de confirmação](#)

[73.6 Regras críticas de voz](#)

[73.7 Voz por módulo](#)

[73.8 Estrutura mínima de evento de voz](#)

[74. UX/UI e Telas Prioritárias](#)

[74.1 Princípio geral de UX](#)

[74.2 Áreas principais de navegação](#)

[74.3 Área do Aluno](#)

[Tela Inicial do Aluno](#)

[74.4 Área do Personal / Trainer](#)

[Dashboard do Personal](#)

[74.5 Área do Treinador Interno](#)

[74.6 Área do Studio](#)

[74.7 Área Comercial](#)

[74.8 Área Administrativa](#)

[74.9 Componentes globais de interface](#)

[74.10 Estados globais de tela](#)

[74.11 Critérios globais de UX](#)

[75. Roadmap de Implementação](#)

[75.1 Princípio do roadmap](#)

[75.2 Riscos a evitar](#)

[75.3 Fase 0 — Fundação Técnica e Governança](#)

[75.4 Fase 1 — MVP Core: Perfil, Check-in, Prescrição e Execução](#)

[75.5 Fase 2 — Inteligência Adaptativa](#)

[75.6 Fase 3 — Operação Profissional](#)

[75.7 Fase 4 — Studio e Governança Institucional](#)

[75.8 Fase 5 — Monetização, Planos e Pagamentos](#)

[75.9 Fase 6 — Comunidade, Desafios e Retenção](#)

[75.10 Sequência técnica recomendada](#)

[75.11 Decisão final da Parte 5](#)

[Documento Mestre Consolidado do TRAINER](#)

[Parte 6 — Critérios Globais, Glossário, Auditoria e Conclusão Executiva](#)

[76. Objetivo da Parte 6](#)

[77. Critérios Globais de Aceite](#)

[77.1 Objetivo](#)

[77.2 Critérios de perfil e dados mínimos](#)

Preparação Técnica Executável

[77.3 Critérios de segurança e Safety Gate](#)

[77.4 Critérios de prescrição e execução](#)

[77.5 Critérios de performance e ajustes](#)

[77.6 Critérios de IA](#)

[77.7 Critérios de voz](#)

[77.8 Critérios de privacidade](#)

[77.9 Critérios de permissões](#)

[77.10 Critérios de eventos e auditoria](#)

[77.11 Critérios de relatórios](#)

[77.12 Critérios de studio](#)

[77.13 Critérios comerciais](#)

[77.14 Critérios de comunidade](#)

[77.15 Critérios de UX/UI](#)

[78. Glossário Essencial do TRAINER](#)

[78.1 TRAINER](#)

[78.2 Perfil de Treinabilidade Ampliado](#)

[78.3 Perfil Seguro de Movimento](#)

[78.4 Check-in](#)

[78.5 Safety Gate](#)

[78.6 Risco Operacional R0–R4](#)

[78.7 Guardrail](#)

[78.8 Registro Real da Sessão](#)

[78.9 Execução Real](#)

[78.10 Deload](#)

[78.11 Progression Readiness Score](#)

[78.12 Fatigue Risk Score](#)

[78.13 Churn Risk Score](#)

[78.14 Pain Recurrence Score](#)

[78.15 Plan Fit Score](#)

[78.16 AI-assisted](#)

[78.17 AI-led](#)

[78.18 Trainer-led](#)

[78.19 Recomendação Inteligente Governada](#)

[78.20 Entrada por Voz](#)

[78.21 Mascaramento Operacional](#)

[78.22 Fator Fisiológico Temporário](#)

[78.23 Fator Limitante Implícito](#)

[78.24 Evento](#)

[78.25 Alerta](#)

[78.26 Tarefa](#)

[78.27 Prova de Valor](#)

[78.28 Snapshot de Relatório](#)

[78.29 Streak Seguro](#)

Preparação Técnica Executável

[78.30 Permissão Contextual](#)

[79. Auditoria Final contra os Documentos Originais](#)

[79.1 Objetivo da auditoria](#)

[79.2 Forças do documento original preservadas](#)

[79.3 Forças da V2 preservadas](#)

[79.4 Correção central realizada](#)

[79.5 Matriz de preservação conceitual](#)

[79.6 Conclusão da auditoria](#)

[80. Síntese Executiva Final](#)

[80.1 Definição final](#)

[80.2 Problema que resolve](#)

[80.3 Diferenciais finais](#)

[80.4 MVP recomendado](#)

[80.5 Riscos prioritários](#)

[80.6 Decisões que não podem ser perdidas](#)

[80.7 Formulação final de posicionamento](#)

[81. Recomendações de Fechamento](#)

[81.1 Encerrar expansão conceitual](#)

[81.2 Próximos ativos executáveis](#)

[81.3 Ordem recomendada](#)

[81.4 Recomendação final de produto](#)

[82. Encerramento do Documento Mestre](#)

[Especificação Técnica Executável do TRAINER](#)

[Parte 1 — Fundação Técnica, Arquitetura Lógica e Princípios de Implementação](#)

[1. Objetivo da Especificação Técnica Executável](#)

[2. Escopo desta Especificação Técnica](#)

[3. Stack Técnica Presumida](#)

[4. Decisão Técnica Central](#)

[5. Princípios Técnicos Obrigatórios](#)

[5.1 Modularidade](#)

[5.2 Separação entre prescrição e execução](#)

[5.3 Event-first design](#)

[5.4 Segurança e privacidade por padrão](#)

[5.5 IA governada](#)

[5.6 Voz estruturada](#)

[5.7 Auditoria de ações críticas](#)

[6. Arquitetura Lógica Geral](#)

[6.1 Camada de Interface](#)

[6.2 Camada de Serviços Frontend](#)

[6.3 Camada de Banco](#)

[6.4 Camada de Segurança e RLS](#)

[6.5 Camada de Edge Functions](#)

[6.6 Camada de IA e Regras](#)

Preparação Técnica Executável

[6.7 Camada de Observabilidade e Auditoria](#)

[7. Módulos Técnicos do Sistema](#)

[8. MVP Técnico Recomendado](#)

[8.1 Módulos do MVP Core](#)

[8.2 Base obrigatória do MVP Core](#)

[8.3 MVP Core com IA inicial](#)

[9. Convenções Técnicas](#)

[9.1 Naming convention](#)

[9.2 Status padrão](#)

[9.3 Campos globais recomendados](#)

[10. Regras de Implementação Não Negociáveis](#)

[10.1 Não liberar treino personalizado sem perfil mínimo](#)

[10.2 Dor alta bloqueia AI-led](#)

[10.3 R3/R4 exige revisão humana](#)

[10.4 Exercício bloqueado não pode ser prescrito](#)

[10.5 IA não aplica ação crítica sem aprovação](#)

[10.6 Voz crítica exige confirmação visual](#)

[10.7 Pagamento não supera segurança](#)

[10.8 Relatório exige snapshot](#)

[10.9 Studio vê sensível mascarado por padrão](#)

[10.10 Toda ação crítica gera auditoria](#)

[11. Estados Globais do Sistema](#)

[11.1 Estados de perfil](#)

[11.2 Estados de plano](#)

[11.3 Estados de sessão](#)

[11.4 Estados de recomendação IA](#)

[11.5 Estados de alerta](#)

[11.6 Estados de tarefa](#)

[11.7 Estados de voz](#)

[12. Primeira Divisão Técnica de Entregas](#)

[13. Decisão Final da Parte 1](#)

[Especificação Técnica Executável do TRAINER](#)

[Parte 2 — Modelo de Banco Supabase/PostgreSQL](#)

[1. Objetivo desta parte](#)

[2. Princípios técnicos do modelo](#)

[3. Organização geral dos schemas](#)

[4. Grupos de tabelas](#)

[5. Enums recomendados](#)

[5.1 Status geral](#)

[5.2 Perfil](#)

[5.3 Risco operacional](#)

[5.4 Nível de automação](#)

[5.5 Fonte de entrada](#)

Preparação Técnica Executável

[5.6 Status de sessão](#)

[5.7 Status de recomendação IA](#)

[5.8 Prioridade](#)

[5.9 Severidade](#)

[5.10 Categoria de dado](#)

[5.11 Papel principal](#)

[5.12 Escopo](#)

[6. Grupo 1 — Identidade e usuários](#)

[6.1 users](#)

[Observação](#)

[7. Grupo 2 — Papéis, permissões e escopos](#)

[7.1 roles](#)

[7.2 permissions](#)

[7.3 role_permissions](#)

[7.4 user_role_assignments](#)

[Regra importante](#)

[8. Grupo 3 — Alunos, trainers e studios](#)

[8.1 students](#)

[8.2 trainers](#)

[8.3 studios](#)

[8.4 studio_units](#)

[8.5 student_trainer_links](#)

[8.6 studio_student_links](#)

[8.7 studio_team_members](#)

[9. Grupo 4 — Perfil, saúde e privacidade](#)

[9.1 student_profiles](#)

[9.2 student_health_context](#)

[Regra](#)

[9.3 student_body_rhythm_context](#)

[Regra](#)

[9.4 student_privacy_consent](#)

[9.5 masked_operational_contexts](#)

[10. Grupo 5 — Check-ins e prontidão](#)

[10.1 checkins](#)

[10.2 checkin_safety_flags](#)

[10.3 readiness_recommendations](#)

[11. Grupo 6 — Biblioteca técnica](#)

[11.1 exercises](#)

[11.2 exercise_instructions](#)

[11.3 exercise_alternatives](#)

[11.4 exercise_restrictions](#)

[12. Grupo 7 — Prescrição e planos](#)

[12.1 training_programs](#)

Preparação Técnica Executável

- [12.2 workout_plans](#)
- [12.3 plan_exercises](#)
- [12.4 plan_versions](#)
- 13. [Grupo 8 — Execução de treinos](#)
 - [13.1 workout_sessions](#)
 - [13.2 workout_session_exercises](#)
 - [13.3 workout_set_logs](#)
 - [13.4 workout_pain_events](#)
 - [13.5 post_workout_feedback](#)
- 14. [Grupo 9 — Performance e scores](#)
 - [14.1 performance_metrics](#)
 - [14.2 exercise_performance_metrics](#)
 - [14.3 predictive_scores](#)
 - [14.4 performance_insights](#)
- 15. [Grupo 10 — Ajustes e replanejamento](#)
 - [15.1 training_adjustments](#)
 - [15.2 adjustment_items](#)
 - [15.3 progression_blocks](#)
 - [15.4 replan_events](#)
- 16. [Grupo 11 — Comunicação, alertas e tarefas](#)
 - [16.1 communication_threads](#)
 - [16.2 communication_messages](#)
 - [16.3 alerts](#)
 - [16.4 operational_tasks](#)
- 17. [Grupo 12 — Agenda e operação](#)
 - [17.1 training_sessions_schedule](#)
 - [17.2 schedule_change_requests](#)
 - [17.3 pre_session_briefings](#)
 - [17.4 trainer_availability](#)
- 18. [Grupo 13 — IA, recomendações e guardrails](#)
 - [18.1 ai_recommendations](#)
 - [18.2 ai_guardrail_events](#)
 - [18.3 ai_model_feedback](#)
 - [18.4 ai_policy_rules](#)
- 19. [Grupo 14 — Voz](#)
 - [19.1 voice_events](#)
 - [19.2 voice_intent_definitions](#)
- 20. [Grupo 15 — Relatórios e prova de valor](#)
 - [20.1 reports](#)
 - [20.2 report_sections](#)
 - [20.3 report_metrics_snapshots](#)
 - [20.4 proof_of_value_items](#)
- 21. [Grupo 16 — Billing e assinaturas](#)

Preparação Técnica Executável

[21.1 commercial_plans](#)

[21.2 subscriptions](#)

[21.3 subscription_feature_access](#)

[21.4 payments](#)

[21.5 invoices](#)

[22. Grupo 17 — Comunidade, eventos e auditoria](#)

[22.1 achievements](#)

[22.2 student_achievements](#)

[22.3 challenges](#)

[22.4 challenge_participants](#)

[22.5 community_groups](#)

[22.6 community_posts](#)

[22.7 moderation_events](#)

[22.8 system_events](#)

[22.9 audit_logs](#)

[22.10 sensitive_access_logs](#)

[23. Índices recomendados](#)

[24. Triggers recomendados](#)

[24.1 Atualização automática de updated_at](#)

[25. Funções auxiliares recomendadas](#)

[25.1 Verificar se usuário é dono do aluno](#)

[25.2 Verificar vínculo trainer-aluno](#)

[25.3 Verificar membro ativo de studio](#)

[25.4 Verificar se usuário é owner de studio](#)

[26. Regras críticas que o banco deve apoiar](#)

[26.1 Nenhum treino personalizado sem perfil mínimo](#)

[26.2 Dor alta bloqueia AI-led](#)

[26.3 Exercício bloqueado não pode ser prescrito](#)

[26.4 Relatório exige snapshot](#)

[26.5 Voz crítica exige confirmação](#)

[27. Tabelas obrigatórias para MVP Core](#)

[28. Tabelas que podem entrar em fases posteriores](#)

[Fase Profissional](#)

[Fase Studio](#)

[Fase Comercial](#)

[Fase Comunidade](#)

[29. Decisão técnica final desta parte](#)

[Especificação Técnica Executável do TRAINER](#)

[Parte 6 — Mapa de Rotas Frontend](#)

[1. Objetivo desta parte](#)

[2. Premissas técnicas](#)

[3. Princípio de navegação](#)

[4. Rotas públicas](#)

Preparação Técnica Executável

[4.1 Estrutura](#)

[4.2 Finalidade](#)

[5. Rotas de autenticação](#)

[5.1 Estrutura](#)

[5.2 Comportamento esperado](#)

[/auth/login](#)

[/auth/register](#)

[/auth/callback](#)

[/auth/logout](#)

[6. Rotas de onboarding](#)

[6.1 Estrutura geral](#)

[6.2 Objetivo](#)

[6.3 Regras](#)

[7. Seleção de contexto ativo](#)

[7.1 Rota](#)

[7.2 Objetivo](#)

[7.3 Regras](#)

[8. Área do Aluno](#)

[8.1 Prefixo](#)

[8.2 Rotas principais](#)

[8.3 Dashboard do aluno](#)

[Rota](#)

[Função](#)

[CTAs possíveis](#)

[8.4 Perfil do aluno](#)

[Rotas](#)

[Função](#)

[Guardas](#)

[8.5 Check-in](#)

[Rotas](#)

[Função](#)

[Resultado](#)

[8.6 Treino](#)

[Rotas](#)

[Função](#)

[Guardas](#)

[8.7 Progresso](#)

[Rotas](#)

[Função](#)

[8.8 Mensagens](#)

[Rotas](#)

[Função](#)

[8.9 Relatórios](#)

Preparação Técnica Executável

[Rotas](#)

[Função](#)

[8.10 Comunidade e desafios](#)

[Rotas](#)

[Guardas](#)

[9. Área do Personal / Trainer](#)

[9.1 Prefixo](#)

[9.2 Rotas principais](#)

[9.3 Dashboard do trainer](#)

[Rota](#)

[Função](#)

[9.4 Carteira de alunos](#)

[Rota](#)

[Função](#)

[Guardas](#)

[9.5 Detalhe do aluno](#)

[Rota base](#)

[Subrotas](#)

[Guardas](#)

[9.6 Prescrição](#)

[Rotas](#)

[Função](#)

[Guardas](#)

[9.7 Ajustes](#)

[Rota](#)

[Função](#)

[9.8 IA Assistente do Trainer](#)

[Rota](#)

[Função](#)

[Guardas](#)

[10. Área do Treinador Interno](#)

[10.1 Prefixo sugerido](#)

[10.2 Rotas](#)

[10.3 Função](#)

[11. Área do Studio](#)

[11.1 Prefixo](#)

[11.2 Rotas principais](#)

[11.3 Dashboard institucional](#)

[Rota](#)

[Função](#)

[11.4 Equipe](#)

[Rotas](#)

[Função](#)

Preparação Técnica Executável

[Guardas](#)

[11.5 Permissões](#)

[Rotas](#)

[Função](#)

[11.6 Política de IA](#)

[Rota](#)

[Função](#)

[11.7 Protocolos](#)

[Rotas](#)

[Guardas](#)

[11.8 Auditoria](#)

[Rota](#)

[Função](#)

[12. Área Comercial / Billing](#)

[12.1 Prefixo](#)

[12.2 Rotas](#)

[12.3 Regras](#)

[Cancelamento](#)

[13. Área Administrativa](#)

[13.1 Prefixo](#)

[13.2 Rotas](#)

[13.3 Regras](#)

[14. Área de Moderação](#)

[14.1 Prefixo](#)

[14.2 Rotas](#)

[14.3 Função](#)

[15. Área de Relatórios](#)

[15.1 Rotas](#)

[15.2 Guardas](#)

[16. Rotas de erro, bloqueio e acesso restrito](#)

[16.1 Estrutura](#)

[16.2 Estados esperados](#)

[/access-denied](#)

[/restricted-access](#)

[/privacy-masked](#)

[/blocked](#)

[/not-found](#)

[/error](#)

[17. Layouts principais](#)

[17.1 PublicLayout](#)

[17.2 AuthLayout](#)

[17.3 OnboardingLayout](#)

[17.4 AppLayout](#)

Preparação Técnica Executável

- [17.5 StudentLayout](#)
- [17.6 TrainerLayout](#)
- [17.7 InternalTrainerLayout](#)
- [17.8 StudioLayout](#)
- [17.9 BillingLayout](#)
- [17.10 AdminLayout](#)
- [17.11 ModerationLayout](#)
- [18. Guards de rota](#)
 - [18.1 RequireAuth](#)
 - [18.2 RequireOnboardingComplete](#)
 - [18.3 RequireRole](#)
 - [18.4 RequirePermission](#)
 - [18.5 RequireMinimumProfile](#)
 - [18.6 RequireLinkedStudent](#)
 - [18.7 RequireAssignedStudent](#)
 - [18.8 RequireStudioScope](#)
 - [18.9 ApplyPrivacyMasking](#)
 - [18.10 CheckSafetyGate](#)
 - [18.11 RequireFeatureAccess](#)
- [19. Estrutura sugerida de arquivos de rotas](#)
- [20. Exemplo de configuração de rotas](#)
- [21. Serviços frontend por domínio](#)
 - [21.1 Estrutura recomendada](#)
 - [21.2 contextService](#)
 - [21.3 permissionService](#)
- [22. Componentes globais de navegação](#)
 - [22.1 ContextSwitcher](#)
 - [22.2 RoleAwareSidebar](#)
 - [22.3 NotificationCenter](#)
 - [22.4 PrivacyMaskedNotice](#)
 - [22.5 GuardrailBlockedState](#)
- [23. Componentes operacionais reutilizáveis](#)
- [24. Mapa de rotas por prioridade de implementação](#)
 - [24.1 MVP Core](#)
 - [24.2 MVP Adaptativo](#)
 - [24.3 MVP Profissional](#)
 - [24.4 MVP Studio](#)
 - [24.5 MVP Comercial](#)
 - [24.6 MVP Engajamento](#)
- [25. Regras de redirecionamento](#)
 - [25.1 Usuário sem login](#)
 - [25.2 Usuário logado sem contexto](#)
 - [25.3 Aluno sem perfil mínimo](#)

Preparação Técnica Executável

[25.4 Trainer sem vínculo com aluno](#)

[25.5 Studio sem permissão](#)

[25.6 Ação bloqueada por guardrail](#)

[25.7 Recurso não liberado no plano](#)

[26. Estados de acesso por rota](#)

[27. Critérios de aceite do mapa de rotas](#)

[28. Decisão técnica final desta parte](#)

[Especificação Técnica Executável do TRAINER](#)

[Parte 7 — Wireframes Prioritários](#)

[1. Objetivo desta parte](#)

[2. Princípio geral dos wireframes](#)

[3. Componentes globais reutilizáveis](#)

[3.1 NextBestActionCard](#)

[Função](#)

[Exemplo](#)

[Campos](#)

[3.2 RiskStatusCard](#)

[Função](#)

[Estados](#)

[Linguagem](#)

[3.3 AiRecommendationCard](#)

[Função](#)

[Campos](#)

[CTAs](#)

[3.4 AlertCard](#)

[Função](#)

[Campos](#)

[3.5 TaskCard](#)

[Função](#)

[Campos](#)

[3.6 VoiceInputBar](#)

[Função](#)

[Estados](#)

[3.7 VoiceConfirmationModal](#)

[Função](#)

[Conteúdo](#)

[3.8 PrivacyMaskedNotice](#)

[Função](#)

[3.9 GuardrailBlockedState](#)

[Função](#)

[4. Wireframe 1 — Tela Inicial do Aluno](#)

[4.1 Rota](#)

[4.2 Objetivo](#)

Preparação Técnica Executável

[4.3 Usuário principal](#)

[4.4 Estrutura visual](#)

[4.5 CTAs possíveis](#)

[4.6 Dados necessários](#)

[4.7 Guards](#)

[4.8 Estados](#)

[Perfil incompleto](#)

[Sem check-in hoje](#)

[Check-in liberado](#)

[Check-in recomenda adaptação](#)

[Bloqueio por segurança](#)

[4.9 Eventos gerados](#)

[4.10 Critérios de aceite](#)

[5. Wireframe 2 — Setup do Perfil do Aluno](#)

[5.1 Rota](#)

[5.2 Objetivo](#)

[5.3 Estrutura visual](#)

[5.4 Campos mínimos](#)

[5.5 Bloco sensível opcional](#)

[5.6 Estados](#)

[5.7 Guards](#)

[5.8 Eventos gerados](#)

[5.9 Critérios de aceite](#)

[6. Wireframe 3 — Check-in Pré-Treino](#)

[6.1 Rota](#)

[6.2 Objetivo](#)

[6.3 Estrutura visual](#)

[6.4 Dados necessários](#)

[6.5 Guards](#)

[6.6 Eventos gerados](#)

[6.7 Estados especiais](#)

[Dor alta](#)

[Pouco tempo](#)

[Baixa energia + sono ruim](#)

[6.8 Critérios de aceite](#)

[7. Wireframe 4 — Resultado do Check-in / Safety Gate](#)

[7.1 Rota](#)

[7.2 Objetivo](#)

[7.3 Estrutura visual](#)

[7.4 Critérios de linguagem](#)

[7.5 Eventos gerados](#)

[7.6 Critérios de aceite](#)

[8. Wireframe 5 — Treino de Hoje](#)

Preparação Técnica Executável

[8.1 Rota](#)

[8.2 Objetivo](#)

[8.3 Estrutura visual](#)

[8.4 Guards](#)

[8.5 Eventos gerados](#)

[8.6 Critérios de aceite](#)

[9. Wireframe 6 — Modo Treino / Execução da Sessão](#)

[9.1 Rota](#)

[9.2 Objetivo](#)

[9.3 Estrutura visual](#)

[9.4 Eventos gerados](#)

[9.5 Estados especiais](#)

[Dor durante exercício](#)

[Substituição](#)

[Pausa longa](#)

[9.6 Critérios de aceite](#)

[10. Wireframe 7 — Resumo Pós-Treino](#)

[10.1 Rota](#)

[10.2 Objetivo](#)

[10.3 Estrutura visual](#)

[10.4 Eventos gerados](#)

[10.5 Critérios de aceite](#)

[11. Wireframe 8 — Dashboard do Personal Trainer](#)

[11.1 Rota](#)

[11.2 Objetivo](#)

[11.3 Estrutura visual](#)

[11.4 Dados necessários](#)

[11.5 Guards](#)

[11.6 Eventos gerados](#)

[11.7 Critérios de aceite](#)

[12. Wireframe 9 — Detalhe do Aluno para Personal](#)

[12.1 Rota](#)

[12.2 Objetivo](#)

[12.3 Estrutura visual](#)

[12.4 Guards](#)

[12.5 Critérios de aceite](#)

[13. Wireframe 10 — Criar / Editar Plano de Treino](#)

[13.1 Rota](#)

[13.2 Objetivo](#)

[13.3 Estrutura visual](#)

[13.4 Regras](#)

[13.5 Eventos gerados](#)

[13.6 Critérios de aceite](#)

Preparação Técnica Executável

14. Wireframe 11 — Ajustes e Recomendações

14.1 Rota

14.2 Objetivo

14.3 Estrutura visual

14.4 Eventos gerados

14.5 Critérios de aceite

15. Wireframe 12 — Dashboard do Studio

15.1 Rota

15.2 Objetivo

15.3 Estrutura visual

15.4 Guards

15.5 Critérios de aceite

16. Wireframe 13 — Permissões do Studio

16.1 Rota

16.2 Objetivo

16.3 Estrutura visual

16.4 Regras

16.5 Critérios de aceite

17. Wireframe 14 — Política de IA do Studio

17.1 Rota

17.2 Objetivo

17.3 Estrutura visual

17.4 Critérios de aceite

18. Wireframe 15 — Relatório / Prova de Valor

18.1 Rotas

18.2 Objetivo

18.3 Estrutura visual

18.4 Regras

18.5 Critérios de aceite

19. Wireframe 16 — Billing / Assinatura

19.1 Rotas

19.2 Objetivo

19.3 Estrutura visual

19.4 Regras

19.5 Critérios de aceite

20. Wireframe 17 — Comunidade / Desafios

20.1 Rotas

20.2 Objetivo

20.3 Estrutura visual — Desafios

20.4 Estrutura visual — Comunidade

20.5 Regras

20.6 Critérios de aceite

21. Wireframe 18 — Moderação

Preparação Técnica Executável

[21.1 Rota](#)

[21.2 Objetivo](#)

[21.3 Estrutura visual](#)

[21.4 Guards](#)

[21.5 Critérios de aceite](#)

[22. Priorização dos wireframes](#)

[22.1 MVP Core](#)

[22.2 MVP Adaptativo](#)

[22.3 MVP Profissional](#)

[22.4 MVP Studio](#)

[22.5 MVP Comercial](#)

[22.6 MVP Engajamento](#)

[23. Critérios globais de aceite dos wireframes](#)

[24. Decisão técnica final desta parte](#)

[Especificação Técnica Executável do TRAINER](#)

[Parte 8 — Prompts para Codex/Antigravity](#)

[1. Objetivo desta parte](#)

[2. Regra-mãe para qualquer agente](#)

[3. Prompt de auditoria inicial do repositório](#)

[4. Prompt de comparação com a documentação](#)

[5. Prompt para criar migrations do Supabase/PostgreSQL](#)

[6. Prompt para criar RLS Policies](#)

[7. Prompt para implementar o mapa de rotas frontend](#)

[8. Prompt para implementar serviços frontend](#)

[9. Prompt para implementar wireframes prioritários](#)

[10. Prompt para implementar check-in e Safety Gate](#)

[11. Prompt para implementar execução de treino](#)

[12. Prompt para implementar IA Assistida](#)

[13. Prompt para implementar entrada por voz](#)

[14. Prompt para implementar relatórios e prova de valor](#)

[15. Prompt para implementar permissões do Studio](#)

[16. Prompt para implementar política de IA do Studio](#)

[17. Prompt para implementar billing](#)

[18. Prompt para implementar comunidade segura](#)

[19. Prompt de QA técnico](#)

[20. Prompt de correção controlada](#)

[21. Prompt de geração de documentação pós-implementação](#)

[22. Prompt de segurança para agentes](#)

[23. Prompt mestre para iniciar a implementação do MVP Core](#)

[24. Ordem recomendada de uso dos prompts](#)

[25. Decisão técnica final desta parte](#)

[Especificação Técnica Executável do TRAINER](#)

[Parte 9 — Matriz de Testes e QA](#)

Preparação Técnica Executável

- [1. Objetivo desta parte](#)
- [2. Princípios gerais de QA](#)
 - [2.1 Validação funcional](#)
 - [2.2 Validação de regra de negócio](#)
 - [2.3 Validação de permissão](#)
 - [2.4 Validação de privacidade](#)
 - [2.5 Validação de evento e auditoria](#)
 - [2.6 Validação de UX](#)
- [3. Tipos de teste recomendados](#)
 - [3.1 Testes unitários](#)
 - [3.2 Testes de integração](#)
 - [3.3 Testes de RLS](#)
 - [3.4 Testes E2E](#)
 - [3.5 Testes manuais orientados por checklist](#)
 - [3.6 Testes de regressão](#)
- [4. Ambientes de QA](#)
 - [4.1 Local](#)
 - [4.2 Staging / Homologação](#)
 - [4.3 Produção](#)
- [5. Dados simulados obrigatórios para QA](#)
 - [5.1 Usuários](#)
 - [5.2 Dados mínimos](#)
- [6. Matriz geral por módulo](#)
- [7. Matriz de testes — M1 Perfil Inteligente do Aluno](#)
 - [7.1 Testes funcionais](#)
 - [7.2 Testes de regra](#)
 - [7.3 Testes de privacidade](#)
 - [7.4 Eventos esperados](#)
- [8. Matriz de testes — M2 Check-in e Safety Gate](#)
 - [8.1 Testes funcionais](#)
 - [8.2 Testes de regra](#)
 - [8.3 Eventos esperados](#)
 - [8.4 Alertas e tarefas esperadas](#)
 - [8.5 Critérios UX](#)
- [9. Matriz de testes — M3 Prescrição de Treino](#)
 - [9.1 Testes funcionais](#)
 - [9.2 Testes de regra](#)
 - [9.3 Eventos esperados](#)
- [10. Matriz de testes — M4 Execução da Sessão](#)
 - [10.1 Testes funcionais](#)
 - [10.2 Testes de regra](#)
 - [10.3 Eventos esperados](#)
 - [10.4 Critérios UX](#)

Preparação Técnica Executável

[11. Matriz de testes — M5 Performance](#)

[11.1 Testes funcionais](#)

[11.2 Testes de regra](#)

[11.3 Eventos esperados](#)

[12. Matriz de testes — M6 Ajustes e Replanejamento](#)

[12.1 Testes funcionais](#)

[12.2 Testes de regra](#)

[12.3 Eventos esperados](#)

[13. Matriz de testes — M7 Comunicação](#)

[13.1 Testes funcionais](#)

[13.2 Testes de privacidade](#)

[13.3 Eventos esperados](#)

[14. Matriz de testes — M8 Biblioteca](#)

[14.1 Testes funcionais](#)

[14.2 Testes de regra](#)

[14.3 Eventos esperados](#)

[15. Matriz de testes — M9 Agenda](#)

[15.1 Testes funcionais](#)

[15.2 Testes de regra](#)

[16. Matriz de testes — M10 Studio](#)

[16.1 Testes funcionais](#)

[16.2 Testes de privacidade e permissão](#)

[17. Matriz de testes — M11 Relatórios](#)

[17.1 Testes funcionais](#)

[17.2 Testes de regra](#)

[18. Matriz de testes — M12 IA](#)

[18.1 Testes funcionais](#)

[18.2 Testes de guardrail](#)

[18.3 Testes proibitivos](#)

[19. Matriz de testes — Entrada por Voz](#)

[19.1 Testes funcionais](#)

[19.2 Testes de confirmação](#)

[19.3 Eventos esperados](#)

[20. Matriz de testes — M13 Billing](#)

[20.1 Testes funcionais](#)

[20.2 Testes de regra](#)

[21. Matriz de testes — M14 Comunidade](#)

[21.1 Testes funcionais](#)

[21.2 Testes de segurança](#)

[22. Testes de RLS por perfil](#)

[22.1 Aluno](#)

[22.2 Personal trainer](#)

[22.3 Treinador interno](#)

Preparação Técnica Executável

[22.4 Studio owner / manager](#)

[22.5 Financeiro](#)

[22.6 Moderador](#)

[23. Testes E2E prioritários](#)

[23.1 Jornada E2E — Aluno com treino normal](#)

[23.2 Jornada E2E — Dor alta no check-in](#)

[23.3 Jornada E2E — Personal cria plano](#)

[23.4 Jornada E2E — Execução com substituição](#)

[23.5 Jornada E2E — IA bloqueada por guardrail](#)

[24. Checklist de release](#)

[25. Critérios de severidade de bugs](#)

[25.1 Crítico](#)

[25.2 Alto](#)

[25.3 Médio](#)

[25.4 Baixo](#)

[26. Critérios de aceite global para QA](#)

[27. Decisão técnica final desta parte](#)

[Especificação Técnica Executável do TRAINER](#)

[Parte 10 — Backlog por Épicos, Features e User Stories](#)

[1. Objetivo desta parte](#)

[2. Estrutura recomendada do backlog](#)

[3. Critérios de prioridade](#)

[P0 — Obrigatório para o MVP Core](#)

[P1 — Obrigatório para MVP funcional profissional](#)

[P2 — Expansão institucional e comercial](#)

[P3 — Growth, comunidade e sofisticação](#)

[4. Visão macro dos épicos](#)

[5. E01 — Fundação Técnica, Auth e Contexto Ativo](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E01-F01 — Supabase Auth integrado](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E01-F02 — Criação da tabela public.users](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E01-F03 — Contexto ativo multi-papel](#)

[User Story](#)

Preparação Técnica Executável

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[6. E02 — Papéis, Permissões, RLS e Privacidade](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E02-F01 — Estrutura de roles e permissions](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E02-F02 — RLS inicial para aluno e personal](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E02-F03 — Privacy masking básico](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[7. E03 — Perfil Inteligente do Aluno](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E03-F01 — Setup do perfil mínimo](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E03-F02 — Perfil sensível opcional](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E03-F03 — Ritmo do Corpo opcional](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

Preparação Técnica Executável

Fase

8. E04 — Check-in, Prontidão e Safety Gate

Objetivo do épico

Feature E04-F01 — Check-in pré-treino

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E04-F02 — Safety Gate determinístico

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E04-F03 — Recomendação de versão curta ou leve

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

9. E05 — Biblioteca Técnica de Exercícios

Objetivo do épico

Feature E05-F01 — Cadastro básico de exercícios

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E05-F02 — Status ativo, restrito ou bloqueado

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E05-F03 — Alternativas de exercício

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

10. E06 — Prescrição de Treino

Objetivo do épico

Preparação Técnica Executável

Feature E06-F01 — Criar plano de treino

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E06-F02 — Aprovar e ativar plano

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E06-F03 — Versões adaptadas do plano

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

11. E07 — Execução Real da Sessão

Objetivo do épico

Feature E07-F01 — Iniciar sessão de treino

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E07-F02 — Registrar séries

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E07-F03 — Registrar dor durante execução

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E07-F04 — Finalizar sessão e feedback

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Preparação Técnica Executável

Fase

12. E08 — Performance, Scores e Insights

Objetivo do épico

Feature E08-F01 — Métricas básicas de performance

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E08-F02 — Scores preditivos iniciais

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E08-F03 — Insights de performance por audiência

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

13. E09 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

Objetivo do épico

Feature E09-F01 — Recomendação de ajuste

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E09-F02 — Bloqueio de progressão

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E09-F03 — Aplicar deload

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

14. E10 — Eventos, Alertas e Tarefas

Objetivo do épico

Preparação Técnica Executável

Feature E10-F01 — Criar system_events

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E10-F02 — Alertas críticos

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E10-F03 — Tarefas operacionais

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

15. E11 — Comunicação Aluno–Trainer

Objetivo do épico

Feature E11-F01 — Thread aluno-trainer

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E11-F02 — Mensagem de reengajamento sugerida

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

16. E12 — IA Coach e Automação Governada

Objetivo do épico

Feature E12-F01 — Edge Function de recomendação IA

User Story

Critérios de aceite

Prioridade

Dependências

Fase

Feature E12-F02 — Guardrails de IA

User Story

Critérios de aceite

Preparação Técnica Executável

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E12-F03 — Explicação por audiência](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[17. E13 — Entrada por Voz](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E13-F01 — VoiceInputBar](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E13-F02 — Estruturação de intenção por voz](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E13-F03 — Confirmação de ação por voz](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[18. E14 — Agenda e Gestão de Alunos](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E14-F01 — Carteira de alunos do trainer](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E14-F02 — Agenda do trainer](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

Preparação Técnica Executável

[Feature E14-F03 — Briefing pré-sessão](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[19. E15 — Relatórios e Prova de Valor](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E15-F01 — Gerar relatório do aluno](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E15-F02 — Preview e aprovação de relatório](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[20. E16 — Trainer Studio / Academia](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E16-F01 — Criar studio](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E16-F02 — Gestão de equipe](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E16-F03 — Política de IA do studio](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[21. E17 — Billing, Planos e Assinaturas](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E17-F01 — Catálogo de planos](#)

Preparação Técnica Executável

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E17-F02 — Assinatura ativa](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E17-F03 — Cancelamento com confirmação](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[22. E18 — Comunidade, Desafios e Engajamento](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E18-F01 — Desafios seguros](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E18-F02 — Ranking opt-in](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E18-F03 — Moderação de comunidade](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[23. E19 — UX Global, Design System e Componentes](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E19-F01 — Componentes operacionais globais](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

Preparação Técnica Executável

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E19-F02 — Estados globais de tela](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[24. E20 — Auditoria, QA, Observabilidade e Release](#)

[Objetivo do épico](#)

[Feature E20-F01 — Audit logs para ações críticas](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[Feature E20-F02 — Checklist de QA automatizável](#)

[User Story](#)

[Critérios de aceite](#)

[Prioridade](#)

[Dependências](#)

[Fase](#)

[25. Roadmap do backlog por fase](#)

[25.1 Fase 0 — Fundação](#)

[25.2 Fase 1 — MVP Core](#)

[25.3 Fase 2 — MVP Adaptativo](#)

[25.4 Fase 3 — MVP Profissional](#)

[25.5 Fase 4 — MVP Studio](#)

[25.6 Fase 5 — MVP Comercial](#)

[25.7 Fase 6 — MVP Engajamento](#)

[26. MVP Core mínimo recomendado para primeira entrega real](#)

[27. Itens que não devem entrar no primeiro MVP](#)

[28. Critérios de aceite global do backlog](#)

[29. Decisão técnica final desta parte](#)

[Especificação Técnica Executável do TRAINER](#)

[Parte 11 — Documentação Jurídica / Compliance](#)

[1. Objetivo desta parte](#)

[2. Bases regulatórias relevantes](#)

[2.1 GDPR / LGPD europeia](#)

[2.2 EU AI Act](#)

[2.3 Consumer Rights Directive e contratos digitais](#)

[2.4 Digital Services Act — comunidade e moderação](#)

[3. Documentos jurídicos necessários](#)

Preparação Técnica Executável

4. Termos de Uso — estrutura recomendada

4.1 Objetivo

4.2 Cláusulas essenciais

4.3 Cláusula-base — natureza do serviço

4.4 Cláusula-base — responsabilidade do usuário

4.5 Cláusula-base — profissionais e studios

5. Aviso de saúde e limitação de responsabilidade

5.1 Objetivo

5.2 Texto-base recomendado

5.3 Regra de UX

6. Política de Privacidade — estrutura recomendada

6.1 Objetivo

6.2 Seções essenciais

6.3 Categorias de dados

6.4 Bases legais recomendadas

7. Consentimento para dados sensíveis

7.1 Objetivo

7.2 Texto-base

7.3 Requisitos técnicos

8. Consentimento para Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico

8.1 Objetivo

8.2 Texto-base

8.3 Requisitos técnicos

9. Política de IA e automação

9.1 Objetivo

9.2 Texto-base

9.3 Princípios obrigatórios

9.4 Transparência para o usuário

10. Política de voz e transcrição

10.1 Objetivo

10.2 Texto-base

10.3 Regras obrigatórias

11. Política de comunidade e moderação

11.1 Objetivo

11.2 Texto-base

11.3 Regras específicas

12. Política de assinaturas, pagamentos e cancelamento

12.1 Objetivo

12.2 Texto-base

12.3 Requisitos obrigatórios

13. Data Processing Agreement para B2B / Studio

13.1 Quando necessário

13.2 Questões a definir

Preparação Técnica Executável

- [13.3 Cláusulas essenciais](#)
- [14. Política de retenção e exclusão](#)
 - [14.1 Objetivo](#)
 - [14.2 Regras iniciais recomendadas](#)
 - [14.3 Requisitos técnicos](#)
- [15. Procedimento de incidente de segurança](#)
 - [15.1 Objetivo](#)
 - [15.2 Fluxo recomendado](#)
 - [15.3 Eventos que devem acionar investigação](#)
- [16. Requisitos de produto derivados de compliance](#)
 - [16.1 Onboarding](#)
 - [16.2 Perfil](#)
 - [16.3 Check-in](#)
 - [16.4 IA](#)
 - [16.5 Voz](#)
 - [16.6 Relatórios](#)
 - [16.7 Comunidade](#)
 - [16.8 Billing](#)
- [17. Matriz de riscos jurídicos](#)
- [18. Textos curtos para interface](#)
 - [18.1 Aviso de IA](#)
 - [18.2 Aviso de Safety Gate](#)
 - [18.3 Aviso de privacidade](#)
 - [18.4 Aviso de voz](#)
 - [18.5 Aviso de comunidade](#)
 - [18.6 Aviso de cancelamento](#)
- [19. Documentos que ainda precisam de redação final](#)
- [20. Decisão final desta parte](#)

Documento Mestre Consolidado do TRAINER

Plataforma Modular de Inteligência Operacional para Treino,
Acompanhamento, Gestão e Retenção

Preparação Técnica Executável

1. Sumário Executivo

O TRAINER é uma plataforma modular de inteligência operacional para jornadas de treinamento físico.

Seu objetivo não é apenas gerar treinos, registrar exercícios ou oferecer uma interface de acompanhamento. O TRAINER deve conectar, de forma contínua e inteligente:

perfil do aluno

↓

estado atual

↓

prescrição

↓

execução real

↓

performance

↓

ajustes

↓

comunicação

↓

relatórios

↓

retenção

↓

monetização

↓

engajamento seguro

A plataforma foi concebida para atender três grandes contextos operacionais:

1. Aluno comum, que pode usar o sistema para treinar com apoio de IA, acompanhamento digital e planos adaptados.
2. Personal trainer independente, que precisa acompanhar alunos, prescrever treinos, revisar evolução, ajustar planos, comunicar-se e provar valor.
3. Trainer Studio / Academia, que precisa gerenciar equipe, protocolos, alunos, permissões, agenda, relatórios, governança institucional e uso seguro da IA.

A tese central do TRAINER é:

O melhor treino não é o treino perfeito no papel. É o treino possível, seguro, executável, adaptável e mensurável para aquele aluno naquele momento.

Por isso, o TRAINER deve ser construído como uma plataforma orientada à próxima melhor ação segura.

A interface, a IA, os dados, os alertas, os relatórios e os fluxos operacionais devem sempre responder:

Quem é o aluno?

Como ele está agora?

Qual treino faz sentido?

O que foi realmente executado?

Preparação Técnica Executável

O que mudou?

Existe risco?

Quem precisa agir?

Qual é o próximo passo seguro?

Como provar valor?

2. Definição Final do TRAINER

O TRAINER deve ser definido como:

Uma plataforma modular de inteligência operacional para treino físico, prescrição, execução, acompanhamento, adaptação, gestão profissional, monetização e engajamento seguro.

Ele não deve ser tratado apenas como:

app de treino

gerador de plano

chat com IA

agenda de personal

comunidade fitness

sistema de academia

Ele pode conter todos esses elementos, mas sua identidade é mais ampla.

O TRAINER é uma plataforma que conecta:

perfil

check-in

plano

execução

performance

ajuste

comunicação

IA

relatório

assinatura

comunidade

governança

A formulação executiva mais sintética é:

TRAINER transforma treino em evolução acompanhada.

A formulação técnica é:

TRAINER é uma plataforma modular de inteligência operacional para prescrição, execução, adaptação, gestão e retenção em jornadas de treinamento físico.

A formulação comercial é:

Mais do que entregar treinos, o TRAINER ajuda profissionais e studios a acompanhar, adaptar, provar valor e reter alunos com inteligência e segurança.

Preparação Técnica Executável

3. Problema Central

O problema que o TRAINER resolve não é simplesmente a dificuldade de criar um treino. O problema real é que, na maioria das experiências de treino, os elementos essenciais da jornada ficam desconectados:

perfil separado do plano
check-in separado da prescrição
prescrição separada da execução
execução separada da performance
performance separada do ajuste
ajuste separado da comunicação
comunicação separada do relatório
relatório separado da renovação
renovação separada da prova de valor

Essa desconexão gera problemas recorrentes:

- treinos genéricos;
- baixa aderência;
- pouca adaptação ao estado real do aluno;
- ausência de acompanhamento entre sessões;
- dificuldade de identificar fadiga, dor recorrente ou abandono;
- personal trainer sobrecarregado;
- studio sem visão consolidada da operação;
- IA usada sem governança;
- dados sensíveis expostos de forma inadequada;
- relatórios sem evidência real;
- monetização desconectada do valor entregue;
- comunidade baseada em comparação, não em continuidade segura.

O TRAINER corrige essa fragmentação criando uma cadeia contínua de decisão:

entender

→ avaliar

→ prescrever

→ executar

→ medir

→ ajustar

→ comunicar

→ provar valor

→ reter

4. Proposta de Valor

A proposta de valor do TRAINER deve ser compreendida em quatro níveis.

Preparação Técnica Executável

4.1 Proposta de valor para o aluno

Para o aluno, o TRAINER oferece:

Treinos mais adaptados ao seu momento, com acompanhamento, clareza e evolução mensurável.

O aluno ganha:

- treino mais adequado ao seu perfil;
- check-in rápido antes do treino;
- adaptação quando estiver cansado, com pouco tempo ou em contexto diferente;
- registro simples da execução;
- apoio por voz;
- visão de progresso;
- mensagens claras;
- relatórios compreensíveis;
- desafios seguros;
- maior percepção de cuidado;
- menor sensação de abandono.

A promessa ao aluno não deve ser:

“Você terá resultado garantido.”

A promessa correta é:

“Você terá uma jornada mais acompanhada, adaptada e mensurável.”

4.2 Proposta de valor para o personal trainer

Para o personal trainer, o TRAINER oferece:

Mais produtividade, melhor acompanhamento e mais capacidade de provar valor ao aluno.

O personal ganha:

- carteira de alunos organizada;
- alertas por prioridade;
- histórico estruturado;
- check-ins acessíveis;
- execução real registrada;
- IA assistente;
- prescrição mais rápida;
- ajustes baseados em evidência;
- comunicação contextual;
- relatórios de valor;
- apoio à retenção;
- redução de improviso;
- melhor gestão de tempo.

A plataforma deve ajudar o personal a responder rapidamente:

Quem precisa de atenção hoje?

Quem está em risco de abandono?

Quem precisa de ajuste?

Preparação Técnica Executável

Quem evoluiu?

Quem precisa de mensagem?

Quem precisa de relatório?

4.3 Proposta de valor para Trainer Studio / Academia

Para o studio, academia ou operação institucional, o TRAINER oferece:

Governança da operação de treino, equipe, protocolos, IA, qualidade e retenção.

O studio ganha:

- visão institucional da operação;
- gestão de alunos;
- gestão de treinadores;
- atribuição de carteiras;
- protocolos oficiais;
- biblioteca técnica institucional;
- permissões por papel;
- política de IA;
- auditoria;
- relatórios executivos;
- indicadores agregados;
- visão de capacidade;
- padronização;
- controle de qualidade;
- maior retenção.

O studio não deve operar com base em dados íntimos individuais expostos.

Ele deve operar com indicadores, alertas, dados agregados e informações mascaradas quando necessário.

4.4 Proposta de valor para o negócio TRAINER

Para o negócio, o TRAINER oferece:

Um produto modular, escalável, monetizável e defensável por dados, IA governada e prova de valor.

O modelo permite:

- operação B2C;
- operação B2B;
- planos para alunos;
- planos para personal trainers;
- planos para studios;
- planos por número de alunos;
- planos por recursos de IA;
- upsell de relatórios;
- upsell de automação;

Preparação Técnica Executável

- upsell de governança;
 - monetização por comunidade;
 - retenção baseada em valor comprovado.
-

5. Princípio Central do Produto

O princípio central do TRAINER é:

Próxima melhor ação segura.

Toda tela, recomendação, alerta, relatório, mensagem, comando de voz ou decisão da IA deve orientar o usuário para a ação mais adequada naquele momento, considerando:

perfil

estado atual

histórico

risco

objetivo

permissão

contexto

política

privacidade

evidência

Exemplos de próxima melhor ação segura:

Completar perfil

Fazer check-in

Usar versão curta

Iniciar treino

Registrar dor

Solicitar revisão

Aprovar ajuste

Enviar mensagem

Gerar relatório

Renovar plano

Entrar em desafio seguro

A interface não deve apenas mostrar informação.

Ela deve orientar decisão.

6. Pilares Estratégicos do TRAINER

O TRAINER deve ser desenvolvido sobre oito pilares estratégicos.

Preparação Técnica Executável

6.1 Personalização contextual

O treino deve considerar:

- objetivo;
- nível;
- histórico;
- ambiente;
- equipamentos;
- disponibilidade;
- restrições;
- check-in;
- fadiga;
- dor;
- preferências;
- momento real do aluno.

Personalização não é apenas montar ficha.
É adaptar ao contexto.

6.2 Execução real

O sistema deve separar claramente:

treino prescrito

vs.

treino executado

Performance, relatórios, IA e ajustes devem se basear no que foi realmente feito.
Sem execução real, a inteligência do sistema fica teórica.

6.3 Inteligência preditiva

O TRAINER deve identificar sinais de:

- abandono;
- baixa aderência;
- fadiga acumulada;
- dor recorrente;
- baixa compatibilidade do plano;
- risco de plateau;
- baixa prontidão para progressão;
- risco de cancelamento;
- queda de engajamento.

A predição não deve ser sentença.

Predição é sinal operacional para decisão.

Preparação Técnica Executável

6.4 IA governada

A IA do TRAINER deve ser útil, mas limitada.

Ela deve operar com:

regras determinísticas

scores

guardrails

permissões

política institucional

explicabilidade

auditoria

revisão humana

A IA não deve ser autoridade final em situações de risco.

6.5 Privacidade operacional

Privacidade deve estar na arquitetura, não apenas nos termos jurídicos.

A regra é:

Nem todo dado usado para raciocinar deve ser exibido.

Dados sensíveis devem ser transformados em consequências operacionais mascaradas quando necessário.

Exemplo:

Dado bruto:

“aluna informou início do ciclo fisiológico”

Saída operacional:

“fator fisiológico temporário recomenda versão de conforto”

6.6 Governança profissional

O TRAINER deve suportar operação profissional real.

Isso inclui:

- personal independente;
- treinador interno;
- coordenador técnico;
- gestor de studio;
- owner;
- financeiro;
- moderador;
- admin;
- IA como ator operacional.

Permissão deve ser contextual, não absoluta.

Preparação Técnica Executável

6.7 Prova de valor

Relatório não deve ser apenas arquivo.

Relatório deve demonstrar:

o que foi feito

o que evoluiu

o que foi ajustado

qual risco foi prevenido

qual decisão foi tomada

qual próximo passo faz sentido

Prova de valor sustenta retenção.

6.8 Engajamento seguro

Comunidade e desafios devem incentivar continuidade, não comparação nociva.

O TRAINER deve priorizar:

- consistência;
 - pertencimento;
 - retomada;
 - recuperação;
 - desafios seguros;
 - ranking opt-in;
 - moderação;
 - privacidade.
-

7. Públicos e Perfis de Usuário

7.1 Aluno comum

Usuário que usa o TRAINER para treinar, registrar dados, acompanhar evolução e receber apoio.

Pode estar:

- sem personal humano;
- com IA assistida;
- com personal independente;
- vinculado a studio;
- participando de desafios;
- gerenciando própria assinatura.

Principais necessidades:

Preparação Técnica Executável

clareza
simplicidade
adaptação
progresso
segurança
motivação
privacidade

7.2 Personal trainer independente

Profissional que acompanha sua própria carteira de alunos.

Principais necessidades:

organização
prescrição
alertas
ajustes
relatórios
comunicação
retenção
prova de valor

7.3 Treinador interno

Profissional que atua dentro de um studio ou academia.

Principais necessidades:

agenda
briefing
condução de sessão
registro rápido
limites claros
solicitação de revisão
protocolos oficiais

O treinador interno não deve ter, por padrão, as mesmas permissões de um personal independente ou owner.

7.4 Coordenador técnico

Responsável por qualidade técnica.

Principais necessidades:

aprovar protocolos

Preparação Técnica Executável

- revisar biblioteca
- bloquear exercícios
- supervisionar planos
- avaliar riscos
- auditar decisões técnicas

7.5 Gestor do Studio

Responsável pela operação.

Principais necessidades:

- visão agregada
- capacidade
- equipe
- alertas
- retenção
- qualidade
- agenda
- relatórios executivos

7.6 Studio Owner

Responsável máximo pela organização.

Principais necessidades:

- governança
- permissões
- política de IA
- billing institucional
- relatórios executivos
- crescimento
- controle
- auditoria

Mesmo owner não deve ter acesso irrestrito e desnecessário a dados íntimos individuais.

7.7 Financeiro

Responsável por pagamentos, faturas, assinaturas, pacotes e cancelamentos.

Não deve acessar dados de saúde, check-in, dor ou relatórios técnicos.

Preparação Técnica Executável

7.8 Moderador

Responsável por segurança da comunidade.

Pode revisar posts, comentários, denúncias, rankings e conteúdos sensíveis.

Não deve acessar dados de saúde ou financeiros.

7.9 Admin

Responsável sistêmico por configuração, suporte, auditoria, usuários, integrações e parâmetros globais.

Ações sensíveis de admin devem ser auditáveis.

7.10 IA / Sistema

A IA deve ser tratada como ator operacional.

Ela pode:

- interpretar contexto autorizado;
- gerar recomendações;
- criar rascunhos;
- estruturar comandos de voz;
- calcular scores;
- sugerir alertas;
- sugerir tarefas;
- explicar decisões;
- aplicar ações de baixo risco quando permitido.

Ela não pode:

- acessar tudo;
 - contornar permissões;
 - ignorar consentimento;
 - ignorar guardrails;
 - diagnosticar;
 - prometer resultados;
 - expor dados sensíveis;
 - executar ações críticas sem confirmação.
-

8. Estrutura Macro do Sistema

O TRAINER está organizado em 14 módulos funcionais.

1. Perfil Inteligente do Aluno
2. Avaliação Inicial e Check-in Físico
3. Planejamento e Prescrição de Treino
4. Execução da Sessão de Treino
5. Acompanhamento de Performance e Evolução

Preparação Técnica Executável

6. Ajustes, Progressão e Replanejamento
7. Comunicação Aluno–Trainer
8. Biblioteca de Exercícios e Protocolos
9. Gestão de Alunos e Agenda
10. Gestão de Trainer Studio / Academia
11. Relatórios e Prova de Valor
12. IA Coach e Automação Inteligente
13. Planos, Assinaturas e Pagamentos
14. Comunidade, Desafios e Engajamento

Esses módulos são conectados por camadas transversais:

Inteligência Preditiva

Entrada por Voz

Privacidade e Mascaramento Operacional

Risco, Segurança e Guardrails

Eventos, Alertas e Tarefas

Permissões, Papéis e Visibilidade

Auditoria e Rastreabilidade

IA e Explicabilidade

Relatórios e Prova de Valor

Monetização e Controle de Acesso

Engajamento e Retenção

Governança Institucional

9. Cadeia Operacional Principal

A cadeia operacional central do TRAINER é:

M1 Perfil

↓

M2 Check-in

↓

M3 Prescrição

↓

M4 Execução

↓

M5 Performance

↓

M6 Ajuste

↓

M7 Comunicação

↓

M11 Relatório

↓

M13 Renovação

Preparação Técnica Executável



M14 Retenção

Módulos de suporte:

M8 Biblioteca

M9 Agenda

M10 Studio

M12 IA

A cadeia completa permite que o sistema deixe de ser apenas um repositório de treino e passe a operar como uma plataforma de acompanhamento contínuo.

10. Diretriz de Fechamento desta Parte

Esta primeira parte do Documento Mestre consolida a identidade, a proposta e a arquitetura macro do TRAINER.

A partir daqui, o documento deve avançar para:

Parte 2 — Arquitetura dos 14 Módulos

Parte 3 — Camadas Transversais

Parte 4 — Modelo de Dados, Eventos e Permissões

Parte 5 — IA, Voz, UX/UI e Roadmap

Parte 6 — Critérios Globais, Glossário, Auditoria e Conclusão

A decisão documental é:

O Documento Mestre deve substituir os documentos anteriores como versão consolidada do projeto, preservando a profundidade preditiva original e incorporando a maturidade de privacidade, saúde, comorbidades, governança e IA da V2.

Documento Mestre Consolidado do TRAINER

Parte 2 — Arquitetura dos 14 Módulos Funcionais

11. Visão Geral dos Módulos

O TRAINER é composto por 14 módulos funcionais, organizados para cobrir toda a jornada de treino, acompanhamento, gestão, monetização e retenção.

Esses módulos não devem ser entendidos como telas isoladas. Cada módulo representa uma capacidade operacional do sistema.

A lógica principal é:

entender o aluno



Preparação Técnica Executável

avaliar o estado atual



prescrever



executar



medir



ajustar



comunicar



organizar operação



provar valor



monetizar



engajar

Os módulos são:

M1 — Perfil Inteligente do Aluno

M2 — Avaliação Inicial e Check-in Físico

M3 — Planejamento e Prescrição de Treino

M4 — Execução da Sessão de Treino

M5 — Acompanhamento de Performance e Evolução

M6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

M7 — Comunicação Aluno–Trainer

M8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos

M9 — Gestão de Alunos e Agenda

M10 — Gestão de Trainer Studio / Academia

M11 — Relatórios e Prova de Valor

M12 — IA Coach e Automação Inteligente

M13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

M14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

A decisão arquitetural é:

Cada módulo deve funcionar localmente, mas obedecer globalmente às camadas transversais de IA, privacidade, risco, eventos, permissões, auditoria e prova de valor.

Preparação Técnica Executável

12. Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno

12.1 Nome do módulo

Perfil Inteligente do Aluno: Saúde, Movimento, Privacidade e Base Preditiva

12.2 Objetivo

O Módulo 1 é responsável por construir o Perfil de Treinabilidade Ampliado do aluno.

Ele deve reunir dados suficientes para permitir personalização, segurança operacional, definição de risco, preferências, restrições, privacidade e nível de automação permitido.

O módulo responde:

Quem é este aluno, o que ele busca, em que contexto ele treina e quais limites precisam ser respeitados?

12.3 Natureza do módulo

O Módulo 1 não deve ser apenas um cadastro.

Ele é a base de:

- personalização;
- prescrição;
- adaptação;
- IA;
- privacidade;
- risco;
- permissões;
- relatórios;
- prova de valor;
- acompanhamento contínuo.

Sem perfil mínimo, o sistema não deve liberar personalização completa.

12.4 Saída principal

Perfil de Treinabilidade Ampliado

Perfil Seguro de Movimento

Classificação de Risco Operacional

Nível de Automação Permitido

Configuração de Privacidade

Preparação Técnica Executável

12.5 Blocos funcionais

O perfil deve conter os seguintes blocos:

1. Dados básicos
 2. Objetivos físicos, funcionais, estéticos ou de saúde
 3. Histórico de treino
 4. Histórico de saúde declarado
 5. Comorbidades declaradas
 6. Disabilities, acessibilidade e capacidade funcional
 7. Hábitos e fatores de risco
 8. Medicamentos, substâncias e fatores sensíveis
 9. Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico opcional
 10. Ambiente e equipamentos
 11. Disponibilidade, rotina e barreiras
 12. Preferências de treino
 13. Consentimento, LGPD e visibilidade
 14. Classificação de risco operacional e automação
-

12.6 Dados mínimos obrigatórios

Para permitir avanço seguro ao Módulo 2 e prescrição básica, o sistema deve coletar pelo menos:

objetivo principal
nível de treino
disponibilidade
ambiente de treino
equipamentos disponíveis
restrição ou dor declarada
consentimento básico
preferência mínima de privacidade

12.7 Dados sensíveis

Dados como comorbidades, medicações, substâncias, ciclo fisiológico, limitações funcionais e informações íntimas devem ser tratados como opcionais, protegidos e condicionados por consentimento.

A regra é:

O sistema pode usar dados sensíveis para raciocínio operacional autorizado, mas não deve expor o dado bruto quando uma consequência operacional mascarada for suficiente.

Exemplo:

Dado bruto:

“aluna informou início do ciclo fisiológico”

Preparação Técnica Executável

Saída operacional:

“fator fisiológico temporário recomenda versão de conforto”

12.8 Classificação de risco operacional

O perfil deve contribuir para a classificação R0–R4:

Nível	Significado	Consequência
R0	baixo risco	AI-led possível
R1	atenção leve	AI-led limitado
R2	risco moderado	AI-assisted recomendado
R3	risco elevado	revisão humana obrigatória
R4	crítico para automação	AI-led bloqueado

12.9 Relação com IA

A IA usa o perfil para:

- personalizar recomendações;
- avaliar risco;
- filtrar exercícios;
- adaptar linguagem;
- definir automação permitida;
- detectar inconsistências;
- sugerir próximos passos.

A IA não deve diagnosticar nem interpretar clinicamente condições declaradas.

12.10 Eventos principais

profile_started
profile_completed
profile_updated
privacy_consent_granted
privacy_consent_revoked
sensitive_data_added
operational_risk_level_assigned
automation_level_assigned

Preparação Técnica Executável

profile_requires_human_review

12.11 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:

- perfil mínimo for obrigatório para personalização
- dados sensíveis forem opcionais e protegidos
- consentimento for registrado
- risco operacional for calculado
- nível de automação for definido
- privacidade for configurável
- IA respeitar visibilidade
- perfil gerar eventos rastreáveis

13. Módulo 2 — Avaliação Inicial e Check-in Físico

13.1 Nome do módulo

Avaliação Inicial e Check-in Físico: Prontidão, Segurança, Contexto e Entrada por Voz

13.2 Objetivo

O Módulo 2 avalia o estado atual do aluno antes ou depois do treino.
Ele responde:
Como este aluno está agora e qual treino faz sentido hoje?

13.3 Natureza do módulo

O check-in é a ponte entre perfil e prescrição.
O perfil mostra quem o aluno é.
O check-in mostra como ele está naquele momento.
O módulo deve capturar contexto diário, como:

- energia
- sono
- fadiga
- dor
- tempo disponível
- local
- equipamentos

Preparação Técnica Executável

estado emocional simples
preferência de adaptação

13.4 Saída principal

Relatório de Prontidão Contextual
Safety Gate
Recomendação de adaptação
Sinais de risco
Dados para prescrição do dia

13.5 Tipos de check-in

Check-in inicial

Usado para primeira avaliação operacional.

Check-in pré-treino

Usado antes da sessão.

Check-in pós-treino

Usado para feedback após execução.

13.6 Safety Gate

O Safety Gate deve classificar se o treino pode ser:

liberado

adaptado

limitado

submetido a revisão

bloqueado para AI-led

Exemplo:

```
if pain_intensity >= 7
```

```
then ai_led_training_blocked = true
```

```
and human_review_required = true
```

Preparação Técnica Executável

13.7 Entrada por voz

O check-in deve aceitar voz para reduzir fricção.

Exemplos:

“Estou cansado hoje.”

“Dormi mal.”

“Tenho 30 minutos.”

“Senti dor no joelho.”

“Quero uma versão mais leve.”

A fala deve virar intenção estruturada, não apenas transcrição.

13.8 Relação com IA

A IA pode:

- interpretar check-in;
 - sugerir versão curta;
 - sugerir versão leve;
 - bloquear AI-led;
 - criar alerta;
 - explicar recomendação;
 - alimentar scores de fadiga e aderência.
-

13.9 Eventos principais

checkin_started

checkin_submitted

readiness_score_calculated

safety_gate_triggered

pain_reported_in_checkin

low_energy_reported

high_fatigue_reported

training_adaptation_requested

13.10 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:

check-in for rápido

dor alta acionar Safety Gate

dados sensíveis forem protegidos

voz virar intenção estruturada

resultado indicar próxima ação

Preparação Técnica Executável

IA respeitar guardrails
check-in gerar eventos

14. Módulo 3 — Planejamento e Prescrição de Treino

14.1 Nome do módulo

Planejamento e Prescrição de Treino: Personalização, Movimento Adaptado, Variações Contextuais e Entrada por Voz

14.2 Objetivo

O Módulo 3 transforma perfil, check-in, objetivos, restrições, biblioteca e contexto em plano de treino.

Ele responde:

O que este aluno deve fazer, com qual estrutura, intensidade, adaptação e limite?

14.3 Natureza do módulo

Prescrição não é apenas montar lista de exercícios.

Ela deve considerar:

perfil

objetivo

nível

disponibilidade

ambiente

equipamentos

restrições

check-in

risco

biblioteca validada

preferências

histórico de execução

14.4 Saída principal

Plano de Treino Ativo

Preparação Técnica Executável

Versões Adaptadas

Plano aprovado ou pendente de revisão

Histórico de versões

14.5 Estrutura da prescrição

A prescrição deve conter:

programa

plano semanal

workout plan

exercícios

séries

repetições

carga

descanso

RPE alvo

instruções

alternativas

restrições

versões contextuais

14.6 Modos de prescrição

Trainer-led

Humano decide. IA apoia.

AI-assisted

IA sugere. Humano aprova, edita ou rejeita.

AI-led limitado

IA aplica apenas ações de baixo risco e previamente autorizadas.

14.7 Versões adaptadas

O módulo deve permitir:

versão curta

versão leve

versão conforto

versão baixo impacto

Preparação Técnica Executável

versão em casa
versão academia
versão outdoor

14.8 Relação com biblioteca

A IA ou o personal não devem ativar prescrição com exercício inexistente, bloqueado ou incompatível.

Regra:

```
if exercise_not_in_validated_library = true  
then active_prescription_blocked = true
```

14.9 Eventos principais

training_program_created
training_program_approved
training_program_rejected
workout_plan_created
workout_plan_activated
plan_version_created
exercise_added_to_plan
restricted_exercise_attempted
plan_requires_human_approval

14.10 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:

plano depender de perfil mínimo
exercícios vierem da biblioteca validada
risco for verificado
versões adaptadas forem possíveis
IA criar rascunho, não ação crítica automática
aprovação humana existir quando necessária
prescrição gerar eventos

Preparação Técnica Executável

15. Módulo 4 — Execução da Sessão de Treino

15.1 Nome do módulo

Execução da Sessão de Treino: Registro Real, Segurança, Adaptação em Tempo Real e Entrada por Voz

15.2 Objetivo

O Módulo 4 registra o que realmente acontece durante o treino.

Ele responde:

O que foi efetivamente feito durante a sessão?

15.3 Natureza do módulo

Execução é a principal fonte de verdade do sistema.

O que foi prescrito é intenção.

O que foi executado é evidência.

Sem execução real, performance, IA, relatórios e ajustes ficam frágeis.

15.4 Saída principal

Registro Real da Sessão

Histórico de séries

Eventos de dor

Substituições

Sessão concluída, parcial ou abandonada

Feedback pós-treino

15.5 Dados registrados

início da sessão

exercício iniciado

série concluída

repetições realizadas

carga usada

RPE

descanso

substituição

exercício pulado

Preparação Técnica Executável

dor durante exercício

pausa

finalização

feedback pós-treino

15.6 Entrada por voz durante execução

A voz é especialmente relevante nesse módulo.

Exemplos:

“Iniciar treino.”

“Série um, dez repetições com vinte quilos.”

“RPE oito.”

“Senti dor no joelho.”

“Pular este exercício.”

“Finalizar treino.”

15.7 Segurança durante execução

Se dor relevante for registrada, o sistema deve:

criar evento de dor

acionar Safety Gate

sugerir adaptação

criar alerta, se necessário

exigir revisão humana em casos relevantes

15.8 Relação com IA

A IA pode:

- detectar queda de performance;
 - identificar substituições recorrentes;
 - sugerir pausa;
 - sugerir alternativa;
 - registrar insight;
 - bloquear progressão futura;
 - alimentar scores.
-

15.9 Eventos principais

workout_started

Preparação Técnica Executável

exercise_started
set_completed
exercise_skipped
exercise_substituted
pain_during_exercise_reported
session_paused
session_resumed
workout_abandoned
workout_completed
post_workout_feedback_submitted

15.10 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:
execução real for separada da prescrição
séries forem registráveis
RPE puder ser registrado
dor acionar evento
substituição for rastreável
voz funcionar para registros simples
sessão gerar dados para performance

16. Módulo 5 — Acompanhamento de Performance e Evolução

16.1 Nome do módulo

Acompanhamento de Performance e Evolução: Métricas, Prova de Valor, Saúde Funcional, Predição e Entrada por Voz

16.2 Objetivo

O Módulo 5 interpreta os dados de execução e transforma treino realizado em leitura de evolução.

Ele responde:

O aluno está evoluindo, estagnando, acumulando risco ou precisando de ajuste?

Preparação Técnica Executável

16.3 Natureza do módulo

Performance não deve ser calculada apenas pelo plano prescrito.

Ela deve considerar execução real, aderência, RPE, dor, carga, volume, conclusão e contexto.

16.4 Saída principal

Relatório de Evolução e Performance Contextual

Métricas de performance

Scores preditivos

Insights operacionais

Sinais para ajuste

16.5 Métricas principais

aderência

treinos concluídos

volume

carga

RPE médio

completion rate

substituições

dor recorrente

evolução por exercício

progresso por objetivo

16.6 Scores preditivos

Churn Risk Score

Fatigue Risk Score

Pain Recurrence Score

Progression Readiness Score

Session Completion Score

Plan Fit Score

Recovery Instability Score

Preparação Técnica Executável

16.7 Linguagem por público

Aluno deve ver linguagem simples:

“Você manteve boa consistência nesta semana.”

Personal pode ver explicação técnica:

“RPE médio elevado + queda de reps + sono baixo indicam risco moderado de fadiga.”

Studio deve ver visão agregada:

“12% dos alunos da unidade apresentam queda de aderência.”

16.8 Eventos principais

performance_metrics_calculated

adherence_drop_detected

fatigue_risk_detected

pain_recurrence_detected

progression_readiness_detected

plateau_risk_detected

plan_fit_low_detected

performance_insight_created

16.9 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:

métricas usarem execução real

scores forem calculáveis

insights forem explicáveis

linguagem variar por público

performance alimentar ajustes

dados sensíveis forem protegidos

Preparação Técnica Executável

17. Módulo 6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

17.1 Nome do módulo

Ajustes, Progressão e Replanejamento: Decisão Adaptativa, Progressão Segura, Deload, Replanejamento e Entrada por Voz

17.2 Objetivo

O Módulo 6 transforma análise em decisão adaptativa.
Ele responde:
O que deve mudar agora?

17.3 Natureza do módulo

Este é o ponto onde o TRAINER deixa de observar e passa a decidir.
As decisões possíveis são:
manter
progredir
reduzir
substituir
aplicar deload
bloquear progressão
replanejar
solicitar revisão humana

17.4 Saída principal

Decisão de Ajuste, Progressão ou Replanejamento
Histórico de ajustes
Plano atualizado
Tarefa de aprovação
Explicação da decisão

17.5 Fontes de decisão

performance

Preparação Técnica Executável

check-ins
dor
fadiga
aderência
execução real
substituições
RPE
histórico
objetivo
preferência
risco

17.6 Tipos de ajuste

redução de volume
redução de carga
troca de exercício
versão curta
deload
progressão de carga
progressão de volume
alteração de frequência
replanejamento completo

17.7 Relação com IA

A IA pode sugerir ajuste, mas a aplicação depende de risco, permissão e política.

AI-assisted:

IA sugere → humano aprova

AI-led:

apenas baixo risco, permitido e auditável

17.8 Eventos principais

adjustment_recommendation_created
adjustment_requested_by_student
adjustment_approved
adjustment_rejected
adjustment_applied

Preparação Técnica Executável

progression_applied
progression_blocked
deload_applied
exercise_replaced_in_plan
replan_created
human_review_required

17.9 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:
ajuste preservar motivo
progressão exigir prontidão
deload for decisão válida
replanejamento gerar histórico
IA explicar recomendação
aprovação humana existir quando necessária

18. Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer

18.1 Nome do módulo

Comunicação Aluno–Trainer: Acompanhamento, Alertas, Retenção, Privacidade Operacional e Entrada por Voz

18.2 Objetivo

O Módulo 7 transforma dados, alertas, ajustes e relatórios em comunicação contextual. Ele responde:
Quem precisa ser informado, orientado, acolhido ou reengajado?

18.3 Natureza do módulo

Comunicação não deve ser apenas chat.
Ela deve ser consequência operacional de eventos.
Exemplo:
queda de aderência
→ alerta
→ tarefa
→ mensagem de reengajamento

Preparação Técnica Executável

→ acompanhamento

18.4 Saída principal

Comunicação Contextual
Mensagens
Alertas comunicados
Follow-ups
Tarefas de contato
Intervenções de reengajamento

18.5 Tipos de comunicação

mensagem direta
alerta operacional
solicitação do aluno
mensagem de ajuste
reengajamento
follow-up pós-evento
mensagem educativa
mensagem de relatório
mensagem de renovação

18.6 Privacidade na comunicação

Dados sensíveis não devem aparecer automaticamente em mensagens.

Exemplo proibido:

“Você está menstruada, então vamos reduzir o treino.”

Exemplo permitido:

“Hoje recomendamos uma versão de conforto para respeitar seu momento.”

18.7 Relação com IA

A IA pode:

- sugerir mensagem;
- resumir conversa;
- criar reengajamento;

Preparação Técnica Executável

- explicar ajuste;
- gerar follow-up;
- adaptar linguagem por público.

Mensagens sensíveis devem exigir revisão.

18.8 Eventos principais

communication_thread_created
message_sent
message_read
message_unanswered
alert_message_created
reengagement_message_created
followup_task_created
ai_message_suggestion_created
message_blocked_by_privacy

18.9 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:
comunicação for conectada a eventos
mensagens sensíveis forem revisadas
IA gerar rascunhos
aluno receber linguagem simples
personal receber contexto técnico
tarefas de follow-up existirem

19. Módulo 8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos

19.1 Nome do módulo

Biblioteca de Exercícios e Protocolos: Base Técnica, Movimento Adaptado, Governança da IA e Entrada por Voz

19.2 Objetivo

O Módulo 8 é a base técnica da prescrição e da IA.

Preparação Técnica Executável

Ele responde:

Quais exercícios, alternativas, instruções e protocolos são tecnicamente válidos para uso?

19.3 Natureza do módulo

A biblioteca não é apenas catálogo.

Ela é a fonte de verdade técnica que impede improvisação insegura.

Regra central:

A IA não deve inventar prescrição ativa fora da biblioteca validada.

19.4 Saída principal

Base Técnica Estruturada

Exercícios validados

Alternativas

Regressões

Progressões

Restrições

Protocolos

Templates

19.5 Componentes

exercícios

instruções

mídia

grupos musculares

padrões de movimento

equipamentos

nível

restrições

alternativas

regressões

progressões

protocolos

templates

status técnico

Preparação Técnica Executável

19.6 Estados do exercício

draft
active
restricted
blocked
under_review
archived

19.7 Relação com IA

A IA pode:

- buscar exercício;
- sugerir alternativa;
- explicar execução;
- sugerir regressão;
- sugerir progressão;
- criar rascunho de novo exercício;
- identificar incompatibilidade.

A IA não pode ativar exercício não aprovado.

19.8 Eventos principais

exercise_created
exercise_updated
exercise_blocked
exercise_restricted
exercise_alternative_added
protocol_created
protocol_approved
protocol_rejected
library_feedback_created
exercise_quality_issue_detected

19.9 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:
prescrição depender da biblioteca
exercício bloqueado não puder ser usado
alternativas existirem
protocolos tiverem aprovação

Preparação Técnica Executável

IA consultar biblioteca antes de recomendar
alterações técnicas forem auditáveis

20. Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda

20.1 Nome do módulo

Gestão de Alunos e Agenda: Carteira, Sessões, Rotina Operacional, Tarefas, Capacidade e Entrada por Voz

20.2 Objetivo

O Módulo 9 organiza a rotina operacional de personal trainers e treinadores internos. Ele responde:
Quem precisa de atenção hoje e como a agenda de atendimento deve ser conduzida?

20.3 Natureza do módulo

Este módulo transforma dados em rotina profissional. Ele deve organizar:

- carteira de alunos
- sessões
- agenda
- tarefas
- prioridades
- briefings
- no-shows
- reagendamentos
- capacidade

20.4 Saída principal

Painel Operacional de Alunos e Agenda

- Prioridades do dia
- Sessões agendadas
- Tarefas atribuídas
- Briefings pré-sessão

Preparação Técnica Executável

20.5 Status de aluno

new_lead
onboarding
active
needs_plan
pending_review
at_risk
inactive
paused
blocked_for_auto_training
completed_cycle
archived

20.6 Status de sessão

scheduled
confirmed
pending_confirmation
rescheduled
cancelled_by_student
cancelled_by_trainer
no_show
completed
partial
missed
expired

20.7 Relação com IA

A IA pode:

- priorizar alunos;
 - sugerir tarefas;
 - gerar briefing;
 - detectar risco de no-show;
 - identificar sobrecarga;
 - sugerir reengajamento;
 - apoiar agenda.
-

Preparação Técnica Executável

20.8 Eventos principais

session_scheduled
session_confirmed
session_rescheduled
session_cancelled_by_student
session_cancelled_by_trainer
session_no_show_recorded
task_created
task_completed
pre_session_briefing_generated
trainer_capacity_warning_created

20.9 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:
carteira for filtrável por prioridade
sessões tiverem status
tarefas tiverem responsável
briefing pré-sessão existir
no-show gerar evento
agenda integrar alertas e IA

21. Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia

21.1 Nome do módulo

Gestão de Trainer Studio / Academia: Operação Institucional, Equipe, Protocolos, Permissões, Governança e Entrada por Voz

21.2 Objetivo

O Módulo 10 permite operar o TRAINER em contexto institucional.

Ele responde:

Como um studio ou academia governa alunos, treinadores, protocolos, permissões, IA, qualidade e retenção?

Preparação Técnica Executável

21.3 Natureza do módulo

O Módulo 10 é a camada de governança institucional.

Ele não substitui o Módulo 9.

O Módulo 9 organiza a rotina.

O Módulo 10 governa a operação.

21.4 Saída principal

Painel Institucional do Trainer Studio

Gestão de equipe

Gestão de protocolos

Política de IA

Permissões

Auditoria

Indicadores agregados

21.5 Estrutura institucional

Organização / Studio

↓

Unidade / Filial

↓

Equipe / Núcleo

↓

Treinadores

↓

Carteiras de alunos

↓

Planos, sessões, tarefas e relatórios

21.6 Componentes

studios

unidades

equipe

papéis

permissões

alunos vinculados

protocolos

biblioteca institucional

Preparação Técnica Executável

política de IA
indicadores
auditoria
capacidade
relatórios executivos

21.7 Relação com IA

A IA pode:

- resumir operação;
 - detectar alunos em risco;
 - apontar sobrecarga;
 - comparar unidades;
 - sugerir revisão de protocolo;
 - gerar relatório executivo;
 - auditar uso de IA;
 - sugerir redistribuição.
-

21.8 Eventos principais

studio_created
unit_created
trainer_invited_to_studio
trainer_role_updated
student_assigned_within_studio
studio_protocol_created
studio_protocol_approved
studio_ai_policy_updated
studio_permission_changed
studio_audit_event_created
studio_risk_detected

21.9 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:

studio tiver equipe e unidades
papéis forem contextuais
protocolos tiverem aprovação
política de IA existir
dados sensíveis forem agregados ou mascarados
auditoria institucional existir

Preparação Técnica Executável

22. Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor

22.1 Nome do módulo

Relatórios e Prova de Valor: Evidência, Evolução, Retenção, Renovação, Gestão Executiva e Entrada por Voz

22.2 Objetivo

O Módulo 11 transforma dados em narrativa de valor.

Ele responde:

O que foi feito, o que evoluiu, o que foi ajustado e por que continuar?

22.3 Natureza do módulo

Relatório não é apenas PDF.

Relatório é instrumento de:

evidência

explicação

retenção

renovação

gestão

confiança

prova de valor

22.4 Saída principal

Relatório de Evolução, Valor e Decisão

Prova de Valor

Snapshot de métricas

Recomendações de próximo passo

22.5 Tipos de relatório

relatório do aluno

relatório técnico do personal

Preparação Técnica Executável

relatório executivo do studio
relatório de renovação
relatório de segurança operacional
relatório de IA e automação
relatório de auditoria
relatório narrado por voz

22.6 Estrutura de prova de valor

Todo relatório deve responder:

o que foi feito
o que evoluiu
o que foi ajustado
qual risco foi identificado ou evitado
qual decisão foi tomada
qual próximo passo é recomendado

22.7 Relação com IA

A IA pode:

- gerar rascunho;
- resumir métricas;
- criar narrativa por público;
- adaptar linguagem;
- explicar ajustes;
- sugerir renovação;
- gerar relatório executivo.

Relatórios sensíveis exigem mascaramento e revisão.

22.8 Eventos principais

report_requested
report_draft_created
report_generated
report_reviewed
report_approved
report_sent
report_viewed
report_exported
report_blocked_by_privacy
proof_of_value_created

Preparação Técnica Executável

22.9 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:

- relatórios usarem snapshots
- conteúdo variar por audiência
- dados sensíveis forem mascarados
- relatório terminar com próximo passo
- prova de valor usar execução real
- envio externo exigir confirmação

23. Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente

23.1 Nome do módulo

IA Coach e Automação Inteligente: Recomendação, Predição, Explicabilidade, Guardrails, Voz e Governança

23.2 Objetivo

O Módulo 12 é a camada inteligente governada do TRAINER.

Ele responde:

O que a IA pode interpretar, recomendar, explicar, automatizar ou bloquear com segurança?

23.3 Natureza do módulo

A IA não deve ser um chatbot solto.

Ela deve ser uma camada de decisão composta por:

regras determinísticas

scores preditivos

LLM controlado

guardrails

política institucional

permissões

explicabilidade

auditoria

feedback loop

Preparação Técnica Executável

23.4 Saída principal

Recomendação Inteligente Governada
Scores
Rascunhos
Explicações
Alertas sugeridos
Tarefas sugeridas
Ações AI-led permitidas
Bloqueios auditáveis

23.5 Motores principais

Risk Engine
Health Guardrails Engine
Fatigue Risk Engine
Churn Risk Engine
Pain Recurrence Engine
Progression Readiness Engine
Plan Fit Analyzer
Session Completion Predictor
Exercise Risk Analyzer
Recommendation Engine
Voice Structuring Engine
Privacy Masking Engine
Explainability Engine
AI Governance Engine
Revenue Intelligence Engine
Engagement Intelligence Engine

23.6 Modos de IA

Modo	Definição
Trainer-led	humano decide; IA apoia
AI-assisted	IA sugere; humano aprova
AI-led	IA executa baixo risco autorizado

Preparação Técnica Executável

23.7 Guardrails principais

contexto mínimo obrigatório
dor alta bloqueia AI-led
R3/R4 exige humano
exercício bloqueado não prescreve
progressão exige prontidão
política do studio prevalece
permissão do usuário prevalece
privacidade exige mascaramento
voz crítica exige confirmação
ação financeira exige confirmação

23.8 Eventos principais

ai_context_requested
ai_recommendation_created
ai_suggestion_approved
ai_suggestion_rejected
ai_led_action_executed
ai_guardrail_triggered
ai_policy_violation_blocked
ai_explanation_generated
ai_audit_log_created

23.9 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:
IA não operar sem contexto mínimo
recomendação for explicável
sugestão for diferente de ação aplicada
guardrails forem obrigatórios
IA respeitar permissões
IA respeitar política do studio
IA não diagnosticar
IA não prometer resultado
ações AI-led forem auditáveis

Preparação Técnica Executável

24. Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

24.1 Nome do módulo

Planos, Assinaturas e Pagamentos: Monetização, Acesso, Pacotes, Billing, Renovação, Compliance e Entrada por Voz

24.2 Objetivo

O Módulo 13 gerencia monetização, planos, assinatura, acesso e billing.

Ele responde:

Quem paga, por qual plano, com quais recursos, limites, renovações e consequências de acesso?

24.3 Natureza do módulo

Pagamentos não devem ser isolados do produto.

O acesso comercial deve se conectar a:

recursos liberados

limites de uso

relatórios

IA

voz

studio

comunidade

renovação

prova de valor

Mas pagamento nunca deve superar segurança.

Regra:

Plano comercial libera recurso, mas não supera guardrail.

24.4 Saída principal

Assinatura Ativa

Acesso Liberado

Status de Pagamento

Fatura

Pacote de Sessões

Fluxo de Renovação

Preparação Técnica Executável

24.5 Modelos comerciais possíveis

B2C aluno paga direto
Personal trainer paga por carteira
Studio paga por equipe e alunos
Pacotes de sessões
Marketplace / repasse futuro
Add-ons de IA, relatórios e automação

24.6 Ações financeiras protegidas

compra
upgrade
downgrade
cancelamento
reembolso
alteração de método de pagamento
alteração de plano
alteração de preço
liberação manual de acesso

Todas exigem confirmação proporcional.

24.7 Relação com IA

A IA pode:

- explicar cobrança;
- sugerir plano;
- detectar risco de cancelamento;
- sugerir prova de valor;
- criar rascunho de mensagem de renovação;
- identificar pacote próximo do fim.

A IA não pode cancelar, cobrar ou alterar plano sem confirmação explícita.

24.8 Eventos principais

plan_created
subscription_created
subscription_renewed

Preparação Técnica Executável

payment_succeeded
payment_failed
plan_changed
subscription_cancel_requested
subscription_cancelled
package_purchased
package_session_consumed
renewal_value_report_requested

24.9 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:
assinatura controlar acesso
pagamento falho alterar status
cancelamento exigir confirmação
downgrade mostrar perda de recursos
billing não acessar saúde
plano comercial não superar guardrail
ações financeiras forem auditáveis

25. Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

25.1 Nome do módulo

Comunidade, Desafios e Engajamento: Retenção, Pertencimento, Gamificação Segura, Hábitos, Desafios e Entrada por Voz

25.2 Objetivo

O Módulo 14 fortalece retenção, pertencimento e continuidade segura.
Ele responde:
Como manter o aluno engajado sem gerar comparação nociva ou incentivo ao risco?

25.3 Natureza do módulo

Comunidade e desafios não devem ser apenas gamificação.
O objetivo é apoiar:

Preparação Técnica Executável

consistência
retomada
pertencimento
hábitos
recuperação
motivação saudável
retenção

25.4 Princípios

Gamificação segura > competição agressiva
Pertencimento > comparação
Consistência > performance absoluta
Progresso pessoal > ranking público
Autonomia > pressão social

25.5 Saída principal

Experiência de Engajamento Personalizada e Segura
Conquistas
Badges
Desafios
Grupos
Ranking opt-in
Campanhas
Intervenções de reengajamento

25.6 Tipos de desafio

consistência
retorno
mobilidade
check-in
recuperação
baixo impacto
performance de baixo risco
coletivo

Preparação Técnica Executável

25.7 Regras de segurança

ranking público exige opt-in

post com dado sensível deve ser bloqueado ou mascarado

desafio deve respeitar risco

recuperação pode contar como consistência

moderação é obrigatória

25.8 Relação com IA

A IA pode:

- recomendar desafio;
- sugerir grupo;
- gerar mensagem motivacional;
- detectar queda de engajamento;
- sugerir reengajamento;
- apoiar moderação;
- criar campanha institucional.

A IA não deve estimular treino com dor ou comparação nociva.

25.9 Eventos principais

achievement_unlocked

badge_awarded

challenge_created

challenge_joined

challenge_completed

challenge_abandoned

community_post_created

ranking_joined

ranking_opt_out

moderation_event_created

engagement_prediction_created

25.10 Critérios de aceite

O módulo estará aceitável quando:

ranking exigir opt-in

dados sensíveis forem protegidos

desafios respeitarem risco

moderação existir

Preparação Técnica Executável

engajamento apoiar continuidade segura
IA não incentivar comportamento nocivo

26. Matriz Geral dos 14 Módulos

Módulo	Função central	Saída principal	Valor principal
M1 — Perfil	Entender aluno	Perfil de Treinabilidade	Personalização e risco
M2 — Check-in	Avaliar estado atual	Prontidão contextual	Segurança diária
M3 — Prescrição	Planejar treino	Plano ativo	Direção operacional
M4 — Execução	Registrar treino real	Registro da sessão	Evidência
M5 — Performance	Interpretar evolução	Métricas e scores	Análise
M6 — Ajustes	Decidir mudança	Ajuste/replanejamento	Adaptação
M7 — Comunicação	Acionar relação	Mensagens/tarefas	Acompanhamento
M8 — Biblioteca	Governar técnica	Base validada	Segurança técnica
M9 — Agenda	Organizar rotina	Painel operacional	Produtividade
M10 — Studio	Governar operação	Painel institucional	Escala
M11 — Relatórios	Provar valor	Relatório/snapshot	Retenção
M12 — IA	Recomendar/automatizar	Recomendação governada	Inteligência
M13 — Pagamentos	Controlar acesso	Assinatura/billing	Monetização
M14 — Engajamento	Reter com segurança	Desafios/comunidade	Continuidade

Preparação Técnica Executável

27. Dependências entre Módulos

27.1 Cadeia mínima de treino adaptativo

M1 Perfil
↓
M2 Check-in
↓
M3 Prescrição
↓
M4 Execução
↓
M5 Performance
↓
M6 Ajuste

Sem essa cadeia, o sistema não entrega treino adaptativo real.

27.2 Módulos de suporte técnico

M8 Biblioteca
M12 IA

A biblioteca valida tecnicamente a prescrição.
A IA interpreta, recomenda e explica.

27.3 Módulos de operação profissional

M7 Comunicação
M9 Agenda
M11 Relatórios

Esses módulos tornam o produto útil para personal trainers.

27.4 Módulos institucionais

M10 Studio

Necessário para academias, studios e operações multiusuário.

Preparação Técnica Executável

27.5 Módulos de negócio e crescimento

M13 Pagamentos

M14 Engajamento

Sustentam monetização e retenção.

28. Decisão Final da Parte 4

A arquitetura dos 14 módulos mostra que o TRAINER deve ser construído como uma plataforma integrada.

A força do produto não está em um módulo isolado, mas na conexão entre:

perfil

check-in

prescrição

execução real

performance

ajuste

comunicação

relatório

retenção

A decisão documental desta parte é:

Os 14 módulos devem ser implementados de forma progressiva, mas concebidos desde o início como partes de um ciclo contínuo de treino adaptativo, gestão profissional, prova de valor e retenção segura.

Documento Mestre Consolidado do TRAINER

Parte 3 — Camadas Transversais do Sistema

29. Objetivo da Parte 3

As camadas transversais são os elementos que atravessam todos os módulos do TRAINER.

Elas impedem que os 14 módulos funcionem como silos e garantem que o sistema opere com coerência, segurança, inteligência, privacidade, rastreabilidade e prova de valor.

A regra central é:

Todo módulo deve funcionar localmente, mas obedecer globalmente às camadas transversais do sistema.

Preparação Técnica Executável

As camadas transversais do TRAINER são:

1. Inteligência Preditiva
 2. Entrada por Voz com Apoio de IA
 3. Privacidade, LGPD e Mascaramento Operacional
 4. Risco, Segurança e Guardrails
 5. Eventos, Alertas e Tarefas
 6. Permissões, Papéis e Visibilidade
 7. Auditoria e Rastreabilidade
 8. IA Coach, Automação e Explicabilidade
 9. Relatórios e Prova de Valor
 10. Monetização, Acesso e Limites Comerciais
 11. Engajamento e Retenção
 12. Governança Institucional
-

30. Camada de Inteligência Preditiva

30.1 Objetivo

A camada de Inteligência Preditiva identifica sinais, padrões e riscos antes que eles se transformem em problemas operacionais.

Ela não deve ser tratada como diagnóstico, sentença ou previsão absoluta.

A regra central é:

Predição não é sentença. Predição é sinal operacional para decisão.

30.2 O que a camada deve prever

A camada preditiva deve apoiar a identificação de:

risco de abandono
risco de baixa aderência
risco de fadiga acumulada
risco de dor recorrente
risco de sessão incompleta
risco de plateau
baixa compatibilidade do plano
baixa prontidão para progressão
risco de cancelamento
queda de engajamento
sobrecarga do treinador
risco operacional do studio

Preparação Técnica Executável

30.3 Scores principais

O sistema deve prever e registrar scores como:

Churn Risk Score

Fatigue Risk Score

Pain Recurrence Score

Progression Readiness Score

Session Completion Score

Plan Fit Score

Recovery Instability Score

Engagement Score

Subscription Churn Risk Score

Esses scores podem iniciar como regras compostas e evoluir futuramente para modelos preditivos mais sofisticados.

30.4 Sinais utilizados

A camada preditiva deve observar sinais como:

faltas recorrentes

check-ins ignorados

treinos não iniciados

sessões parciais

RPE elevado

sono ruim

queda de reps

queda de carga

dor recorrente

substituições frequentes

baixa resposta a mensagens

redução de engajamento

feedback negativo

pagamento falho

pacote próximo do fim

30.5 Saídas possíveis

A predição deve gerar consequências operacionais:

insight

alerta

tarefa

mensagem sugerida

ajuste recomendado

Preparação Técnica Executável

deload recomendado
bloqueio de progressão
revisão humana
relatório
ação de reengajamento

30.6 Critério transversal

Todo score relevante deve ser:
explicável
auditável
não alarmista
adaptado ao público
conectado a uma ação possível

31. Camada de Entrada por Voz com Apoio de IA

31.1 Objetivo

A entrada por voz deve reduzir fricção, melhorar acessibilidade e acelerar registros operacionais.

Ela atravessa todos os módulos, especialmente check-in, execução, ajustes, comunicação, agenda, relatórios e operação do studio.

A regra central é:

A voz não cria uma nova categoria de dado. A voz cria uma nova forma de capturar, estruturar, confirmar e registrar dados existentes no sistema.

31.2 Fluxo padrão da voz

Toda entrada por voz deve seguir o fluxo:

áudio

↓

transcrição

↓

detecção de intenção

↓

extração de campos

↓

classificação de risco

↓

Preparação Técnica Executável

detecção de dado sensível

↓

definição de confirmação

↓

ação, rascunho ou bloqueio

↓

evento auditável

31.3 Tipos de intenção por voz

O sistema deve reconhecer intenções como:

consulta

registro simples

registro sensível

comando operacional

geração de rascunho

ação financeira

ação social/comunidade

ação administrativa

Exemplos:

“Qual é meu treino hoje?” → consulta

“Fiz 10 repetições com 20 quilos.” → registro simples

“Senti dor forte no joelho.” → registro sensível

“Aplicar deload por uma semana.” → comando operacional

“Gerar relatório mensal do Paulo.” → rascunho

“Quero cancelar minha assinatura.” → ação financeira

“Compartilhar minha conquista.” → ação social

“Alterar permissão deste treinador.” → ação administrativa

31.4 Níveis de confirmação

A confirmação deve ser proporcional ao impacto.

Nível	Uso	Exemplo
N0	sem confirmação	consultar treino
N1	confirmação leve	registrar série
N2	confirmação visual	reagendar sessão
N3	confirmação reforçada	enviar relatório, cancelar plano

Preparação Técnica Executável

N4 permissão + confirmação +
 auditoria

alterar papel, política ou protocolo

31.5 Regra crítica

A voz não deve executar ações críticas sozinha.

```
if voice_action_impact_level in ["high", "critical"]  
then visual_confirmation_required = true
```

31.6 Estrutura mínima de evento de voz

voice_events

- id
 - actor_id
 - actor_role
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - source_module
 - raw_transcript
 - structured_intent
 - extracted_fields_json
 - risk_level
 - action_impact_level
 - sensitive_flag
 - financial_flag
 - confirmation_required
 - confirmation_type
 - confirmation_status
 - privacy_masking_required
 - resulting_event_id
 - resulting_action_type
 - status
 - created_at
 - confirmed_at
-

Preparação Técnica Executável

32. Camada de Privacidade, LGPD e Mascaramento Operacional

32.1 Objetivo

A camada de privacidade garante que dados pessoais, sensíveis e íntimos sejam coletados, usados, exibidos e auditados de forma adequada.

A regra central é:

Nem todo dado usado para raciocinar deve ser exibido.

32.2 Categorias de dados

O TRAINER deve classificar dados em:

operational

sensitive

intimate

financial

social

predictive

audit

32.3 Dado operacional

Dado necessário para a operação do treino.

Exemplos:

plano

sessão

séries

carga

reps

agenda

tarefas

32.4 Dado sensível

Dado que exige proteção reforçada.

Exemplos:

dor

comorbidades

Preparação Técnica Executável

limitações funcionais
medicação
histórico de saúde
fatores de risco

32.5 Dado Íntimo

Subcategoria de dado sensível com maior privacidade.

Exemplos:

ciclo fisiológico
substâncias
saúde íntima
informações corporais sensíveis

32.6 Mascaramento operacional

O mascaramento operacional transforma dado sensível em consequência prática sem revelar o dado bruto.

Exemplo:

Dado bruto:

“aluna informou início do ciclo fisiológico”

Saída mascarada:

“fator fisiológico temporário recomenda versão de conforto”

Outro exemplo:

Dado bruto:

“uso de medicação sensível”

Saída mascarada:

“fator limitante implícito recomenda progressão conservadora”

32.7 Regra por público

Aluno pode ver seus próprios dados conforme configuração.

Personal deve ver apenas o necessário para acompanhamento.

Studio deve ver dados agregados ou mascarados por padrão.

Financeiro não deve ver saúde.

Moderador não deve ver saúde ou pagamento.

IA só deve acessar contexto autorizado e registrar uso.

Preparação Técnica Executável

32.8 Consentimento e finalidade

Todo uso sensível deve respeitar:

consentimento

finalidade

visibilidade

retenção

revogação

auditoria

Regra:

```
if sensitive_data_processing = true
```

```
and consent_missing = true
```

```
then block_processing = true
```

33. Camada de Risco, Segurança e Guardrails

33.1 Objetivo

A camada de risco protege o usuário e o sistema contra ações incompatíveis com segurança operacional.

A regra central é:

A automação deve diminuir risco, não acelerá-lo.

33.2 Classificação R0–R4

Nível	Significado	Consequência
R0	baixo risco	AI-led possível
R1	atenção leve	AI-led limitado
R2	risco moderado	AI-assisted recomendado
R3	risco elevado	revisão humana obrigatória
R4	crítico para automação	AI-led bloqueado

Preparação Técnica Executável

33.3 Guardrails principais

O sistema deve conter guardrails como:

dor alta bloqueia AI-led

R3/R4 exige revisão humana

exercício bloqueado não pode ser prescrito

dados mínimos ausentes bloqueiam personalização

progressão exige prontidão

ação financeira exige confirmação explícita

voz crítica exige confirmação visual

política do studio prevalece

permissão do usuário prevalece

comunidade exige moderação e privacidade

33.4 Guardrail crítico

Guardrail crítico não pode ser superado por:

pagamento

plano premium

permissão comum

recomendação da IA

comando por voz

preferência do usuário

Regra:

```
if guardrail_blocks_action = true
```

```
then action_not_allowed = true
```

33.5 Safety Gate

O Safety Gate é o mecanismo que avalia se um treino pode ser liberado, adaptado, limitado ou bloqueado.

Ele pode ser acionado por:

check-in

dor

fadiga

perfil

risco operacional

execução

IA

dados ausentes

Preparação Técnica Executável

34. Camada de Eventos, Alertas e Tarefas

34.1 Objetivo

Essa camada transforma acontecimentos relevantes em fluxo operacional.

A regra central é:

Evento registra. Alerta prioriza. Tarefa responsabiliza.

34.2 Diferença entre evento, alerta e tarefa

Elemento	Função
Evento	registra algo que aconteceu
Alerta	indica que algo precisa de atenção
Tarefa	atribui uma ação a alguém
Comunicação	informa ou solicita resposta
Auditoria	preserva rastreabilidade

34.3 Fluxo padrão

dado bruto

↓

evento

↓

classificação

↓

alerta

↓

tarefa

↓

ação

↓

comunicação

↓

resolução

↓

Preparação Técnica Executável

auditoria

34.4 Prioridades

Prioridade	Significado
P0	crítico imediato
P1	alta prioridade
P2	média prioridade
P3	baixa prioridade
P4	informativo

Regra:

```
if priority_level in ["P0", "P1"]  
then alert_required = true  
and task_or_escalation_required = true
```

34.5 Estrutura mínima de evento

```
system_events  
- id  
- event_type  
- source_module  
- source_entity_id  
- student_id  
- trainer_id  
- studio_id  
- actor_id  
- actor_role  
- event_category  
- severity  
- priority_level  
- visibility_scope  
- privacy_masking_required  
- sensitive_flag  
- financial_flag  
- ai_involved  
- voice_involved  
- metadata_json  
- created_at
```

Preparação Técnica Executável

35. Camada de Permissões, Papéis e Visibilidade

35.1 Objetivo

A camada de permissões define quem pode ver, criar, editar, aprovar, bloquear, exportar, comunicar, auditar ou automatizar ações dentro do TRAINER.

A regra central é:

Permissão no TRAINER é contextual, limitada, rastreável e reversível.

35.2 Dimensões de permissão

Permissão deve ser calculada por:

usuário

+

papel

+

escopo

+

vínculo

+

módulo

+

ação

+

tipo de dado

+

nível de risco

+

política institucional

+

plano comercial

35.3 Papéis principais

student

personal_trainer

internal_trainer

senior_trainer

technical_coordinator

Preparação Técnica Executável

studio_manager
studio_owner
finance
moderator
admin
ai_system

35.4 Escopos principais

self
assigned_student
trainer_portfolio
unit
studio
organization
system

35.5 Regra multi-contexto

O mesmo usuário pode ter papéis diferentes em escopos diferentes.

Exemplo:

Usuário A:

owner no Studio 1

internal_trainer no Studio 2

student em sua conta pessoal

Permissões não devem vazar entre contextos.

36. Camada de Auditoria e Rastreabilidade

36.1 Objetivo

A auditoria garante que ações relevantes possam ser reconstruídas posteriormente.

A regra central é:

Toda ação crítica deve responder: quem fez, o quê, quando, por quê, com base em qual dado e com qual consequência.

Preparação Técnica Executável

36.2 Ações que exigem auditoria

acesso a dado sensível
alteração de permissão
alteração de política de IA
aprovação de plano
aprovação de ajuste
ação AI-led
guardrail acionado
override solicitado
relatório exportado
cancelamento financeiro
alteração de protocolo
moderação de conteúdo

36.3 Estrutura mínima de audit log

audit_logs

- id
- actor_id
- actor_role
- action_type
- source_module
- target_entity_type
- target_entity_id
- previous_state_json
- new_state_json
- reason
- risk_level
- privacy_masking_required
- created_at

37. Camada de IA Coach, Automação e Explicabilidade

37.1 Objetivo

Essa camada define como a IA interpreta, recomenda, explica, automatiza ou bloqueia ações.

A regra central é:

Preparação Técnica Executável

IA deve sugerir, explicar e automatizar somente quando contexto, risco, permissão e política permitirem.

37.2 Composição da IA

A IA deve combinar:

regras determinísticas
scores preditivos
LLM controlado
motores especializados
guardrails
permissões
política institucional
explicabilidade
auditoria
feedback humano

37.3 Modos de IA

Modo	Definição
Trainer-led	humano decide; IA apoia
AI-assisted	IA sugere; humano aprova
AI-led	IA executa baixo risco autorizado

37.4 Estrutura mínima de recomendação

ai_recommendations

- id
- student_id
- studio_id
- recommendation_type
- source_modules
- context_snapshot
- trigger_signals
- recommended_action
- risk_level
- confidence_level
- automation_allowed
- human_validation_required

Preparação Técnica Executável

- privacy_masking_required
 - guardrails_checked
 - policy_rules_checked
 - permission_rules_checked
 - explanation_student
 - explanation_trainer
 - explanation_studio
 - explanation_admin
 - status
 - created_at
-

38. Camada de Relatórios e Prova de Valor

38.1 Objetivo

Relatórios devem transformar dados em narrativa de valor e decisão.

A regra central é:

Relatório não é arquivo. Relatório é narrativa de valor com próximo passo.

38.2 Todo relatório deve responder

- o que foi feito
 - o que evoluiu
 - o que foi ajustado
 - qual risco foi identificado ou evitado
 - qual decisão foi tomada
 - qual próximo passo é recomendado
-

38.3 Tipos de relatório

- relatório do aluno
 - relatório técnico do personal
 - relatório executivo do studio
 - relatório de renovação
 - relatório de segurança operacional
 - relatório de IA
 - relatório financeiro
 - relatório de auditoria
-

Preparação Técnica Executável

38.4 Snapshot obrigatório

Relatórios devem usar snapshots para garantir rastreabilidade.

```
if report_generated = true
```

```
then metrics_snapshot_required = true
```

39. Camada de Monetização, Acesso e Limites Comerciais

39.1 Objetivo

A camada comercial controla planos, assinaturas, pagamentos, acesso e limites de uso.

A regra central é:

Plano comercial libera recurso, mas não supera segurança, privacidade ou permissão.

39.2 Recursos controláveis por plano

número de alunos

número de trainers

relatórios

uso de IA

uso de voz

agenda

studio

protocolos

comunidade

exports

auditoria avançada

white label

integrações

39.3 Ações financeiras protegidas

compra

upgrade

downgrade

cancelamento

reembolso

alteração de plano

Preparação Técnica Executável

alteração de método de pagamento
liberação manual de acesso

Todas devem exigir confirmação proporcional.

40. Camada de Engajamento e Retenção

40.1 Objetivo

Essa camada apoia continuidade, pertencimento e motivação segura.

A regra central é:

Engajamento deve reforçar consistência segura, não comparação nociva.

40.2 Componentes

conquistas
badges
streak seguro
desafios
grupos
ranking opt-in
campanhas
moderação
mensagens de reengajamento

40.3 Regras

ranking público exige opt-in
desafio respeita risco
post com dado sensível deve ser bloqueado ou mascarado
recuperação pode contar como consistência
moderação deve existir antes de comunidade ampla

41. Camada de Governança Institucional

41.1 Objetivo

Essa camada permite operação em studios, academias, unidades e equipes.

Preparação Técnica Executável

A regra central é:
Escala exige governança.

41.2 Componentes

studios
unidades
equipes
papéis
permissões
protocolos oficiais
política de IA
biblioteca institucional
auditoria
relatórios executivos
indicadores agregados

41.3 Princípio

O studio deve operar com visão agregada, indicadores e alertas, sem exposição desnecessária de dados íntimos individuais.

42. Matriz das Camadas Transversais por Módulo

Camada / Módulo	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
Inteligência Preditiva	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Voz	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Privacidade	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Guardrails	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Eventos/Alertas/Tarefas	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Preparação Técnica Executável

Permissões	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Auditoria	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
IA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Relatórios	parcial	parcial	sim	sim	sim	sim	parcial	sim	sim	sim	sim	parcial	sim	sim
Monetização	parcial	parcial	parcial	parcial	sim	parcial	parcial	parcial	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Engajamento	parcial	parcial	parcial	sim	sim	sim	parcial	parcial	sim	sim	sim	parcial	sim	sim
Governança Studio	parcial	parcial	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim

43. Decisão Final da Parte 3

As camadas transversais são o que transformam o TRAINER em plataforma.

Sem elas, os módulos seriam apenas funcionalidades independentes.

Com elas, o TRAINER passa a operar como um sistema integrado de decisão, segurança, inteligência e governança.

A decisão documental desta parte é:

As camadas transversais devem ser tratadas como requisitos estruturais do sistema, não como recursos opcionais.

Documento Mestre Consolidado do TRAINER

Parte 4 — Modelo de Dados, Eventos, Permissões e Rastreabilidade

44. Objetivo da Parte 4

Esta parte consolida a espinha dorsal técnica e operacional do TRAINER.

Ela traduz os conceitos funcionais em estruturas de dados, eventos, alertas, tarefas, permissões e auditoria.

Preparação Técnica Executável

A regra central é:

O banco de dados deve registrar não apenas o que o usuário vê, mas também o que o sistema decidiu, por quê, com qual risco, com qual permissão e com qual consequência.

45. Princípios do Modelo de Dados

O modelo de dados do TRAINER deve seguir sete princípios.

45.1 Separar dado operacional de dado sensível

Dados de treino, agenda e execução devem ser separados de dados de saúde, ciclo, medicação, substâncias e informações íntimas.

45.2 Registrar eventos, não apenas estado final

O sistema deve preservar acontecimentos relevantes.

Exemplo:

Não basta saber que o plano foi alterado.

É preciso saber quem alterou, quando, por quê, com base em qual sinal e se havia recomendação da IA.

45.3 Separar prescrição de execução

O sistema deve diferenciar:

workout_plan

≠

workout_session

O plano é intenção.

A sessão é evidência.

45.4 Usar snapshots para relatórios e IA

Relatórios e recomendações devem preservar o contexto usado no momento da geração.

Preparação Técnica Executável

45.5 Estruturar voz

Transcrições de voz devem virar intenção estruturada, campos extraídos, confirmação e evento.

45.6 Auditar ações críticas

Ações envolvendo risco, privacidade, IA, billing, permissões, relatórios e políticas devem gerar logs.

45.7 Permitir evolução modular

O modelo deve suportar MVP inicial sem impedir expansão para studio, billing, comunidade, IA avançada e integrações futuras.

46. Grupos de Dados do Sistema

O modelo deve ser organizado em grupos:

1. Identidade, usuários e papéis
 2. Alunos, trainers e studios
 3. Perfil, saúde e privacidade
 4. Check-ins e prontidão
 5. Biblioteca técnica
 6. Prescrição e planos
 7. Execução de treinos
 8. Performance e evolução
 9. Ajustes e replanejamento
 10. Comunicação, alertas e tarefas
 11. Agenda e operação
 12. IA, predições e recomendações
 13. Voz
 14. Relatórios e prova de valor
 15. Pagamentos e assinaturas
 16. Comunidade e engajamento
 17. Eventos e auditoria
-

Preparação Técnica Executável

47. Identidade, Usuários e Papéis

47.1 users

users

- id
 - auth_provider_id
 - name
 - email
 - phone
 - preferred_language
 - timezone
 - avatar_url
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

47.2 roles

roles

- id
- role_key
- role_name
- description
- default_scope_type
- created_at
- updated_at

Exemplos:

student

personal_trainer

internal_trainer

technical_coordinator

studio_manager

studio_owner

finance

moderator

admin

ai_system

Preparação Técnica Executável

47.3 permissions

permissions

- id
 - permission_key
 - module_key
 - action_key
 - data_category
 - risk_scope
 - description
 - created_at
 - updated_at
-

47.4 role_permissions

role_permissions

- id
 - role_id
 - permission_id
 - allowed
 - conditions_json
 - created_at
 - updated_at
-

47.5 user_role_assignments

user_role_assignments

- id
- user_id
- role_id
- scope_type
- scope_id
- assigned_by
- status
- created_at
- updated_at

Regra:

O mesmo usuário pode ter papéis diferentes em escopos diferentes.

Preparação Técnica Executável

48. Alunos, Trainers e Studios

48.1 students

students

- id
 - user_id
 - display_name
 - birth_year_or_age_range
 - status
 - primary_goal
 - preferred_language
 - timezone
 - created_at
 - updated_at
-

48.2 trainers

trainers

- id
 - user_id
 - trainer_type
 - status
 - bio
 - specialties_json
 - created_at
 - updated_at
-

48.3 studios

studios

- id
- name
- legal_name
- status
- owner_user_id
- default_language
- timezone
- created_at
- updated_at

Preparação Técnica Executável

48.4 studio_units

studio_units

- id
 - studio_id
 - name
 - location
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

48.5 student_trainer_links

student_trainer_links

- id
 - student_id
 - trainer_id
 - relationship_type
 - status
 - started_at
 - ended_at
 - created_at
 - updated_at
-

48.6 studio_student_links

studio_student_links

- id
 - studio_id
 - unit_id
 - student_id
 - assigned_trainer_id
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

Preparação Técnica Executável

48.7 studio_team_members

studio_team_members

- id
 - studio_id
 - unit_id
 - user_id
 - role_id
 - status
 - invited_by
 - created_at
 - updated_at
-

49. Perfil, Saúde e Privacidade

49.1 student_profiles

student_profiles

- id
 - student_id
 - main_goal
 - training_level
 - training_history_summary
 - availability_json
 - environment_preferences_json
 - equipment_available_json
 - workout_preferences_json
 - profile_status
 - operational_risk_level
 - automation_allowed_level
 - privacy_level
 - created_at
 - updated_at
-

49.2 student_health_context

student_health_context

- id
- student_id
- declared_conditions_json
- declared_limitations_json

Preparação Técnica Executável

- medications_sensitive_flag
 - substances_sensitive_flag
 - accessibility_needs_json
 - operational_implications_json
 - privacy_masking_required
 - consent_id
 - created_at
 - updated_at
-

49.3 student_body_rhythm_context

student_body_rhythm_context

- id
 - student_id
 - enabled
 - approximate_cycle_day
 - average_cycle_length
 - period_started_today
 - adaptation_preference
 - visibility_level
 - privacy_masking_required
 - created_at
 - updated_at
-

49.4 student_privacy_consent

student_privacy_consent

- id
 - student_id
 - consent_type
 - data_category
 - purpose
 - granted
 - granted_at
 - revoked_at
 - version
 - created_at
-

Preparação Técnica Executável

49.5 masked_operational_contexts

masked_operational_contexts

- id
 - student_id
 - source_entity_type
 - source_entity_id
 - sensitive_category
 - operational_meaning
 - masked_label
 - visible_to_roles_json
 - audit_required
 - created_at
-

50. Check-ins e Prontidão

50.1 checkins

checkins

- id
 - student_id
 - checkin_type
 - energy_level
 - sleep_quality
 - fatigue_level
 - stress_level
 - pain_present
 - pain_intensity
 - pain_region
 - available_time_minutes
 - location_type
 - equipment_context_json
 - adaptation_preference
 - input_source
 - created_at
-

50.2 checkin_safety_flags

checkin_safety_flags

- id
- checkin_id

Preparação Técnica Executável

- student_id
 - flag_type
 - severity
 - safety_gate_status
 - human_review_required
 - ai_led_blocked
 - created_at
-

50.3 readiness_recommendations

readiness_recommendations

- id
 - checkin_id
 - student_id
 - readiness_score
 - recommended_training_version
 - recommendation_reason
 - confidence_level
 - created_at
-

51. Biblioteca Técnica

51.1 exercises

exercises

- id
 - name
 - description
 - movement_pattern
 - muscle_groups_json
 - equipment_required_json
 - difficulty_level
 - status
 - created_by
 - approved_by
 - created_at
 - updated_at
-

Preparação Técnica Executável

51.2 exercise_instructions

exercise_instructions

- id
 - exercise_id
 - instruction_type
 - content
 - media_url
 - created_at
 - updated_at
-

51.3 exercise_alternatives

exercise_alternatives

- id
 - exercise_id
 - alternative_exercise_id
 - reason
 - equivalence_level
 - created_at
-

51.4 exercise_restrictions

exercise_restrictions

- id
 - exercise_id
 - restriction_type
 - risk_level
 - condition_json
 - recommendation
 - created_at
-

51.5 protocols

protocols

- id
- studio_id
- name
- description
- target_profile_json

Preparação Técnica Executável

- status
 - created_by
 - approved_by
 - created_at
 - updated_at
-

51.6 workout_templates

workout_templates

- id
 - protocol_id
 - name
 - target_goal
 - difficulty_level
 - estimated_duration_minutes
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

51.7 template_exercises

template_exercises

- id
 - template_id
 - exercise_id
 - order_index
 - sets
 - reps
 - load_reference
 - rest_seconds
 - notes
 - created_at
-

52. Prescrição e Planos

52.1 training_programs

training_programs

- id

Preparação Técnica Executável

- student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - goal
 - start_date
 - end_date
 - status
 - created_by
 - approved_by
 - created_at
 - updated_at
-

52.2 workout_plans

workout_plans

- id
 - program_id
 - student_id
 - plan_name
 - plan_type
 - estimated_duration_minutes
 - environment_type
 - version_type
 - status
 - ai_generated
 - human_review_required
 - created_at
 - updated_at
-

52.3 plan_exercises

plan_exercises

- id
- workout_plan_id
- exercise_id
- order_index
- sets
- reps
- target_load
- target_rpe
- rest_seconds
- alternative_group_id

Preparação Técnica Executável

- notes
 - created_at
 - updated_at
-

52.4 plan_versions

plan_versions

- id
 - workout_plan_id
 - version_number
 - change_reason
 - previous_plan_snapshot
 - new_plan_snapshot
 - created_by
 - created_at
-

53. Execução de Treinos

53.1 workout_sessions

workout_sessions

- id
 - student_id
 - workout_plan_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - session_status
 - started_at
 - completed_at
 - completion_rate
 - input_source
 - created_at
-

53.2 workout_session_exercises

workout_session_exercises

- id
- workout_session_id
- planned_exercise_id

Preparação Técnica Executável

- actual_exercise_id
 - status
 - skipped_reason
 - substituted
 - substitution_reason
 - created_at
-

53.3 workout_set_logs

workout_set_logs

- id
 - workout_session_exercise_id
 - set_number
 - planned_reps
 - actual_reps
 - planned_load
 - actual_load
 - rpe
 - rest_seconds
 - completed
 - created_at
-

53.4 workout_pain_events

workout_pain_events

- id
 - workout_session_id
 - student_id
 - exercise_id
 - pain_region
 - pain_intensity
 - pain_description
 - severity
 - human_review_required
 - privacy_masking_required
 - created_at
-

53.5 post_workout_feedback

post_workout_feedback

Preparação Técnica Executável

- id
 - workout_session_id
 - student_id
 - perceived_difficulty
 - energy_after
 - satisfaction
 - pain_after
 - free_text
 - created_at
-

54. Performance e Evolução

54.1 performance_metrics

performance_metrics

- id
 - student_id
 - period_start
 - period_end
 - adherence_rate
 - workouts_completed
 - workouts_planned
 - average_rpe
 - total_volume
 - completion_rate
 - pain_event_count
 - created_at
-

54.2 exercise_performance_metrics

exercise_performance_metrics

- id
- student_id
- exercise_id
- period_start
- period_end
- volume_change
- load_change
- reps_change
- average_rpe
- substitution_count

Preparação Técnica Executável

- created_at

54.3 predictive_scores

predictive_scores

- id
 - student_id
 - score_type
 - score_value
 - score_band
 - source_modules_json
 - trigger_signals_json
 - confidence_level
 - created_at
-

54.4 performance_insights

performance_insights

- id
 - student_id
 - insight_type
 - summary
 - evidence_json
 - recommended_action
 - audience
 - privacy_masking_required
 - created_at
-

55. Ajustes e Replanejamento

55.1 training_adjustments

training_adjustments

- id
- student_id
- workout_plan_id
- adjustment_type
- reason
- evidence_json

Preparação Técnica Executável

- risk_level
 - status
 - recommended_by
 - approved_by
 - applied_at
 - created_at
-

55.2 adjustment_items

adjustment_items

- id
 - adjustment_id
 - target_entity_type
 - target_entity_id
 - change_type
 - previous_value_json
 - new_value_json
 - created_at
-

55.3 progression_blocks

progression_blocks

- id
 - student_id
 - reason
 - evidence_json
 - blocked_until
 - created_by
 - created_at
-

55.4 replan_events

replan_events

- id
- student_id
- previous_program_id
- new_program_id
- reason
- created_by
- created_at

Preparação Técnica Executável

56. Comunicação, Alertas e Tarefas

56.1 communication_threads

communication_threads

- id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - thread_type
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

56.2 communication_messages

communication_messages

- id
 - thread_id
 - sender_id
 - sender_role
 - message_body
 - privacy_masking_required
 - ai_generated
 - status
 - created_at
-

56.3 alerts

alerts

- id
- alert_type
- source_event_id
- source_module
- student_id
- trainer_id
- studio_id
- priority_level

Preparação Técnica Executável

- severity
 - assigned_to
 - assigned_role
 - masked_summary
 - internal_summary
 - status
 - due_at
 - created_at
 - acknowledged_at
 - resolved_at
-

56.4 operational_tasks

operational_tasks

- id
 - task_type
 - source_event_id
 - source_alert_id
 - source_module
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - assigned_to
 - assigned_role
 - priority_level
 - description
 - masked_description
 - status
 - due_at
 - created_at
 - started_at
 - resolved_at
-

57. Agenda e Operação

57.1 training_sessions_schedule

training_sessions_schedule

- id
- student_id
- trainer_id

Preparação Técnica Executável

- studio_id
 - unit_id
 - scheduled_start
 - scheduled_end
 - session_type
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

57.2 schedule_change_requests

schedule_change_requests

- id
 - schedule_id
 - requested_by
 - request_type
 - requested_time
 - reason
 - status
 - created_at
-

57.3 pre_session_briefings

pre_session_briefings

- id
 - schedule_id
 - student_id
 - trainer_id
 - briefing_summary
 - masked_context
 - risk_notes
 - recommended_focus
 - created_at
-

57.4 trainer_availability

trainer_availability

- id
- trainer_id
- studio_id

Preparação Técnica Executável

- weekday
 - start_time
 - end_time
 - availability_type
 - created_at
-

58. IA, Predições e Recomendações

58.1 ai_recommendations

ai_recommendations

- id
 - student_id
 - studio_id
 - recommendation_type
 - source_modules_json
 - context_snapshot
 - trigger_signals_json
 - recommended_action
 - risk_level
 - confidence_level
 - automation_allowed
 - human_validation_required
 - privacy_masking_required
 - guardrails_checked_json
 - policy_rules_checked_json
 - permission_rules_checked_json
 - explanation_student
 - explanation_trainer
 - explanation_studio
 - explanation_admin
 - status
 - created_at
-

58.2 ai_guardrail_events

ai_guardrail_events

- id
- recommendation_id
- guardrail_type
- trigger_condition

Preparação Técnica Executável

- blocked_action
 - severity
 - override_allowed
 - audit_required
 - created_at
-

58.3 ai_model_feedback

- ai_model_feedback
- id
 - recommendation_id
 - reviewed_by
 - accepted
 - edited
 - rejected
 - rejection_reason
 - final_action
 - created_at
-

58.4 ai_policy_rules

- ai_policy_rules
- id
 - scope_type
 - scope_id
 - rule_key
 - rule_json
 - active
 - created_by
 - created_at
 - updated_at
-

59. Voz

59.1 voice_events

- voice_events
- id
 - actor_id

Preparação Técnica Executável

- actor_role
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - source_module
 - raw_transcript
 - structured_intent
 - extracted_fields_json
 - risk_level
 - action_impact_level
 - sensitive_flag
 - financial_flag
 - health_flag
 - community_flag
 - confirmation_required
 - confirmation_type
 - confirmation_status
 - privacy_masking_required
 - resulting_event_id
 - resulting_action_type
 - status
 - created_at
 - confirmed_at
-

59.2 voice_intent_definitions

voice_intent_definitions

- id
 - intent_key
 - source_module
 - description
 - action_impact_level
 - confirmation_default
 - created_at
 - updated_at
-

60. Relatórios e Prova de Valor

60.1 reports

reports

Preparação Técnica Executável

- id
 - report_type
 - audience
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - period_start
 - period_end
 - status
 - privacy_masking_required
 - created_by
 - approved_by
 - created_at
-

60.2 report_sections

report_sections

- id
 - report_id
 - section_key
 - title
 - content
 - order_index
 - created_at
-

60.3 report_metrics_snapshots

report_metrics_snapshots

- id
 - report_id
 - source_modules_json
 - metrics_snapshot_json
 - insights_snapshot_json
 - created_at
-

60.4 proof_of_value_items

proof_of_value_items

- id
- report_id

Preparação Técnica Executável

- value_type
 - evidence_json
 - narrative
 - created_at
-

61. Pagamentos e Assinaturas

61.1 commercial_plans

commercial_plans

- id
 - plan_name
 - plan_type
 - target_audience
 - price
 - billing_cycle
 - feature_limits_json
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

61.2 subscriptions

subscriptions

- id
 - subscriber_type
 - subscriber_id
 - plan_id
 - status
 - started_at
 - current_period_start
 - current_period_end
 - cancelled_at
 - created_at
 - updated_at
-

61.3 subscription_feature_access

subscription_feature_access

Preparação Técnica Executável

- id
 - subscription_id
 - feature_key
 - allowed
 - limit_value
 - used_value
 - created_at
 - updated_at
-

61.4 payments

payments

- id
 - subscription_id
 - amount
 - currency
 - payment_status
 - payment_method
 - paid_at
 - failed_reason
 - created_at
-

61.5 invoices

invoices

- id
 - subscription_id
 - payment_id
 - invoice_number
 - amount
 - status
 - due_date
 - issued_at
 - paid_at
-

Preparação Técnica Executável

62. Comunidade e Engajamento

62.1 achievements

achievements

- id
 - achievement_key
 - name
 - description
 - criteria_json
 - risk_safe
 - created_at
-

62.2 student_achievements

student_achievements

- id
 - student_id
 - achievement_id
 - unlocked_at
 - visibility
-

62.3 challenges

challenges

- id
 - name
 - challenge_type
 - risk_level
 - target_audience_json
 - start_date
 - end_date
 - status
 - created_by
 - created_at
-

62.4 challenge_participants

challenge_participants

Preparação Técnica Executável

- id
 - challenge_id
 - student_id
 - status
 - joined_at
 - completed_at
-

62.5 community_groups

community_groups

- id
 - name
 - group_type
 - studio_id
 - privacy_level
 - status
 - created_at
-

62.6 community_posts

community_posts

- id
 - group_id
 - author_id
 - author_role
 - content
 - visibility
 - sensitive_flag
 - moderation_status
 - created_at
-

62.7 moderation_events

moderation_events

- id
- content_type
- content_id
- reported_by
- moderation_reason
- action_taken

Preparação Técnica Executável

- moderated_by
 - created_at
-

63. Eventos e Auditoria

63.1 system_events

system_events

- id
 - event_type
 - source_module
 - source_entity_id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - actor_id
 - actor_role
 - event_category
 - severity
 - priority_level
 - visibility_scope
 - privacy_masking_required
 - sensitive_flag
 - financial_flag
 - ai_involved
 - voice_involved
 - metadata_json
 - created_at
-

63.2 audit_logs

audit_logs

- id
- actor_id
- actor_role
- action_type
- source_module
- target_entity_type
- target_entity_id
- previous_state_json
- new_state_json

Preparação Técnica Executável

- reason
 - risk_level
 - privacy_masking_required
 - created_at
-

63.3 sensitive_access_logs

sensitive_access_logs

- id
 - actor_id
 - actor_role
 - student_id
 - data_category
 - access_reason
 - source_module
 - access_granted
 - masking_applied
 - created_at
-

64. Modelo de Eventos, Alertas e Tarefas

64.1 Regra geral

Todo acontecimento relevante deve gerar evento.

Nem todo evento gera alerta.

Todo alerta importante deve gerar tarefa, escalonamento ou comunicação.

64.2 Categorias de eventos

profile
checkin
safety
prescription
execution
performance
adjustment
communication
library
schedule
studio

Preparação Técnica Executável

report
ai
billing
engagement
privacy
audit

64.3 Eventos principais por fluxo

Perfil

profile_started
profile_completed
profile_updated
privacy_consent_granted
privacy_consent_revoked
operational_risk_level_assigned

Check-in

checkin_submitted
readiness_score_calculated
safety_gate_triggered
pain_reported_in_checkin
training_adaptation_requested

Prescrição

training_program_created
workout_plan_created
workout_plan_activated
restricted_exercise_attempted
plan_requires_human_approval

Execução

workout_started
set_completed
exercise_substituted
pain_during_exercise_reported
workout_completed
workout_abandoned

Preparação Técnica Executável

Performance

performance_metrics_calculated
fatigue_risk_detected
churn_risk_detected
pain_recurrence_detected
progression_readiness_detected

Ajustes

adjustment_recommendation_created
adjustment_approved
adjustment_rejected
adjustment_applied
progression_blocked
deload_applied

IA

ai_context_requested
ai_recommendation_created
ai_guardrail_triggered
ai_led_action_executed
ai_policy_violation_blocked

Billing

payment_succeeded
payment_failed
subscription_cancel_requested
subscription_cancelled
plan_changed

Comunidade

challenge_joined
achievement_unlocked
community_post_created
moderation_event_created

Preparação Técnica Executável

65. Alertas

65.1 Tipos de alerta

safety_alert
pain_alert
fatigue_alert
churn_alert
adherence_alert
plan_review_alert
communication_alert
schedule_alert
billing_alert
privacy_alert
ai_governance_alert
moderation_alert
studio_risk_alert

65.2 Status de alerta

open
acknowledged
in_progress
resolved
dismissed
escalated
expired

65.3 Regra de alerta crítico

```
if alert.priority in ["P0", "P1"]  
then assigned_to_required = true  
and due_at_required = true
```

Preparação Técnica Executável

66. Tarefas Operacionais

66.1 Tipos de tarefa

review_exercise
approve_adjustment
respond_to_student
send_reengagement
review_plan
schedule_session
reschedule_session
generate_report
review_report
resolve_payment_issue
moderate_post
audit_ai_action
review_protocol

66.2 Status de tarefa

todo
in_progress
waiting_for_student
waiting_for_trainer
waiting_for_approval
completed
cancelled
escalated
expired

66.3 Regra de responsabilidade

Toda tarefa deve ter:
responsável
prioridade
origem
prazo
status

Preparação Técnica Executável

67. Modelo de Permissões e Visibilidade

67.1 Regra geral

Permissão deve depender de:

user
role
scope
relationship
module
action
data_category
risk_level
studio_policy
subscription

67.2 Ações controladas

view
view_masked
view_sensitive
create
edit
approve
reject
block
override
export
send
assign
moderate
manage_billing
manage_permissions
use_ai_assisted
enable_ai_led

67.3 Matriz resumida de visibilidade

Dado	Aluno	Personal	Treinad or interno	Studio	Financei ro	Moderad or	IA
------	-------	----------	--------------------------	--------	----------------	---------------	----

Preparação Técnica Executável

Próprio perfil	sim	vinculado	limitado	agregado	não	não	autorizado
Check-in	sim	vinculado	briefing	agregado	não	não	autorizado
Dor	sim	sim/mascarado	se atribuído	agregado	não	não	autorizado
Ciclo fisiológico	sim	mascarado	não	não	não	não	operacional
Treino	sim	sim	atribuído	agregado	não	não	autorizado
Performance	sim	sim	limitado	agregado	não	não	autorizado
Billing	próprio	limitado	não	autorizado	sim	não	limitado
Comunidade	conforme visibilidade	grupo	grupo	moderação	não	sim	triagem
Auditoria	limitada	própria	própria	institucional	financeira	moderação	registro

67.4 Regra de IA

```
if ai_context_request.includes_data_not_visible_to_actor  
then deny_or_mask_context = true
```

67.5 Regra de voz

```
if voice_command_requires_permission  
and actor_permission.missing = true  
then block_action = true
```

Preparação Técnica Executável

68. RLS e Segurança de Dados

68.1 Princípios de RLS

As políticas de acesso em banco devem refletir:

- aluno vê próprios dados
- personal vê alunos vinculados
- treinador interno vê alunos atribuídos
- studio vê agregados por padrão
- financeiro vê billing
- moderador vê comunidade
- admin acessa com finalidade e log
- IA acessa contexto autorizado

68.2 Separação de domínios

O banco deve separar domínios:

- treino
- saúde
- billing
- comunidade
- auditoria
- IA

Essa separação reduz risco de vazamento e simplifica permissões.

69. Critérios de Aceite da Parte 4

O modelo de dados, eventos e permissões estará aceitável quando:

- suportar aluno, personal, treinador interno e studio
- separar prescrição de execução
- separar dado operacional de dado sensível
- permitir eventos em todos os módulos
- gerar alertas e tarefas para sinais críticos
- registrar recomendações da IA
- estruturar voz como intenção e evento
- usar snapshots em relatórios
- controlar billing sem acessar saúde
- permitir permissões contextuais
- auditar ações críticas
- suportar evolução modular

Preparação Técnica Executável

70. Decisão Final da Parte 4

A Parte 4 transforma o TRAINER de conceito em arquitetura implementável.

O sistema deve ser orientado por:

dados estruturados

eventos rastreáveis

permissões contextuais

privacidade operacional

IA auditável

execução real

prova de valor

A decisão documental desta parte é:

O TRAINER deve ser construído sobre um modelo de dados orientado a contexto, evento, decisão, auditoria e privacidade — não apenas sobre tabelas que alimentam telas.

Documento Mestre Consolidado do TRAINER

Parte 5 — IA, Voz, UX/UI e Roadmap de Implementação

71. Objetivo da Parte 5

Esta parte consolida quatro dimensões decisivas do TRAINER:

1. IA Coach e Automação Inteligente
2. Entrada por Voz com Apoio de IA
3. UX/UI e Telas Prioritárias
4. Roadmap de Implementação

A regra central desta parte é:

O TRAINER deve transformar inteligência em ação segura, voz em dado estruturado, interface em decisão operacional e roadmap em execução progressiva.

Preparação Técnica Executável

72. Especificação da Camada de IA

72.1 Natureza da IA no TRAINER

A IA do TRAINER não deve ser tratada como chatbot genérico nem como automação livre. Ela deve operar como uma camada de decisão governada, capaz de:

- interpretar contexto;
- detectar sinais;
- gerar recomendações;
- explicar decisões;
- sugerir ajustes;
- sugerir mensagens;
- sugerir relatórios;
- estruturar comandos de voz;
- priorizar tarefas;
- acionar guardrails;
- respeitar permissões;
- respeitar privacidade;
- registrar auditoria.

A regra central é:

A IA do TRAINER deve ser útil, limitada, explicável, auditável e subordinada à segurança operacional, à privacidade e à autoridade humana quando necessário.

72.2 Arquitetura da IA

A IA deve funcionar em camadas:

dados autorizados

↓

normalização de contexto

↓

regras determinísticas

↓

scores preditivos

↓

LLM controlado, quando aplicável

↓

guardrails

↓

política do studio

↓

permissões

↓

explicabilidade

↓

Preparação Técnica Executável

ação, rascunho ou bloqueio

↓

auditoria

O modelo proibido é:

dados soltos

↓

prompt genérico

↓

resposta livre

↓

ação automática

72.3 Tipos de inteligência

A IA deve combinar:

regras determinísticas

scores compostos

modelos preditivos futuros

LLM controlado

templates inteligentes

motores de recomendação

Regras determinísticas

Usadas para segurança, permissões, billing, confirmação, políticas e bloqueios.

Exemplo:

```
if pain_intensity >= 7
```

```
then block_ai_led_training = true
```

Scores compostos

Usados para fadiga, churn, dor recorrente, progressão, plan fit e engajamento.

Modelos preditivos futuros

Podem ser introduzidos quando houver volume de dados suficiente.

Não devem substituir guardrails determinísticos.

LLM controlado

Deve ser usado para linguagem, explicação, resumo, estruturação, rascunhos e comunicação.

Não deve decidir sozinho em risco alto.

Preparação Técnica Executável

72.4 Motores de IA

A camada de IA deve incluir:

Risk Engine
Health Guardrails Engine
Fatigue Risk Engine
Churn Risk Engine
Pain Recurrence Engine
Progression Readiness Engine
Plan Fit Analyzer
Session Completion Predictor
Exercise Risk Analyzer
Recommendation Engine
Voice Structuring Engine
Privacy Masking Engine
Explainability Engine
AI Governance Engine
Revenue Intelligence Engine
Engagement Intelligence Engine

72.5 Modos operacionais da IA

Modo	Função	Uso recomendado
Trainer-led	humano decide; IA apoia	risco elevado, casos sensíveis
AI-assisted	IA sugere; humano aprova	prescrição, ajustes, relatórios
AI-led	IA executa baixo risco autorizado	ações simples, baixo impacto

72.6 Condições mínimas para AI-led

AI-led só deve ser permitido quando:

risk_level in ["R0", "R1"]
profile_complete = true
checkin_valid = true
no_high_pain = true
no_critical_signal = true
studio_policy_allows = true

Preparação Técnica Executável

```
exercise_library_validated = true  
action_impact_level = low  
audit_enabled = true
```

72.7 Outputs permitidos da IA

A IA pode gerar:

recomendações
rascunhos
scores
explicações
alertas sugeridos
tarefas sugeridas
mensagens
relatórios
briefings
campanhas
desafios

Exemplos de recomendações:

maintain_plan
reduce_volume
apply_deload
suggest_progression
replace_exercise
generate_short_version
create_reengagement_message
generate_report_draft
recommend_challenge
suggest_renewal_message

72.8 Outputs proibidos da IA

A IA não deve:

- diagnosticar lesões;
- diagnosticar doenças;
- prometer resultado físico;
- recomendar ignorar dor;
- prescrever em risco elevado sem humano;
- expor dado sensível;
- alterar pagamento sem confirmação;
- cancelar assinatura automaticamente;

Preparação Técnica Executável

- publicar post sem confirmação;
 - alterar permissão crítica sem autorização;
 - liberar exercício bloqueado;
 - contornar política do studio;
 - gerar prescrição fora da biblioteca autorizada;
 - afirmar certeza quando só há probabilidade.
-

72.9 Estrutura padrão de recomendação

ai_recommendation

- id
 - student_id
 - studio_id
 - recommendation_type
 - source_modules
 - context_snapshot
 - trigger_signals
 - recommended_action
 - risk_level
 - confidence_level
 - automation_allowed
 - human_validation_required
 - privacy_masking_required
 - guardrails_checked
 - policy_rules_checked
 - permission_rules_checked
 - explanation_student
 - explanation_trainer
 - explanation_studio
 - explanation_admin
 - status
 - created_at
-

72.10 Explicabilidade da IA

Toda recomendação relevante deve explicar:

o que recomendou

por que recomendou

quais sinais considerou

qual nível de confiança

qual risco existe

qual regra foi aplicada

quem precisa aprovar

Preparação Técnica Executável

A explicação deve variar por público.

Aluno

Simples, acolhedora e não alarmista.

“Hoje recomendamos uma versão mais curta porque você informou baixa energia e pouco tempo disponível.”

Personal

Técnica e baseada em evidência.

“RPE médio elevado, sono baixo e sessão parcial indicam necessidade de redução temporária de volume.”

Studio

Agregada e executiva.

“O protocolo de iniciantes apresenta baixa conclusão e alta taxa de substituição em exercícios de impacto.”

Admin

Auditável e estruturada.

recommendation_id

source_modules

trigger_signals

guardrails_checked

final_status

72.11 Feedback loop da IA

Cada recomendação pode ser:

accepted

edited

rejected

expired

blocked

applied

O feedback humano deve alimentar:

- qualidade das recomendações;
- ajustes de regra;

Preparação Técnica Executável

- melhoria de prompts;
 - revisão de thresholds;
 - auditoria;
 - governança da IA.
-

73. Especificação da Entrada por Voz

73.1 Natureza da voz

A voz é uma camada transversal de usabilidade, acessibilidade e eficiência.

Ela deve ajudar especialmente em:

- check-in;
- execução de treino;
- registro de séries;
- registro de dor;
- comunicação;
- criação de tarefas;
- consulta de agenda;
- geração de relatórios;
- comandos de studio;
- solicitações financeiras;
- comunidade.

A regra central é:

A voz reduz fricção, mas não reduz controle.

73.2 Fluxo padrão da voz

usuário fala

↓

áudio é capturado

↓

transcrição

↓

detecção de intenção

↓

extração de campos

↓

classificação de risco

↓

detecção de dado sensível

↓

definição de confirmação

↓

Preparação Técnica Executável

ação, rascunho ou bloqueio

↓

evento auditável

73.3 Diferença entre transcrição e intenção

A transcrição é apenas o texto da fala.

A intenção é o significado operacional.

Exemplo:

Transcrição:

“Senti dor forte no joelho no agachamento.”

Intenção:

report_pain

Campos:

body_region = knee

exercise = squat

pain_intensity = high_or_unknown

73.4 Tipos de intenção

query

simple_log

sensitive_log

operational_command

draft_generation

financial_action

community_action

administrative_action

73.5 Níveis de confirmação

Nível	Nome	Uso
N0	sem confirmação	consultas simples
N1	confirmação leve	registro de série
N2	confirmação visual	reagendar sessão

Preparação Técnica Executável

N3	confirmação reforçada	relatório, cancelamento, post
N4	permissão + confirmação + auditoria	papéis, políticas, protocolos

73.6 Regras críticas de voz

```
if voice_action_impact_level in ["high", "critical"]  
then visual_confirmation_required = true
```

```
if voice_financial_action = true  
then explicit_visual_confirmation_required = true
```

```
if voice_command_requires_permission  
and actor_permission.missing = true  
then block_action = true
```

```
if voice_transcript_contains_sensitive_data = true  
then sensitive_flag = true  
and privacy_masking_required = true
```

73.7 Voz por módulo

Módulo	Usos principais
M1 Perfil	preencher dados, preferências, restrições
M2 Check-in	energia, sono, dor, local, tempo
M3 Prescrição	rascunhar plano, pedir versão curta
M4 Execução	registrar séries, RPE, dor, substituição
M5 Performance	consultar evolução
M6 Ajustes	solicitar ajuste, aprovar/rejeitar
M7 Comunicação	ditar mensagem, follow-up
M8 Biblioteca	buscar exercício, alternativa
M9 Agenda	consultar, reagendar, criar tarefa

Preparação Técnica Executável

M10 Studio	resumo da operação, equipe, protocolos
M11 Relatórios	gerar relatório, resumo, prova de valor
M12 IA	pedir explicação, auditar recomendação
M13 Pagamentos	consultar plano, cancelar, upgrade
M14 Comunidade	entrar em desafio, compartilhar conquista

73.8 Estrutura mínima de evento de voz

voice_events

- id
 - actor_id
 - actor_role
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - source_module
 - raw_transcript
 - structured_intent
 - extracted_fields_json
 - risk_level
 - action_impact_level
 - sensitive_flag
 - financial_flag
 - confirmation_required
 - confirmation_type
 - confirmation_status
 - privacy_masking_required
 - resulting_event_id
 - resulting_action_type
 - status
 - created_at
 - confirmed_at
-

74. UX/UI e Telas Prioritárias

74.1 Princípio geral de UX

A interface do TRAINER deve ser orientada à próxima melhor ação segura.

Preparação Técnica Executável

Ela deve responder:

Quem está usando?

Em qual papel?

Sobre qual aluno?

Em qual contexto?

Existe risco?

Existe ação pendente?

A IA pode ajudar?

É preciso aprovação humana?

O que deve acontecer depois?

A interface não deve apenas mostrar dados.

Ela deve orientar decisão.

74.2 Áreas principais de navegação

1. Área do Aluno

2. Área do Personal / Trainer

3. Área do Studio

4. Área Comercial

5. Área Administrativa

74.3 Área do Aluno

Telas principais:

Início

Perfil

Check-in

Meu Treino

Modo Treino

Pós-Treino

Progresso

Mensagens

Relatórios

Agenda

Desafios

Plano / Assinatura

Privacidade

Tela Inicial do Aluno

Deve responder:

O que faço hoje?

Preparação Técnica Executável

Estou apto para treinar?
Existe algo pendente?
Qual é meu próximo passo?

CTA varia conforme contexto:

Contexto	CTA
Sem perfil completo	Completar perfil
Sem check-in	Fazer check-in
Check-in aprovado	Iniciar treino
Check-in com adaptação	Ver versão adaptada
Dor alta	Solicitar revisão
Treino concluído	Ver progresso
Baixa aderência	Retomar com plano curto

74.4 Área do Personal / Trainer

Telas principais:

Dashboard
Carteira de Alunos
Detalhe do Aluno
Prescrição
Execução / Histórico
Performance
Ajustes
Alertas
Tarefas
Agenda
Mensagens
Relatórios
Biblioteca
IA Assistente

Dashboard do Personal

Deve responder:
Quem precisa de atenção hoje?
Quais alunos têm sessão?

Preparação Técnica Executável

Quais alertas estão abertos?
Quais tarefas estão pendentes?
Quais planos aguardam aprovação?

74.5 Área do Treinador Interno

Telas principais:
Minha Agenda
Briefing Pré-Sessão
Condução de Sessão
Solicitar Revisão
Tarefas Atribuídas

O treinador interno deve receber informação suficiente para conduzir a sessão, sem exposição indevida de dados sensíveis.

74.6 Área do Studio

Telas principais:
Dashboard Institucional
Alunos
Equipe
Agenda
Protocolos
Biblioteca Institucional
Permissões
Política de IA
Capacidade
Relatórios Executivos
Auditoria

O studio deve ver governança, padrão e risco institucional, não intimidade individual por padrão.

74.7 Área Comercial

Telas principais:
Planos
Assinaturas
Pagamentos
Faturas
Pacotes

Preparação Técnica Executável

Renovação
Uso por plano
Cancelamento

Ações financeiras devem ser transparentes e confirmadas.

74.8 Área Administrativa

Telas principais:

Usuários
Papéis
Permissões
Logs
Auditoria Global
Modelos de IA
Guardrails
Configurações
Moderação
Billing Global

74.9 Componentes globais de interface

O TRAINER deve possuir componentes reutilizáveis:

Card de Próxima Ação
Card de Risco
Card de Recomendação IA
Card de Alerta
Card de Tarefa
Card de Prova de Valor
Componente de Confirmação por Voz
Componente de Mascaramento

74.10 Estados globais de tela

Toda tela deve prever:

empty_state
loading
success
warning
blocked
pending_review

Preparação Técnica Executável

pending_confirmation
restricted_access
privacy_masked
error

Exemplo de bloqueio correto:

“Esta ação precisa de revisão antes de continuar.”

Exemplo de dado mascarado:

“Parte do contexto foi resumida para preservar privacidade.”

74.11 Critérios globais de UX

toda tela operacional indica próxima ação
aluno não vê complexidade técnica desnecessária
risco é claro sem alarmismo
IA mostra motivo, evidência e confiança
voz permite confirmação e edição
dados sensíveis são protegidos
ações críticas são visíveis e auditáveis
relatório termina com próximo passo

75. Roadmap de Implementação

75.1 Princípio do roadmap

O TRAINER não deve tentar entregar todos os 14 módulos completos no primeiro ciclo.

O produto deve ser construído por capacidades operacionais progressivas:

dados mínimos

↓

perfil seguro

↓

check-in

↓

prescrição

↓

execução real

↓

performance

↓

ajuste

Preparação Técnica Executável

↓
alerta/comunicação
↓
relatório
↓
IA governada
↓
monetização
↓
engajamento

75.2 Riscos a evitar

construir telas sem dados reais
liberar IA sem guardrails
liberar voz sem confirmação
liberar studio sem permissões
liberar comunidade sem moderação
liberar billing sem prova de valor
criar relatórios sem execução real

75.3 Fase 0 — Fundação Técnica e Governança

Antes das telas avançadas, construir:

auth
users
roles
permissions
students
trainers
studios
student_trainer_links
studio_student_links
events
audit_logs
privacy categories
risk levels R0–R4
guardrails básicos
RLS inicial

Objetivo:

Criar a base segura para módulos, IA, permissões e privacidade.

Preparação Técnica Executável

75.4 Fase 1 — MVP Core: Perfil, Check-in, Prescrição e Execução

Módulos prioritários:

M1 Perfil
M2 Check-in
M3 Prescrição
M4 Execução
M8 Biblioteca

Capacidades mínimas:

perfil mínimo
consentimento
risco operacional
check-in rápido
Safety Gate
biblioteca básica
plano ativo
versão curta/adaptada
registro de séries
registro de RPE
registro de dor
eventos básicos

Objetivo:

Provar o ciclo mínimo de treino adaptativo.

75.5 Fase 2 — Inteligência Adaptativa

Módulos prioritários:

M5 Performance
M6 Ajustes
M12 IA

Capacidades:

métricas básicas
aderência
completion rate
RPE médio
dor recorrente simples
scores iniciais
ajuste recomendado
deload simples

Preparação Técnica Executável

bloqueio de progressão

IA assistida

guardrails

explicabilidade

Objetivo:

Transformar execução real em decisão adaptativa.

75.6 Fase 3 — Operação Profissional

Módulos prioritários:

M7 Comunicação

M9 Agenda

M11 Relatórios

Capacidades:

mensagens

alertas

tarefas

follow-up

agenda

briefing pré-sessão

relatório do aluno

relatório técnico

prova de valor

Objetivo:

Tornar o produto útil para personal trainers em operação real.

75.7 Fase 4 — Studio e Governança Institucional

Módulo prioritário:

M10 Studio

Capacidades:

studios

unidades

equipe

papéis

permissões avançadas

protocolos oficiais

biblioteca institucional

política de IA

auditoria institucional

Preparação Técnica Executável

relatórios executivos
indicadores agregados

Objetivo:

Permitir operação institucional escalável e governável.

75.8 Fase 5 — Monetização, Planos e Pagamentos

Módulo prioritário:

M13 Pagamentos

Capacidades:

planos
assinaturas
pagamentos
faturas
pacotes
limites de uso
upgrade
downgrade
cancelamento
prova de valor para renovação

Objetivo:

Conectar valor entregue, acesso comercial e retenção.

75.9 Fase 6 — Comunidade, Desafios e Retenção

Módulo prioritário:

M14 Engajamento

Capacidades:

conquistas
badges
streak seguro
desafios
grupos
ranking opt-in
moderação
campanhas
reengajamento

Objetivo:

Criar pertencimento e retenção sem gerar pressão nociva.

Preparação Técnica Executável

75.10 Sequência técnica recomendada

1. Database base
 2. Auth e roles
 3. Perfil mínimo
 4. Check-in
 5. Biblioteca básica
 6. Plano de treino
 7. Execução
 8. Eventos
 9. Performance
 10. Ajustes
 11. Guardrails
 12. IA assistida
 13. Comunicação e tarefas
 14. Agenda
 15. Relatórios
 16. Studio
 17. Pagamentos
 18. Comunidade
-

75.11 Decisão final da Parte 5

A Parte 5 transforma inteligência, voz, interface e implementação em plano operacional.

A decisão documental desta parte é:

Construir primeiro o ciclo seguro de treino adaptativo; depois expandir para operação profissional, studio, monetização e comunidade.

Documento Mestre Consolidado do TRAINER

Parte 6 — Critérios Globais, Glossário, Auditoria e Conclusão Executiva

76. Objetivo da Parte 6

Esta parte encerra o Documento Mestre Consolidado do TRAINER.

Preparação Técnica Executável

Ela reúne:

- critérios globais de aceite
- glossário essencial
- auditoria contra documentos originais
- síntese executiva final
- recomendações de fechamento

A regra central é:

O Documento Mestre deve ser tratado como versão consolidada superior, preservando a profundidade preditiva original e incorporando a maturidade de privacidade, saúde, comorbidades, governança e IA da V2.

77. Critérios Globais de Aceite

77.1 Objetivo

Os critérios globais de aceite definem o contrato de qualidade do TRAINER.

Nenhum módulo deve ser considerado pronto se violar:

- segurança operacional
- privacidade
- rastreabilidade
- permissões
- guardrails
- coerência de dados
- explicabilidade
- auditoria

77.2 Critérios de perfil e dados mínimos

CGA-1 — Nenhum treino personalizado sem perfil mínimo.

CGA-2 — Perfil incompleto deve gerar próximo passo.

CGA-3 — Dados sensíveis não devem ser obrigatórios por padrão.

CGA-4 — Consentimento deve preceder uso de dados sensíveis.

CGA-5 — Perfil deve gerar classificação operacional.

77.3 Critérios de segurança e Safety Gate

CGA-6 — Dor alta bloqueia AI-led.

CGA-7 — R3/R4 exige revisão humana.

CGA-8 — Sinal crítico deve gerar alerta e tarefa.

Preparação Técnica Executável

CGA-9 — Safety Gate prevalece sobre plano ativo.

CGA-10 — Guardrail prevalece sobre pagamento, permissão e IA.

77.4 Critérios de prescrição e execução

CGA-11 — Exercício bloqueado não pode ser prescrito.

CGA-12 — Exercício inexistente na biblioteca não pode virar prescrição ativa.

CGA-13 — Prescrito e executado devem ser entidades separadas.

CGA-14 — Toda execução deve gerar registro real.

CGA-15 — Substituição recorrente deve gerar sinal.

77.5 Critérios de performance e ajustes

CGA-16 — Performance deve usar execução real.

CGA-17 — Ajuste deve preservar motivo e evidência.

CGA-18 — Progressão não deve ocorrer com baixa prontidão.

CGA-19 — Deload deve ser tratado como decisão válida.

CGA-20 — Replanejamento deve gerar histórico.

77.6 Critérios de IA

CGA-21 — IA não opera sem contexto mínimo.

CGA-22 — IA diferencia sugestão de ação aplicada.

CGA-23 — Toda recomendação relevante da IA deve ser explicável.

CGA-24 — IA respeita política do studio.

CGA-25 — IA respeita permissões do ator.

CGA-26 — IA não diagnostica.

CGA-27 — IA não promete resultado.

CGA-28 — Ações AI-led devem ser auditáveis.

77.7 Critérios de voz

CGA-29 — Toda voz relevante deve virar intenção estruturada.

CGA-30 — Voz crítica não executa ação sozinha.

CGA-31 — Voz financeira exige confirmação explícita.

CGA-32 — Voz sensível exige mascaramento quando aplicável.

CGA-33 — Comando de voz incerto deve pedir esclarecimento.

CGA-34 — Voz deve permitir edição antes de aplicar.

Preparação Técnica Executável

77.8 Critérios de privacidade

- CGA-35 — Dado sensível deve ter categoria e política.
 - CGA-36 — Dado íntimo deve ser operacionalizado, não exposto.
 - CGA-37 — Studio vê dado sensível agregado ou mascarado por padrão.
 - CGA-38 — Acesso a dado sensível deve gerar log quando necessário.
 - CGA-39 — Revogação de consentimento deve restringir uso futuro.
-

77.9 Critérios de permissões

- CGA-40 — Usuário pode ter múltiplos papéis.
 - CGA-41 — Escopo ativo controla acesso.
 - CGA-42 — Personal não acessa aluno sem vínculo.
 - CGA-43 — Treinador interno só acessa aluno atribuído.
 - CGA-44 — Financeiro não acessa dados de saúde.
 - CGA-45 — Alteração de permissão exige auditoria.
-

77.10 Critérios de eventos e auditoria

- CGA-46 — Todo módulo deve gerar eventos.
 - CGA-47 — P0/P1 deve gerar alerta.
 - CGA-48 — Alerta crítico deve ter responsável.
 - CGA-49 — Tarefa deve ter status.
 - CGA-50 — Ação crítica deve responder: quem, o quê, quando, por quê, dado-base e consequência.
 - CGA-51 — Auditoria deve registrar estado anterior e posterior quando aplicável.
-

77.11 Critérios de relatórios

- CGA-52 — Relatório deve usar snapshot.
 - CGA-53 — Relatório deve respeitar audiência.
 - CGA-54 — Relatório sensível deve ser mascarado.
 - CGA-55 — Relatório deve terminar com próximo passo.
 - CGA-56 — Prova de valor deve usar evidência real.
-

Preparação Técnica Executável

77.12 Critérios de studio

- CGA-57 — Studio deve ter política própria de IA.
 - CGA-58 — Protocolo oficial exige aprovação.
 - CGA-59 — Treinador interno deve operar por atribuição.
 - CGA-60 — Studio deve ter visão agregada.
 - CGA-61 — Ações institucionais críticas exigem log.
-

77.13 Critérios comerciais

- CGA-62 — Plano comercial libera recurso, não segurança.
 - CGA-63 — Pagamento falho deve alterar status operacional.
 - CGA-64 — Cancelamento deve exigir confirmação explícita.
 - CGA-65 — Downgrade deve explicar perda de recursos.
 - CGA-66 — Billing não deve acessar saúde.
-

77.14 Critérios de comunidade

- CGA-67 — Ranking público exige opt-in.
 - CGA-68 — Desafio deve respeitar risco.
 - CGA-69 — Dados sensíveis não devem aparecer no feed.
 - CGA-70 — Recuperação pode contar como consistência.
 - CGA-71 — Moderação deve existir antes de comunidade ampla.
-

77.15 Critérios de UX/UI

- CGA-72 — Toda tela operacional deve indicar próxima ação.
 - CGA-73 — Aluno não deve ver complexidade técnica desnecessária.
 - CGA-74 — Linguagem deve evitar culpa.
 - CGA-75 — Bloqueio deve explicar motivo e caminho.
 - CGA-76 — Interface deve diferenciar rascunho, sugestão e ação aplicada.
 - CGA-77 — Dados mascarados devem ser sinalizados com clareza.
-

Preparação Técnica Executável

78. Glossário Essencial do TRAINER

78.1 TRAINER

Plataforma modular de inteligência operacional para treino, prescrição, execução, acompanhamento, adaptação, gestão, monetização e engajamento seguro.

78.2 Perfil de Treinabilidade Ampliado

Saída consolidada do Módulo 1, contendo informações suficientes para orientar personalização, risco, privacidade e automação.

78.3 Perfil Seguro de Movimento

Visão operacional do aluno focada em segurança, limitações, restrições, acessibilidade e compatibilidade de movimento.

78.4 Check-in

Registro rápido do estado atual do aluno antes ou depois do treino.

78.5 Safety Gate

Mecanismo que avalia se o treino pode ser liberado, adaptado, limitado ou bloqueado.

78.6 Risco Operacional R0–R4

Escala de risco não médica usada para determinar cautela, automação e revisão humana.

78.7 Guardrail

Regra de proteção que bloqueia, limita ou exige revisão antes de determinada ação.

78.8 Registro Real da Sessão

Dados efetivamente realizados durante o treino.

Preparação Técnica Executável

78.9 Execução Real

Diferença entre o que foi planejado e o que foi realmente feito.

78.10 Deload

Redução planejada de carga, volume ou intensidade para preservar recuperação e continuidade.

78.11 Progression Readiness Score

Score que indica prontidão para progressão.

78.12 Fatigue Risk Score

Score que indica risco de fadiga acumulada.

78.13 Churn Risk Score

Score que indica risco de abandono ou baixa continuidade.

78.14 Pain Recurrence Score

Score que indica padrão recorrente de dor, sem diagnóstico.

78.15 Plan Fit Score

Score que mede compatibilidade entre plano e realidade do aluno.

78.16 AI-assisted

Modo em que a IA sugere e o humano aprova, edita ou rejeita.

78.17 AI-led

Modo em que a IA executa automaticamente ação de baixo risco, previamente autorizada e auditável.

Preparação Técnica Executável

78.18 Trainer-led

Modo em que o humano decide e a IA apenas apoia.

78.19 Recomendação Inteligente Governada

Recomendação da IA com ação sugerida, motivo, evidências, confiança, risco, aprovação necessária e status.

78.20 Entrada por Voz

Interface que transforma fala em intenção estruturada, campos extraídos, confirmação, ação ou evento.

78.21 Mascaramento Operacional

Transformação de dado sensível em consequência prática sem revelar o dado bruto.

78.22 Fator Fisiológico Temporário

Expressão mascarada para contexto fisiológico íntimo ou temporário.

78.23 Fator Limitante Implícito

Expressão mascarada para contexto sensível relevante sem revelar sua natureza.

78.24 Evento

Registro de algo relevante que aconteceu no sistema.

78.25 Alerta

Evento que exige atenção ou priorização.

78.26 Tarefa

Ação atribuída a responsável.

Preparação Técnica Executável

78.27 Prova de Valor

Evidência de que o acompanhamento gerou valor, com base em execução, evolução, ajustes e próximos passos.

78.28 Snapshot de Relatório

Registro congelado dos dados usados para gerar relatório.

78.29 Streak Seguro

Sequência de consistência que pode incluir treino leve, recuperação, mobilidade ou check-in.

78.30 Permissão Contextual

Permissão calculada por usuário, papel, escopo, vínculo, módulo, ação, tipo de dado, risco, política e plano.

79. Auditoria Final contra os Documentos Originais

79.1 Objetivo da auditoria

A auditoria final valida se o Documento Mestre corrige o problema identificado:

Um documento posterior não pode ficar menor, mais raso ou menos preditivo que o documento original, especialmente se acrescentou temas como comorbidades, privacidade e governança.

A documentação final deve preservar o melhor dos dois insumos:

profundidade preditiva do documento original

+

maturidade de saúde, privacidade e governança da V2

79.2 Forças do documento original preservadas

O Documento Mestre preserva e amplia a análise preditiva original:

churn

fadiga

dor recorrente

aderência

Preparação Técnica Executável

resposta ao plano
risco de plateau
prontidão para progressão
baixa motivação
padrões de execução
sinais combinados
recomendações baseadas em evidência

Também preserva os motores:
Risk Engine
Fatigue Risk Engine
Churn Risk Engine
Pain Recurrence Engine
Progression Readiness Engine
Plan Fit Analyzer
Session Completion Predictor
Behavior Pattern Analyzer
Recommendation Engine

79.3 Forças da V2 preservadas

O Documento Mestre preserva e amplia:
comorbidades declaradas
disabilities e acessibilidade
histórico de saúde
medicamentos e substâncias como dados sensíveis
Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico opcional
consentimento
LGPD
mascaramento operacional
classificação R0–R4
Safety Gate
revisão humana obrigatória
bloqueio de AI-led
papéis e visibilidade
governança institucional

79.4 Correção central realizada

O Documento Mestre não substitui inteligência por segurança.
Ele integra as duas dimensões:
inteligência preditiva

Preparação Técnica Executável

+
segurança operacional
+
privacidade
+
governança
+
IA auditável

79.5 Matriz de preservação conceitual

Conceito	Original	V2	Documento Mestre
Análise preditiva	forte	enfraquecida	forte e transversal
Comorbidades	limitada	forte	preservada e operacionalizada
LGPD	parcial	forte	transversal
Mascaramento	parcial	forte	arquitetura operacional
IA	forte, menos governada	mais limitada	governada e preditiva
Voz	emergente	ampliada	camada oficial
Aluno x Personal	presente	parcial	clarificado
Studio	presente	ampliado	governança institucional
Eventos	dispersos	parcial	sistema nervoso operacional
Alertas/Tarefas	parcial	parcial	estruturado
Permissões	insuficiente	ampliado	contextual e granular
UX/UI	limitada	parcial	telas prioritárias
Billing	presente	presente	integrado ao acesso
Comunidade	presente	presente	retenção segura
Relatórios	presente	presente	prova de valor
Modelo de dados	disperso	parcial	consolidado
Critérios de aceite	parcial	parcial	globais

Preparação Técnica Executável

79.6 Conclusão da auditoria

A documentação final deve ser considerada superior aos documentos anteriores porque combina:

poder preditivo do original

+

maturidade regulatória e operacional da V2

+

arquitetura modular consolidada

+

modelo de dados implementável

+

eventos, alertas e tarefas

+

IA governada

+

voz estruturada

+

permissões contextuais

+

UX orientada à decisão

+

critérios globais de aceite

A decisão documental é:

O Documento Mestre do TRAINER deve substituir os documentos anteriores como versão consolidada, preservando explicitamente seus melhores elementos.

80. Síntese Executiva Final

80.1 Definição final

O TRAINER deve ser construído como:

Uma plataforma de treino adaptativo, acompanhamento profissional e inteligência operacional.

Sua força não está em uma feature isolada, mas na integração entre:

perfil

check-in

plano

execução real

performance

ajuste

Preparação Técnica Executável

comunicação

IA

relatório

retenção

governança

80.2 Problema que resolve

O TRAINER resolve a desconexão entre:

prescrição

execução

adaptação

acompanhamento

relatório

retenção

Ele permite que alunos, personal trainers e studios deixem de operar no improviso e passem a operar com dados, contexto, decisão e prova de valor.

80.3 Diferenciais finais

O TRAINER se diferencia por combinar:

personalização contextual

execução real

inteligência preditiva

IA governada

privacidade operacional

gestão profissional

prova de valor

engajamento seguro

80.4 MVP recomendado

O MVP inicial deve focar no ciclo seguro de treino adaptativo:

M1 Perfil

M2 Check-in

M3 Prescrição

M4 Execução

M5 Performance

M6 Ajustes

M7 Comunicação

Preparação Técnica Executável

M8 Biblioteca

M12 IA

Depois, expandir para:

M9 Agenda

M11 Relatórios

M10 Studio

M13 Pagamentos

M14 Comunidade

80.5 Riscos prioritários

Os riscos mais importantes a tratar primeiro são:

IA sem governança

saúde sem guardrails

privacidade frágil

telas sem dados reais

studio sem permissões

comunidade sem moderação

billing sem transparência

relatórios sem evidência

80.6 Decisões que não podem ser perdidas

TRAINER não é apenas app de treino.

IA não é autoridade final.

Execução real vale mais que plano teórico.

Dor alta muda o fluxo.

Privacidade é parte do produto.

Studio não vê intimidade por padrão.

Voz não é autorização irrestrita.

Comunidade não pode incentivar risco.

Plano comercial não supera segurança.

Relatório deve provar valor.

80.7 Formulação final de posicionamento

Versão institucional:

Preparação Técnica Executável

TRAINER é uma plataforma inteligente para transformar treino em acompanhamento contínuo, adaptável e mensurável — conectando alunos, personal trainers e studios em uma jornada segura, orientada por dados e apoiada por IA governada.

Versão curta:

TRAINER transforma treino em evolução acompanhada.

Versão técnica:

TRAINER é uma plataforma modular de inteligência operacional para prescrição, execução, adaptação, gestão e retenção em jornadas de treinamento físico.

Versão comercial:

Mais do que entregar treinos, o TRAINER ajuda profissionais e studios a acompanhar, adaptar, provar valor e reter alunos com inteligência e segurança.

81. Recomendações de Fechamento

81.1 Encerrar expansão conceitual

Com este Documento Mestre, a etapa conceitual e arquitetural deve ser considerada encerrada.

Não é recomendável continuar expandindo conceitos indefinidamente.

O próximo passo deve ser execução técnica.

81.2 Próximos ativos executáveis

A partir deste documento, devem ser produzidos:

1. Especificação Técnica Executável
 2. Backlog por épicos, features e user stories
 3. Modelo de banco Supabase/PostgreSQL
 4. RLS Policies e regras de acesso
 5. Mapa de rotas frontend
 6. Wireframes prioritários
 7. Prompts operacionais para IA coding agent
 8. Matriz de testes e QA
 9. Templates de relatórios
 10. Documento jurídico/compliance
-

81.3 Ordem recomendada

A ordem de transformação deve ser:

Documento Mestre Consolidado

↓

Especificação Técnica Executável

Preparação Técnica Executável

↓
Backlog de Desenvolvimento
↓
Schema Supabase/PostgreSQL
↓
RLS Policies
↓
Mapa de Telas e Rotas
↓
Prompts para Codex/Antigravity
↓
Matriz de QA

81.4 Recomendação final de produto

A recomendação final é:

Construir primeiro o ciclo seguro de treino adaptativo; depois expandir para operação profissional, studio, monetização e comunidade.

82. Encerramento do Documento Mestre

O TRAINER não deve apenas prescrever treinos.

Ele deve:

acompanhar jornadas

interpretar sinais

orientar decisões

proteger usuários

registrar execução real

ajustar com evidência

comunicar com contexto

provar valor

sustentar continuidade

governar IA

respeitar privacidade

monetizar sem comprometer segurança

engajar sem gerar risco

A decisão final do Documento Mestre é:

O TRAINER deve ser uma plataforma de inteligência operacional para treino, construída sobre dados reais, IA governada, privacidade, segurança, prova de valor e retenção.

Preparação Técnica Executável

Especificação Técnica Executável do TRAINER

Parte 1 — Fundação Técnica, Arquitetura Lógica e Princípios de Implementação

1. Objetivo da Especificação Técnica Executável

Esta especificação transforma o Documento Mestre Consolidado do TRAINER em um material diretamente utilizável por engenharia, produto, UX, QA e IA coding agent.

O objetivo agora não é mais expandir conceitos.

O objetivo é converter a arquitetura em decisões implementáveis.

Esta documentação deve orientar:

modelagem de banco

políticas de acesso

rotas frontend

componentes

serviços backend

edge functions

contratos de API

eventos

guardrails

fluxos de IA

entrada por voz

testes

QA

roadmap técnico

A regra central desta especificação é:

Toda funcionalidade do TRAINER deve ser implementada com dado estruturado, evento rastreável, permissão contextual, privacidade operacional e critério de aceite verificável.

2. Escopo desta Especificação Técnica

Esta especificação cobre:

1. Arquitetura técnica geral
2. Entidades centrais
3. Modelo de dados inicial
4. Fluxos operacionais críticos
5. Regras de negócio
6. Guardrails
7. Eventos, alertas e tarefas

Preparação Técnica Executável

- 8. Permissões e RLS
- 9. IA e automação
- 10. Voz
- 11. UX/UI técnica
- 12. Roadmap de implementação
- 13. Backlog técnico
- 14. Critérios de QA

Esta especificação não substitui documentos jurídicos, termos de uso, política de privacidade ou validação médica/profissional. Esses itens deverão ser derivados posteriormente.

3. Stack Técnica Presumida

Com base no contexto do projeto, a especificação assume a seguinte stack inicial:

Frontend:

React + Vite

Backend / BaaS:

Supabase

Banco:

PostgreSQL

Auth:

Supabase Auth

Storage:

Supabase Storage

Funções seguras:

Supabase Edge Functions

Deploy:

Vercel / ambiente de staging e produção

IA:

OpenAI API ou provedor compatível via Edge Functions

Email:

Resend ou provedor transacional equivalente

Pagamentos:

Stripe, Mercado Pago, Pagar.me ou gateway equivalente, a definir

Preparação Técnica Executável

Notificações:

Email, push futuro, in-app notifications

A especificação deve ser compatível com evolução futura para:

mobile app

wearables

integração com calendário externo

webhooks de pagamento

modelos preditivos próprios

multi-tenant avançado

white label para studios

4. Decisão Técnica Central

O TRAINER deve ser implementado como uma plataforma modular, event-driven e permission-aware.

A decisão técnica central é:

Não construir apenas telas. Construir fluxos operacionais rastreáveis.

Ou seja, cada ação relevante deve produzir:

registro de estado

evento

possível alerta

possível tarefa

possível recomendação da IA

possível auditoria

possível atualização de relatório

Exemplo:

Aluno informa dor alta no check-in

↓

checkin criado

↓

checkin_safety_flag criado

↓

system_event safety_gate_triggered

↓

alert pain_alert

↓

task review_plan

↓

AI-led bloqueado

↓

personal recebe ação recomendada

↓

Preparação Técnica Executável

audit log se houver revisão/aprovação

5. Princípios Técnicos Obrigatórios

5.1 Modularidade

Cada módulo deve ter:
tabelas próprias ou entidades relacionadas
rotas próprias no frontend
serviços próprios
eventos próprios
permissões próprias
critérios de aceite próprios

Mas todos os módulos devem compartilhar:

auth
roles
permissions
events
audit_logs
privacy rules
AI guardrails
voice_events

5.2 Separação entre prescrição e execução

Nunca misturar plano prescrito com sessão realizada.

Entidades distintas:

workout_plans
plan_exercises
workout_sessions
workout_session_exercises
workout_set_logs

Regra:

Plano = intenção

Sessão = evidência

Preparação Técnica Executável

5.3 Event-first design

Toda ação relevante gera evento.

Exemplos:

profile_completed
checkin_submitted
safety_gate_triggered
workout_plan_created
workout_started
set_completed
pain_during_exercise_reported
performance_metrics_calculated
adjustment_recommendation_created
ai_guardrail_triggered
report_generated
payment_failed

5.4 Segurança e privacidade por padrão

O sistema deve assumir:

dados sensíveis são restritos
studio vê agregado ou mascarado
financeiro não vê saúde
moderador não vê saúde
IA só acessa contexto autorizado
ações críticas exigem confirmação

5.5 IA governada

A IA deve ser chamada por funções seguras, nunca diretamente do frontend quando houver dados sensíveis, lógica crítica ou necessidade de service role.

Padrão recomendado:

Frontend

↓

Edge Function

↓

validação de permissão

↓

coleta de contexto autorizado

↓

guardrails

↓

Preparação Técnica Executável

chamada IA

↓

normalização da resposta

↓

registro em ai_recommendations

↓

evento/auditoria

↓

retorno ao frontend

5.6 Voz estruturada

Áudio/transcrição não deve virar apenas texto livre.

Toda interação relevante por voz deve gerar:

voice_event

structured_intent

extracted_fields_json

risk_level

confirmation_required

resulting_event_id

5.7 Auditoria de ações críticas

Ações críticas devem registrar:

actor_id

actor_role

source_module

target_entity

previous_state

new_state

reason

risk_level

created_at

6. Arquitetura Lógica Geral

A arquitetura lógica do TRAINER deve ser organizada em sete camadas.

Preparação Técnica Executável

6.1 Camada de Interface

Responsável por:

telas

componentes

formulários

cards de decisão

modais de confirmação

fluxos de voz

dashboards

relatórios

Deve conter:

Área do Aluno

Área do Personal / Trainer

Área do Studio

Área Comercial

Área Administrativa

6.2 Camada de Serviços Frontend

Responsável por abstrair chamadas ao backend.

Exemplos de serviços:

profileService

checkinService

workoutPlanService

workoutExecutionService

performanceService

adjustmentService

communicationService

exerciseLibraryService

scheduleService

studioService

reportService

aiService

billingService

communityService

permissionService

eventService

voiceService

Preparação Técnica Executável

6.3 Camada de Banco

Responsável por persistência estruturada.

Principais domínios:

identity
students
trainers
studios
profiles
checkins
library
prescription
execution
performance
adjustments
communications
schedule
ai
voice
reports
billing
community
events
audit

6.4 Camada de Segurança e RLS

Responsável por:

controle de acesso por usuário
vínculos aluno-trainer
vínculos studio-aluno
papéis e escopos
proteção de dados sensíveis
segregação de billing
segregação de comunidade
logs de acesso sensível

6.5 Camada de Edge Functions

Responsável por operações críticas ou sensíveis:

gerar plano com IA
gerar ajuste com IA

Preparação Técnica Executável

- gerar relatório
- processar voz
- calcular scores
- processar pagamento/webhook
- criar eventos críticos
- aplicar guardrails
- enviar email
- executar tarefas server-side

6.6 Camada de IA e Regras

Responsável por:

- normalizar contexto
- calcular risco
- aplicar guardrails
- gerar recomendações
- explicar recomendações
- maskar dados sensíveis
- estruturar voz
- gerar rascunhos
- calcular scores

6.7 Camada de Observabilidade e Auditoria

Responsável por:

- system_events
- alerts
- operational_tasks
- audit_logs
- sensitive_access_logs
- ai_audit_logs
- error logs
- usage logs

7. Módulos Técnicos do Sistema

A implementação deve mapear os 14 módulos funcionais para domínios técnicos.

Módulo	Domínio técnico	Prioridade
--------	-----------------	------------

Preparação Técnica Executável

M1 Perfil	profiles / privacy / risk	MVP Core
M2 Check-in	checkins / safety	MVP Core
M3 Prescrição	programs / plans	MVP Core
M4 Execução	sessions / set logs	MVP Core
M5 Performance	metrics / scores	Fase 2
M6 Ajustes	adjustments / replans	Fase 2
M7 Comunicação	messages / alerts / tasks	Fase 3
M8 Biblioteca	exercises / protocols	MVP Core
M9 Agenda	schedule / availability	Fase 3
M10 Studio	studios / teams / governance	Fase 4
M11 Relatórios	reports / snapshots	Fase 3
M12 IA	ai / recommendations / guardrails	Fase 2
M13 Billing	plans / subscriptions / payments	Fase 5
M14 Comunidade	engagement / community	Fase 6

8. MVP Técnico Recomendado

O MVP técnico não deve começar com todos os módulos.
Deve começar com o ciclo de treino adaptativo seguro.

8.1 Módulos do MVP Core

M1 Perfil
M2 Check-in
M3 Prescrição
M4 Execução
M8 Biblioteca

Preparação Técnica Executável

8.2 Base obrigatória do MVP Core

Mesmo no MVP, precisam existir:

- users
- students
- trainers
- student_trainer_links
- student_profiles
- student_privacy_consent
- checkins
- checkin_safety_flags
- exercises
- exercise_alternatives
- exercise_restrictions
- training_programs
- workout_plans
- plan_exercises
- workout_sessions
- workout_session_exercises
- workout_set_logs
- workout_pain_events
- system_events
- audit_logs

8.3 MVP Core com IA inicial

Adicionar:

- ai_recommendations
- ai_guardrail_events
- predictive_scores
- voice_events

A IA inicial deve ser limitada a:

- recomendações simples
- versão curta
- versão leve
- detecção de risco
- explicação simples
- bloqueios por guardrail

Preparação Técnica Executável

9. Convenções Técnicas

9.1 Naming convention

Banco:

snake_case

plural table names

singular id columns

Exemplos:

student_profiles

workout_sessions

ai_recommendations

system_events

Frontend:

PascalCase para componentes

camelCase para funções e variáveis

Exemplos:

StudentDashboard.jsx

WorkoutModeScreen.jsx

createCheckin()

fetchWorkoutPlan()

9.2 Status padrão

Sempre que possível, entidades devem possuir campo status.

Exemplos:

draft

active

pending_review

approved

rejected

blocked

archived

completed

cancelled

expired

Preparação Técnica Executável

9.3 Campos globais recomendados

Para tabelas operacionais:

id
created_at
updated_at
created_by
updated_by
status
source_module
input_source
metadata_json

Para tabelas sensíveis:

privacy_masking_required
sensitive_flag
consent_id
audit_required

Para tabelas com IA:

ai_generated
confidence_level
human_review_required
guardrails_checked_json

10. Regras de Implementação Não Negociáveis

10.1 Não liberar treino personalizado sem perfil mínimo

```
if profile_minimum_required_fields_missing = true  
then block_personalized_training = true
```

10.2 Dor alta bloqueia AI-led

```
if pain_intensity >= 7  
then ai_led_blocked = true  
and human_review_required = true
```

Preparação Técnica Executável

10.3 R3/R4 exige revisão humana

```
if operational_risk_level in ["R3", "R4"]  
then ai_led_allowed = false  
and human_review_required = true
```

10.4 Exercício bloqueado não pode ser prescrito

```
if exercise.status = "blocked"  
then prescription_allowed = false
```

10.5 IA não aplica ação crítica sem aprovação

```
if action_impact_level in ["high", "critical"]  
then human_confirmation_required = true
```

10.6 Voz crítica exige confirmação visual

```
if input_source = "voice"  
and action_impact_level in ["high", "critical"]  
then visual_confirmation_required = true
```

10.7 Pagamento não supera segurança

```
if plan_allows_feature = true  
and guardrail_blocks_action = true  
then action_blocked = true
```

10.8 Relatório exige snapshot

```
if report_generated = true  
then report_metrics_snapshot_required = true
```

Preparação Técnica Executável

10.9 Studio vê sensível mascarado por padrão

```
if viewer_role in ["studio_manager", "studio_owner"]  
then sensitive_individual_data_masked_by_default = true
```

10.10 Toda ação crítica gera auditoria

```
if critical_action = true  
then audit_log_required = true
```

11. Estados Globais do Sistema

11.1 Estados de perfil

```
not_started  
in_progress  
completed_by_student  
pending_consent  
pending_validation  
validated  
review_required  
automation_limited  
blocked_for_auto_training  
privacy_restricted
```

11.2 Estados de plano

```
draft  
pending_review  
approved  
active  
adapted  
blocked  
archived  
expired
```

Preparação Técnica Executável

11.3 Estados de sessão

not_started
in_progress
paused
completed
partial
abandoned
cancelled
expired

11.4 Estados de recomendação IA

draft
suggested
pending_review
approved
rejected
edited
applied
blocked_by_guardrail
blocked_by_policy
blocked_by_permission
insufficient_data
expired
archived

11.5 Estados de alerta

open
acknowledged
in_progress
resolved
dismissed
escalated
expired

11.6 Estados de tarefa

todo

Preparação Técnica Executável

in_progress
waiting_for_student
waiting_for_trainer
waiting_for_approval
completed
cancelled
escalated
expired

11.7 Estados de voz

captured
transcribed
structured
pending_confirmation
confirmed
edited
cancelled
applied
draft_created
blocked_by_guardrail
blocked_by_permission
blocked_by_policy
blocked_by_privacy
failed

12. Primeira Divisão Técnica de Entregas

A Especificação Técnica Executável deve ser produzida nas seguintes partes:

- Parte 1 — Fundação Técnica, Arquitetura Lógica e Princípios de Implementação
- Parte 2 — Schema Inicial do Banco de Dados
- Parte 3 — RLS, Permissões e Políticas de Acesso
- Parte 4 — Fluxos Operacionais Críticos
- Parte 5 — Edge Functions e Contratos de API
- Parte 6 — IA, Guardrails e Recomendações
- Parte 7 — Entrada por Voz e Confirmações
- Parte 8 — UX Técnica, Rotas e Componentes
- Parte 9 — Backlog por Épicas, Features e User Stories
- Parte 10 — Matriz de Testes e QA

Preparação Técnica Executável

13. Decisão Final da Parte 1

A fundação técnica do TRAINER deve priorizar segurança, rastreabilidade e execução real antes de funcionalidades avançadas.

A decisão técnica desta parte é:

Construir primeiro uma base modular, event-driven, permission-aware e privacy-by-design; depois expandir IA, studio, billing e comunidade.

Especificação Técnica Executável do TRAINER

Parte 2 — Modelo de Banco Supabase/PostgreSQL

1. Objetivo desta parte

Esta parte define o modelo inicial de banco de dados Supabase/PostgreSQL para o TRAINER.

O objetivo é converter a arquitetura funcional em uma estrutura relacional implementável, capaz de sustentar:

- alunos
- trainers
- studios
- perfis
- check-ins
- prescrição
- execução real
- performance
- ajustes
- IA
- voz
- eventos
- alertas
- tarefas
- relatórios
- permissões
- auditoria
- billing
- comunidade

A regra central do banco é:

Preparação Técnica Executável

O banco do TRAINER não deve registrar apenas telas e formulários. Ele deve registrar contexto, decisão, evento, risco, permissão, evidência e consequência.

2. Princípios técnicos do modelo

O banco deve respeitar os seguintes princípios:

1. Separar prescrição de execução.
 2. Separar dado operacional de dado sensível.
 3. Registrar eventos relevantes.
 4. Registrar ações críticas em auditoria.
 5. Usar snapshots para IA e relatórios.
 6. Controlar acesso por papel, vínculo e escopo.
 7. Permitir operação B2C, personal e studio.
 8. Permitir IA governada.
 9. Permitir entrada por voz estruturada.
 10. Permitir evolução modular.
-

3. Organização geral dos schemas

Para Supabase/PostgreSQL, recomendo organizar o banco inicialmente em um schema público com tabelas prefixadas por domínio, para simplificar o MVP.

Em fase avançada, pode-se separar em schemas como:

auth_ext
core
training
ai
billing
community
audit

Mas para o MVP, a recomendação prática é manter em public, com tabelas bem nomeadas.

4. Grupos de tabelas

O modelo inicial deve ser organizado em 17 grupos:

1. Identidade e usuários
2. Papéis, permissões e escopos
3. Alunos, trainers e studios
4. Perfil, saúde e privacidade
5. Check-ins e prontidão
6. Biblioteca técnica

Preparação Técnica Executável

7. Prescrição e planos
 8. Execução de treinos
 9. Performance e scores
 10. Ajustes e replanejamento
 11. Comunicação, alertas e tarefas
 12. Agenda e operação
 13. IA, recomendações e guardrails
 14. Voz
 15. Relatórios e prova de valor
 16. Billing e assinaturas
 17. Comunidade, eventos e auditoria
-

5. Enums recomendados

Antes das tabelas, recomendo criar enums para padronizar estados críticos.

5.1 Status geral

```
create type public.status_general as enum (  
    'draft',  
    'active',  
    'inactive',  
    'pending_review',  
    'approved',  
    'rejected',  
    'blocked',  
    'archived',  
    'expired'  
);
```

5.2 Perfil

```
create type public.profile_status as enum (  
    'not_started',  
    'in_progress',  
    'completed_by_student',  
    'pending_consent',  
    'pending_validation',  
    'validated',  
    'review_required',  
    'automation_limited',  
    'blocked_for_auto_training',  
    'privacy_restricted'
```


Preparação Técnica Executável

);

5.3 Risco operacional

```
create type public.operational_risk_level as enum (  
    'R0',  
    'R1',  
    'R2',  
    'R3',  
    'R4'  
);
```

5.4 Nível de automação

```
create type public.automation_level as enum (  
    'none',  
    'trainer_led',  
    'ai_assisted',  
    'ai_led_limited',  
    'ai_led_allowed'  
);
```

5.5 Fonte de entrada

```
create type public.input_source as enum (  
    'manual',  
    'voice',  
    'ai',  
    'system',  
    'import',  
    'wearable'  
);
```

5.6 Status de sessão

```
create type public.workout_session_status as enum (  
    'not_started',  
    'in_progress',  
    'paused',  
    'completed',  
    'partial',  
    'abandoned',
```

Preparação Técnica Executável

```
'cancelled',  
'expired'  
);
```

5.7 Status de recomendação IA

```
create type public.ai_recommendation_status as enum (  
    'draft',  
    'suggested',  
    'pending_review',  
    'approved',  
    'rejected',  
    'edited',  
    'applied',  
    'blocked_by_guardrail',  
    'blocked_by_policy',  
    'blocked_by_permission',  
    'insufficient_data',  
    'expired',  
    'archived'  
);
```

5.8 Prioridade

```
create type public.priority_level as enum (  
    'P0',  
    'P1',  
    'P2',  
    'P3',  
    'P4'  
);
```

5.9 Severidade

```
create type public.severity_level as enum (  
    'info',  
    'low',  
    'medium',  
    'high',  
    'critical'  
);
```

Preparação Técnica Executável

5.10 Categoria de dado

```
create type public.data_category as enum (  
    'operational',  
    'sensitive',  
    'intimate',  
    'financial',  
    'social',  
    'predictive',  
    'audit'  
);
```

5.11 Papel principal

```
create type public.role_key as enum (  
    'student',  
    'personal_trainer',  
    'internal_trainer',  
    'senior_trainer',  
    'technical_coordinator',  
    'studio_manager',  
    'studio_owner',  
    'finance',  
    'moderator',  
    'admin',  
    'ai_system'  
);
```

5.12 Escopo

```
create type public.scope_type as enum (  
    'self',  
    'assigned_student',  
    'trainer_portfolio',  
    'unit',  
    'studio',  
    'organization',  
    'system'  
);
```

Preparação Técnica Executável

6. Grupo 1 — Identidade e usuários

6.1 users

Tabela complementar ao auth.users do Supabase.

```
create table public.users (  
  id uuid primary key references auth.users(id) on delete cascade,  
  name text,  
  email text unique not null,  
  phone text,  
  preferred_language text default 'pt-BR',  
  timezone text default 'Europe/Berlin',  
  avatar_url text,  
  status public.status_general default 'active',  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

Observação

O id deve ser o mesmo de auth.users.id.

Essa tabela armazena dados de perfil público/operacional, não credenciais.

7. Grupo 2 — Papéis, permissões e escopos

7.1 roles

```
create table public.roles (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  role_key public.role_key not null unique,  
  role_name text not null,  
  description text,  
  default_scope public.scope_type,  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

7.2 permissions

```
create table public.permissions (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
```

Preparação Técnica Executável

```
permission_key text not null unique,  
module_key text not null,  
action_key text not null,  
data_category public.data_category default 'operational',  
risk_scope public.operational_risk_level,  
description text,  
created_at timestamptz default now(),  
updated_at timestamptz default now()  
);
```

Exemplos de permission_key:

```
profile.view.self  
profile.view.linked  
profile.view_sensitive.linked  
checkin.create.self  
workout_plan.create.linked  
workout_plan.approve.linked  
ai.use_assisted.linked  
ai.enable_led.low_risk  
billing.manage.own  
billing.manage.studio  
studio.manage_permissions  
community.moderate
```

7.3 role_permissions

```
create table public.role_permissions (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  role_id uuid not null references public.roles(id) on delete cascade,  
  permission_id uuid not null references public.permissions(id) on delete cascade,  
  allowed boolean default true,  
  conditions_json jsonb default '{}':jsonb,  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now(),  
  unique(role_id, permission_id)  
);
```

7.4 user_role_assignments

```
create table public.user_role_assignments (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  user_id uuid not null references public.users(id) on delete cascade,
```

Preparação Técnica Executável

```
role_id uuid not null references public.roles(id) on delete cascade,  
scope public.scope_type not null,  
scope_id uuid,  
assigned_by uuid references public.users(id),  
status public.status_general default 'active',  
created_at timestamptz default now(),  
updated_at timestamptz default now()  
);
```

Regra importante

O mesmo usuário pode ter papéis diferentes em escopos diferentes.

Exemplo:

Paulo = studio_owner no Studio A

Paulo = student em sua conta pessoal

Outro usuário = internal_trainer apenas na Unidade X

8. Grupo 3 — Alunos, trainers e studios

8.1 students

```
create table public.students (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  user_id uuid references public.users(id) on delete set null,  
  display_name text not null,  
  birth_year int,  
  age_range text,  
  primary_goal text,  
  preferred_language text default 'pt-BR',  
  timezone text default 'Europe/Berlin',  
  status public.status_general default 'active',  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

8.2 trainers

```
create table public.trainers (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  user_id uuid not null references public.users(id) on delete cascade,
```

Preparação Técnica Executável

```
trainer_type text default 'independent',
bio text,
specialties_json jsonb default '[]::jsonb',
status public.status_general default 'active',
created_at timestamptz default now(),
updated_at timestamptz default now()
);
```

Valores possíveis para trainer_type:

independent
internal
senior
technical_coordinator

8.3 studios

```
create table public.studios (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  name text not null,
  legal_name text,
  owner_user_id uuid references public.users(id),
  default_language text default 'pt-BR',
  timezone text default 'Europe/Berlin',
  status public.status_general default 'active',
  created_at timestamptz default now(),
  updated_at timestamptz default now()
);
```

8.4 studio_units

```
create table public.studio_units (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  studio_id uuid not null references public.studios(id) on delete cascade,
  name text not null,
  location text,
  status public.status_general default 'active',
  created_at timestamptz default now(),
  updated_at timestamptz default now()
);
```

Preparação Técnica Executável

8.5 student_trainer_links

```
create table public.student_trainer_links (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  trainer_id uuid not null references public.trainers(id) on delete cascade,  
  relationship_type text default 'primary',  
  status public.status_general default 'active',  
  started_at timestamptz default now(),  
  ended_at timestamptz,  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now(),  
  unique(student_id, trainer_id, relationship_type)  
);
```

8.6 studio_student_links

```
create table public.studio_student_links (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  studio_id uuid not null references public.studios(id) on delete cascade,  
  unit_id uuid references public.studio_units(id) on delete set null,  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  assigned_trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,  
  status public.status_general default 'active',  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now(),  
  unique(studio_id, student_id)  
);
```

8.7 studio_team_members

```
create table public.studio_team_members (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  studio_id uuid not null references public.studios(id) on delete cascade,  
  unit_id uuid references public.studio_units(id) on delete set null,  
  user_id uuid not null references public.users(id) on delete cascade,  
  role_id uuid references public.roles(id),  
  status public.status_general default 'active',  
  invited_by uuid references public.users(id),  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now(),  
  unique(studio_id, user_id, role_id)
```


Preparação Técnica Executável

);

9. Grupo 4 — Perfil, saúde e privacidade

9.1 student_profiles

```
create table public.student_profiles (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null unique references public.students(id) on delete cascade,  
  main_goal text,  
  training_level text,  
  training_history_summary text,  
  availability_json jsonb default '{}':jsonb,  
  environment_preferences_json jsonb default '{}':jsonb,  
  equipment_available_json jsonb default '[]':jsonb,  
  workout_preferences_json jsonb default '{}':jsonb,  
  profile_status public.profile_status default 'not_started',  
  operational_risk_level public.operational_risk_level default 'R0',  
  automation_allowed_level public.automation_level default 'trainer_led',  
  privacy_level text default 'standard',  
  minimum_profile_completed boolean default false,  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

9.2 student_health_context

```
create table public.student_health_context (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  declared_conditions_json jsonb default '[]':jsonb,  
  declared_limitations_json jsonb default '[]':jsonb,  
  medications_sensitive_flag boolean default false,  
  substances_sensitive_flag boolean default false,  
  accessibility_needs_json jsonb default '[]':jsonb,  
  operational_implications_json jsonb default '{}':jsonb,  
  privacy_masking_required boolean default true,  
  consent_id uuid,  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

Preparação Técnica Executável

Regra

Não usar essa tabela para diagnóstico.

Ela armazena declarações e consequências operacionais.

9.3 student_body_rhythm_context

```
create table public.student_body_rhythm_context (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  enabled boolean default false,  
  approximate_cycle_day int,  
  average_cycle_length int,  
  period_started_today boolean,  
  adaptation_preference text,  
  visibility_level text default 'private',  
  privacy_masking_required boolean default true,  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

Regra

Não armazenar detalhes íntimos desnecessários como fluxo, humor, cólicas detalhadas ou contraceptivo por padrão.

9.4 student_privacy_consent

```
create table public.student_privacy_consent (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  consent_type text not null,  
  data_category public.data_category not null,  
  purpose text not null,  
  granted boolean default false,  
  granted_at timestamptz,  
  revoked_at timestamptz,  
  version text,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

Preparação Técnica Executável

9.5 masked_operational_contexts

```
create table public.masked_operational_contexts (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  source_entity_type text,  
  source_entity_id uuid,  
  sensitive_category public.data_category,  
  operational_meaning text not null,  
  masked_label text not null,  
  visible_to_roles_json jsonb default '[]::jsonb',  
  audit_required boolean default false,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

Exemplos de masked_label:

fator_fisiologico_temporario
fator_limitante_implicito
restricao_operacional_declarada
contexto_sensivel_mascarado

10. Grupo 5 — Check-ins e prontidão

10.1 checkins

```
create table public.checkins (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  checkin_type text not null default 'pre_workout',  
  energy_level int check (energy_level between 1 and 5),  
  sleep_quality text,  
  fatigue_level int check (fatigue_level between 1 and 5),  
  stress_level int check (stress_level between 1 and 5),  
  pain_present boolean default false,  
  pain_intensity int check (pain_intensity between 0 and 10),  
  pain_region text,  
  available_time_minutes int,  
  location_type text,  
  equipment_context_json jsonb default '[]::jsonb',  
  adaptation_preference text,  
  input_source public.input_source default 'manual',  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

Preparação Técnica Executável

10.2 checkin_safety_flags

```
create table public.checkin_safety_flags (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  checkin_id uuid not null references public.checkins(id) on delete cascade,  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  flag_type text not null,  
  severity public.severity_level default 'low',  
  safety_gate_status text not null,  
  human_review_required boolean default false,  
  ai_led_blocked boolean default false,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

10.3 readiness_recommendations

```
create table public.readiness_recommendations (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  checkin_id uuid not null references public.checkins(id) on delete cascade,  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  readiness_score int check (readiness_score between 0 and 100),  
  recommended_training_version text,  
  recommendation_reason text,  
  confidence_level text default 'medium',  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

11. Grupo 6 — Biblioteca técnica

11.1 exercises

```
create table public.exercises (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  name text not null,  
  description text,  
  movement_pattern text,  
  muscle_groups_json jsonb default '[]'::jsonb,  
  equipment_required_json jsonb default '[]'::jsonb,
```

Preparação Técnica Executável

```
difficulty_level text,  
status public.status_general default 'draft',  
created_by uuid references public.users(id),  
approved_by uuid references public.users(id),  
created_at timestampz default now(),  
updated_at timestampz default now()  
);
```

11.2 exercise_instructions

```
create table public.exercise_instructions (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  exercise_id uuid not null references public.exercises(id) on delete cascade,  
  instruction_type text default 'text',  
  content text,  
  media_url text,  
  created_at timestampz default now(),  
  updated_at timestampz default now()  
);
```

11.3 exercise_alternatives

```
create table public.exercise_alternatives (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  exercise_id uuid not null references public.exercises(id) on delete cascade,  
  alternative_exercise_id uuid not null references public.exercises(id) on delete cascade,  
  reason text,  
  equivalence_level text,  
  created_at timestampz default now(),  
  unique(exercise_id, alternative_exercise_id)  
);
```

11.4 exercise_restrictions

```
create table public.exercise_restrictions (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  exercise_id uuid not null references public.exercises(id) on delete cascade,  
  restriction_type text not null,  
  risk_level public.operational_risk_level default 'R1',  
  condition_json jsonb default '{} '::jsonb,
```

Preparação Técnica Executável

```
recommendation text,  
created_at timestamptz default now()  
);
```

12. Grupo 7 — Prescrição e planos

12.1 training_programs

```
create table public.training_programs (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,  
  studio_id uuid references public.studios(id) on delete set null,  
  goal text,  
  start_date date,  
  end_date date,  
  status public.status_general default 'draft',  
  created_by uuid references public.users(id),  
  approved_by uuid references public.users(id),  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

12.2 workout_plans

```
create table public.workout_plans (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  program_id uuid references public.training_programs(id) on delete cascade,  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  plan_name text not null,  
  plan_type text,  
  estimated_duration_minutes int,  
  environment_type text,  
  version_type text default 'standard',  
  status public.status_general default 'draft',  
  ai_generated boolean default false,  
  human_review_required boolean default false,  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

Preparação Técnica Executável

12.3 plan_exercises

```
create table public.plan_exercises (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  workout_plan_id uuid not null references public.workout_plans(id) on delete cascade,  
  exercise_id uuid not null references public.exercises(id),  
  order_index int not null,  
  sets int,  
  reps text,  
  target_load text,  
  target_rpe numeric,  
  rest_seconds int,  
  alternative_group_id uuid,  
  notes text,  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

12.4 plan_versions

```
create table public.plan_versions (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  workout_plan_id uuid not null references public.workout_plans(id) on delete cascade,  
  version_number int not null,  
  change_reason text,  
  previous_plan_snapshot jsonb,  
  new_plan_snapshot jsonb,  
  created_by uuid references public.users(id),  
  created_at timestamptz default now(),  
  unique(workout_plan_id, version_number)  
);
```

13. Grupo 8 — Execução de treinos

13.1 workout_sessions

```
create table public.workout_sessions (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,
```

Preparação Técnica Executável

```
workout_plan_id uuid references public.workout_plans(id) on delete set null,  
trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,  
studio_id uuid references public.studios(id) on delete set null,  
session_status public.workout_session_status default 'not_started',  
started_at timestampz,  
completed_at timestampz,  
completion_rate numeric,  
input_source public.input_source default 'manual',  
created_at timestampz default now()  
);
```

13.2 workout_session_exercises

```
create table public.workout_session_exercises (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  workout_session_id uuid not null references public.workout_sessions(id) on delete  
  cascade,  
  planned_exercise_id uuid references public.exercises(id),  
  actual_exercise_id uuid references public.exercises(id),  
  status public.status_general default 'active',  
  skipped_reason text,  
  substituted boolean default false,  
  substitution_reason text,  
  created_at timestampz default now()  
);
```

13.3 workout_set_logs

```
create table public.workout_set_logs (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  workout_session_exercise_id uuid not null references  
  public.workout_session_exercises(id) on delete cascade,  
  set_number int not null,  
  planned_reps text,  
  actual_reps int,  
  planned_load text,  
  actual_load numeric,  
  rpe numeric check (rpe >= 0 and rpe <= 10),  
  rest_seconds int,  
  completed boolean default true,  
  created_at timestampz default now()  
);
```


Preparação Técnica Executável

13.4 workout_pain_events

```
create table public.workout_pain_events (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  workout_session_id uuid references public.workout_sessions(id) on delete cascade,  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  exercise_id uuid references public.exercises(id),  
  pain_region text,  
  pain_intensity int check (pain_intensity between 0 and 10),  
  pain_description text,  
  severity public.severity_level default 'medium',  
  human_review_required boolean default false,  
  privacy_masking_required boolean default true,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

13.5 post_workout_feedback

```
create table public.post_workout_feedback (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  workout_session_id uuid not null references public.workout_sessions(id) on delete  
cascade,  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  perceived_difficulty int check (perceived_difficulty between 1 and 5),  
  energy_after int check (energy_after between 1 and 5),  
  satisfaction int check (satisfaction between 1 and 5),  
  pain_after boolean,  
  free_text text,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

14. Grupo 9 — Performance e scores

14.1 performance_metrics

```
create table public.performance_metrics (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,
```

Preparação Técnica Executável

```
period_start date not null,  
period_end date not null,  
adherence_rate numeric,  
workouts_completed int default 0,  
workouts_planned int default 0,  
average_rpe numeric,  
total_volume numeric,  
completion_rate numeric,  
pain_event_count int default 0,  
created_at timestamptz default now()  
);
```

14.2 exercise_performance_metrics

```
create table public.exercise_performance_metrics (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  exercise_id uuid not null references public.exercises(id),  
  period_start date not null,  
  period_end date not null,  
  volume_change numeric,  
  load_change numeric,  
  reps_change numeric,  
  average_rpe numeric,  
  substitution_count int default 0,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

14.3 predictive_scores

```
create table public.predictive_scores (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  score_type text not null,  
  score_value numeric check (score_value >= 0 and score_value <= 100),  
  score_band text,  
  source_modules_json jsonb default '[]'::jsonb,  
  trigger_signals_json jsonb default '[]'::jsonb,  
  confidence_level text default 'medium',  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

Preparação Técnica Executável

14.4 performance_insights

```
create table public.performance_insights (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  insight_type text not null,  
  summary text not null,  
  evidence_json jsonb default '{}':jsonb,  
  recommended_action text,  
  audience text default 'trainer',  
  privacy_masking_required boolean default false,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

15. Grupo 10 — Ajustes e replanejamento

15.1 training_adjustments

```
create table public.training_adjustments (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  workout_plan_id uuid references public.workout_plans(id) on delete set null,  
  adjustment_type text not null,  
  reason text,  
  evidence_json jsonb default '{}':jsonb,  
  risk_level public.operational_risk_level default 'R1',  
  status public.status_general default 'pending_review',  
  recommended_by uuid references public.users(id),  
  approved_by uuid references public.users(id),  
  applied_at timestamptz,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

15.2 adjustment_items

```
create table public.adjustment_items (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  adjustment_id uuid not null references public.training_adjustments(id) on delete cascade,  
  target_entity_type text not null,
```

Preparação Técnica Executável

```
target_entity_id uuid,  
change_type text not null,  
previous_value_json jsonb,  
new_value_json jsonb,  
created_at timestamptz default now()  
);
```

15.3 progression_blocks

```
create table public.progression_blocks (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  reason text not null,  
  evidence_json jsonb default '{}':jsonb,  
  blocked_until date,  
  created_by uuid references public.users(id),  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

15.4 replan_events

```
create table public.replan_events (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  previous_program_id uuid references public.training_programs(id),  
  new_program_id uuid references public.training_programs(id),  
  reason text,  
  created_by uuid references public.users(id),  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

16. Grupo 11 — Comunicação, alertas e tarefas

16.1 communication_threads

```
create table public.communication_threads (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid references public.students(id) on delete cascade,  
  trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,
```

Preparação Técnica Executável

```
studio_id uuid references public.studios(id) on delete set null,  
thread_type text default 'student_trainer',  
status public.status_general default 'active',  
created_at timestamptz default now(),  
updated_at timestamptz default now()  
);
```

16.2 communication_messages

```
create table public.communication_messages (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  thread_id uuid not null references public.communication_threads(id) on delete cascade,  
  sender_id uuid references public.users(id),  
  sender_role public.role_key,  
  message_body text not null,  
  privacy_masking_required boolean default false,  
  ai_generated boolean default false,  
  status public.status_general default 'active',  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

16.3 alerts

```
create table public.alerts (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  alert_type text not null,  
  source_event_id uuid,  
  source_module text,  
  student_id uuid references public.students(id) on delete cascade,  
  trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,  
  studio_id uuid references public.studios(id) on delete set null,  
  priority_level public.priority_level default 'P3',  
  severity public.severity_level default 'low',  
  assigned_to uuid references public.users(id),  
  assigned_role public.role_key,  
  masked_summary text,  
  internal_summary text,  
  status text default 'open',  
  due_at timestamptz,  
  created_at timestamptz default now(),  
  acknowledged_at timestamptz,  
  resolved_at timestamptz
```

Preparação Técnica Executável

);

16.4 operational_tasks

```
create table public.operational_tasks (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  task_type text not null,  
  source_event_id uuid,  
  source_alert_id uuid references public.alerts(id) on delete set null,  
  source_module text,  
  student_id uuid references public.students(id) on delete cascade,  
  trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,  
  studio_id uuid references public.studios(id) on delete set null,  
  assigned_to uuid references public.users(id),  
  assigned_role public.role_key,  
  priority_level public.priority_level default 'P3',  
  description text,  
  masked_description text,  
  status text default 'todo',  
  due_at timestamptz,  
  created_at timestamptz default now(),  
  started_at timestamptz,  
  resolved_at timestamptz  
);
```

17. Grupo 12 — Agenda e operação

17.1 training_sessions_schedule

```
create table public.training_sessions_schedule (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,  
  studio_id uuid references public.studios(id) on delete set null,  
  unit_id uuid references public.studio_units(id) on delete set null,  
  scheduled_start timestamptz not null,  
  scheduled_end timestamptz not null,  
  session_type text default 'training',  
  status text default 'scheduled',  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

Preparação Técnica Executável

);

17.2 schedule_change_requests

```
create table public.schedule_change_requests (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  schedule_id uuid not null references public.training_sessions_schedule(id) on delete  
cascade,  
  requested_by uuid references public.users(id),  
  request_type text not null,  
  requested_time timestamptz,  
  reason text,  
  status public.status_general default 'pending_review',  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

17.3 pre_session_briefings

```
create table public.pre_session_briefings (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  schedule_id uuid references public.training_sessions_schedule(id) on delete cascade,  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,  
  briefing_summary text,  
  masked_context text,  
  risk_notes text,  
  recommended_focus text,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

17.4 trainer_availability

```
create table public.trainer_availability (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  trainer_id uuid not null references public.trainers(id) on delete cascade,  
  studio_id uuid references public.studios(id) on delete cascade,  
  weekday int check (weekday between 0 and 6),  
  start_time time not null,  
  end_time time not null,  
  availability_type text default 'available',
```

Preparação Técnica Executável

```
created_at timestamptz default now()  
);
```

18. Grupo 13 — IA, recomendações e guardrails

18.1 ai_recommendations

```
create table public.ai_recommendations (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid references public.students(id) on delete cascade,  
  studio_id uuid references public.studios(id) on delete set null,  
  recommendation_type text not null,  
  source_modules_json jsonb default '[]'::jsonb,  
  context_snapshot jsonb default '{}'::jsonb,  
  trigger_signals_json jsonb default '[]'::jsonb,  
  recommended_action text,  
  risk_level public.operational_risk_level default 'R1',  
  confidence_level text default 'medium',  
  automation_allowed boolean default false,  
  human_validation_required boolean default true,  
  privacy_masking_required boolean default false,  
  guardrails_checked_json jsonb default '[]'::jsonb,  
  policy_rules_checked_json jsonb default '[]'::jsonb,  
  permission_rules_checked_json jsonb default '[]'::jsonb,  
  explanation_student text,  
  explanation_trainer text,  
  explanation_studio text,  
  explanation_admin text,  
  status public.ai_recommendation_status default 'suggested',  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

18.2 ai_guardrail_events

```
create table public.ai_guardrail_events (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  recommendation_id uuid references public.ai_recommendations(id) on delete cascade,  
  guardrail_type text not null,  
  trigger_condition text,  
  blocked_action text,  
  severity public.severity_level default 'medium',
```


Preparação Técnica Executável

```
override_allowed boolean default false,  
audit_required boolean default true,  
created_at timestamptz default now()  
);
```

18.3 ai_model_feedback

```
create table public.ai_model_feedback (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  recommendation_id uuid references public.ai_recommendations(id) on delete cascade,  
  reviewed_by uuid references public.users(id),  
  accepted boolean,  
  edited boolean default false,  
  rejected boolean default false,  
  rejection_reason text,  
  final_action text,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

18.4 ai_policy_rules

```
create table public.ai_policy_rules (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  scope public.scope_type not null,  
  scope_id uuid,  
  rule_key text not null,  
  rule_json jsonb not null default '{}'::jsonb,  
  active boolean default true,  
  created_by uuid references public.users(id),  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

19. Grupo 14 — Voz

19.1 voice_events

```
create table public.voice_events (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
```

Preparação Técnica Executável

```
actor_id uuid references public.users(id),
actor_role public.role_key,
student_id uuid references public.students(id) on delete set null,
trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,
studio_id uuid references public.studios(id) on delete set null,
source_module text,
raw_transcript text,
structured_intent text,
extracted_fields_json jsonb default '{}::jsonb',
risk_level public.operational_risk_level default 'R0',
action_impact_level text default 'low',
sensitive_flag boolean default false,
financial_flag boolean default false,
health_flag boolean default false,
community_flag boolean default false,
confirmation_required boolean default false,
confirmation_type text,
confirmation_status text default 'not_required',
privacy_masking_required boolean default false,
resulting_event_id uuid,
resulting_action_type text,
status text default 'captured',
created_at timestamptz default now(),
confirmed_at timestamptz
);
```

19.2 voice_intent_definitions

```
create table public.voice_intent_definitions (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  intent_key text not null unique,
  source_module text not null,
  description text,
  action_impact_level text default 'low',
  confirmation_default text default 'N1',
  created_at timestamptz default now(),
  updated_at timestamptz default now()
);
```

Preparação Técnica Executável

20. Grupo 15 — Relatórios e prova de valor

20.1 reports

```
create table public.reports (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  report_type text not null,  
  audience text not null,  
  student_id uuid references public.students(id) on delete cascade,  
  trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,  
  studio_id uuid references public.studios(id) on delete set null,  
  period_start date,  
  period_end date,  
  status public.status_general default 'draft',  
  privacy_masking_required boolean default false,  
  created_by uuid references public.users(id),  
  approved_by uuid references public.users(id),  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

20.2 report_sections

```
create table public.report_sections (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  report_id uuid not null references public.reports(id) on delete cascade,  
  section_key text not null,  
  title text,  
  content text,  
  order_index int default 0,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

20.3 report_metrics_snapshots

```
create table public.report_metrics_snapshots (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  report_id uuid not null references public.reports(id) on delete cascade,  
  source_modules_json jsonb default '[]'::jsonb,  
  metrics_snapshot_json jsonb default '{}'::jsonb,  
  insights_snapshot_json jsonb default '{}'::jsonb,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

Preparação Técnica Executável

);

20.4 proof_of_value_items

```
create table public.proof_of_value_items (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  report_id uuid not null references public.reports(id) on delete cascade,  
  value_type text not null,  
  evidence_json jsonb default '{}':jsonb,  
  narrative text,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

21. Grupo 16 — Billing e assinaturas

21.1 commercial_plans

```
create table public.commercial_plans (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  plan_name text not null,  
  plan_type text not null,  
  target_audience text not null,  
  price numeric,  
  currency text default 'EUR',  
  billing_cycle text default 'monthly',  
  feature_limits_json jsonb default '{}':jsonb,  
  status public.status_general default 'active',  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);
```

21.2 subscriptions

```
create table public.subscriptions (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  subscriber_type text not null,  
  subscriber_id uuid not null,  
  plan_id uuid references public.commercial_plans(id),  
  status public.status_general default 'active',
```

Preparação Técnica Executável

```
started_at timestamptz default now(),
current_period_start date,
current_period_end date,
cancelled_at timestamptz,
created_at timestamptz default now(),
updated_at timestamptz default now()
);
```

21.3 subscription_feature_access

```
create table public.subscription_feature_access (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  subscription_id uuid not null references public.subscriptions(id) on delete cascade,
  feature_key text not null,
  allowed boolean default true,
  limit_value int,
  used_value int default 0,
  created_at timestamptz default now(),
  updated_at timestamptz default now(),
  unique(subscription_id, feature_key)
);
```

21.4 payments

```
create table public.payments (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  subscription_id uuid references public.subscriptions(id) on delete set null,
  amount numeric not null,
  currency text default 'EUR',
  payment_status text not null,
  payment_method text,
  gateway_provider text,
  gateway_payment_id text,
  paid_at timestamptz,
  failed_reason text,
  created_at timestamptz default now()
);
```

Preparação Técnica Executável

21.5 invoices

```
create table public.invoices (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  subscription_id uuid references public.subscriptions(id) on delete cascade,  
  payment_id uuid references public.payments(id) on delete set null,  
  invoice_number text unique,  
  amount numeric,  
  currency text default 'EUR',  
  status text default 'issued',  
  due_date date,  
  issued_at timestamptz default now(),  
  paid_at timestamptz  
);
```

22. Grupo 17 — Comunidade, eventos e auditoria

22.1 achievements

```
create table public.achievements (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  achievement_key text not null unique,  
  name text not null,  
  description text,  
  criteria_json jsonb default '{}':jsonb,  
  risk_safe boolean default true,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

22.2 student_achievements

```
create table public.student_achievements (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  achievement_id uuid not null references public.achievements(id) on delete cascade,  
  unlocked_at timestamptz default now(),  
  visibility text default 'private',  
  unique(student_id, achievement_id)  
);
```

Preparação Técnica Executável

22.3 challenges

```
create table public.challenges (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  name text not null,  
  challenge_type text not null,  
  risk_level public.operational_risk_level default 'R0',  
  target_audience_json jsonb default '{} '::jsonb,  
  start_date date,  
  end_date date,  
  status public.status_general default 'draft',  
  created_by uuid references public.users(id),  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

22.4 challenge_participants

```
create table public.challenge_participants (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  challenge_id uuid not null references public.challenges(id) on delete cascade,  
  student_id uuid not null references public.students(id) on delete cascade,  
  status public.status_general default 'active',  
  joined_at timestamptz default now(),  
  completed_at timestamptz,  
  unique(challenge_id, student_id)  
);
```

22.5 community_groups

```
create table public.community_groups (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  name text not null,  
  group_type text,  
  studio_id uuid references public.studios(id) on delete cascade,  
  privacy_level text default 'private',  
  status public.status_general default 'active',  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

Preparação Técnica Executável

22.6 community_posts

```
create table public.community_posts (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  group_id uuid references public.community_groups(id) on delete cascade,  
  author_id uuid references public.users(id),  
  author_role public.role_key,  
  content text not null,  
  visibility text default 'group',  
  sensitive_flag boolean default false,  
  moderation_status text default 'pending',  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

22.7 moderation_events

```
create table public.moderation_events (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  content_type text not null,  
  content_id uuid not null,  
  reported_by uuid references public.users(id),  
  moderation_reason text,  
  action_taken text,  
  moderated_by uuid references public.users(id),  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

22.8 system_events

```
create table public.system_events (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  event_type text not null,  
  source_module text not null,  
  source_entity_id uuid,  
  student_id uuid references public.students(id) on delete set null,  
  trainer_id uuid references public.trainers(id) on delete set null,  
  studio_id uuid references public.studios(id) on delete set null,  
  actor_id uuid references public.users(id) on delete set null,  
  actor_role public.role_key,  
  event_category text,  
  severity public.severity_level default 'info',  
  priority_level public.priority_level default 'P4',
```


Preparação Técnica Executável

```
visibility_scope public.scope_type,  
privacy_masking_required boolean default false,  
sensitive_flag boolean default false,  
financial_flag boolean default false,  
ai_involved boolean default false,  
voice_involved boolean default false,  
metadata_json jsonb default '{}::jsonb',  
created_at timestamptz default now()  
);
```

22.9 audit_logs

```
create table public.audit_logs (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  actor_id uuid references public.users(id) on delete set null,  
  actor_role public.role_key,  
  action_type text not null,  
  source_module text not null,  
  target_entity_type text,  
  target_entity_id uuid,  
  previous_state_json jsonb,  
  new_state_json jsonb,  
  reason text,  
  risk_level public.operational_risk_level,  
  privacy_masking_required boolean default false,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

22.10 sensitive_access_logs

```
create table public.sensitive_access_logs (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  actor_id uuid references public.users(id) on delete set null,  
  actor_role public.role_key,  
  student_id uuid references public.students(id) on delete cascade,  
  data_category public.data_category not null,  
  access_reason text,  
  source_module text,  
  access_granted boolean default false,  
  masking_applied boolean default true,  
  created_at timestamptz default now()  
);
```

Preparação Técnica Executável

23. Índices recomendados

Para performance, criar índices em campos de consulta frequente.

```
create index idx_students_user_id on public.students(user_id);
```

```
create index idx_trainers_user_id on public.trainers(user_id);
```

```
create index idx_student_trainer_links_student on public.student_trainer_links(student_id);
```

```
create index idx_student_trainer_links_trainer on public.student_trainer_links(trainer_id);
```

```
create index idx_studio_student_links_studio on public.studio_student_links(studio_id);
```

```
create index idx_studio_student_links_student on public.studio_student_links(student_id);
```

```
create index idx_checkins_student_created on public.checkins(student_id, created_at desc);
```

```
create index idx_workout_sessions_student_created on public.workout_sessions(student_id, created_at desc);
```

```
create index idx_workout_set_logs_session_exercise on  
public.workout_set_logs(workout_session_exercise_id);
```

```
create index idx_performance_metrics_student_period on  
public.performance_metrics(student_id, period_start, period_end);
```

```
create index idx_predictive_scores_student_type on public.predictive_scores(student_id,  
score_type, created_at desc);
```

```
create index idx_alerts_assigned_status on public.alerts(assigned_to, status);
```

```
create index idx_tasks_assigned_status on public.operational_tasks(assigned_to, status);
```

```
create index idx_system_events_student_created on public.system_events(student_id,  
created_at desc);
```

```
create index idx_system_events_type_created on public.system_events(event_type,  
created_at desc);
```

```
create index idx_ai_recommendations_student_status on  
public.ai_recommendations(student_id, status);
```

```
create index idx_voice_events_actor_created on public.voice_events(actor_id, created_at  
desc);
```

```
create index idx_reports_student_created on public.reports(student_id, created_at desc);
```

```
create index idx_subscriptions_subscriber on public.subscriptions(subscriber_type,  
subscriber_id);
```

Preparação Técnica Executável

24. Triggers recomendados

24.1 Atualização automática de updated_at

```
create or replace function public.set_updated_at()
returns trigger as $$
begin
    new.updated_at = now();
    return new;
end;
$$ language plpgsql;
```

Aplicar em tabelas com updated_at:

```
create trigger set_users_updated_at
before update on public.users
for each row execute function public.set_updated_at();
```

```
create trigger set_student_profiles_updated_at
before update on public.student_profiles
for each row execute function public.set_updated_at();
```

```
create trigger set_workout_plans_updated_at
before update on public.workout_plans
for each row execute function public.set_updated_at();
```

```
create trigger set_studios_updated_at
before update on public.studios
for each row execute function public.set_updated_at();
```

A mesma lógica pode ser replicada para outras tabelas com updated_at.

25. Funções auxiliares recomendadas

25.1 Verificar se usuário é dono do aluno

```
create or replace function public.is_student_owner(p_student_id uuid)
returns boolean
language sql
security definer
as $$
select exists (
    select 1
    from public.students s
```

Preparação Técnica Executável

```
where s.id = p_student_id
and s.user_id = auth.uid()
);
$$;
```

25.2 Verificar vínculo trainer-aluno

```
create or replace function public.is_linked_trainer(p_student_id uuid)
returns boolean
language sql
security definer
as $$
select exists (
select 1
from public.trainers t
join public.student_trainer_links l on l.trainer_id = t.id
where t.user_id = auth.uid()
and l.student_id = p_student_id
and l.status = 'active'
);
$$;
```

25.3 Verificar membro ativo de studio

```
create or replace function public.is_studio_member(p_studio_id uuid)
returns boolean
language sql
security definer
as $$
select exists (
select 1
from public.studio_team_members stm
where stm.studio_id = p_studio_id
and stm.user_id = auth.uid()
and stm.status = 'active'
);
$$;
```

Preparação Técnica Executável

25.4 Verificar se usuário é owner de studio

```
create or replace function public.is_studio_owner(p_studio_id uuid)
returns boolean
language sql
security definer
as $$
    select exists (
        select 1
        from public.studios s
        where s.id = p_studio_id
        and s.owner_user_id = auth.uid()
    );
$$;
```

26. Regras críticas que o banco deve apoiar

26.1 Nenhum treino personalizado sem perfil mínimo

A aplicação e/ou Edge Function deve verificar:

```
select minimum_profile_completed
from public.student_profiles
where student_id = :student_id;
```

Se false, bloquear personalização completa.

26.2 Dor alta bloqueia AI-led

Quando checkins.pain_intensity >= 7 ou workout_pain_events.pain_intensity >= 7, criar:

```
checkin_safety_flag
system_event
alert
operational_task
ai_guardrail_event
```

26.3 Exercício bloqueado não pode ser prescrito

Antes de inserir em plan_exercises, verificar:

```
select status
from public.exercises
```

Preparação Técnica Executável

where id = :exercise_id;

Se status = 'blocked', bloquear.

26.4 Relatório exige snapshot

Antes de aprovar relatório:

reports.status = approved

requires existing report_metrics_snapshots

26.5 Voz crítica exige confirmação

Se voice_events.action_impact_level in ('high', 'critical'), então:

confirmation_required = true

confirmation_status must be confirmed before action

27. Tabelas obrigatórias para MVP Core

Para não inflar o primeiro desenvolvimento, o MVP Core pode começar com este subconjunto:

users

roles

permissions

role_permissions

user_role_assignments

students

trainers

student_trainer_links

student_profiles

student_health_context

student_privacy_consent

masked_operational_contexts

checkins

checkin_safety_flags

readiness_recommendations

exercises

exercise_instructions

Preparação Técnica Executável

exercise_alternatives
exercise_restrictions

training_programs
workout_plans
plan_exercises
plan_versions

workout_sessions
workout_session_exercises
workout_set_logs
workout_pain_events
post_workout_feedback

performance_metrics
predictive_scores
performance_insights

training_adjustments
adjustment_items
progression_blocks

system_events
alerts
operational_tasks
audit_logs

ai_recommendations
ai_guardrail_events
voice_events

28. Tabelas que podem entrar em fases posteriores

Fase Profissional

communication_threads
communication_messages
training_sessions_schedule
schedule_change_requests
pre_session_briefings
trainer_availability

Preparação Técnica Executável

reports
report_sections
report_metrics_snapshots
proof_of_value_items

Fase Studio

studios
studio_units
studio_student_links
studio_team_members
protocols
workout_templates
template_exercises
ai_policy_rules
sensitive_access_logs

Fase Comercial

commercial_plans
subscriptions
subscription_feature_access
payments
invoices

Fase Comunidade

achievements
student_achievements
challenges
challenge_participants
community_groups
community_posts
moderation_events

29. Decisão técnica final desta parte

O modelo de banco do TRAINER deve ser construído para sustentar:
treino adaptativo
execução real
IA governada

Preparação Técnica Executável

privacidade operacional
permissões contextuais
eventos rastreáveis
relatórios por snapshot
studio escalável
billing segregado
comunidade segura

A decisão final é:

Implementar primeiro o núcleo relacional do treino adaptativo e dos eventos; depois expandir para studio, billing e comunidade sem romper segurança, privacidade e rastreabilidade.

Especificação Técnica Executável do TRAINER

Parte 6 — Mapa de Rotas Frontend

1. Objetivo desta parte

Esta parte define o mapa de rotas frontend do TRAINER.

O objetivo é organizar a navegação da aplicação em áreas funcionais, respeitando:

perfil do usuário
papel ativo
escopo ativo
vínculo com aluno, trainer ou studio
plano comercial
permissões
privacidade
risco operacional
estado do onboarding

A regra central é:

A rota não deve apenas abrir uma tela. Ela deve validar contexto, papel, permissão, escopo e estado operacional antes de renderizar a experiência.

2. Premissas técnicas

Stack presumida:

React + Vite
React Router
Supabase Auth

Preparação Técnica Executável

Supabase Client

Context API ou Zustand para estado global

Vanilla CSS / CSS Modules / CSS variables

Estrutura recomendada:

```
src/  
  app/  
  routes/  
  layouts/  
  pages/  
  modules/  
  components/  
  services/  
  guards/  
  hooks/  
  contexts/  
  utils/  
  constants/
```

3. Princípio de navegação

O TRAINER deve ter navegação baseada em áreas de uso, não apenas em módulos técnicos.

Áreas principais:

1. Área pública
2. Autenticação e onboarding
3. Área do Aluno
4. Área do Personal / Trainer
5. Área do Studio
6. Área Comercial
7. Área Administrativa
8. Área de Moderação
9. Área de Relatórios
10. Área de Erro, bloqueio e acesso restrito

A aplicação deve permitir que um mesmo usuário tenha múltiplos papéis e alterne o contexto ativo.

Exemplo:

Paulo pode ser:

- aluno em sua conta pessoal;
- owner do Studio A;
- personal independente em outra carteira.

Portanto, a navegação deve depender de:

Preparação Técnica Executável

active_role
active_scope
active_studio_id
active_student_id
active_trainer_id

4. Rotas públicas

4.1 Estrutura

/

- /about
- /pricing
- /features
- /for-students
- /for-trainers
- /for-studios
- /legal/terms
- /legal/privacy
- /legal/cookies

4.2 Finalidade

Essas rotas não exigem autenticação.

Servem para:

- apresentação comercial;
 - aquisição de usuários;
 - explicação do produto;
 - planos;
 - termos;
 - política de privacidade;
 - entrada para login/cadastro.
-

5. Rotas de autenticação

5.1 Estrutura

/auth/login
/auth/register
/auth/forgot-password

Preparação Técnica Executável

/auth/reset-password
/auth/callback
/auth/logout

5.2 Comportamento esperado

/auth/login

Tela de login.
Deve suportar:
email/senha
OAuth futuro
redirect pós-login
link para cadastro
link para recuperação de senha

/auth/register

Cadastro inicial.
Pode direcionar para:
onboarding do aluno
onboarding do personal
onboarding do studio
convite recebido

/auth/callback

Rota técnica para retorno OAuth/Supabase.

/auth/logout

Executa logout e redireciona para /auth/login.

6. Rotas de onboarding

6.1 Estrutura geral

/onboarding
/onboarding/choose-profile
/onboarding/student
/onboarding/trainer
/onboarding/studio

Preparação Técnica Executável

/onboarding/privacy
/onboarding/complete

6.2 Objetivo

O onboarding deve definir:
quem é o usuário
qual papel inicial ele terá
se existe student profile
se existe trainer profile
se existe studio
quais consentimentos básicos foram aceitos
qual contexto ativo será carregado

6.3 Regras

Se o usuário autenticado não tiver papel ativo, redirecionar para:
/onboarding/choose-profile

Se o usuário for aluno e não tiver perfil mínimo, redirecionar para:
/student/profile/setup

Se o usuário for trainer sem registro em trainers, redirecionar para:
/onboarding/trainer

Se o usuário for studio owner sem studio, redirecionar para:
/onboarding/studio

7. Seleção de contexto ativo

7.1 Rota

/context/select

7.2 Objetivo

Permitir que o usuário escolha com qual papel deseja operar.
Exemplo de opções:
Aluno — Conta pessoal
Personal Trainer — Carteira própria

Preparação Técnica Executável

Trainer Studio — Studio Alpha
Treinador Interno — Unidade Centro
Financeiro — Studio Alpha
Admin — Sistema

7.3 Regras

Ao selecionar contexto, salvar no estado global:

active_role
active_scope
active_scope_id
active_studio_id
active_unit_id
active_trainer_id
active_student_id

Depois redirecionar para o dashboard adequado:

student → /student
personal → /trainer
studio_owner → /studio
finance → /billing
moderator → /moderation
admin → /admin

8. Área do Aluno

8.1 Prefixo

/student

8.2 Rotas principais

/student
/student/home
/student/profile
/student/profile/setup
/student/profile/privacy
/student/profile/body-rhythm
/student/checkin
/student/checkin/result/:checkinId
/student/workout

Preparação Técnica Executável

/student/workout/today
/student/workout/:planId
/student/workout/session/:sessionId
/student/workout/session/:sessionId/summary
/student/progress
/student/progress/performance
/student/progress/achievements
/student/messages
/student/messages/:threadId
/student/reports
/student/reports/:reportId
/student/schedule
/student/challenges
/student/challenges/:challengeId
/student/community
/student/community/groups/:groupId
/student/community/posts/:postId
/student/billing
/student/billing/subscription
/student/billing/invoices
/student/privacy
/student/settings

8.3 Dashboard do aluno

Rota

/student/home

Função

Tela inicial do aluno.
Deve mostrar:
próxima ação segura
status do perfil
status do check-in
treino de hoje
alertas simples
progresso resumido
mensagens recentes
desafio ativo

Preparação Técnica Executável

CTAs possíveis

Completar perfil
Fazer check-in
Iniciar treino
Ver versão adaptada
Solicitar revisão
Ver progresso
Retomar com plano curto

8.4 Perfil do aluno

Rotas

/student/profile
/student/profile/setup
/student/profile/privacy
/student/profile/body-rhythm

Função

Gerenciar:
dados básicos
objetivo
histórico
preferências
ambiente
equipamentos
restrições
privacidade
consentimentos
Ritmo do Corpo

Guardas

RequireAuth
RequireRole(student)
RequireOwnStudent

Preparação Técnica Executável

8.5 Check-in

Rotas

/student/checkin

/student/checkin/result/:checkinId

Função

Capturar estado atual:

energia

sono

fadiga

dor

tempo

local

equipamento

preferência de adaptação

Resultado

Exibir:

liberado

adaptado

revisão recomendada

AI-led bloqueado

8.6 Treino

Rotas

/student/workout

/student/workout/today

/student/workout/:planId

/student/workout/session/:sessionId

/student/workout/session/:sessionId/summary

Função

Permitir:

ver plano ativo

iniciar sessão

Preparação Técnica Executável

registrar exercício
registrar série
registrar carga
registrar RPE
registrar dor
substituir exercício
pausar sessão
finalizar treino
ver resumo pós-treino

Guardas

RequireMinimumProfile
RequireValidWorkoutAccess
CheckSafetyGate

Se Safety Gate bloquear:
redirect /student/checkin/result/:checkinId
ou renderizar BlockedWorkoutState

8.7 Progresso

Rotas

/student/progress
/student/progress/performance
/student/progress/achievements

Função

Mostrar evolução em linguagem simples:
consistência
treinos concluídos
evolução
conquistas
próximos passos

Não mostrar scores técnicos alarmistas.

Preparação Técnica Executável

8.8 Mensagens

Rotas

/student/messages
/student/messages/:threadId

Função

Comunicação com personal, trainer ou studio.
Mensagens sensíveis devem ser mascaradas quando necessário.

8.9 Relatórios

Rotas

/student/reports
/student/reports/:reportId

Função

Exibir relatórios adaptados ao aluno.
Relatórios técnicos não devem ser expostos ao aluno sem versão adequada.

8.10 Comunidade e desafios

Rotas

/student/challenges
/student/challenges/:challengeId
/student/community
/student/community/groups/:groupId
/student/community/posts/:postId

Guardas

RequireCommunityAccess
RequireChallengeRiskCompatibility
RequireOptInForRanking

Preparação Técnica Executável

9. Área do Personal / Trainer

9.1 Prefixo

/trainer

9.2 Rotas principais

/trainer
/trainer/dashboard
/trainer/students
/trainer/students/:studentId
/trainer/students/:studentId/profile
/trainer/students/:studentId/checkins
/trainer/students/:studentId/plans
/trainer/students/:studentId/plans/new
/trainer/students/:studentId/plans/:planId
/trainer/students/:studentId/sessions
/trainer/students/:studentId/performance
/trainer/students/:studentId/adjustments
/trainer/students/:studentId/messages
/trainer/students/:studentId/reports
/trainer/alerts
/trainer/tasks
/trainer/schedule
/trainer/library
/trainer/library/exercises
/trainer/library/exercises/:exercisId
/trainer/reports
/trainer/ai
/trainer/settings

9.3 Dashboard do trainer

Rota

/trainer/dashboard

Função

Mostrar:

Preparação Técnica Executável

alunos que precisam de atenção
alertas abertos
tarefas pendentes
sessões do dia
planos pendentes
ajustes recomendados
risco de abandono

9.4 Carteira de alunos

Rota

/trainer/students

Função

Lista filtrável por:

status
risco
aderência
alertas
plano pendente
último check-in
próxima sessão

Guardas

RequireRole(personal_trainer | senior_trainer)
RequireTrainerPortfolio

9.5 Detalhe do aluno

Rota base

/trainer/students/:studentId

Subrotas

profile
checkins

Preparação Técnica Executável

plans
sessions
performance
adjustments
messages
reports

Guardas

RequireLinkedStudent
ApplyPrivacyMasking

Se o trainer não tiver vínculo ativo:
redirect /access-denied

9.6 Prescrição

Rotas

/trainer/students/:studentId/plans
/trainer/students/:studentId/plans/new
/trainer/students/:studentId/plans/:planId

Função

Criar, revisar e aprovar planos.
A tela deve consultar:
perfil
check-ins recentes
restrições
biblioteca
histórico de execução
recomendações IA

Guardas

RequirePermission(workout_plan.create)
RequireMinimumProfile
BlockBlockedExercises
CheckOperationalRisk

Preparação Técnica Executável

9.7 Ajustes

Rota

/trainer/students/:studentId/adjustments

Função

Exibir recomendações e decisões:

manter

reduzir

substituir

deload

progressão

replanejamento

bloqueio de progressão

Ações:

aprovar

editar

rejeitar

aplicar

solicitar revisão

9.8 IA Assistente do Trainer

Rota

/trainer/ai

Função

Permitir consultas como:

Quais alunos precisam de atenção?

Quem está com risco de abandono?

Sugira ajustes para este aluno.

Explique esta recomendação.

Gere rascunho de mensagem.

Guardas

RequirePermission(ai.use_assisted)

Preparação Técnica Executável

ApplyAuthorizedContextOnly

10. Área do Treinador Interno

10.1 Prefixo sugerido

/internal-trainer

10.2 Rotas

/internal-trainer

/internal-trainer/dashboard

/internal-trainer/schedule

/internal-trainer/sessions/:scheduleId/briefing

/internal-trainer/sessions/:scheduleId/conduct

/internal-trainer/tasks

/internal-trainer/review-requests

10.3 Função

O treinador interno deve operar com foco em sessão e atribuição.

Pode:

ver agenda atribuída

ver briefing mascarado

conduzir sessão

registrar execução

registrar dor

solicitar revisão

concluir tarefa

Não deve, por padrão:

ver todos os alunos

acessar dados íntimos

alterar política

aprovar protocolo

alterar permissões

gerenciar billing

Preparação Técnica Executável

11. Área do Studio

11.1 Prefixo

/studio

11.2 Rotas principais

/studio
/studio/dashboard
/studio/units
/studio/units/:unitId
/studio/team
/studio/team/:memberId
/studio/students
/studio/students/:studentId
/studio/schedule
/studio/protocols
/studio/protocols/new
/studio/protocols/:protocolId
/studio/library
/studio/permissions
/studio/permissions/roles
/studio/permissions/templates
/studio/ai-policy
/studio/reports
/studio/reports/:reportId
/studio/capacity
/studio/audit
/studio/settings

11.3 Dashboard institucional

Rota

/studio/dashboard

Função

Mostrar visão agregada:
alunos ativos

Preparação Técnica Executável

aderência média
alertas críticos
capacidade da equipe
risco agregado
uso de IA
protocolos pendentes
relatórios executivos
retenção

Não mostrar dados íntimos individuais por padrão.

11.4 Equipe

Rotas

/studio/team
/studio/team/:memberId

Função

Gerenciar:
treinadores internos
senior trainers
coordenadores
gestores
financeiro
moderadores
status
unidade
papel
escopo

Guardas

RequireRole(studio_owner | studio_manager)
RequirePermission(studio.manage_team)

11.5 Permissões

Rotas

/studio/permissions

Preparação Técnica Executável

/studio/permissions/roles
/studio/permissions/templates

Função

Gerenciar:
papéis
perfis de permissão
templates
escopos
visibilidade
ações permitidas

Ações críticas exigem auditoria.

11.6 Política de IA

Rota

/studio/ai-policy

Função

Configurar:
AI-led permitido ou não
aprovação obrigatória por perfil
bloqueio para iniciantes
bloqueio para R2+
protocolos obrigatórios
relatórios sensíveis com revisão
mensagens automáticas permitidas ou não

11.7 Protocolos

Rotas

/studio/protocols
/studio/protocols/new
/studio/protocols/:protocolId

Preparação Técnica Executável

Guardas

RequirePermission(protocol.create | protocol.approve)

RequireTechnicalRoleForApproval

11.8 Auditoria

Rota

/studio/audit

Função

Exibir:

alterações de permissão

uso de IA

ações AI-led

aprovação de protocolos

relatórios exportados

acessos sensíveis

guardrails acionados

12. Área Comercial / Billing

12.1 Prefixo

/billing

12.2 Rotas

/billing

/billing/plans

/billing/subscription

/billing/payments

/billing/invoices

/billing/packages

/billing/usage

/billing/upgrade

/billing/downgrade

/billing/cancel

Preparação Técnica Executável

/billing/cancel/confirm

12.3 Regras

Billing deve ser separado de saúde.

Guardas:

RequireBillingAccess

NoHealthDataAccess

RequireExplicitConfirmationForFinancialActions

Cancelamento

Fluxo obrigatório:

/billing/cancel

↓

exibir impacto

↓

/billing/cancel/confirm

↓

confirmação explícita

↓

executar cancelamento

↓

gerar evento e auditoria

13. Área Administrativa

13.1 Prefixo

/admin

13.2 Rotas

/admin

/admin/dashboard

/admin/users

/admin/users/:userId

/admin/roles

/admin/permissions

/admin/guardrails

Preparação Técnica Executável

/admin/ai
/admin/events
/admin/audit
/admin/billing
/admin/moderation
/admin/settings

13.3 Regras

Acesso apenas para admin.

Guardas:

RequireRole(admin)

AuditCriticalAdminActions

Acesso a dado sensível deve exigir justificativa e gerar log.

14. Área de Moderação

14.1 Prefixo

/moderation

14.2 Rotas

/moderation
/moderation/queue
/moderation/reports
/moderation/posts/:postId
/moderation/actions
/moderation/rules

14.3 Função

Permitir:

ver denúncias

revisar posts

ocultar conteúdo

bloquear publicação

registrar decisão

escalar caso

Preparação Técnica Executável

Moderador não deve acessar dados de saúde ou billing.

15. Área de Relatórios

Relatórios podem existir dentro de cada área, mas também podem ter rotas centralizadas.

15.1 Rotas

/reports
/reports/:reportId
/reports/:reportId/preview
/reports/:reportId/export
/reports/:reportId/send

15.2 Guardas

RequireReportAccess
ApplyAudienceVersion
ApplyPrivacyMasking
RequireConfirmationForExportOrSend

Relatório técnico não deve ser exibido ao aluno sem adaptação.

16. Rotas de erro, bloqueio e acesso restrito

16.1 Estrutura

/access-denied
/restricted-access
/privacy-masked
/blocked
/not-found
/error
/session-expired

16.2 Estados esperados

/access-denied
Usuário autenticado, mas sem permissão.

Preparação Técnica Executável

`/restricted-access`

Usuário tem acesso parcial, mas não àquele dado ou ação.

`/privacy-masked`

Informação ocultada por privacidade.

`/blocked`

Ação bloqueada por guardrail, política ou risco.

`/not-found`

Entidade inexistente ou invisível ao usuário.

`/error`

Erro inesperado.

17. Layouts principais

17.1 PublicLayout

Usado em:

`/`

`/pricing`

`/features`

`/legal/*`

17.2 AuthLayout

Usado em:

`/auth/*`

17.3 OnboardingLayout

Usado em:

`/onboarding/*`

17.4 AppLayout

Layout autenticado base.

Preparação Técnica Executável

Contém:

topbar

context switcher

navigation

user menu

notification center

17.5 StudentLayout

Usado em:

/student/*

17.6 TrainerLayout

Usado em:

/trainer/*

17.7 InternalTrainerLayout

Usado em:

/internal-trainer/*

17.8 StudioLayout

Usado em:

/studio/*

17.9 BillingLayout

Usado em:

/billing/*

17.10 AdminLayout

Usado em:

/admin/*

Preparação Técnica Executável

17.11 ModerationLayout

Usado em:
/moderation/*

18. Guards de rota

18.1 RequireAuth

Valida sessão autenticada.
Se não autenticado:
redirect /auth/login

18.2 RequireOnboardingComplete

Valida se usuário tem papel/contexto inicial.
Se não:
redirect /onboarding/choose-profile

18.3 RequireRole

Valida papel ativo.
Exemplo:
<RequireRole roles={['student']} />

18.4 RequirePermission

Valida permissão contextual.
Exemplo:
<RequirePermission permission="workout_plan.create.linked" />

18.5 RequireMinimumProfile

Valida student_profiles.minimum_profile_completed.
Se falso:

Preparação Técnica Executável

redirect /student/profile/setup

18.6 RequireLinkedStudent

Valida se trainer tem vínculo ativo com aluno.

Usado em:

/trainer/students/:studentId/*

18.7 RequireAssignedStudent

Valida se treinador interno está atribuído ao aluno ou sessão.

18.8 RequireStudioScope

Valida se usuário pertence ao studio ativo.

18.9 ApplyPrivacyMasking

Não bloqueia necessariamente a rota.

Aplica redução de conteúdo.

Exemplo:

dado sensível bruto → resumo operacional mascarado

18.10 CheckSafetyGate

Valida se sessão pode ser iniciada.

Pode retornar:

allowed

adapted

review_required

blocked

18.11 RequireFeatureAccess

Valida plano comercial.

Exemplo:

Preparação Técnica Executável

```
<RequireFeatureAccess feature="ai_assisted_recommendations" />
```

Importante:

Plano comercial libera recurso, mas não supera guardrail.

19. Estrutura sugerida de arquivos de rotas

```
src/routes/  
  index.jsx  
  publicRoutes.jsx  
  authRoutes.jsx  
  onboardingRoutes.jsx  
  studentRoutes.jsx  
  trainerRoutes.jsx  
  internalTrainerRoutes.jsx  
  studioRoutes.jsx  
  billingRoutes.jsx  
  adminRoutes.jsx  
  moderationRoutes.jsx  
  reportRoutes.jsx  
  errorRoutes.jsx
```

20. Exemplo de configuração de rotas

```
import { createBrowserRouter } from "react-router-dom";  
  
import PublicLayout from "@layouts/PublicLayout";  
import AuthLayout from "@layouts/AuthLayout";  
import AppLayout from "@layouts/AppLayout";  
import StudentLayout from "@layouts/StudentLayout";  
import TrainerLayout from "@layouts/TrainerLayout";  
import StudioLayout from "@layouts/StudioLayout";  
  
import RequireAuth from "@guards/RequireAuth";  
import RequireRole from "@guards/RequireRole";  
import RequireMinimumProfile from "@guards/RequireMinimumProfile";  
  
import HomePage from "@pages/public/HomePage";  
import LoginPage from "@pages/auth/LoginPage";  
import StudentHomePage from "@pages/student/StudentHomePage";  
import StudentCheckinPage from "@pages/student/StudentCheckinPage";  
import WorkoutSessionPage from "@pages/student/WorkoutSessionPage";
```

Preparação Técnica Executável

```
import TrainerDashboardPage from "@pages/trainer/TrainerDashboardPage";
import StudioDashboardPage from "@pages/studio/StudioDashboardPage";
```

```
export const router = createBrowserRouter([
  {
    path: "/",
    element: <PublicLayout />,
    children: [
      { index: true, element: <HomePage /> },
    ],
  },
  {
    path: "/auth",
    element: <AuthLayout />,
    children: [
      { path: "login", element: <LoginPage /> },
    ],
  },
  {
    path: "/student",
    element: (
      <RequireAuth>
        <RequireRole roles={['student']}>
          <StudentLayout />
        </RequireRole>
      </RequireAuth>
    ),
    children: [
      { index: true, element: <StudentHomePage /> },
      { path: "home", element: <StudentHomePage /> },
      { path: "checkin", element: <StudentCheckinPage /> },
      {
        path: "workout/session/:sessionId",
        element: (
          <RequireMinimumProfile>
            <WorkoutSessionPage />
          </RequireMinimumProfile>
        ),
      },
    ],
  },
  {
    path: "/trainer",
    element: (
      <RequireAuth>
        <RequireRole roles={['personal_trainer', 'senior_trainer']}>
          <TrainerLayout />
        </RequireRole>
      </RequireAuth>
    ),
  },
]);
```

Preparação Técnica Executável

```
        </RequireRole>
    </RequireAuth>
),
children: [
    { index: true, element: <TrainerDashboardPage /> },
],
},
{
    path: "/studio",
    element: (
        <RequireAuth>
            <RequireRole roles={"studio_owner", "studio_manager"}>
                <StudioLayout />
            </RequireRole>
        </RequireAuth>
    ),
    children: [
        { index: true, element: <StudioDashboardPage /> },
    ],
},
]);
```

21. Serviços frontend por domínio

21.1 Estrutura recomendada

```
src/services/
authService.js
contextService.js
permissionService.js
profileService.js
checkinService.js
workoutPlanService.js
workoutExecutionService.js
performanceService.js
adjustmentService.js
communicationService.js
alertService.js
taskService.js
exerciseLibraryService.js
scheduleService.js
studioService.js
reportService.js
```

Preparação Técnica Executável

aiService.js
voiceService.js
billingService.js
communityService.js
auditService.js

21.2 contextService

Responsável por:

listar papéis do usuário
selecionar contexto ativo
persistir contexto
validar escopo
trocar dashboard ativo

Estado mínimo:

```
type ActiveContext = {  
  userId: string;  
  activeRole: string;  
  activeScope: string;  
  activeScopeld?: string;  
  activeStudentId?: string;  
  activeTrainerId?: string;  
  activeStudiold?: string;  
  activeUnitId?: string;  
};
```

21.3 permissionService

Responsável por:

validar permissão contextual
validar ação
validar visibilidade
aplicar masking
verificar feature access

Funções sugeridas:

canViewStudent(studentId)
canEditProfile(studentId)
canViewSensitiveData(studentId, dataCategory)
canCreateWorkoutPlan(studentId)
canApproveAdjustment(studentId)

Preparação Técnica Executável

canUseAiAssisted(scope)
canManageBilling(scope)
canModerateCommunity(scope)

22. Componentes globais de navegação

22.1 ContextSwitcher

Permite trocar papel ativo.

Deve mostrar:

Aluno

Personal

Studio

Financeiro

Admin

Conforme papéis disponíveis.

22.2 RoleAwareSidebar

Menu muda conforme papel ativo.

22.3 NotificationCenter

Mostra:

alertas

tarefas

mensagens

aprovações pendentes

eventos relevantes

22.4 PrivacyMaskedNotice

Exibe quando parte do conteúdo foi mascarada.

Texto sugerido:

Parte do contexto foi resumida para preservar privacidade.

Preparação Técnica Executável

22.5 GuardrailBlockedState

Exibe bloqueio por segurança.

Deve informar:

o que foi bloqueado

por que foi bloqueado

qual próximo passo

quem pode revisar

23. Componentes operacionais reutilizáveis

NextBestActionCard

RiskStatusCard

AiRecommendationCard

AlertCard

TaskCard

ProofOfValueCard

VoiceConfirmationModal

WorkoutSetLogger

PainReportModal

ExerciseAlternativeSelector

ReportPreview

BillingActionConfirmation

ChallengeSafetyCard

24. Mapa de rotas por prioridade de implementação

24.1 MVP Core

/auth/login

/auth/register

/onboarding/choose-profile

/student/home

/student/profile/setup

/student/checkin

/student/checkin/result/:checkinId

/student/workout/today

/student/workout/session/:sessionId

/student/workout/session/:sessionId/summary

Preparação Técnica Executável

- /trainer/dashboard
- /trainer/students
- /trainer/students/:studentId
- /trainer/students/:studentId/plans
- /trainer/students/:studentId/plans/new
- /trainer/students/:studentId/sessions
- /trainer/library/exercises
- /access-denied
- /blocked
- /error

24.2 MVP Adaptativo

- /student/progress
- /trainer/students/:studentId/performance
- /trainer/students/:studentId/adjustments
- /trainer/alerts
- /trainer/tasks
- /trainer/ai

24.3 MVP Profissional

- /trainer/schedule
- /trainer/students/:studentId/messages
- /trainer/students/:studentId/reports
- /trainer/reports
- /reports/:reportId
- /reports/:reportId/preview

24.4 MVP Studio

- /studio/dashboard
- /studio/team
- /studio/students
- /studio/schedule
- /studio/protocols
- /studio/library
- /studio/permissions
- /studio/ai-policy
- /studio/reports

Preparação Técnica Executável

/studio/audit

24.5 MVP Comercial

/billing
/billing/plans
/billing/subscription
/billing/payments
/billing/invoices
/billing/upgrade
/billing/downgrade
/billing/cancel
/billing/cancel/confirm

24.6 MVP Engajamento

/student/challenges
/student/challenges/:challengeId
/student/community
/student/community/groups/:groupId
/moderation
/moderation/queue

25. Regras de redirecionamento

25.1 Usuário sem login

qualquer rota protegida → /auth/login

25.2 Usuário logado sem contexto

rota protegida → /context/select

25.3 Aluno sem perfil mínimo

/student/workout/*
→ /student/profile/setup

Preparação Técnica Executável

25.4 Trainer sem vínculo com aluno

/trainer/students/:studentId/*

→ /access-denied

25.5 Studio sem permissão

/studio/*

→ /restricted-access

25.6 Ação bloqueada por guardrail

renderizar /blocked ou BlockedState local

25.7 Recurso não liberado no plano

renderizar FeatureLockedState

ou redirecionar /billing/upgrade

Mas se o recurso for bloqueado por segurança:
mostrar bloqueio de segurança, não upsell

26. Estados de acesso por rota

Cada rota protegida deve poder retornar um destes estados:

allowed

not_authenticated

onboarding_required

context_required

role_denied

permission_denied

relationship_denied

feature_locked

privacy_masked

guardrail_blocked

not_found

error

Preparação Técnica Executável

27. Critérios de aceite do mapa de rotas

O mapa de rotas estará aceitável quando:

- todas as áreas principais estiverem separadas
- usuário multi-papel puder trocar contexto
- rotas de aluno exigirem perfil mínimo quando necessário
- trainer só acessar aluno vinculado
- treinador interno só acessar aluno/sessão atribuída
- studio tiver visão agregada e permissões próprias
- billing estiver separado de saúde
- comunidade tiver moderação
- relatórios aplicarem audiência e privacidade
- rotas críticas tiverem guards
- ações bloqueadas explicarem motivo e próximo passo

28. Decisão técnica final desta parte

O frontend do TRAINER deve ser estruturado por áreas operacionais, não apenas por páginas.

A decisão técnica é:

Cada rota deve validar autenticação, papel, escopo, vínculo, permissão, plano, privacidade e guardrails antes de permitir ação relevante.

A navegação deve conduzir o usuário à próxima melhor ação segura, preservando a coerência entre produto, dados, IA, privacidade e operação profissional.

Especificação Técnica Executável do TRAINER

Parte 7 — Wireframes Prioritários

1. Objetivo desta parte

Esta parte define os wireframes prioritários do TRAINER em nível funcional e técnico.

O objetivo não é desenhar visualmente as telas ainda, mas especificar:

- estrutura da tela
- hierarquia de informação
- componentes principais

Preparação Técnica Executável

CTAs
estados
dados necessários
guards
ações permitidas
eventos gerados
critérios de aceite

A regra central é:

Cada tela prioritária deve conduzir o usuário à próxima melhor ação segura.

2. Princípio geral dos wireframes

Todas as telas operacionais devem responder, de forma clara:

Onde estou?

Qual é meu papel ativo?

Sobre quem estou agindo?

Existe pendência?

Existe risco?

Qual é a próxima ação segura?

A IA tem recomendação?

Preciso confirmar algo?

O que acontece depois?

A interface deve evitar excesso de dados soltos.

O padrão de tela recomendado é:

Header contextual

↓

Resumo de estado

↓

Próxima ação segura

↓

Blocos operacionais principais

↓

Alertas / recomendações

↓

Histórico ou detalhes

↓

Ações secundárias

Preparação Técnica Executável

3. Componentes globais reutilizáveis

Antes dos wireframes específicos, o sistema deve ter componentes comuns.

3.1 NextBestActionCard

Função

Exibir a ação mais importante naquele momento.

Exemplo

Fazer check-in
Iniciar treino
Completar perfil
Solicitar revisão
Aprovar ajuste
Gerar relatório

Campos

title
description
primary_cta
secondary_cta
risk_level
blocked_reason
source_module

3.2 RiskStatusCard

Função

Exibir estado de risco de forma simples.

Estados

normal
attention
adaptation_recommended
review_required
blocked

Preparação Técnica Executável

Linguagem

Evitar alarmismo.

Exemplo:

“Hoje recomendamos uma versão mais leve antes de iniciar.”

3.3 AiRecommendationCard

Função

Exibir recomendação da IA com transparência.

Campos

recommended_action
reason
confidence_level
risk_level
human_validation_required
primary_cta
secondary_cta
explanation_link

CTAs

Aprovar
Editar
Rejeitar
Ver explicação
Solicitar revisão

3.4 AlertCard

Função

Exibir alerta operacional.

Campos

priority
severity
masked_summary

Preparação Técnica Executável

assigned_to
due_at
status
cta

3.5 TaskCard

Função

Exibir tarefa atribuída.

Campos

task_type
description
student
priority
due_at
status
cta

3.6 VoiceInputBar

Função

Capturar comando de voz contextual.

Estados

idle
listening
transcribing
structured
pending_confirmation
applied
blocked
failed

Preparação Técnica Executável

3.7 VoiceConfirmationModal

Função

Confirmar ação interpretada por voz.

Conteúdo

O que entendi

Campos extraídos

Ação proposta

Risco

Confirmação necessária

Botões: Confirmar / Editar / Cancelar

3.8 PrivacyMaskedNotice

Função

Informar que parte do dado foi mascarada.

Texto sugerido:

Parte do contexto foi resumida para preservar privacidade.

3.9 GuardrailBlockedState

Função

Exibir ação bloqueada.

Deve conter:

ação bloqueada

motivo

regra aplicada

próximo passo

responsável pela revisão

Preparação Técnica Executável

4. Wireframe 1 — Tela Inicial do Aluno

4.1 Rota

/student/home

4.2 Objetivo

Mostrar ao aluno o que ele deve fazer agora.

A tela responde:

Qual é meu próximo passo hoje?

4.3 Usuário principal

student

4.4 Estrutura visual

[Header]

- saudação
- contexto ativo
- ícone de notificações
- avatar/configurações

[Card principal — Próxima ação segura]

- título dinâmico
- descrição curta
- CTA principal
- CTA secundário

[Card de prontidão]

- último check-in
- status: liberado / adaptar / revisar / bloqueado
- link: ver detalhes

[Card de treino de hoje]

- nome do treino
- duração estimada
- versão: padrão / curta / adaptada
- CTA: iniciar treino

Preparação Técnica Executável

[Card de progresso resumido]

- treinos concluídos na semana
- consistência
- conquista recente

[Mensagens / Alertas simples]

- mensagens do trainer
- alertas não alarmistas

[Desafio ativo]

- desafio atual
 - progresso
-

4.5 CTAs possíveis

Completar perfil

Fazer check-in

Iniciar treino

Ver versão adaptada

Solicitar revisão

Ver progresso

Responder mensagem

Entrar em desafio

4.6 Dados necessários

student_profiles

checkins

readiness_recommendations

workout_plans

workout_sessions

performance_metrics

communication_messages

alerts

challenges

4.7 Guards

RequireAuth

RequireRole(student)

Preparação Técnica Executável

RequireOwnStudent

4.8 Estados

Perfil incompleto

Mostrar CTA:
Completar perfil

Sem check-in hoje

Mostrar CTA:
Fazer check-in

Check-in liberado

Mostrar CTA:
Iniciar treino

Check-in recomenda adaptação

Mostrar CTA:
Ver versão adaptada

Bloqueio por segurança

Mostrar:
Solicitar revisão

4.9 Eventos gerados

student_home_viewed
next_best_action_clicked
workout_cta_clicked
checkin_cta_clicked

Preparação Técnica Executável

4.10 Critérios de aceite

aluno entende o próximo passo em até 5 segundos
tela não exibe scores técnicos alarmistas
bloqueios têm explicação clara
dados sensíveis não aparecem
CTA principal muda conforme estado real

5. Wireframe 2 — Setup do Perfil do Aluno

5.1 Rota

/student/profile/setup

5.2 Objetivo

Coletar o perfil mínimo para liberar personalização segura.

5.3 Estrutura visual

[Header]

- título: Vamos preparar seu treino com segurança
- progresso do formulário

[Stepper]

1. Objetivo
2. Nível
3. Disponibilidade
4. Ambiente e equipamentos
5. Restrições
6. Privacidade e consentimento

[Form area]

- campos do passo atual
- explicação curta
- opção “prefiro não informar” quando sensível

[Footer fixo]

- voltar
- salvar e continuar
- salvar rascunho

Preparação Técnica Executável

5.4 Campos mínimos

main_goal
training_level
availability_json
environment_preferences_json
equipment_available_json
restriction_or_pain_flag
privacy_level
basic_consent

5.5 Bloco sensível opcional

histórico de saúde declarado
comorbidades
limitações funcionais
medicações/substâncias
Ritmo do Corpo

Sempre com linguagem clara e opcional.

5.6 Estados

not_started
in_progress
pending_consent
completed_by_student
validated
review_required
privacy_restricted

5.7 Guards

RequireAuth
RequireRole(student)
RequireOwnStudent

Preparação Técnica Executável

5.8 Eventos gerados

profile_started
profile_step_completed
privacy_consent_granted
sensitive_data_added
profile_completed
operational_risk_level_assigned

5.9 Critérios de aceite

perfil mínimo é claro
dados sensíveis são opcionais
consentimento é registrado
usuário pode salvar rascunho
perfil concluído libera check-in e treino

6. Wireframe 3 — Check-in Pré-Treino

6.1 Rota

/student/checkin

6.2 Objetivo

Capturar estado atual do aluno antes do treino.

6.3 Estrutura visual

[Header]

- Como você está hoje?
- descrição curta

[Bloco energia]

- escala 1–5

[Bloco sono]

- ruim / regular / bom

Preparação Técnica Executável

[Bloco fadiga]

- escala 1–5

[Bloco dor]

- sim/não
- se sim: região e intensidade 0–10

[Bloco contexto]

- tempo disponível
- local: academia / casa / outdoor
- equipamentos disponíveis

[Bloco adaptação]

- quero treino normal
- quero versão curta
- quero versão leve
- quero versão de conforto

[Entrada por voz]

- “Você também pode falar como está hoje”

[Footer]

- salvar check-in

6.4 Dados necessários

student_profiles
student_health_context
student_body_rhythm_context
checkins

6.5 Guards

RequireAuth
RequireRole(student)
RequireMinimumProfile

6.6 Eventos gerados

checkin_started

Preparação Técnica Executável

checkin_submitted
pain_reported_in_checkin
safety_gate_triggered
readiness_score_calculated
training_adaptation_requested

6.7 Estados especiais

Dor alta

Se dor ≥ 7 :
bloquear AI-led
criar alerta
criar tarefa
mostrar tela de revisão recomendada

Pouco tempo

Sugerir versão curta.

Baixa energia + sono ruim

Sugerir versão leve.

6.8 Critérios de aceite

check-in concluído em menos de 60 segundos
dor alta aciona Safety Gate
voz vira intenção estruturada
resultado mostra próxima ação
linguagem não é médica nem alarmista

7. Wireframe 4 — Resultado do Check-in / Safety Gate

7.1 Rota

/student/checkin/result/:checkinId

Preparação Técnica Executável

7.2 Objetivo

Mostrar se o treino está liberado, adaptado, limitado ou precisa de revisão.

7.3 Estrutura visual

[Header]

- Resultado do check-in

[Card de status]

- Liberado para treinar
- Versão adaptada recomendada
- Revisão recomendada
- Treino automático bloqueado

[Explicação simples]

- motivo em linguagem curta

[Próxima ação]

- iniciar treino
- ver versão adaptada
- enviar mensagem ao trainer
- aguardar revisão
- fazer novo check-in

[Detalhes opcionais]

- energia
 - sono
 - fadiga
 - tempo disponível
 - dor informada, se o próprio aluno autorizou/verá
-

7.4 Critérios de linguagem

Evitar:

Você está lesionado.

Você não pode treinar.

Preferir:

Hoje recomendamos uma versão mais leve antes de iniciar.

ou:

Este treino precisa de revisão antes de continuar.

Preparação Técnica Executável

7.5 Eventos gerados

checkin_result_viewed
safety_gate_result_displayed
adapted_workout_selected
review_requested

7.6 Critérios de aceite

aluno entende o status
CTA principal é seguro
bloqueio tem próximo passo
dados sensíveis não são expostos a terceiros

8. Wireframe 5 — Treino de Hoje

8.1 Rota

/student/workout/today

8.2 Objetivo

Mostrar o treino ativo do dia antes da execução.

8.3 Estrutura visual

[Header]

- Treino de hoje
- duração estimada
- versão: padrão / curta / adaptada

[Card de status]

- check-in validado?
- Safety Gate status
- restrições operacionais

Preparação Técnica Executável

[Lista de exercícios]

- exercício
- séries
- reps
- descanso
- instrução curta
- alternativa disponível

[Bloco de adaptação]

- usar versão curta
- usar versão leve
- pedir ajuste

[CTA principal]

- iniciar treino

[CTA secundário]

- falar com trainer
- ver instruções

8.4 Guards

RequireMinimumProfile
RequireActiveWorkoutPlan
CheckSafetyGate
BlockIfWorkoutNotAllowed

8.5 Eventos gerados

today_workout_viewed
workout_start_clicked
adapted_version_selected
exercise_instruction_viewed

8.6 Critérios de aceite

plano não aparece se exercício estiver bloqueado
status de segurança é visível
aluno consegue iniciar com clareza
adaptação é acessível sem fricção

Preparação Técnica Executável

9. Wireframe 6 — Modo Treino / Execução da Sessão

9.1 Rota

/student/workout/session/:sessionId

9.2 Objetivo

Registrar a execução real do treino.

9.3 Estrutura visual

[Header compacto]

- nome do treino
- tempo de sessão
- botão pausar
- status

[Exercício atual]

- nome
- instrução curta
- imagem/vídeo opcional
- séries planejadas

[Registro de série]

- série atual
- reps realizadas
- carga
- RPE
- concluir série

[Controles]

- substituir exercício
- pular exercício
- registrar dor
- ver alternativa
- pedir ajuda

Preparação Técnica Executável

[Lista lateral/inferior]

- exercícios concluídos
- próximos exercícios

[Entrada por voz]

- registrar série
- registrar dor
- substituir
- finalizar

[Footer]

- finalizar treino
-

9.4 Eventos gerados

workout_started
exercise_started
set_completed
exercise_substituted
exercise_skipped
pain_during_exercise_reported
session_paused
session_resumed
workout_completed
workout_abandoned

9.5 Estados especiais

Dor durante exercício

Abrir modal:

Onde sentiu?

Intensidade?

Deseja parar, substituir ou pedir revisão?

Se dor alta:

bloquear continuidade automática

gerar alerta

sugerir revisão

Preparação Técnica Executável

Substituição

Mostrar alternativas validadas pela biblioteca.

Pausa longa

Registrar sinal para performance.

9.6 Critérios de aceite

execução real é registrada separadamente do plano
usuário registra série com poucos toques
voz funciona para registros simples
dor gera evento
substituição é rastreável
finalização gera resumo

10. Wireframe 7 — Resumo Pós-Treino

10.1 Rota

/student/workout/session/:sessionId/summary

10.2 Objetivo

Encerrar sessão, coletar feedback e mostrar resumo simples.

10.3 Estrutura visual

[Header]

- Treino concluído

[Resumo]

- exercícios feitos
- séries concluídas
- duração
- completion rate

[Feedback rápido]

- dificuldade percebida
- energia depois

Preparação Técnica Executável

- satisfação
- dor depois

[Mensagem de reforço]

- linguagem positiva e realista

[Próxima ação]

- ver progresso
 - enviar feedback
 - voltar ao início
-

10.4 Eventos gerados

post_workout_feedback_started
post_workout_feedback_submitted
session_summary_viewed
performance_metrics_requested

10.5 Critérios de aceite

resumo diferencia concluído/parcial
feedback é simples
dor depois gera sinal se relevante
não promete resultado físico

11. Wireframe 8 — Dashboard do Personal Trainer

11.1 Rota

/trainer/dashboard

11.2 Objetivo

Mostrar ao personal quem precisa de atenção e quais ações devem ser feitas.

Preparação Técnica Executável

11.3 Estrutura visual

[Header]

- saudação
- contexto ativo
- filtros: hoje / semana / carteira

[Card principal — Prioridades do dia]

- alunos com alerta P0/P1
- planos pendentes
- ajustes pendentes
- mensagens sem resposta

[Cards de indicadores]

- alunos ativos
- sessões hoje
- alertas abertos
- aderência média
- risco de churn

[Lista: alunos que precisam de atenção]

- nome
- motivo mascarado ou técnico
- prioridade
- CTA

[Lista: tarefas]

- tarefa
- aluno
- prazo
- status

[Agenda do dia]

- horário
- aluno
- tipo de sessão

[IA Assistente]

- “Gerar resumo da carteira”
- “Quem devo priorizar hoje?”

11.4 Dados necessários

student_trainer_links
alerts

Preparação Técnica Executável

operational_tasks
training_sessions_schedule
predictive_scores
performance_metrics
ai_recommendations

11.5 Guards

RequireRole(personal_trainer | senior_trainer)
RequireTrainerPortfolio
ApplyPrivacyMasking

11.6 Eventos gerados

trainer_dashboard_viewed
priority_student_clicked
task_opened
ai_portfolio_summary_requested

11.7 Critérios de aceite

personal sabe quem priorizar
alertas têm motivo e ação
dados sensíveis são mascarados quando necessário
IA não expõe aluno fora da carteira

12. Wireframe 9 — Detalhe do Aluno para Personal

12.1 Rota

/trainer/students/:studentId

Preparação Técnica Executável

12.2 Objetivo

Consolidar visão operacional do aluno.

12.3 Estrutura visual

[Header do aluno]

- nome
- status
- objetivo
- risco operacional
- último treino
- próximo treino

[Tabs]

- Visão geral
- Perfil
- Check-ins
- Planos
- Sessões
- Performance
- Ajustes
- Mensagens
- Relatórios

[Card de próxima ação]

- aprovar plano
- revisar dor
- enviar mensagem
- ajustar treino
- gerar relatório

[Alertas ativos]

- prioridade
- motivo
- CTA

[Resumo de performance]

- aderência
- conclusão
- RPE médio
- dor recorrente
- evolução

[Recomendações IA]

- ação sugerida

Preparação Técnica Executável

- explicação
 - aprovar/editar/rejeitar
-

12.4 Guards

RequireLinkedStudent
ApplyPrivacyMasking
RequirePermission(student.view.linked)

12.5 Critérios de aceite

personal vê visão consolidada
dados sensíveis respeitam visibilidade
próxima ação é clara
IA explica recomendação
ações críticas exigem confirmação

13. Wireframe 10 — Criar / Editar Plano de Treino

13.1 Rota

/trainer/students/:studentId/plans/new
/trainer/students/:studentId/plans/:planId

13.2 Objetivo

Permitir prescrição de treino com apoio da biblioteca e IA.

13.3 Estrutura visual

[Header]
- Criar plano
- aluno
- objetivo
- risco operacional

[Coluna esquerda — Contexto]

Preparação Técnica Executável

- perfil resumido
- restrições
- check-in recente
- histórico de execução
- recomendações IA

[Área central — Plano]

- nome do plano
- duração estimada
- ambiente
- lista de exercícios
- séries/ reps/carga/RPE/descanso

[Coluna direita — Biblioteca]

- buscar exercício
- filtros
- alternativas
- restrições
- status do exercício

[Footer]

- salvar rascunho
- solicitar aprovação
- aprovar e ativar

13.4 Regras

exercício bloqueado não pode ser adicionado
exercício restrito exige aviso
R3/R4 exige revisão humana
IA gera rascunho, não prescrição crítica automática

13.5 Eventos gerados

workout_plan_draft_created
exercise_added_to_plan
restricted_exercise_attempted
workout_plan_submitted_for_review
workout_plan_approved
workout_plan_activated

Preparação Técnica Executável

13.6 Critérios de aceite

plano usa biblioteca validada
restrições aparecem no momento certo
versão adaptada pode ser criada
histórico de versões é preservado
ativação respeita guardrails

14. Wireframe 11 — Ajustes e Recomendações

14.1 Rota

/trainer/students/:studentId/adjustments

14.2 Objetivo

Exibir e permitir decisões sobre ajustes.

14.3 Estrutura visual

[Header]

- Ajustes recomendados
- aluno
- status

[Resumo de sinais]

- aderência
- fadiga
- dor
- RPE
- conclusão
- plan fit

[Card de recomendação IA]

- ação: reduzir volume / deload / substituir / manter / progredir
- motivo
- confiança
- risco
- aprovação necessária

[Comparação]

Preparação Técnica Executável

- plano atual
- alteração proposta

[CTAs]

- aprovar
 - editar
 - rejeitar
 - solicitar revisão
-

14.4 Eventos gerados

adjustment_recommendation_viewed
adjustment_approved
adjustment_edited
adjustment_rejected
adjustment_applied
progression_blocked
deload_applied

14.5 Critérios de aceite

recomendação tem evidência
ajuste não é aplicado sem permissão
alteração preserva histórico
bloqueio de progressão é visível

15. Wireframe 12 — Dashboard do Studio

15.1 Rota

/studio/dashboard

15.2 Objetivo

Dar visão institucional agregada.

Preparação Técnica Executável

15.3 Estrutura visual

[Header]

- nome do studio
- unidade ativa
- período
- filtros

[Cards executivos]

- alunos ativos
- aderência média
- alertas críticos
- capacidade da equipe
- retenção
- uso de IA

[Mapa de riscos agregados]

- fadiga
- churn
- baixa aderência
- protocolos problemáticos

[Equipe]

- treinadores ativos
- carga de carteira
- alertas por treinador

[Protocolos]

- pendentes de aprovação
- baixa performance
- uso recente

[Relatórios executivos]

- gerar relatório
- ver último relatório

[IA]

- resumo institucional
- recomendações de governança

15.4 Guards

RequireStudioScope

RequireRole(studio_owner | studio_manager)

ApplyAggregateView

Preparação Técnica Executável

MaskSensitiveIndividualData

15.5 Critérios de aceite

studio vê visão agregada
não há exposição íntima individual
indicadores têm drill-down permitido por papel
alertas críticos existem
IA respeita política do studio

16. Wireframe 13 — Permissões do Studio

16.1 Rota

/studio/permissions
/studio/permissions/templates

16.2 Objetivo

Gerenciar papéis, templates e visibilidade.

16.3 Estrutura visual

[Header]

- Permissões
- studio ativo

[Lista de papéis]

- treinador interno
- senior trainer
- coordenador
- gestor
- financeiro
- moderador

[Templates]

- nome do template
- módulos permitidos
- ações permitidas

Preparação Técnica Executável

- dados visíveis
- escopo

[Editor de permissões]

- módulo
- visualizar
- criar
- editar
- aprovar
- exportar
- ver sensível
- usar IA
- administrar

[Resumo de impacto]

- quem será afetado
- riscos
- confirmação

[Footer]

- salvar rascunho
 - aplicar alterações
-

16.4 Regras

alteração crítica exige confirmação
mudança deve gerar audit_log
permissão de dado sensível deve ser explícita

16.5 Critérios de aceite

permissões são granulares
escopo é claro
alteração crítica é auditável
template pode ser reutilizado
dados sensíveis não são liberados por padrão

Preparação Técnica Executável

17. Wireframe 14 — Política de IA do Studio

17.1 Rota

/studio/ai-policy

17.2 Objetivo

Configurar limites institucionais da IA.

17.3 Estrutura visual

[Header]

- Política de IA

[Bloco modo geral]

- IA assistida
- AI-led limitado
- AI-led desligado

[Regras por risco]

- R0 permitido
- R1 limitado
- R2 exige aprovação
- R3/R4 bloqueado

[Regras por ação]

- prescrição
- ajuste
- mensagem
- relatório
- desafio
- billing

[Regras por perfil]

- iniciantes
- alunos com restrição
- alunos com alerta recente

[Auditoria]

- log obrigatório
- revisão periódica
- responsáveis

Preparação Técnica Executável

[Footer]

- salvar política
 - testar impacto
-

17.4 Critérios de aceite

policy impact é claro

AI-led não pode ser liberado para alto risco

política prevalece sobre recomendação IA

alteração gera audit_log

18. Wireframe 15 — Relatório / Prova de Valor

18.1 Rotas

/reports/:reportId/preview

/student/reports/:reportId

/trainer/students/:studentId/reports

/studio/reports/:reportId

18.2 Objetivo

Apresentar evolução, evidência e próximo passo.

18.3 Estrutura visual

[Header]

- tipo de relatório
- audiência
- período
- status

[Resumo executivo]

- narrativa principal

[O que foi feito]

- treinos planejados
- treinos executados

Preparação Técnica Executável

- aderência

[O que evoluiu]

- métricas
- conquistas
- progresso

[O que foi ajustado]

- ajustes aplicados
- motivos

[Riscos identificados ou prevenidos]

- linguagem adequada à audiência

[Prova de valor]

- evidências principais

[Próximo passo]

- recomendação

[CTAs]

- aprovar
- exportar
- enviar
- gerar versão para aluno

18.4 Regras

relatório deve usar snapshot

exportar exige confirmação

enviar exige confirmação

versão do aluno deve ter linguagem adaptada

dados sensíveis devem ser mascarados

18.5 Critérios de aceite

relatório prova valor

não é apenas arquivo

tem próximo passo

respeita audiência

preserva snapshot

Preparação Técnica Executável

19. Wireframe 16 — Billing / Assinatura

19.1 Rotas

/billing/subscription
/billing/upgrade
/billing/downgrade
/billing/cancel
/billing/cancel/confirm

19.2 Objetivo

Gerenciar plano, acesso e cobrança com transparência.

19.3 Estrutura visual

[Header]

- Plano e assinatura

[Plano atual]

- nome
- preço
- ciclo
- status

[Uso]

- alunos
- IA
- relatórios
- storage
- equipe

[Recursos liberados]

- lista de features

[CTAs]

- upgrade
- downgrade
- cancelar
- ver faturas

Preparação Técnica Executável

[Cancelamento]

- impacto
 - data de encerramento
 - recursos perdidos
 - confirmação explícita
-

19.4 Regras

billing não exibe saúde
cancelamento exige confirmação
downgrade mostra perdas
pagamento não remove guardrail

19.5 Critérios de aceite

usuário entende plano atual
ações financeiras são confirmadas
billing é segregado
eventos financeiros são gerados

20. Wireframe 17 — Comunidade / Desafios

20.1 Rotas

/student/challenges
/student/challenges/:challengeId
/student/community/groups/:groupId

20.2 Objetivo

Promover engajamento seguro.

20.3 Estrutura visual — Desafios

[Header]
- Desafios

Preparação Técnica Executável

[Desafio recomendado]

- nome
- tipo
- segurança
- motivo da recomendação
- CTA participar

[Meus desafios]

- ativos
- progresso
- conclusão

[Desafios disponíveis]

- consistência
 - mobilidade
 - recuperação
 - retorno
-

20.4 Estrutura visual — Comunidade

[Header]

- Comunidade

[Grupo ativo]

- posts
- conquistas
- mensagens

[Criar post]

- campo texto
- aviso de privacidade
- confirmação antes de publicar

[Ranking]

- aparece apenas com opt-in
-

20.5 Regras

ranking público exige opt-in

post sensível deve ser bloqueado ou revisado

desafio deve respeitar risco

recuperação pode contar como consistência

Preparação Técnica Executável

20.6 Critérios de aceite

engajamento não incentiva risco
ranking é opcional
moderação existe
dados sensíveis não aparecem no feed

21. Wireframe 18 — Moderação

21.1 Rota

/moderation/queue

21.2 Objetivo

Revisar conteúdo social sensível ou denunciado.

21.3 Estrutura visual

[Header]

- Fila de moderação

[Filtros]

- pendente
- denunciado
- sensível
- bloqueado

[Lista]

- conteúdo
- motivo
- autor
- grupo
- data
- status

[Detalhe]

- post completo

Preparação Técnica Executável

- histórico
- ações possíveis

[CTAs]

- aprovar
 - ocultar
 - solicitar edição
 - remover
 - escalar
-

21.4 Guards

RequireRole(moderator | admin)
NoHealthDataAccess
AuditModerationAction

21.5 Critérios de aceite

moderador não vê saúde
ação gera evento
decisão gera audit_log
conteúdo sensível pode ser bloqueado

22. Priorização dos wireframes

22.1 MVP Core

Prioridade máxima:

1. Tela Inicial do Aluno
2. Setup do Perfil
3. Check-in Pré-Treino
4. Resultado do Check-in / Safety Gate
5. Treino de Hoje
6. Modo Treino
7. Resumo Pós-Treino
8. Dashboard do Personal
9. Detalhe do Aluno
10. Criar / Editar Plano

Preparação Técnica Executável

22.2 MVP Adaptativo

- 11. Ajustes e Recomendações
 - 12. Performance do Aluno
 - 13. Alertas e Tarefas
 - 14. IA Assistente do Trainer
-

22.3 MVP Profissional

- 15. Agenda do Trainer
 - 16. Mensagens
 - 17. Relatório / Prova de Valor
-

22.4 MVP Studio

- 18. Dashboard do Studio
 - 19. Equipe
 - 20. Permissões do Studio
 - 21. Política de IA
 - 22. Protocolos
 - 23. Auditoria
-

22.5 MVP Comercial

- 24. Billing / Assinatura
 - 25. Upgrade / Downgrade
 - 26. Cancelamento
-

22.6 MVP Engajamento

- 27. Desafios
 - 28. Comunidade
 - 29. Moderação
-

Preparação Técnica Executável

23. Critérios globais de aceite dos wireframes

Os wireframes estarão aceitáveis quando:

- cada tela tiver objetivo claro
- cada tela indicar próxima ação segura
- cada tela tiver estado vazio, loading, erro e bloqueio
- dados sensíveis forem mascarados quando necessário
- ações críticas exigirem confirmação
- IA aparecer como apoio, não autoridade absoluta
- voz tiver confirmação proporcional
- trainer só acessar alunos vinculados
- studio operar com visão agregada por padrão
- billing não exibir dados de saúde
- comunidade tiver moderação

24. Decisão técnica final desta parte

Os wireframes prioritários do TRAINER devem ser desenhados como telas de decisão operacional, não como simples interfaces de cadastro ou visualização.

A decisão técnica é:

Toda tela prioritária deve combinar contexto, estado, risco, recomendação e próxima ação segura.

Essa abordagem garante que o TRAINER seja percebido como uma plataforma inteligente de acompanhamento e evolução — não apenas como um app de treino com telas bonitas.

Especificação Técnica Executável do TRAINER

Parte 8 — Prompts para Codex/Antigravity

1. Objetivo desta parte

Esta parte define um kit de prompts operacionais para uso com Codex, Antigravity ou outro agente de desenvolvimento assistido por IA.

O objetivo é permitir que o projeto TRAINER seja implementado com consistência, segurança e rastreabilidade, evitando que o agente:

- altere arquitetura sem autorização
- ignore o Documento Mestre
- crie tabelas divergentes
- misture prescrição com execução
- ignore RLS

Preparação Técnica Executável

exponha dados sensíveis
implemente IA sem guardrails
crie telas sem fluxo real
quebre padrões de UX/UI

O Codex CLI é um agente de desenvolvimento que pode ler, alterar e executar código localmente no diretório selecionado; portanto, os prompts devem ser claros sobre limites, escopo e validações antes de qualquer alteração estrutural. ([OpenAI Developers](#))

O AntigraVity é descrito oficialmente como uma plataforma agent-first para planejar, executar e verificar tarefas complexas em editor, terminal e browser; por isso, os prompts abaixo também exigem planejamento, execução controlada e validação por evidências. ([Google Developers Blog](#))

2. Regra-mãe para qualquer agente

Este prompt deve ser usado no início de qualquer sessão de trabalho.
Você está trabalhando no projeto TRAINER.

TRAINER é uma plataforma modular de inteligência operacional para treino físico, prescrição, execução, acompanhamento, adaptação, gestão profissional, monetização e engajamento seguro.

Antes de alterar qualquer arquivo, leia a documentação do projeto disponível no repositório, especialmente:

1. Documento Mestre Consolidado do TRAINER
2. Especificação Técnica Executável
3. Modelo de Banco Supabase/PostgreSQL
4. Mapa de Rotas Frontend
5. Wireframes Prioritários

Regras obrigatórias:

- Não invente arquitetura fora da documentação.
- Não altere banco sem propor migration clara.
- Não altere RLS sem explicar impacto.
- Não misture `workout_plans` com `workout_sessions`.
- Não exponha dados sensíveis sem masking.
- Não implemente AI-led sem guardrails.
- Não crie tela sem rota, service, estado e critério de aceite.
- Não remova código existente sem justificar.
- Não altere variáveis de ambiente.
- Não exponha secrets.
- Não execute comandos destrutivos.
- Não faça deploy.

Preparação Técnica Executável

- Não instale dependências sem explicar necessidade.

Fluxo obrigatório:

1. Audite o estado atual do repositório.
2. Identifique arquivos relevantes.
3. Apresente plano de execução.
4. Execute mudanças incrementais.
5. Rode testes ou validações possíveis.
6. Informe arquivos alterados.
7. Informe riscos, pendências e próximos passos.

Responda sempre em português do Brasil, em tom técnico, objetivo e executivo.

3. Prompt de auditoria inicial do repositório

Use antes de iniciar qualquer ciclo de implementação.

Audite o repositório atual do TRAINER sem alterar arquivos.

Objetivo:

Entender a estrutura real do projeto antes de implementar qualquer mudança.

Verifique:

1. Stack real utilizada
 - React/Vite
 - Supabase
 - CSS
 - roteamento
 - services
 - contexts/hooks
 - estrutura de páginas
2. Estrutura de pastas
 - src/pages
 - src/routes
 - src/components
 - src/services
 - src/lib
 - src/hooks
 - supabase/migrations
 - supabase/functions
3. Estado atual do banco

Preparação Técnica Executável

- migrations existentes
- tabelas já criadas
- conflitos com o Modelo de Banco TRAINER
- enums existentes
- RLS existente

4. Estado atual do frontend

- rotas existentes
- layouts existentes
- telas já implementadas
- componentes reutilizáveis
- padrões visuais

5. Estado atual da IA

- edge functions existentes
- chamadas para OpenAI ou outro provider
- prompts existentes
- guardrails existentes

6. Estado atual de autenticação e permissões

- Supabase Auth
- roles
- guards
- policies
- contexto ativo

Entregue:

- mapa do repositório
- arquivos críticos
- lacunas em relação à documentação
- riscos técnicos
- ordem recomendada de implementação

Não altere nenhum arquivo nesta etapa.

4. Prompt de comparação com a documentação

Use quando houver risco de divergência entre código e arquitetura.
Compare o estado atual do código com a documentação oficial do TRAINER.

Documentos de referência:

1. Documento Mestre Consolidado

Preparação Técnica Executável

2. Especificação Técnica Executável
3. Modelo de Banco Supabase/PostgreSQL
4. Mapa de Rotas Frontend
5. Wireframes Prioritários

Analise divergências em:

- nomes de tabelas
- campos
- enums
- relacionamentos
- rotas
- layouts
- guards
- services
- componentes
- fluxos de IA
- fluxo de voz
- tratamento de privacidade
- eventos
- alertas
- tarefas
- auditoria

Classifique cada divergência como:

- crítica
- alta
- média
- baixa
- aceitável para MVP

Para cada divergência, informe:

- arquivo/tabela afetada
- problema identificado
- impacto técnico
- impacto de produto
- recomendação de correção
- se a correção deve ser feita agora ou em fase futura

Não altere arquivos. Apenas gere o relatório.

Preparação Técnica Executável

5. Prompt para criar migrations do Supabase/PostgreSQL

Use para implementar o schema inicial.

Implemente as migrations Supabase/PostgreSQL do TRAINER com base no Modelo de Banco Supabase/PostgreSQL oficial.

Antes de criar arquivos:

1. Leia migrations existentes.
2. Identifique enums já existentes.
3. Identifique tabelas já existentes.
4. Evite duplicação.
5. Preserve dados existentes.
6. Não use DROP em tabelas existentes sem autorização explícita.
7. Não altere auth.users.
8. Use public.users como extensão de perfil.

Crie migrations incrementais para:

1. Enums
2. Users, roles, permissions e role_permissions
3. Students, trainers e vínculos
4. Studios, unidades e equipe
5. Perfil, saúde e privacidade
6. Check-ins e Safety Gate
7. Biblioteca de exercícios
8. Prescrição e planos
9. Execução real de treino
10. Performance e scores
11. Ajustes
12. Comunicação, alertas e tarefas
13. IA e guardrails
14. Voz
15. Relatórios
16. Billing
17. Comunidade
18. Eventos e auditoria
19. Índices
20. Triggers de updated_at
21. Funções auxiliares de permissão

Regras:

- Use gen_random_uuid().

Preparação Técnica Executável

- Use timestamptz.
- Use jsonb para estruturas flexíveis.
- Crie foreign keys.
- Crie índices para student_id, trainer_id, studio_id, status e created_at.
- Não crie políticas RLS nesta migration se ainda não for solicitado.
- Separe schema de RLS em migrations distintas.
- Inclua comentários SQL quando a regra for sensível.

Após implementar:

- Liste os arquivos criados.
 - Explique a ordem das migrations.
 - Informe riscos.
 - Informe pendências para RLS.
 - Informe como validar localmente.
-

6. Prompt para criar RLS Policies

Use somente depois do schema estar criado.

Crie as políticas RLS do TRAINER com base na documentação de permissões e visibilidade.

Antes de alterar:

1. Leia todas as migrations existentes.
2. Leia tabelas críticas.
3. Identifique funções auxiliares já existentes:
 - is_student_owner
 - is_linked_trainer
 - is_studio_member
 - is_studio_owner
4. Não duplique funções.
5. Não crie política ampla demais.
6. Não use "using (true)" exceto em tabelas públicas explicitamente liberadas.

Princípios obrigatórios:

- Aluno vê seus próprios dados.
- Personal vê apenas alunos vinculados.
- Treinador interno vê apenas alunos/sessões atribuídos.
- Studio vê visão institucional conforme escopo.
- Financeiro vê billing, não saúde.
- Moderador vê comunidade, não saúde nem billing.
- Admin pode acessar com finalidade e auditoria.

Preparação Técnica Executável

- IA só acessa por Edge Functions, não por policy aberta.
- Dados sensíveis exigem masking ou permissão específica.
- Billing deve ser segregado de saúde.
- Comunidade deve respeitar visibilidade e moderação.

Crie policies para:

1. users
2. students
3. trainers
4. student_trainer_links
5. studio_student_links
6. student_profiles
7. student_health_context
8. checkins
9. workout_plans
10. workout_sessions
11. workout_set_logs
12. performance_metrics
13. alerts
14. operational_tasks
15. ai_recommendations
16. voice_events
17. reports
18. subscriptions/payments/invoices
19. community_posts
20. audit_logs

Após implementar:

- Explique policy por tabela.
- Informe quais policies ainda são provisórias.
- Aponte riscos de vazamento.
- Sugira testes de RLS.

7. Prompt para implementar o mapa de rotas frontend

Implemente o Mapa de Rotas Frontend do TRAINER em React + Vite com React Router.

Antes de alterar:

1. Audite a estrutura atual de rotas.

Preparação Técnica Executável

2. Verifique se já existe router.
3. Verifique layouts existentes.
4. Preserve rotas atuais quando compatíveis.
5. Não quebre autenticação existente.
6. Não mude design global sem necessidade.

Implemente ou organize:

1. PublicLayout
2. AuthLayout
3. OnboardingLayout
4. AppLayout
5. StudentLayout
6. TrainerLayout
7. InternalTrainerLayout
8. StudioLayout
9. BillingLayout
10. AdminLayout
11. ModerationLayout

Rotas obrigatórias do MVP Core:

- /auth/login
- /auth/register
- /onboarding/choose-profile
- /context/select
- /student/home
- /student/profile/setup
- /student/checkin
- /student/checkin/result/:checkinId
- /student/workout/today
- /student/workout/session/:sessionId
- /student/workout/session/:sessionId/summary
- /trainer/dashboard
- /trainer/students
- /trainer/students/:studentId
- /trainer/students/:studentId/plans
- /trainer/students/:studentId/plans/new
- /trainer/students/:studentId/sessions
- /trainer/library/exercises
- /access-denied
- /blocked
- /error

Crie guards:

- RequireAuth

Preparação Técnica Executável

- RequireRole
- RequirePermission
- RequireMinimumProfile
- RequireLinkedStudent
- RequireAssignedStudent
- RequireStudioScope
- RequireFeatureAccess
- CheckSafetyGate
- ApplyPrivacyMasking

Para rotas ainda sem tela implementada, crie placeholders profissionais com:

- título
- descrição
- status de implementação
- próxima ação esperada

Após implementar:

- Liste rotas criadas.
- Liste arquivos alterados.
- Explique guards.
- Informe rotas pendentes.
- Rode build/test se possível.

8. Prompt para implementar serviços frontend

Crie ou organize a camada de services frontend do TRAINER.

Objetivo:

Separar lógica de acesso a dados da UI.

Crie services em src/services:

- authService
- contextService
- permissionService
- profileService
- checkinService
- workoutPlanService
- workoutExecutionService
- performanceService
- adjustmentService
- communicationService

Preparação Técnica Executável

- alertService
- taskService
- exerciseLibraryService
- scheduleService
- studioService
- reportService
- aiService
- voiceService
- billingService
- communityService
- auditService

Regras:

- Não chamar Supabase diretamente de componentes complexos.
- Cada service deve ter funções pequenas e nomeadas.
- Validar erros.
- Retornar formato previsível.
- Não acessar dados sensíveis sem função específica.
- Não chamar IA direto do frontend; usar Edge Function.
- Não executar ação crítica sem confirmação prévia.

Para cada service, implemente apenas funções necessárias ao MVP Core.

Prioridade MVP:

1. profileService
2. checkinService
3. workoutPlanService
4. workoutExecutionService
5. exerciseLibraryService
6. eventService ou auditService básico
7. aiService limitado
8. voiceService básico

Após implementar:

- Liste funções criadas.
 - Informe quais services são stubs.
 - Informe riscos.
 - Rode build/test.
-

Preparação Técnica Executável

9. Prompt para implementar wireframes prioritários

Implemente os Wireframes Prioritários do TRAINER em React.

Prioridade MVP Core:

1. Tela Inicial do Aluno
2. Setup do Perfil
3. Check-in Pré-Treino
4. Resultado do Check-in / Safety Gate
5. Treino de Hoje
6. Modo Treino
7. Resumo Pós-Treino
8. Dashboard do Personal
9. Detalhe do Aluno
10. Criar / Editar Plano

Regras UX obrigatórias:

- Toda tela deve indicar próxima melhor ação segura.
- Não exibir score técnico alarmista para aluno.
- Não expor dados sensíveis.
- Bloqueios devem explicar motivo e próximo passo.
- IA deve aparecer como recomendação, não autoridade final.
- Ações críticas exigem confirmação.
- Voz deve ter estado de confirmação.
- Trainer só acessa aluno vinculado.
- Studio não vê dado íntimo individual por padrão.

Componentes globais a criar ou reutilizar:

- NextBestActionCard
- RiskStatusCard
- AiRecommendationCard
- AlertCard
- TaskCard
- VoiceInputBar
- VoiceConfirmationModal
- PrivacyMaskedNotice
- GuardrailBlockedState

Para cada tela:

1. Criar página.
2. Conectar rota.
3. Usar services.

Preparação Técnica Executável

4. Adicionar loading, empty, error e blocked states.
5. Gerar ou preparar eventos.
6. Aplicar guardas.
7. Validar responsividade básica.

Não implemente funcionalidades falsas como se fossem reais.
Se backend ainda não existir, use service stub claramente marcado.

Após implementar:

- Liste telas criadas.
 - Liste componentes criados.
 - Informe dependências pendentes de backend.
 - Rode build/test.
-

10. Prompt para implementar check-in e Safety Gate

Implemente o fluxo de Check-in Pré-Treino e Safety Gate do TRAINER.

Escopo:

Rotas:

- /student/checkin
- /student/checkin/result/:checkinId

Tabelas:

- checkins
- checkin_safety_flags
- readiness_recommendations
- system_events
- alerts
- operational_tasks

Regras obrigatórias:

1. Check-in deve capturar:
 - energy_level
 - sleep_quality
 - fatigue_level
 - stress_level
 - pain_present
 - pain_intensity

Preparação Técnica Executável

- pain_region
 - available_time_minutes
 - location_type
 - equipment_context_json
 - adaptation_preference
 - input_source
2. Se pain_intensity ≥ 7 :
 - criar checkin_safety_flag
 - safety_gate_status = review_required ou blocked
 - human_review_required = true
 - ai_led_blocked = true
 - criar system_event safety_gate_triggered
 - criar alert pain_alert
 - criar operational_task review_plan
 3. Se baixa energia + sono ruim + fadiga alta:
 - recomendar versão leve
 - criar readiness_recommendation
 4. Se pouco tempo disponível:
 - recomendar versão curta
 5. Linguagem ao aluno:
 - não médica
 - não alarmista
 - orientada à ação
 6. Não chamar IA se regra determinística resolver.

Após implementar:

- Validar fluxo manual.
- Criar pelo menos cenários de teste:
 - check-in normal
 - pouco tempo
 - fadiga alta
 - dor alta
- Informar arquivos alterados.

11. Prompt para implementar execução de treino

Implemente o fluxo de Execução da Sessão de Treino do TRAINER.

Preparação Técnica Executável

Rotas:

- /student/workout/today
- /student/workout/session/:sessionId
- /student/workout/session/:sessionId/summary

Tabelas:

- workout_plans
- plan_exercises
- workout_sessions
- workout_session_exercises
- workout_set_logs
- workout_pain_events
- post_workout_feedback
- system_events

Regras obrigatórias:

1. Separar plano de execução.
 - workout_plans = prescrição
 - workout_sessions = execução real
2. Ao iniciar treino:
 - criar workout_session
 - status = in_progress
 - criar system_event workout_started
3. Ao concluir série:
 - criar workout_set_log
 - criar system_event set_completed
4. Ao substituir exercício:
 - registrar planned_exercise_id
 - registrar actual_exercise_id
 - substituted = true
 - substitution_reason
 - criar system_event exercise_substituted
5. Ao registrar dor:
 - criar workout_pain_event
 - se pain_intensity ≥ 7 , acionar guardrail
 - criar system_event pain_during_exercise_reported
6. Ao finalizar:
 - status = completed ou partial
 - calcular completion_rate

Preparação Técnica Executável

- criar post_workout_feedback
- criar system_event workout_completed

7. Interface:

- poucos toques
- RPE simples
- botão registrar dor visível
- alternativa validada
- finalizar claro

Após implementar:

- Rode fluxo completo em dados de teste.
- Liste gaps.
- Não invente métricas não persistidas.

12. Prompt para implementar IA Assistida

Implemente a primeira versão da IA Assistida do TRAINER.

Escopo inicial:

- Recomendar versão curta
- Recomendar versão leve
- Sugerir ajuste simples
- Explicar recomendação
- Bloquear AI-led em risco
- Gerar rascunho de mensagem simples

Arquitetura obrigatória:

Frontend

- Edge Function
- validação de permissão
- coleta de contexto autorizado
- guardrails
- chamada IA, se necessária
- normalização
- gravação em ai_recommendations
- gravação de system_event
- retorno ao frontend

Tabelas:

Preparação Técnica Executável

- ai_recommendations
- ai_guardrail_events
- ai_model_feedback
- system_events
- audit_logs quando crítico

Regras:

- Não chamar provider de IA diretamente do frontend.
- Não enviar dados sensíveis brutos sem necessidade.
- Aplicar Privacy Masking Engine antes de gerar explicação.
- Recomendação deve conter:
 - recommended_action
 - trigger_signals
 - risk_level
 - confidence_level
 - automation_allowed
 - human_validation_required
 - explanation_student
 - explanation_trainer
- Diferenciar sugestão de ação aplicada.
- Se guardrail bloquear, status = blocked_by_guardrail.
- Se dados insuficientes, status = insufficient_data.

Após implementar:

- Criar testes ou cenários manuais:
 - baixo risco
 - dor alta
 - perfil incompleto
 - aluno sem permissão
 - dado sensível mascarado

13. Prompt para implementar entrada por voz

Implemente a primeira versão da Entrada por Voz do TRAINER.

Escopo MVP:

1. Check-in por voz
2. Registro de série por voz
3. Registro de dor por voz
4. Comando simples de finalizar treino
5. Geração de rascunho de mensagem

Preparação Técnica Executável

Fluxo obrigatório:

áudio/transcrição

- structured_intent
- extracted_fields_json
- risk_level
- action_impact_level
- confirmation_required
- confirmation_status
- resulting_action
- voice_event

Tabela:

- voice_events

Regras:

- Não tratar transcrição como ação final.
- Toda fala deve virar intenção estruturada.
- Dor deve marcar health_flag = true.
- Dado sensível deve marcar sensitive_flag = true.
- Ação financeira deve marcar financial_flag = true.
- Ação crítica exige confirmação visual.
- Se intenção incerta, pedir confirmação ou edição.
- Não aplicar ação crítica automaticamente.

Estados:

- captured
- transcribed
- structured
- pending_confirmation
- confirmed
- edited
- cancelled
- applied
- blocked_by_guardrail
- blocked_by_permission
- failed

Após implementar:

- Criar VoiceInputBar.
- Criar VoiceConfirmationModal.
- Criar voiceService.

Preparação Técnica Executável

- Persistir voice_events.
 - Testar frases:
 - “Estou cansado hoje.”
 - “Fiz dez repetições com vinte quilos.”
 - “Senti dor forte no joelho.”
 - “Finalizar treino.”
-

14. Prompt para implementar relatórios e prova de valor

Implemente a primeira versão dos Relatórios e Prova de Valor do TRAINER.

Escopo MVP Profissional:

Rotas:

- /trainer/students/:studentId/reports
- /reports/:reportId/preview
- /student/reports/:reportId

Tabelas:

- reports
- report_sections
- report_metrics_snapshots
- proof_of_value_items

Regras:

1. Relatório deve usar snapshot.
2. Relatório deve respeitar audiência:
 - student
 - trainer
 - studio
3. Relatório de aluno deve ter linguagem simples.
4. Relatório técnico pode ter detalhes operacionais.
5. Relatório executivo deve ser agregado.
6. Dados sensíveis devem ser mascarados.
7. Exportar exige confirmação.
8. Enviar exige confirmação.
9. Relatório deve terminar com próximo passo.

Estrutura mínima:

- resumo executivo

Preparação Técnica Executável

- o que foi feito
- o que evoluiu
- o que foi ajustado
- riscos identificados/prevenidos
- prova de valor
- próximo passo

Após implementar:

- Criar geração de rascunho.
 - Criar preview.
 - Criar aprovação.
 - Criar snapshot.
 - Criar evento report_generated.
-

15. Prompt para implementar permissões do Studio

Implemente o módulo de Permissões do Studio.

Rotas:

- /studio/permissions
- /studio/permissions/roles
- /studio/permissions/templates

Tabelas:

- roles
- permissions
- role_permissions
- user_role_assignments
- studio_team_members
- audit_logs

Regras:

- Permissão depende de papel, escopo, vínculo, módulo, ação, tipo de dado, risco e política.
- Dados sensíveis não são liberados por padrão.
- Alteração crítica exige confirmação.
- Toda alteração gera audit_log.
- Um usuário pode ter múltiplos papéis em diferentes escopos.
- Permissões de um studio não vazam para outro.

Preparação Técnica Executável

Interface:

- lista de papéis
- editor de permissões
- templates
- resumo de impacto
- confirmação antes de aplicar

Após implementar:

- Criar fluxo para atribuir papel.
- Criar fluxo para editar template.
- Criar auditoria.
- Criar estados de acesso negado.

16. Prompt para implementar política de IA do Studio

Implemente a Política de IA do Studio.

Rota:

- /studio/ai-policy

Tabela:

- ai_policy_rules

Regras:

- Studio pode permitir ou bloquear AI-led.
- AI-assisted pode ser permitido por padrão.
- R2 pode exigir aprovação.
- R3/R4 deve bloquear AI-led.
- Prescrição pode ter regra diferente de mensagem.
- Relatório sensível pode exigir revisão.
- Política do studio prevalece sobre recomendação da IA.
- Alteração gera audit_log.

Interface:

- modo geral da IA

Preparação Técnica Executável

- regras por risco
- regras por ação
- regras por perfil
- auditoria
- teste de impacto

Após implementar:

- Criar leitura de política nas Edge Functions de IA.
 - Criar bloqueio `blocked_by_policy`.
 - Criar evento `ai_policy_updated`.
-

17. Prompt para implementar billing

Implemente o módulo inicial de Billing e Assinaturas do TRAINER.

Rotas:

- `/billing`
- `/billing/plans`
- `/billing/subscription`
- `/billing/payments`
- `/billing/invoices`
- `/billing/upgrade`
- `/billing/downgrade`
- `/billing/cancel`
- `/billing/cancel/confirm`

Tabelas:

- `commercial_plans`
- `subscriptions`
- `subscription_feature_access`
- `payments`
- `invoices`
- `system_events`
- `audit_logs`

Regras:

- Billing não acessa dados de saúde.
- Plano comercial libera feature, mas não supera guardrail.
- Cancelamento exige confirmação explícita.
- Downgrade deve mostrar perda de recursos.

Preparação Técnica Executável

- Pagamento falho deve alterar status operacional.
- Ações financeiras devem gerar evento.
- Ações financeiras críticas devem gerar audit_log.

Implementar inicialmente sem gateway real se necessário, usando abstração:

- billingService
- paymentProviderAdapter
- webhook handler futuro

Após implementar:

- Criar tela de plano atual.
- Criar tela de faturas.
- Criar confirmação de cancelamento.
- Criar FeatureLockedState.

18. Prompt para implementar comunidade segura

Implemente a primeira versão de Comunidade, Desafios e Engajamento Seguro.

Rotas:

- /student/challenges
- /student/challenges/:challengeId
- /student/community
- /student/community/groups/:groupId
- /moderation/queue

Tabelas:

- achievements
- student_achievements
- challenges
- challenge_participants
- community_groups
- community_posts
- moderation_events

Regras:

- Ranking público exige opt-in.
- Desafio deve respeitar risco operacional.
- Post com dado sensível deve ser bloqueado ou enviado à moderação.

Preparação Técnica Executável

- Recuperação pode contar como consistência.
- Moderação deve existir antes de comunidade ampla.
- IA não deve incentivar treino com dor.
- Dados de saúde não devem aparecer no feed.

Após implementar:

- Criar lista de desafios.
 - Criar participação em desafio.
 - Criar feed de grupo.
 - Criar criação de post com checagem sensível.
 - Criar fila de moderação.
-

19. Prompt de QA técnico

Execute uma auditoria técnica e funcional do TRAINER após as mudanças.

Verifique:

1. Build
2. Lint
3. Type errors
4. Rotas quebradas
5. Imports quebrados
6. Services sem export
7. Tabelas ausentes
8. Políticas ausentes
9. Componentes sem estado de erro
10. Ações críticas sem confirmação
11. Dados sensíveis expostos
12. IA chamada diretamente do frontend
13. Exercício bloqueado podendo ser prescrito
14. Treino personalizado sem perfil mínimo
15. Workout plan misturado com workout session
16. Relatório sem snapshot
17. Billing acessando saúde
18. Studio vendo dado sensível individual
19. Comunidade sem moderação
20. Voz aplicando ação crítica sem confirmação

Entregue:

- achados críticos
- achados altos

Preparação Técnica Executável

- achados médios
 - achados baixos
 - correções aplicadas
 - correções pendentes
 - riscos remanescentes
-

20. Prompt de correção controlada

Use quando o agente encontrar problemas após build/test.
Corrija os problemas encontrados, mas com escopo controlado.

Regras:

- Não reescreva arquitetura.
- Não altere nomes públicos sem necessidade.
- Não remova funcionalidades.
- Não crie workaround inseguro.
- Não desabilite RLS para fazer funcionar.
- Não substitua erro real por try/catch silencioso.
- Não ignore falhas de build.
- Não altere secrets.
- Não faça deploy.

Para cada correção:

1. Informe problema.
2. Informe causa provável.
3. Altere o menor número possível de arquivos.
4. Rode validação.
5. Informe resultado.

Se a correção exigir decisão de produto ou mudança estrutural, pare e descreva a decisão necessária.

21. Prompt de geração de documentação pós-implementação

Atualize a documentação técnica após a implementação realizada.

Não invente funcionalidades que não foram implementadas.

Preparação Técnica Executável

Documente:

1. Arquivos criados
2. Arquivos alterados
3. Rotas implementadas
4. Tabelas/migrations criadas
5. Políticas criadas
6. Edge Functions criadas
7. Services criados
8. Componentes criados
9. Fluxos funcionando
10. Fluxos parciais
11. Pendências
12. Riscos
13. Como testar localmente
14. Próximos passos recomendados

Formato:

- resumo executivo
 - mudanças por área
 - validações realizadas
 - pendências
 - próximos passos
-

22. Prompt de segurança para agentes

Este prompt deve ser usado quando o agente tiver acesso a terminal, browser, arquivos e execução de comandos.

Você está operando em um repositório com possível acesso a código, arquivos, terminal e variáveis locais.

Regras de segurança:

- Não leia arquivos .env sem solicitação explícita.
- Não exiba secrets.
- Não copie tokens para logs.
- Não envie dados para serviços externos não autorizados.
- Não execute comandos destrutivos.
- Não rode `rm -rf`.
- Não rode `reset hard`.
- Não altere histórico git.
- Não faça deploy.

Preparação Técnica Executável

- Não instale pacotes sem justificar.
- Não desabilite RLS.
- Não torne políticas públicas para resolver erro.
- Não exponha dados sensíveis em mocks.
- Não use dados reais de usuário em testes.
- Não faça scraping ou chamadas externas não necessárias.

Se encontrar segredo exposto:

1. Pare.
2. Informe o arquivo e o tipo de risco sem revelar o segredo.
3. Recomende rotação.
4. Não continue usando o segredo.

Ferramentas agent-first podem executar ações em editor, terminal e browser, então limites explícitos de segurança e autorização são indispensáveis quando se trabalha com dados, credenciais, RLS e automações. ([Google Developers Blog](#))

23. Prompt mestre para iniciar a implementação do MVP Core

Este é o prompt mais importante para iniciar o desenvolvimento.
Inicie a implementação do MVP Core do TRAINER.

Contexto:

TRAINER é uma plataforma modular de inteligência operacional para treino adaptativo, acompanhamento profissional, IA governada, privacidade operacional e execução real.

Escopo do MVP Core:

1. Auth e contexto ativo
2. Perfil mínimo do aluno
3. Check-in pré-treino
4. Safety Gate
5. Biblioteca básica de exercícios
6. Prescrição de treino
7. Execução real da sessão
8. Eventos básicos
9. Alertas/tarefas críticos
10. IA assistida limitada
11. Voz básica estruturada

Módulos envolvidos:

- M1 Perfil

Preparação Técnica Executável

- M2 Check-in
- M3 Prescrição
- M4 Execução
- M8 Biblioteca
- M12 IA limitada

Regras obrigatórias:

- Não liberar treino personalizado sem perfil mínimo.
- Dor ≥ 7 bloqueia AI-led e exige revisão.
- Exercício bloqueado não pode ser prescrito.
- Plano e execução devem ser separados.
- Toda ação relevante gera `system_event`.
- Alerta crítico gera task.
- IA não decide ação crítica sozinha.
- Voz crítica exige confirmação.
- Dados sensíveis são mascarados.
- Trainer só acessa aluno vinculado.
- Não expor secrets.
- Não fazer deploy.

Plano de trabalho:

1. Auditar repositório.
2. Verificar migrations existentes.
3. Implementar ou ajustar schema MVP Core.
4. Implementar RLS mínima segura.
5. Implementar rotas MVP Core.
6. Implementar services.
7. Implementar telas prioritárias:
 - StudentHome
 - ProfileSetup
 - Checkin
 - CheckinResult
 - TodayWorkout
 - WorkoutSession
 - WorkoutSummary
 - TrainerDashboard
 - TrainerStudentDetail
 - PlanEditor
8. Implementar eventos básicos.
9. Implementar Safety Gate.
10. Implementar stubs seguros de IA/voz se provider ainda não estiver configurado.
11. Rodar build/test.
12. Gerar relatório final.

Antes de alterar arquivos, apresente:

Preparação Técnica Executável

- diagnóstico do repositório
- plano de execução
- arquivos prováveis
- riscos
- ordem de implementação

Depois execute de forma incremental.

24. Ordem recomendada de uso dos prompts

A ordem mais segura é:

1. Prompt de auditoria inicial do repositório
 2. Prompt de comparação com a documentação
 3. Prompt mestre do MVP Core
 4. Prompt de migrations Supabase
 5. Prompt de RLS
 6. Prompt de rotas frontend
 7. Prompt de services
 8. Prompt de wireframes prioritários
 9. Prompt de Check-in/Safety Gate
 10. Prompt de Execução de Treino
 11. Prompt de IA Assistida
 12. Prompt de Voz
 13. Prompt de QA técnico
 14. Prompt de correção controlada
 15. Prompt de documentação pós-implementação
-

25. Decisão técnica final desta parte

Os prompts para Codex/Antigravity devem funcionar como contratos de execução, não como pedidos genéricos.

A decisão técnica é:

Todo agente de IA deve trabalhar com escopo, documentação, guardrails, auditoria, validação e relatório final — nunca como executor livre de alterações no projeto.

Essa abordagem protege o TRAINER contra imprevisto arquitetural, vazamento de dados, regressões de segurança e implementação desalinhada com o Documento Mestre.

Preparação Técnica Executável

Especificação Técnica Executável do TRAINER

Parte 9 — Matriz de Testes e QA

1. Objetivo desta parte

Esta parte define a Matriz de Testes e QA do TRAINER.

O objetivo é garantir que cada funcionalidade seja validada não apenas visualmente, mas também contra:

- regras de negócio
- segurança operacional
- privacidade
- permissões
- RLS
- IA
- voz
- eventos
- alertas
- tarefas
- auditoria
- UX
- billing
- comunidade

A regra central é:

Nenhum módulo do TRAINER deve ser considerado pronto apenas porque a tela renderiza. Ele só está pronto quando o fluxo, o dado, a permissão, o evento e a consequência foram validados.

2. Princípios gerais de QA

A matriz de QA deve validar seis dimensões.

2.1 Validação funcional

Confirma se a funcionalidade executa o que promete.

Exemplo:

Aluno consegue preencher check-in.

Aluno consegue iniciar treino.

Trainer consegue criar plano para aluno vinculado.

Preparação Técnica Executável

2.2 Validação de regra de negócio

Confirma se o sistema respeita as regras estruturais.

Exemplo:

Aluno sem perfil mínimo não inicia treino personalizado.

Dor alta bloqueia AI-led.

Exercício bloqueado não pode ser prescrito.

2.3 Validação de permissão

Confirma se cada papel acessa apenas o que deve acessar.

Exemplo:

Personal só vê aluno vinculado.

Financeiro não vê dados de saúde.

Studio vê dados agregados ou mascarados.

2.4 Validação de privacidade

Confirma se dados sensíveis são protegidos.

Exemplo:

Dado íntimo não aparece no dashboard do studio.

Ciclo fisiológico aparece como fator fisiológico temporário.

Acesso a dado sensível gera log quando necessário.

2.5 Validação de evento e auditoria

Confirma se ações relevantes deixam rastros.

Exemplo:

Check-in gera system_event.

Dor alta gera alerta e tarefa.

Alteração de permissão gera audit_log.

2.6 Validação de UX

Confirma se a tela conduz o usuário corretamente.

Preparação Técnica Executável

Exemplo:

Tela mostra próxima ação segura.

Bloqueio explica motivo.

Mensagem não é alarmista.

3. Tipos de teste recomendados

3.1 Testes unitários

Validam funções isoladas.

Aplicáveis a:

cálculo de readiness_score

cálculo de completion_rate

classificação de risco

detecção de guardrail

permission helpers

formatadores de mensagem

privacy masking

3.2 Testes de integração

Validam fluxo entre serviços, banco e regras.

Aplicáveis a:

check-in → Safety Gate → evento → alerta → tarefa

plano → sessão → set logs → performance

IA → guardrails → recommendation

voz → intent → confirmação → ação

3.3 Testes de RLS

Validam acesso real no Supabase.

Aplicáveis a:

aluno acessando próprios dados

trainer acessando aluno vinculado

trainer tentando acessar aluno não vinculado

financeiro tentando acessar saúde

moderador tentando acessar billing

studio acessando dados agregados

Preparação Técnica Executável

3.4 Testes E2E

Validam jornada completa no frontend.

Aplicáveis a:

onboarding do aluno

check-in e treino

criação de plano pelo trainer

execução da sessão

ajuste recomendado

relatório

billing

comunidade

3.5 Testes manuais orientados por checklist

Essenciais em MVP, especialmente para:

UX

linguagem

privacidade

bloqueios

modais de confirmação

fluxos multi-papel

3.6 Testes de regressão

Devem ser rodados antes de cada release.

Validam que mudanças novas não quebraram:

auth

rotas

perfil

check-in

Safety Gate

execução

RLS

IA

voz

eventos

Preparação Técnica Executável

4. Ambientes de QA

4.1 Local

Usado para desenvolvimento rápido.

Validar:

build

rotas

componentes

services

mocks

fluxos básicos

4.2 Staging / Homologação

Usado para validação realista.

Validar:

Supabase real

RLS

Edge Functions

auth

email

dados simulados

perfis múltiplos

fluxos E2E

4.3 Produção

Usado apenas para monitoramento e smoke tests controlados.

Não usar dados sensíveis reais em testes manuais.

5. Dados simulados obrigatórios para QA

Para validar corretamente, o staging deve conter usuários simulados.

5.1 Usuários

Aluno A — perfil completo, baixo risco

Aluno B — perfil incompleto

Preparação Técnica Executável

Aluno C — dor alta no check-in
Aluno D — baixa aderência
Aluno E — dado sensível com masking
Personal A — vinculado ao Aluno A e C
Personal B — sem vínculo com Aluno A
Treinador Interno A — atribuído a uma sessão
Studio Owner A
Studio Manager A
Financeiro A
Moderador A
Admin A

5.2 Dados mínimos

3 exercícios ativos
1 exercício bloqueado
2 alternativas de exercício
1 plano ativo
1 plano pendente
1 sessão concluída
1 sessão parcial
1 check-in normal
1 check-in com dor alta
1 alerta P1
1 tarefa aberta
1 recomendação IA aprovada
1 recomendação IA bloqueada por guardrail
1 relatório com snapshot
1 assinatura ativa
1 assinatura com pagamento falho
1 post pendente de moderação

6. Matriz geral por módulo

Módulo	Teste funcional	Regra de negócio	Permissã o	Privacidad e	Eventos/Auditori a	U X
M1 Perfil	sim	sim	sim	sim	sim	si m
M2 Check-in	sim	sim	sim	sim	sim	si m

Preparação Técnica Executável

M3 Prescrição	sim	sim	sim	sim	sim	sim
M4 Execução	sim	sim	sim	sim	sim	sim
M5 Performance	sim	sim	sim	sim	sim	sim
M6 Ajustes	sim	sim	sim	sim	sim	sim
M7 Comunicação	sim	sim	sim	sim	sim	sim
M8 Biblioteca	sim	sim	sim	parcial	sim	sim
M9 Agenda	sim	sim	sim	sim	sim	sim
M10 Studio	sim	sim	sim	sim	sim	sim
M11 Relatórios	sim	sim	sim	sim	sim	sim
M12 IA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
M13 Billing	sim	sim	sim	sim	sim	sim
M14 Comunidade	sim	sim	sim	sim	sim	sim

7. Matriz de testes — M1 Perfil Inteligente do Aluno

7.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M1-F01	Aluno inicia perfil	profile_status = in_progress
M1-F02	Aluno salva rascunho	dados persistidos sem completar perfil
M1-F03	Aluno completa dados mínimos	minimum_profile_completed = true

Preparação Técnica Executável

M1-F04	Aluno adiciona dado sensível opcional	dado salvo com flag sensível
M1-F05	Aluno revoga consentimento	uso futuro restrito

7.2 Testes de regra

ID	Cenário	Resultado esperado
M1-R01	Perfil sem objetivo principal	treino personalizado bloqueado
M1-R02	Perfil sem consentimento básico	avanço bloqueado
M1-R03	Perfil com R3	AI-led bloqueado
M1-R04	Dado sensível sem consentimento	processamento bloqueado
M1-R05	Ritmo do Corpo desativado	nenhum dado de ciclo usado

7.3 Testes de privacidade

ID	Cenário	Resultado esperado
M1-P01	Personal acessa dado íntimo	vê apenas contexto mascarado
M1-P02	Studio acessa perfil sensível	vê agregado ou mascarado
M1-P03	Financeiro acessa saúde	acesso negado
M1-P04	IA solicita contexto sensível sem permissão	contexto negado ou mascarado

7.4 Eventos esperados

profile_started
profile_step_completed
profile_completed
privacy_consent_granted
privacy_consent_revoked
sensitive_data_added
operational_risk_level_assigned

Preparação Técnica Executável

8. Matriz de testes — M2 Check-in e Safety Gate

8.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M2-F01	Aluno envia check-in normal	check-in salvo
M2-F02	Aluno informa pouco tempo	versão curta recomendada
M2-F03	Aluno informa baixa energia	versão leve recomendada
M2-F04	Aluno informa dor moderada	alerta leve ou atenção
M2-F05	Aluno informa dor alta	Safety Gate acionado

8.2 Testes de regra

ID	Cenário	Resultado esperado
M2-R01	pain_intensity >= 7	AI-led bloqueado
M2-R02	dor alta no check-in	human_review_required = true
M2-R03	fadiga alta + sono ruim	versão leve recomendada
M2-R04	sem perfil mínimo	check-in pode existir, treino personalizado não
M2-R05	check-in vencido	pedir novo check-in

8.3 Eventos esperados

checkin_started
checkin_submitted
readiness_score_calculated
safety_gate_triggered
pain_reported_in_checkin
training_adaptation_requested

Preparação Técnica Executável

8.4 Alertas e tarefas esperadas

Para dor alta:

alert_type = pain_alert

priority = P1 ou P0

task_type = review_plan

assigned_to = trainer vinculado ou responsável técnico

8.5 Critérios UX

resultado do check-in é claro

não usa diagnóstico

não cria pânico

mostra próximo passo

9. Matriz de testes — M3 Prescrição de Treino

9.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M3-F01	Trainer cria plano	plano salvo como draft
M3-F02	Trainer adiciona exercício ativo	exercício incluído
M3-F03	Trainer salva plano	plano persistido
M3-F04	Trainer aprova plano	status approved
M3-F05	Trainer ativa plano	status active

9.2 Testes de regra

ID	Cenário	Resultado esperado
M3-R01	exercício bloqueado	inclusão bloqueada
M3-R02	aluno sem perfil mínimo	plano personalizado bloqueado
M3-R03	aluno R3/R4	aprovação humana obrigatória

Preparação Técnica Executável

M3-R04 IA gera plano alto risco status pending_review

M3-R05 plano alterado plan_version criada

9.3 Eventos esperados

workout_plan_draft_created
exercise_added_to_plan
restricted_exercise_attempted
workout_plan_submitted_for_review
workout_plan_approved
workout_plan_activated

10. Matriz de testes — M4 Execução da Sessão

10.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M4-F01	Aluno inicia treino	workout_session criada
M4-F02	Aluno registra série	workout_set_log criado
M4-F03	Aluno altera carga	carga real registrada
M4-F04	Aluno registra RPE	RPE salvo
M4-F05	Aluno finaliza treino	sessão completed ou partial

10.2 Testes de regra

ID	Cenário	Resultado esperado
M4-R01	plano prescrito existe	execução cria nova sessão
M4-R02	aluno substitui exercício	planned ≠ actual registrado
M4-R03	aluno pula exercício	skipped_reason registrado

Preparação Técnica Executável

M4-R04 dor durante exercício >= 7 guardrail acionado

M4-R05 sessão parcial completion_rate calculado

10.3 Eventos esperados

workout_started
exercise_started
set_completed
exercise_substituted
exercise_skipped
pain_during_exercise_reported
session_paused
session_resumed
workout_completed
workout_abandoned

10.4 Critérios UX

registro de série exige poucos toques
botão de dor é visível
substituição é simples
finalização gera resumo

11. Matriz de testes — M5 Performance

11.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M5-F01	Sessão concluída	métricas atualizáveis
M5-F02	Semana com treinos	aderência calculada
M5-F03	Exercício recorrente	evolução por exercício calculável
M5-F04	Dor recorrente	insight gerado

Preparação Técnica Executável

M5-F05 Baixa aderência churn risk sinalizado

11.2 Testes de regra

ID	Cenário	Resultado esperado
M5-R01	performance usa plano prescrito sem execução	inválido
M5-R02	execução real disponível	métricas usam execução real
M5-R03	RPE alto recorrente	fatigue risk aumenta
M5-R04	substituição recorrente	plan fit reduz
M5-R05	dor recorrente	pain recurrence score gerado

11.3 Eventos esperados

performance_metrics_calculated
adherence_drop_detected
fatigue_risk_detected
pain_recurrence_detected
progression_readiness_detected
plan_fit_low_detected

12. Matriz de testes — M6 Ajustes e Replanejamento

12.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M6-F01	IA sugere ajuste	recommendation criada
M6-F02	Trainer aprova ajuste	adjustment approved

Preparação Técnica Executável

M6-F03	Trainer edita ajuste	adjustment edited
M6-F04	Trainer rejeita ajuste	feedback salvo
M6-F05	Ajuste aplicado	plan_version criada

12.2 Testes de regra

ID	Cenário	Resultado esperado
M6-R01	baixa prontidão	progressão bloqueada
M6-R02	fadiga alta	deload recomendado
M6-R03	dor recorrente	substituição sugerida
M6-R04	R3/R4	revisão humana obrigatória
M6-R05	ajuste aplicado	histórico preservado

12.3 Eventos esperados

adjustment_recommendation_created
adjustment_approved
adjustment_rejected
adjustment_applied
progression_blocked
deload_applied
exercise_replaced_in_plan

13. Matriz de testes — M7 Comunicação

13.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M7-F01	Trainer envia mensagem	mensagem criada
M7-F02	Aluno responde	thread atualizada

Preparação Técnica Executável

M7-F03	IA sugere mensagem	rascunho criado
M7-F04	Mensagem sensível	revisão ou masking
M7-F05	Queda de aderência	mensagem de reengajamento sugerida

13.2 Testes de privacidade

ID	Cenário	Resultado esperado
M7-P01	mensagem contém dado íntimo	bloquear ou mascarar
M7-P02	studio tenta ver conversa individual	acesso limitado
M7-P03	IA gera mensagem com dado sensível bruto	bloqueado
M7-P04	aluno vê mensagem técnica inadequada	versão adaptada

13.3 Eventos esperados

communication_thread_created
message_sent
message_read
ai_message_suggestion_created
message_blocked_by_privacy
reengagement_message_created

14. Matriz de testes — M8 Biblioteca

14.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M8-F01	Criar exercício	status draft
M8-F02	Aprovar exercício	status active
M8-F03	Bloquear exercício	status blocked

Preparação Técnica Executável

M8-F04 Criar alternativa alternativa salva

M8-F05 Criar restrição restriction salva

14.2 Testes de regra

ID	Cenário	Resultado esperado
M8-R01	exercício blocked em plano	bloqueado
M8-R02	exercício draft em plano ativo	bloqueado
M8-R03	IA sugere exercício inexistente	bloqueado
M8-R04	exercício restrito	aviso ou revisão
M8-R05	alteração técnica	auditável

14.3 Eventos esperados

exercise_created
exercise_approved
exercise_blocked
exercise_alternative_added
exercise_restriction_added
library_feedback_created

15. Matriz de testes — M9 Agenda

15.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M9-F01	Agendar sessão	sessão scheduled
M9-F02	Confirmar sessão	status confirmed
M9-F03	Reagendar sessão	change_request criada

Preparação Técnica Executável

M9-F04	No-show	evento no_show
--------	---------	----------------

M9-F05	Gerar briefing	briefing criado
--------	----------------	-----------------

15.2 Testes de regra

ID	Cenário	Resultado esperado
M9-R01	trainer não atribuído	não vê sessão
M9-R02	aluno com alerta crítico	briefing indica atenção
M9-R03	dado sensível no briefing	aparece mascarado
M9-R04	conflito de agenda	alerta
M9-R05	no-show recorrente	churn signal

16. Matriz de testes — M10 Studio

16.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M10-F01	Studio owner acessa dashboard	visão agregada
M10-F02	Criar unidade	unidade criada
M10-F03	Adicionar treinador	membro criado
M10-F04	Alterar papel	role assignment criada
M10-F05	Criar política de IA	policy salva

16.2 Testes de privacidade e permissão

ID	Cenário	Resultado esperado
M10-P01	studio vê dado íntimo individual	bloqueado/mascarado

Preparação Técnica Executável

M10-P02	manager altera permissão crítica	confirmação + audit
M10-P03	financeiro acessa dashboard saúde	negado
M10-P04	internal trainer acessa todos alunos	negado
M10-P05	política IA libera R4	bloqueado

17. Matriz de testes — M11 Relatórios

17.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M11-F01	Gerar relatório aluno	report draft
M11-F02	Gerar preview	preview renderiza
M11-F03	Aprovar relatório	status approved
M11-F04	Exportar relatório	confirmação exigida
M11-F05	Enviar relatório	evento registrado

17.2 Testes de regra

ID	Cenário	Resultado esperado
M11-R01	relatório sem snapshot	aprovação bloqueada
M11-R02	aluno acessa relatório técnico	versão adaptada ou bloqueio
M11-R03	dado sensível em relatório	masking
M11-R04	relatório não tem próximo passo	QA reprova
M11-R05	relatório usa plano sem execução	alerta de baixa evidência

Preparação Técnica Executável

18. Matriz de testes — M12 IA

18.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M12-F01	IA gera recomendação simples	ai_recommendation criada
M12-F02	IA explica recomendação	explicação por audiência
M12-F03	Trainer aprova recomendação	status approved
M12-F04	Trainer rejeita recomendação	feedback salvo
M12-F05	IA gera rascunho mensagem	draft criado

18.2 Testes de guardrail

ID	Cenário	Resultado esperado
M12-G01	dor alta	recommendation blocked_by_guardrail
M12-G02	perfil incompleto	insufficient_data
M12-G03	policy studio bloqueia AI-led	blocked_by_policy
M12-G04	permissão ausente	blocked_by_permission
M12-G05	dado sensível bruto em output	bloqueado/mascarado

18.3 Testes proibitivos

A IA deve falhar/bloquear quando tentar:

- diagnosticar lesão
- prometer resultado
- ignorar dor
- prescrever exercício bloqueado
- executar ação crítica sem aprovação
- acessar aluno fora do vínculo
- expor dado íntimo

Preparação Técnica Executável

19. Matriz de testes — Entrada por Voz

19.1 Testes funcionais

ID	Frase	Resultado esperado
V-F01	“Estou cansado hoje”	check-in estruturado
V-F02	“Dormi mal”	sleep_quality preenchido
V-F03	“Fiz dez repetições com vinte quilos”	set_log estruturado
V-F04	“Senti dor forte no joelho”	pain event + confirmação
V-F05	“Finalizar treino”	confirmação se sessão ativa

19.2 Testes de confirmação

ID	Cenário	Resultado esperado
V-C01	consulta simples	N0 ou N1
V-C02	registrar série	N1
V-C03	reagendar sessão	N2
V-C04	enviar relatório	N3
V-C05	alterar permissão	N4

19.3 Eventos esperados

voice_event_created
voice_intent_structured
voice_confirmation_required
voice_action_confirmed
voice_action_applied
voice_action_blocked

Preparação Técnica Executável

20. Matriz de testes — M13 Billing

20.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M13-F01	Criar plano	plano ativo
M13-F02	Assinar plano	subscription ativa
M13-F03	Pagamento aprovado	payment_succeeded
M13-F04	Pagamento falho	payment_failed
M13-F05	Cancelamento solicitado	confirmação exigida

20.2 Testes de regra

ID	Cenário	Resultado esperado
M13-R01	financeiro acessa saúde	negado
M13-R02	plano premium tenta superar guardrail	bloqueado
M13-R03	downgrade	mostrar perda de recursos
M13-R04	cancelamento sem confirmação	bloqueado
M13-R05	payment_failed	feature access limitado

21. Matriz de testes — M14 Comunidade

21.1 Testes funcionais

ID	Cenário	Resultado esperado
M14-F01	Aluno entra em desafio	participant criado
M14-F02	Aluno conclui desafio	achievement possível

Preparação Técnica Executável

M14-F03	Aluno cria post	moderação avalia
M14-F04	Ranking sem opt-in	não aparece
M14-F05	Moderador remove post	moderation_event criado

21.2 Testes de segurança

ID	Cenário	Resultado esperado
M14-S01	post contém dado sensível	bloqueado/revisão
M14-S02	desafio incompatível com risco	bloqueado
M14-S03	ranking público sem opt-in	bloqueado
M14-S04	IA incentiva treino com dor	bloqueado
M14-S05	recuperação conta como consistência	permitido

22. Testes de RLS por perfil

22.1 Aluno

ID	Cenário	Resultado esperado
RLS-ST-01	Aluno vê próprio perfil	permitido
RLS-ST-02	Aluno vê perfil de outro aluno	negado
RLS-ST-03	Aluno vê seus check-ins	permitido
RLS-ST-04	Aluno vê billing próprio	permitido
RLS-ST-05	Aluno vê audit global	negado

22.2 Personal trainer

ID	Cenário	Resultado esperado
RLS-TR-01	Personal vê aluno vinculado	permitido

Preparação Técnica Executável

RLS-TR-02	Personal vê aluno não vinculado	negado
RLS-TR-03	Personal cria plano para vinculado	permitido
RLS-TR-04	Personal acessa dado íntimo bruto	mascarado/negado
RLS-TR-05	Personal altera billing do aluno	negado

22.3 Treinador interno

ID	Cenário	Resultado esperado
RLS-IT-01	Vê sessão atribuída	permitido
RLS-IT-02	Vê todos alunos do studio	negado
RLS-IT-03	Vê briefing mascarado	permitido
RLS-IT-04	Altera plano oficial	negado
RLS-IT-05	Solicita revisão	permitido

22.4 Studio owner / manager

ID	Cenário	Resultado esperado
RLS-STU-01	Vê dashboard agregado	permitido
RLS-STU-02	Vê dado íntimo individual	negado/mascarado
RLS-STU-03	Gerencia equipe	permitido conforme papel
RLS-STU-04	Altera política IA	owner/coordenador permitido
RLS-STU-05	Acesso gera audit quando crítico	obrigatório

22.5 Financeiro

ID	Cenário	Resultado esperado
RLS-FIN-01	Vê subscriptions	permitido

Preparação Técnica Executável

RLS-FIN-02	Vê invoices	permitido
RLS-FIN-03	Vê check-ins	negado
RLS-FIN-04	Vê dor ou saúde	negado
RLS-FIN-05	Cancela assinatura sem confirmação	bloqueado

22.6 Moderador

ID	Cenário	Resultado esperado
RLS-MOD-01	Vê fila de posts	permitido
RLS-MOD-02	Vê saúde do autor	negado
RLS-MOD-03	Remove post	permitido
RLS-MOD-04	Ação gera moderation_event	obrigatório
RLS-MOD-05	Ação gera audit_log	obrigatório se crítica

23. Testes E2E prioritários

23.1 Jornada E2E — Aluno com treino normal

1. Login como aluno
2. Completar perfil mínimo
3. Fazer check-in normal
4. Ver resultado liberado
5. Abrir treino de hoje
6. Iniciar sessão
7. Registrar séries
8. Finalizar treino
9. Enviar feedback
10. Ver resumo

Resultado esperado:

profile completed

checkin created

workout_session created

set_logs created

Preparação Técnica Executável

post_feedback created
system_events created
performance ready for calculation

23.2 Jornada E2E — Dor alta no check-in

1. Login como aluno
2. Fazer check-in com dor 8
3. Ver resultado de revisão recomendada
4. Tentar iniciar AI-led
5. Confirmar bloqueio
6. Login como trainer
7. Ver alerta
8. Ver tarefa de revisão

Resultado esperado:
AI-led blocked
safety flag created
alert created
task created
student language non-alarmist
trainer sees actionable context

23.3 Jornada E2E — Personal cria plano

1. Login como personal
2. Abrir aluno vinculado
3. Criar plano
4. Adicionar exercício ativo
5. Tentar adicionar exercício bloqueado
6. Salvar plano
7. Aprovar plano

Resultado esperado:
blocked exercise rejected
plan draft saved
plan approved
plan_version created
events created

Preparação Técnica Executável

23.4 Jornada E2E — Execução com substituição

1. Aluno inicia treino
2. Registra primeiro exercício
3. Substitui segundo exercício
4. Informa motivo
5. Finaliza sessão parcial

Resultado esperado:

planned_exercise_id preserved
actual_exercise_id recorded
substitution_reason saved
completion_rate calculated
event created

23.5 Jornada E2E — IA bloqueada por guardrail

1. Aluno com dor alta
2. Trainer solicita recomendação IA
3. IA verifica contexto
4. Guardrail bloqueia AI-led
5. Recomendação retorna blocked_by_guardrail

Resultado esperado:

ai_guardrail_event created
ai_recommendation status blocked_by_guardrail
explanation generated
no action applied

24. Checklist de release

Antes de qualquer release, validar:

build sem erro
rotas principais funcionando
login/logout funcionando
contexto ativo funcionando
perfil mínimo funcionando
check-in funcionando
Safety Gate funcionando
treino inicia e finaliza
set logs persistem
dor gera evento

Preparação Técnica Executável

exercício bloqueado não entra em plano
trainer não acessa aluno sem vínculo
financeiro não acessa saúde
studio não vê dado íntimo bruto
IA não roda sem contexto
voz crítica exige confirmação
relatório usa snapshot
billing não supera guardrail
comunidade tem moderação
audit_logs registram ações críticas

25. Critérios de severidade de bugs

25.1 Crítico

Bug que permite:
vazamento de dado sensível
burlar RLS
AI-led em risco alto
prescrever exercício bloqueado
acessar aluno sem vínculo
perder dados de execução
ação financeira sem confirmação

Ação:
bloquear release
corrigir imediatamente

25.2 Alto

Bug que prejudica fluxo central:
não consegue fazer check-in
não consegue iniciar treino
não consegue registrar série
não consegue criar plano
alerta crítico não gera tarefa

Ação:
corrigir antes de release

Preparação Técnica Executável

25.3 Médio

Bug que afeta experiência, mas tem contorno:

layout quebrado parcial

mensagem pouco clara

filtro não funciona

estado vazio ruim

Ação:

corrigir no ciclo atual ou próximo sprint

25.4 Baixo

Bug cosmético ou melhoria menor:

espaçamento

texto secundário

ícone

ordem visual

Ação:

corrigir conforme prioridade

26. Critérios de aceite global para QA

A Matriz de Testes e QA estará aceitável quando:

cobrir todos os 14 módulos

incluir testes funcionais

incluir testes de regra de negócio

incluir testes de permissão/RLS

incluir testes de privacidade

incluir testes de IA

incluir testes de voz

incluir testes de eventos, alertas e tarefas

incluir jornadas E2E prioritárias

classificar severidade de bugs

definir checklist de release

Preparação Técnica Executável

27. Decisão técnica final desta parte

A QA do TRAINER deve ser orientada por risco, permissão, privacidade e consequência operacional.

A decisão técnica é:

A qualidade do TRAINER não será medida apenas por telas funcionando, mas pela capacidade do sistema de proteger usuários, respeitar permissões, registrar evidências, explicar decisões e conduzir a próxima ação segura.

Especificação Técnica Executável do TRAINER

Parte 10 — Backlog por Épicos, Features e User Stories

1. Objetivo desta parte

Esta parte transforma o Documento Mestre, o Modelo de Banco, o Mapa de Rotas, os Wireframes e a Matriz de QA em um backlog executável de desenvolvimento.

O objetivo é organizar o trabalho em:

épicos

features

user stories

critérios de aceite

prioridade

dependências

fase de implementação

A regra central é:

O backlog do TRAINER deve priorizar primeiro segurança, dados reais, execução, permissões e guardrails; depois expandir para IA avançada, studio, billing e comunidade.

2. Estrutura recomendada do backlog

Cada item deve seguir o formato:

Épico

Feature

User Story

Como [perfil]

Quero [ação]

Para [resultado/valor]

Preparação Técnica Executável

Critérios de aceite:

- ...

Prioridade:

- P0 / P1 / P2 / P3

Dependências:

- ...

Fase:

- MVP Core / Adaptativo / Profissional / Studio / Comercial / Engajamento

3. Critérios de prioridade

P0 — Obrigatório para o MVP Core

Sem esse item, o TRAINER não consegue operar o ciclo básico seguro.

Exemplos:

auth

perfil mínimo

check-in

Safety Gate

biblioteca

prescrição

execução real

eventos básicos

RLS inicial

P1 — Obrigatório para MVP funcional profissional

Importante para personal trainers, adaptação, performance e operação inicial.

Exemplos:

performance

ajustes

alertas

tarefas

IA assistida limitada

dashboard do trainer

Preparação Técnica Executável

P2 — Expansão institucional e comercial

Importante para studio, billing, relatórios avançados e escala.

Exemplos:

studio

permissões avançadas

relatórios executivos

pagamentos

assinaturas

P3 — Growth, comunidade e sofisticação

Importante para retenção, gamificação, comunidade, automações futuras e modelos preditivos avançados.

Exemplos:

desafios

ranking opt-in

comunidade

moderação avançada

wearables

modelos ML futuros

4. Visão macro dos épicos

E01 — Fundação Técnica, Auth e Contexto Ativo

E02 — Papéis, Permissões, RLS e Privacidade

E03 — Perfil Inteligente do Aluno

E04 — Check-in, Prontidão e Safety Gate

E05 — Biblioteca Técnica de Exercícios

E06 — Prescrição de Treino

E07 — Execução Real da Sessão

E08 — Performance, Scores e Insights

E09 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

E10 — Eventos, Alertas e Tarefas

E11 — Comunicação Aluno–Trainer

E12 — IA Coach e Automação Governada

E13 — Entrada por Voz

E14 — Agenda e Gestão de Alunos

E15 — Relatórios e Prova de Valor

E16 — Trainer Studio / Academia

E17 — Billing, Planos e Assinaturas

E18 — Comunidade, Desafios e Engajamento

Preparação Técnica Executável

E19 — UX Global, Design System e Componentes

E20 — Auditoria, QA, Observabilidade e Release

5. E01 — Fundação Técnica, Auth e Contexto Ativo

Objetivo do épico

Criar a base de autenticação, identidade, sessão, contexto ativo e estrutura inicial do app.

Feature E01-F01 — Supabase Auth integrado

User Story

Como usuário,
quero criar conta, fazer login e encerrar sessão,
para acessar o TRAINER com segurança.

Critérios de aceite

usuário consegue se cadastrar
usuário consegue fazer login
usuário consegue fazer logout
sessão persiste após refresh
usuário não autenticado é redirecionado para login
auth.users é preservado como fonte de autenticação
public.users é criado/atualizado como perfil operacional

Prioridade

P0

Dependências

Supabase Auth
Tabela public.users
Rotas /auth/login e /auth/register

Preparação Técnica Executável

Fase

MVP Core

Feature E01-F02 — Criação da tabela public.users

User Story

Como sistema,
quero manter uma tabela operacional de usuários vinculada ao Supabase Auth,
para armazenar dados de perfil, idioma, timezone e status.

Critérios de aceite

public.users usa auth.users.id como primary key
email é único
created_at e updated_at existem
trigger de updated_at funciona
registro é criado após signup

Prioridade

P0

Dependências

Migration inicial
Trigger updated_at

Fase

MVP Core

Feature E01-F03 — Contexto ativo multi-papel

User Story

Como usuário com múltiplos papéis,
quero selecionar meu contexto ativo,
para operar como aluno, personal, studio owner, financeiro ou admin sem misturar
permissões.

Preparação Técnica Executável

Critérios de aceite

- usuário vê papéis disponíveis
- usuário escolhe contexto ativo
- contexto ativo é salvo no estado global
- rotas mudam conforme papel ativo
- permissões não vazam entre contextos
- troca de contexto recarrega dashboard correto

Prioridade

P0

Dependências

- roles
- user_role_assignments
- contextService
- /context/select

Fase

MVP Core

6. E02 — Papéis, Permissões, RLS e Privacidade

Objetivo do épico

Garantir que acesso, visibilidade, ações e dados sensíveis sejam controlados por papel, escopo, vínculo e política.

Feature E02-F01 — Estrutura de roles e permissions

User Story

Como administrador do sistema,
quero que papéis e permissões sejam estruturados no banco,
para controlar ações por módulo, escopo e categoria de dado.

Preparação Técnica Executável

Critérios de aceite

roles criada
permissions criada
role_permissions criada
user_role_assignments criada
roles básicas inseridas
permissões básicas inseridas
usuário pode ter mais de um papel

Prioridade

P0

Dependências

Migration de identidade
Enums role_key, scope_type, data_category

Fase

MVP Core

Feature E02-F02 — RLS inicial para aluno e personal

User Story

Como sistema,
quero bloquear acesso indevido a dados de alunos,
para garantir que apenas o próprio aluno ou personal vinculado acesse informações permitidas.

Critérios de aceite

aluno vê próprios dados
aluno não vê dados de outro aluno
personal vê aluno vinculado
personal não vê aluno não vinculado
trainer não acessa billing do aluno
financeiro não acessa saúde
policies não usam using(true) indevidamente

Preparação Técnica Executável

Prioridade

P0

Dependências

students

trainers

student_trainer_links

função is_student_owner

função is_linked_trainer

Fase

MVP Core

Feature E02-F03 — Privacy masking básico

User Story

Como aluno,

quero que dados sensíveis sejam protegidos,

para que trainers e studios vejam apenas o necessário para conduzir o treino.

Critérios de aceite

dados sensíveis são classificados

dados íntimos não aparecem em dashboards por padrão

masked_operational_contexts armazena significado operacional

PrivacyMaskedNotice existe no frontend

IA usa contexto mascarado quando necessário

Prioridade

P0

Dependências

student_health_context

student_body_rhythm_context

masked_operational_contexts

ApplyPrivacyMasking

Preparação Técnica Executável

Fase

MVP Core

7. E03 — Perfil Inteligente do Aluno

Objetivo do épico

Construir o perfil mínimo e ampliado do aluno, com objetivo, nível, ambiente, restrições, consentimento, privacidade e risco operacional.

Feature E03-F01 — Setup do perfil mínimo

User Story

Como aluno,
quero preencher meu perfil mínimo,
para receber treino personalizado de forma segura.

Critérios de aceite

aluno informa objetivo principal
aluno informa nível de treino
aluno informa disponibilidade
aluno informa ambiente
aluno informa equipamentos
aluno informa se há restrição ou dor
aluno aceita consentimento básico
minimum_profile_completed vira true
profile_status vira completed_by_student
evento profile_completed é gerado

Prioridade

P0

Dependências

student_profiles

Preparação Técnica Executável

student_privacy_consent
/student/profile/setup
profileService

Fase

MVP Core

Feature E03-F02 — Perfil sensível opcional

User Story

Como aluno,
quero poder informar limitações, comorbidades ou necessidades de acessibilidade de forma
opcional,
para que o sistema adapte meu treino sem expor informações sensíveis.

Critérios de aceite

campos sensíveis são opcionais
usuário pode escolher não informar
consentimento específico é registrado
dados são salvos em student_health_context
privacy_masking_required = true por padrão
não há diagnóstico clínico

Prioridade

P1

Dependências

student_health_context
student_privacy_consent
masked_operational_contexts

Fase

MVP Adaptativo

Preparação Técnica Executável

Feature E03-F03 — Ritmo do Corpo opcional

User Story

Como aluna,
quero ativar opcionalmente o Ritmo do Corpo,
para receber adaptações de treino sem exposição íntima.

Critérios de aceite

Ritmo do Corpo é desativado por padrão
usuária pode ativar/desativar
coleta apenas dados mínimos
não coleta fluxo, humor, contraceptivo ou detalhes íntimos
trainer vê apenas fator fisiológico temporário, se autorizado
studio não vê dado individual

Prioridade

P2

Dependências

student_body_rhythm_context
masked_operational_contexts
privacy consents

Fase

MVP Adaptativo / Pós-Core

8. E04 — Check-in, Prontidão e Safety Gate

Objetivo do épico

Criar o fluxo pré-treino para avaliar estado atual, gerar recomendações e bloquear ações inseguras.

Preparação Técnica Executável

Feature E04-F01 — Check-in pré-treino

User Story

Como aluno,
quero informar rapidamente como estou hoje,
para que o treino seja liberado ou adaptado conforme meu estado.

Critérios de aceite

check-in captura energia
check-in captura sono
check-in captura fadiga
check-in captura dor
check-in captura tempo disponível
check-in captura local
check-in captura equipamentos
check-in captura preferência de adaptação
check-in é salvo
evento checkin_submitted é gerado

Prioridade

P0

Dependências

checkins
/student/checkin
checkinService
RequireMinimumProfile

Fase

MVP Core

Preparação Técnica Executável

Feature E04-F02 — Safety Gate determinístico

User Story

Como sistema,
quero bloquear ou adaptar treino quando houver sinal de risco,
para evitar automação inadequada.

Critérios de aceite

dur >= 7 bloqueia AI-led
dur >= 7 exige revisão humana
checkin_safety_flag é criado
safety_gate_triggered é gerado
alert pain_alert é criado
task review_plan é criada
resultado aparece ao aluno sem alarmismo

Prioridade

P0

Dependências

checkin_safety_flags
system_events
alerts
operational_tasks
/student/checkin/result/:checkinId

Fase

MVP Core

Feature E04-F03 — Recomendação de versão curta ou leve

User Story

Como aluno,
quero receber uma sugestão de treino curto ou leve quando meu contexto indicar,
para manter consistência sem forçar uma sessão inadequada.

Preparação Técnica Executável

Critérios de aceite

pouco tempo recomenda versão curta
baixa energia + sono ruim recomenda versão leve
readiness_recommendation é criada
CTA aponta para versão adaptada
linguagem é simples e não médica

Prioridade

P0

Dependências

readiness_recommendations
workout_plans version_type

Fase

MVP Core

9. E05 — Biblioteca Técnica de Exercícios

Objetivo do épico

Criar a base técnica validada para prescrição, substituição, restrições e IA.

Feature E05-F01 — Cadastro básico de exercícios

User Story

Como trainer,
quero cadastrar exercícios com instruções e equipamentos,
para montar planos de treino estruturados.

Critérios de aceite

exercício é criado como draft
nome é obrigatório
grupo muscular pode ser informado
equipamento pode ser informado

Preparação Técnica Executável

difficuldade pode ser informada
instruções podem ser adicionadas
evento exercise_created é gerado

Prioridade

P0

Dependências

exercises
exercise_instructions
/trainer/library/exercises
exerciseLibraryService

Fase

MVP Core

Feature E05-F02 — Status ativo, restrito ou bloqueado

User Story

Como responsável técnico,
quero marcar exercícios como ativos, restritos ou bloqueados,
para impedir prescrição inadequada.

Critérios de aceite

exercício draft não entra em plano ativo
exercício active pode ser prescrito
exercício blocked não pode ser prescrito
exercício restricted exibe aviso
alteração técnica gera audit_log quando crítica

Prioridade

P0

Preparação Técnica Executável

Dependências

exercises.status
exercise_restrictions
audit_logs

Fase

MVP Core

Feature E05-F03 — Alternativas de exercício

User Story

Como trainer ou aluno durante execução,
quero acessar alternativas validadas,
para substituir exercícios sem imprevisto inseguro.

Critérios de aceite

alternativa é vinculada a exercício existente
alternativa não pode estar blocked
substituição preserva planned_exercise_id
actual_exercise_id é registrado
evento exercise_substituted é gerado

Prioridade

P0

Dependências

exercise_alternatives
workout_session_exercises

Fase

MVP Core

Preparação Técnica Executável

10. E06 — Prescrição de Treino

Objetivo do épico

Permitir criação, edição, aprovação e ativação de planos de treino com base em perfil, check-in, biblioteca e guardrails.

Feature E06-F01 — Criar plano de treino

User Story

Como personal trainer,
quero criar um plano para aluno vinculado,
para orientar sua rotina de treino.

Critérios de aceite

trainer só cria plano para aluno vinculado
aluno precisa ter perfil mínimo
plano inicia como draft
plano tem nome, duração, ambiente e tipo
exercícios são adicionados da biblioteca
evento workout_plan_draft_created é gerado

Prioridade

P0

Dependências

workout_plans
plan_exercises
student_trainer_links
exercises
/trainer/students/:studentId/plans/new

Fase

MVP Core

Preparação Técnica Executável

Feature E06-F02 — Aprovar e ativar plano

User Story

Como trainer autorizado,
quero aprovar e ativar um plano,
para que o aluno possa executar o treino.

Critérios de aceite

plano draft pode ser aprovado
plano approved pode virar active
exercício blocked impede ativação
R3/R4 exige revisão humana
plan_version é criada quando houver alteração relevante
evento workout_plan_activated é gerado

Prioridade

P0

Dependências

plan_versions
guardrails
audit_logs

Fase

MVP Core

Feature E06-F03 — Versões adaptadas do plano

User Story

Como aluno ou trainer,
quero usar uma versão curta, leve ou adaptada do treino,
para adequar a sessão ao contexto do dia.

Critérios de aceite

plano pode ter version_type
versão curta reduz duração

Preparação Técnica Executável

versão leve reduz intensidade/volume
versão adaptada preserva restrições
adaptação gera evento
IA pode sugerir, mas não aplicar ação crítica sem regra

Prioridade

P1

Dependências

readiness_recommendations
workout_plans.version_type
ai_recommendations

Fase

MVP Adaptativo

11. E07 — Execução Real da Sessão

Objetivo do épico

Registrar o que realmente foi feito pelo aluno durante o treino.

Feature E07-F01 — Iniciar sessão de treino

User Story

Como aluno,
quero iniciar meu treino ativo,
para registrar minha execução real.

Critérios de aceite

workout_session é criada
session_status = in_progress
started_at é registrado
evento workout_started é gerado
plano e sessão permanecem separados

Preparação Técnica Executável

Prioridade

P0

Dependências

workout_sessions
workout_plans active
/student/workout/session/:sessionId

Fase

MVP Core

Feature E07-F02 — Registrar séries

User Story

Como aluno,
quero registrar repetições, carga e esforço,
para que minha evolução seja baseada no que realmente fiz.

Critérios de aceite

workout_set_log é criado
actual_reps é salvo
actual_load é salvo quando informado
rpe é salvo quando informado
set_completed gera evento
interface exige poucos toques

Prioridade

P0

Dependências

workout_session_exercises
workout_set_logs
WorkoutSetLogger

Preparação Técnica Executável

Fase

MVP Core

Feature E07-F03 — Registrar dor durante execução

User Story

Como aluno,
quero registrar dor durante o exercício,
para que o sistema adapte ou escale a situação corretamente.

Critérios de aceite

workout_pain_event é criado
pain_intensity é salvo
dor ≥ 7 aciona guardrail
evento pain_during_exercise_reported é gerado
alerta/tarefa são criados quando necessário
linguagem não diagnostica

Prioridade

P0

Dependências

workout_pain_events
system_events
alerts
operational_tasks
Safety Gate

Fase

MVP Core

Preparação Técnica Executável

Feature E07-F04 — Finalizar sessão e feedback

User Story

Como aluno,
quero finalizar meu treino e informar como me senti,
para alimentar performance e ajustes futuros.

Critérios de aceite

session_status vira completed ou partial
completed_at é registrado
completion_rate é calculado
post_workout_feedback é criado
evento workout_completed é gerado
resumo pós-treino aparece

Prioridade

P0

Dependências

post_workout_feedback
/student/workout/session/:sessionId/summary

Fase

MVP Core

12. E08 — Performance, Scores e Insights

Objetivo do épico

Transformar execução real em métricas, scores, insights e sinais operacionais.

Preparação Técnica Executável

Feature E08-F01 — Métricas básicas de performance

User Story

Como trainer,
quero ver aderência, conclusão, RPE e volume do aluno,
para avaliar evolução com base na execução real.

Critérios de aceite

performance_metrics é calculada por período
usa workout_sessions reais
usa workout_set_logs reais
não calcula performance apenas com plano prescrito
aderência é exibida
completion_rate é exibido
average_rpe é exibido

Prioridade

P1

Dependências

workout_sessions
workout_set_logs
performance_metrics

Fase

MVP Adaptativo

Feature E08-F02 — Scores preditivos iniciais

User Story

Como trainer,
quero receber sinais de fadiga, abandono e dor recorrente,
para agir antes que o aluno abandone ou piore sua experiência.

Critérios de aceite

Fatigue Risk Score é calculado por regra composta

Preparação Técnica Executável

Churn Risk Score é calculado por regra composta
Pain Recurrence Score é calculado por regra composta
score tem evidências
score gera insight ou alerta quando necessário
linguagem ao aluno não é alarmista

Prioridade

P1

Dependências

predictive_scores
performance_insights
system_events
alerts

Fase

MVP Adaptativo

Feature E08-F03 — Insights de performance por audiência

User Story

Como sistema,
quero adaptar insights para aluno, trainer e studio,
para que cada público receba a informação no nível adequado.

Critérios de aceite

insight audience = student usa linguagem simples
insight audience = trainer usa evidência técnica
insight audience = studio usa visão agregada
dados sensíveis são mascarados

Prioridade

P1

Preparação Técnica Executável

Dependências

performance_insights
Privacy Masking

Fase

MVP Adaptativo

13. E09 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

Objetivo do épico

Permitir decisões adaptativas baseadas em execução, performance, check-ins e risco.

Feature E09-F01 — Recomendação de ajuste

User Story

Como trainer,
quero receber recomendações de ajuste,
para adaptar o plano com base em sinais reais do aluno.

Critérios de aceite

training_adjustment é criado
ajuste tem reason
ajuste tem evidence_json
ajuste tem risk_level
status inicial é pending_review
trainer pode aprovar, editar ou rejeitar

Prioridade

P1

Dependências

training_adjustments
performance_insights
ai_recommendations

Preparação Técnica Executável

Fase

MVP Adaptativo

Feature E09-F02 — Bloqueio de progressão

User Story

Como sistema,
quero bloquear progressão quando sinais indicarem baixa prontidão,
para evitar aumento inadequado de carga ou volume.

Critérios de aceite

progression_block é criado
motivo é registrado
evidência é registrada
trainer vê bloqueio
aluno vê mensagem simples
progressão não pode ser aplicada enquanto bloqueada

Prioridade

P1

Dependências

progression_blocks
predictive_scores
Safety Gate

Fase

MVP Adaptativo

Preparação Técnica Executável

Feature E09-F03 — Aplicar deload

User Story

Como trainer,
quero aplicar deload quando houver fadiga acumulada,
para preservar continuidade e recuperação.

Critérios de aceite

deload é tratado como `adjustment_type`
plano anterior é preservado
`plan_version` é criada
evento `deload_applied` é gerado
relatório futuro mostra o motivo do deload

Prioridade

P1

Dependências

`training_adjustments`
`plan_versions`
`system_events`

Fase

MVP Adaptativo

14. E10 — Eventos, Alertas e Tarefas

Objetivo do épico

Transformar acontecimentos relevantes em fluxo operacional rastreável.

Preparação Técnica Executável

Feature E10-F01 — Criar system_events

User Story

Como sistema,
quero registrar eventos relevantes,
para preservar rastreabilidade operacional.

Critérios de aceite

system_events existe
event_type é obrigatório
source_module é obrigatório
evento registra actor quando houver
evento registra student/trainer/studio quando aplicável
eventos são criados nos fluxos P0

Prioridade

P0

Dependências

system_events
eventService

Fase

MVP Core

Feature E10-F02 — Alertas críticos

User Story

Como trainer,
quero receber alertas críticos,
para agir quando o aluno precisar de atenção.

Critérios de aceite

alerta é criado a partir de evento crítico
priority_level é definido
assigned_to é preenchido em P0/P1

Preparação Técnica Executável

status inicia como open
alerta aparece no dashboard do trainer

Prioridade

P0

Dependências

alerts
system_events
TrainerDashboard

Fase

MVP Core

Feature E10-F03 — Tarefas operacionais

User Story

Como trainer,
quero receber tarefas derivadas de alertas,
para saber exatamente o que preciso fazer.

Critérios de aceite

operational_task é criada
tem responsável
tem prioridade
tem status
tem descrição mascarada quando necessário
pode ser concluída
conclusão gera evento

Prioridade

P0

Preparação Técnica Executável

Dependências

operational_tasks
alerts
TaskCard

Fase

MVP Core

15. E11 — Comunicação Aluno–Trainer

Objetivo do épico

Criar comunicação contextual, conectada a eventos, alertas, tarefas e reengajamento.

Feature E11-F01 — Thread aluno-trainer

User Story

Como aluno,
quero conversar com meu trainer,
para tirar dúvidas e receber orientações.

Critérios de aceite

communication_thread é criada
aluno envia mensagem
trainer responde
mensagens são persistidas
thread respeita vínculo
mensagem gera evento

Prioridade

P1

Dependências

communication_threads
communication_messages

Preparação Técnica Executável

student_trainer_links

Fase

MVP Profissional

Feature E11-F02 — Mensagem de reengajamento sugerida

User Story

Como trainer,
quero receber sugestão de mensagem para aluno com baixa aderência,
para facilitar reengajamento.

Critérios de aceite

queda de aderência gera insight
IA cria rascunho de mensagem
mensagem não é enviada automaticamente
trainer pode editar
dados sensíveis são mascarados

Prioridade

P2

Dependências

predictive_scores
ai_recommendations
communication_messages

Fase

MVP Profissional

Preparação Técnica Executável

16. E12 — IA Coach e Automação Governada

Objetivo do épico

Implementar IA assistida, limitada, explicável, auditável e subordinada a guardrails.

Feature E12-F01 — Edge Function de recomendação IA

User Story

Como sistema,
quero que recomendações de IA sejam geradas via Edge Function,
para controlar contexto, permissão, guardrails e auditoria.

Critérios de aceite

frontend não chama IA diretamente
Edge Function valida usuário
Edge Function coleta contexto autorizado
guardrails são aplicados antes da resposta final
ai_recommendation é salva
system_event é gerado

Prioridade

P1

Dependências

Supabase Edge Functions
ai_recommendations
ai_guardrail_events
permissionService

Fase

MVP Adaptativo

Preparação Técnica Executável

Feature E12-F02 — Guardrails de IA

User Story

Como sistema,
quero bloquear recomendações inseguras,
para impedir ações automáticas em risco elevado.

Critérios de aceite

dor alta bloqueia AI-led
perfil incompleto gera insufficient_data
R3/R4 exige humano
exercício bloqueado impede recomendação ativa
policy studio é considerada quando existir
bloqueio cria ai_guardrail_event

Prioridade

P0

Dependências

ai_guardrail_events
Safety Gate
student_profiles
exercises

Fase

MVP Core / Adaptativo

Feature E12-F03 — Explicação por audiência

User Story

Como aluno, trainer ou studio,
quero receber explicações adequadas ao meu papel,
para entender a recomendação sem excesso ou exposição indevida.

Critérios de aceite

explanation_student existe

Preparação Técnica Executável

explanation_trainer existe
explanation_studio existe quando aplicável
aluno recebe linguagem simples
trainer recebe evidência técnica
studio recebe visão agregada
dados sensíveis são mascarados

Prioridade

P1

Dependências

ai_recommendations
Privacy Masking

Fase

MVP Adaptativo

17. E13 — Entrada por Voz

Objetivo do épico

Transformar fala em intenção estruturada, com confirmação proporcional e evento auditável.

Feature E13-F01 — VoiceInputBar

User Story

Como aluno,
quero registrar informações por voz,
para reduzir fricção durante check-in e treino.

Critérios de aceite

componente aparece em telas habilitadas
estado listening existe
transcrição é exibida
usuário pode cancelar

Preparação Técnica Executável

erro é tratado

Prioridade

P2

Dependências

VoiceInputBar

voiceService

voice_events

Fase

MVP Adaptativo / Pós-Core

Feature E13-F02 — Estruturação de intenção por voz

User Story

Como sistema,
quero transformar fala em intenção estruturada,
para aplicar ou confirmar ações com segurança.

Critérios de aceite

voice_event é criado

raw_transcript é salvo

structured_intent é preenchido

extracted_fields_json é salvo

sensitive_flag é marcado quando aplicável

confirmation_required é calculado

Prioridade

P2

Dependências

voice_events

Voice Structuring Engine

Preparação Técnica Executável

Edge Function ou service

Fase

MVP Adaptativo / Pós-Core

Feature E13-F03 — Confirmação de ação por voz

User Story

Como usuário,
quero confirmar ou editar o que o sistema entendeu da minha fala,
para evitar registros ou ações incorretas.

Critérios de aceite

VoiceConfirmationModal existe
usuário vê o que foi entendido
usuário pode confirmar
usuário pode editar
usuário pode cancelar
ação crítica não é aplicada sem confirmação

Prioridade

P2

Dependências

VoiceConfirmationModal
voice_events.confirmation_status

Fase

MVP Adaptativo / Pós-Core

Preparação Técnica Executável

18. E14 — Agenda e Gestão de Alunos

Objetivo do épico

Organizar carteira, sessões, tarefas, no-shows, briefings e rotina profissional.

Feature E14-F01 — Carteira de alunos do trainer

User Story

Como trainer,
quero ver minha carteira de alunos,
para acompanhar status, risco e pendências.

Critérios de aceite

lista mostra apenas alunos vinculados
filtros por status existem
filtro por alerta existe
filtro por tarefa existe
risco é mostrado sem exposição indevida
clique abre detalhe do aluno

Prioridade

P0

Dependências

student_trainer_links
/trainer/students
TrainerDashboard

Fase

MVP Core

Preparação Técnica Executável

Feature E14-F02 — Agenda do trainer

User Story

Como trainer,
quero ver minhas sessões agendadas,
para organizar minha rotina de atendimento.

Critérios de aceite

sessões são listadas por dia
status da sessão aparece
trainer só vê próprias sessões
reagendamento gera request
no-show gera evento

Prioridade

P1

Dependências

training_sessions_schedule
schedule_change_requests
trainer_availability

Fase

MVP Profissional

Feature E14-F03 — Briefing pré-sessão

User Story

Como treinador interno,
quero ver um briefing antes da sessão,
para conduzir o treino com contexto suficiente e privacidade preservada.

Critérios de aceite

briefing mostra objetivo
briefing mostra foco recomendado
briefing mostra riscos mascarados

Preparação Técnica Executável

dados íntimos não aparecem
apenas treinador atribuído acessa

Prioridade

P2

Dependências

pre_session_briefings
RequireAssignedStudent
Privacy Masking

Fase

MVP Profissional / Studio

19. E15 — Relatórios e Prova de Valor

Objetivo do épico

Transformar dados em narrativa de valor, evolução, ajuste e próximo passo.

Feature E15-F01 — Gerar relatório do aluno

User Story

Como trainer,
quero gerar relatório de evolução do aluno,
para demonstrar progresso e orientar próximos passos.

Critérios de aceite

report é criado como draft
report_metrics_snapshot é criado
sections são geradas
prova de valor é incluída
relatório termina com próximo passo
dados sensíveis são mascarados

Preparação Técnica Executável

Prioridade

P1

Dependências

reports

report_sections

report_metrics_snapshots

proof_of_value_items

performance_metrics

Fase

MVP Profissional

Feature E15-F02 — Preview e aprovação de relatório

User Story

Como trainer,

quero revisar o relatório antes de enviar,

para garantir precisão e linguagem adequada.

Critérios de aceite

preview renderiza

trainer pode aprovar

trainer pode editar

aluno vê versão adaptada

exportar exige confirmação

enviar exige confirmação

Prioridade

P1

Dependências

/reports/:reportId/preview

RequireReportAccess

ApplyAudienceVersion

Preparação Técnica Executável

Fase

MVP Profissional

20. E16 — Trainer Studio / Academia

Objetivo do épico

Permitir operação institucional com unidades, equipe, permissões, protocolos, política de IA e auditoria.

Feature E16-F01 — Criar studio

User Story

Como studio owner,
quero criar um studio,
para operar alunos, treinadores e protocolos em contexto institucional.

Critérios de aceite

studio é criado
owner_user_id é definido
role studio_owner é atribuído
dashboard studio é acessível
evento studio_created é gerado

Prioridade

P2

Dependências

studios
user_role_assignments
/studio/dashboard

Preparação Técnica Executável

Fase

MVP Studio

Feature E16-F02 — Gestão de equipe

User Story

Como studio owner,
quero adicionar membros e papéis,
para organizar equipe e escopos de atuação.

Critérios de aceite

membro é adicionado ao studio
papel é atribuído
unidade pode ser vinculada
alteração crítica gera audit_log
permissão não vaza para outro studio

Prioridade

P2

Dependências

studio_team_members
roles
user_role_assignments
/studio/team

Fase

MVP Studio

Preparação Técnica Executável

Feature E16-F03 — Política de IA do studio

User Story

Como studio owner,
quero configurar limites de IA,
para governar automações dentro da minha operação.

Critérios de aceite

ai_policy_rule é criada
AI-led pode ser desativado
R2 pode exigir aprovação
R3/R4 não podem ser liberados para AI-led
policy prevalece sobre recomendação IA
alteração gera audit_log

Prioridade

P2

Dependências

ai_policy_rules
/studio/ai-policy
audit_logs

Fase

MVP Studio

21. E17 — Billing, Planos e Assinaturas

Objetivo do épico

Controlar planos, assinaturas, pagamentos, faturas e acesso comercial.

Preparação Técnica Executável

Feature E17-F01 — Catálogo de planos

User Story

Como admin,
quero criar planos comerciais,
para monetizar diferentes perfis de uso.

Critérios de aceite

commercial_plan é criado
plan_type é definido
target_audience é definido
feature_limits_json é configurado
status active libera plano

Prioridade

P2

Dependências

commercial_plans
/billing/plans

Fase

MVP Comercial

Feature E17-F02 — Assinatura ativa

User Story

Como usuário pagante,
quero ter uma assinatura ativa,
para acessar recursos contratados.

Critérios de aceite

subscription é criada
subscriber_type é definido
plan_id é vinculado
feature access é criado

Preparação Técnica Executável

status controla acesso
pagamento não supera guardrail

Prioridade

P2

Dependências

subscriptions
subscription_feature_access
RequireFeatureAccess

Fase

MVP Comercial

Feature E17-F03 — Cancelamento com confirmação

User Story

Como assinante,
quero cancelar minha assinatura com clareza,
para entender impacto antes de confirmar.

Critérios de aceite

tela mostra impacto do cancelamento
confirmação explícita é exigida
cancelamento gera evento
cancelamento gera audit_log
recursos são ajustados conforme período

Prioridade

P2

Dependências

/billing/cancel
/billing/cancel/confirm

Preparação Técnica Executável

system_events
audit_logs

Fase

MVP Comercial

22. E18 — Comunidade, Desafios e Engajamento

Objetivo do épico

Criar mecanismos seguros de engajamento, pertencimento, desafios, conquistas e comunidade moderada.

Feature E18-F01 — Desafios seguros

User Story

Como aluno,
quero participar de desafios compatíveis com meu perfil,
para manter motivação sem assumir risco inadequado.

Critérios de aceite

challenge é criado
risk_level é definido
aluno só entra se compatível
desafio de recuperação é permitido
participação é registrada

Prioridade

P3

Dependências

challenges
challenge_participants
student_profiles

Preparação Técnica Executável

Fase

MVP Engajamento

Feature E18-F02 — Ranking opt-in

User Story

Como aluno,
quero escolher se participo de rankings públicos,
para preservar minha privacidade e autonomia.

Critérios de aceite

ranking não aparece por padrão
opt-in é obrigatório
opt-out é possível
dados sensíveis não aparecem
ranking respeita risco

Prioridade

P3

Dependências

privacy settings
challenge_participants
community visibility

Fase

MVP Engajamento

Feature E18-F03 — Moderação de comunidade

User Story

Como moderador,
quero revisar posts sensíveis ou denunciados,
para proteger a comunidade.

Preparação Técnica Executável

Critérios de aceite

post sensível entra em pending
moderador vê fila
moderador não vê saúde do autor
ação de moderação gera moderation_event
ação crítica gera audit_log

Prioridade

P3

Dependências

community_posts
moderation_events
/moderation/queue

Fase

MVP Engajamento

23. E19 — UX Global, Design System e Componentes

Objetivo do épico

Criar componentes reutilizáveis e padrões de interface orientados à próxima melhor ação segura.

Feature E19-F01 — Componentes operacionais globais

User Story

Como equipe de produto,
quero componentes reutilizáveis para risco, IA, alertas e tarefas,
para manter consistência visual e funcional.

Preparação Técnica Executável

Critérios de aceite

NextBestActionCard criado
RiskStatusCard criado
AiRecommendationCard criado
AlertCard criado
TaskCard criado
PrivacyMaskedNotice criado
GuardrailBlockedState criado
componentes têm estados loading, empty, error

Prioridade

P0

Dependências

Design system base
Wireframes prioritários

Fase

MVP Core

Feature E19-F02 — Estados globais de tela

User Story

Como usuário,
quero receber mensagens claras quando algo estiver vazio, carregando, bloqueado ou restrito,
para entender o que fazer em seguida.

Critérios de aceite

empty_state existe
loading existe
error existe
blocked existe
restricted_access existe
privacy_masked existe
mensagem sempre indica próximo passo

Preparação Técnica Executável

Prioridade

P0

Dependências

Layouts

Error routes

Fase

MVP Core

24. E20 — Auditoria, QA, Observabilidade e Release

Objetivo do épico

Garantir qualidade, rastreabilidade, logs, testes e critérios de release.

Feature E20-F01 — Audit logs para ações críticas

User Story

Como sistema,
quero registrar ações críticas,
para permitir rastreabilidade e governança.

Critérios de aceite

audit_log é criado em alteração de permissão
audit_log é criado em ação AI-led crítica
audit_log é criado em export de relatório
audit_log é criado em cancelamento
audit_log registra previous_state e new_state quando aplicável

Prioridade

P0

Preparação Técnica Executável

Dependências

audit_logs
critical actions mapping

Fase

MVP Core / contínuo

Feature E20-F02 — Checklist de QA automatizável

User Story

Como equipe de QA,
quero uma matriz de testes executável,
para validar release antes de produção.

Critérios de aceite

testes P0 definidos
jornadas E2E prioritárias definidas
RLS testada
build testado
ações críticas testadas
bugs classificados por severidade

Prioridade

P0

Dependências

Matriz de QA
Ambiente de staging
Dados simulados

Fase

MVP Core / contínuo

Preparação Técnica Executável

25. Roadmap do backlog por fase

25.1 Fase 0 — Fundação

E01-F01 Auth
E01-F02 public.users
E01-F03 Contexto ativo
E02-F01 Roles e permissions
E02-F02 RLS inicial
E10-F01 system_events
E20-F01 audit_logs

25.2 Fase 1 — MVP Core

E03-F01 Perfil mínimo
E04-F01 Check-in
E04-F02 Safety Gate
E04-F03 Versão curta/leve
E05-F01 Biblioteca básica
E05-F02 Status de exercício
E05-F03 Alternativas
E06-F01 Criar plano
E06-F02 Aprovar/ativar plano
E07-F01 Iniciar sessão
E07-F02 Registrar séries
E07-F03 Registrar dor
E07-F04 Finalizar sessão
E10-F02 Alertas críticos
E10-F03 Tarefas operacionais
E14-F01 Carteira do trainer
E19-F01 Componentes globais
E19-F02 Estados globais

25.3 Fase 2 — MVP Adaptativo

E03-F02 Perfil sensível opcional
E03-F03 Ritmo do Corpo opcional
E06-F03 Versões adaptadas
E08-F01 Métricas básicas
E08-F02 Scores preditivos iniciais
E08-F03 Insights por audiência

Preparação Técnica Executável

E09-F01 Recomendação de ajuste
E09-F02 Bloqueio de progressão
E09-F03 Deload
E12-F01 Edge Function IA
E12-F02 Guardrails IA
E12-F03 Explicação por audiência
E13-F01 VoiceInputBar
E13-F02 Intenção por voz
E13-F03 Confirmação por voz

25.4 Fase 3 — MVP Profissional

E11-F01 Comunicação aluno-trainer
E11-F02 Reengajamento sugerido
E14-F02 Agenda do trainer
E14-F03 Briefing pré-sessão
E15-F01 Gerar relatório
E15-F02 Preview e aprovação

25.5 Fase 4 — MVP Studio

E16-F01 Criar studio
E16-F02 Gestão de equipe
E16-F03 Política de IA do studio
Permissões avançadas
Protocolos institucionais
Auditoria studio
Relatórios executivos

25.6 Fase 5 — MVP Comercial

E17-F01 Catálogo de planos
E17-F02 Assinatura ativa
E17-F03 Cancelamento com confirmação
Pagamentos
Faturas
Feature access

Preparação Técnica Executável

25.7 Fase 6 — MVP Engajamento

E18-F01 Desafios seguros

E18-F02 Ranking opt-in

E18-F03 Moderação

Conquistas

Badges

Comunidade

Campanhas

26. MVP Core mínimo recomendado para primeira entrega real

Para uma primeira entrega útil, segura e validável, recomendo este recorte:

1. Auth
2. Contexto ativo simples
3. Aluno
4. Personal
5. Vínculo aluno-personal
6. Perfil mínimo
7. Check-in
8. Safety Gate
9. Biblioteca básica
10. Plano de treino
11. Execução real
12. Registro de dor
13. Eventos
14. Alertas críticos
15. Tarefas
16. Dashboard do aluno
17. Dashboard do trainer
18. RLS inicial
19. Audit log básico
20. Componentes globais

Esse recorte entrega o coração do produto:

perfil

↓

check-in

↓

plano

↓

execução

Preparação Técnica Executável

↓
evidência
↓
alerta
↓
ação profissional

27. Itens que não devem entrar no primeiro MVP

Para evitar dispersão, não recomendo incluir no primeiro MVP:

billing real
comunidade
ranking
studio completo
política avançada de IA
modelos ML próprios
wearables
relatórios PDF avançados
voz completa
marketplace
white label
multi-unidade sofisticado

Esses itens são importantes, mas dependem da estabilidade do núcleo.

28. Critérios de aceite global do backlog

O backlog estará pronto quando:

cada épico tiver objetivo claro
cada feature tiver user story
cada user story tiver critérios de aceite
prioridades estiverem definidas
dependências estiverem explícitas
fases estiverem organizadas
MVP Core estiver protegido contra escopo excessivo
itens de segurança e privacidade forem P0
IA avançada não anteceder guardrails
billing não anteceder prova de valor mínima
comunidade não anteceder moderação

Preparação Técnica Executável

29. Decisão técnica final desta parte

O backlog do TRAINER deve ser construído como uma sequência de maturidade operacional, não como uma lista de telas.

A decisão final é:

Desenvolver primeiro o núcleo seguro de treino adaptativo; depois adicionar inteligência adaptativa, operação profissional, studio, monetização e comunidade.

Esse backlog protege o produto contra o erro clássico de construir uma plataforma visualmente ampla, mas tecnicamente frágil.

Especificação Técnica Executável do TRAINER

Parte 11 — Documentação Jurídica / Compliance

1. Objetivo desta parte

Esta parte define a documentação jurídica e de compliance necessária para o TRAINER operar como app B2C/B2B na Europa, com especial atenção a:

dados pessoais

dados sensíveis

dados de saúde declarados

IA aplicada ao treino

entrada por voz

comunidade

pagamentos

assinaturas

relatórios

responsabilidade profissional

privacidade

segurança

consentimento

A regra central é:

O TRAINER deve ser juridicamente posicionado como uma plataforma de apoio ao treino, gestão e acompanhamento físico — não como ferramenta médica, diagnóstica, terapêutica ou substitutiva de profissionais de saúde.

Esta documentação deve ser revisada por advogado especializado antes de publicação.

Preparação Técnica Executável

2. Bases regulatórias relevantes

2.1 GDPR / LGPD europeia

Na Europa, o GDPR trata dados relativos à saúde como categoria especial de dado pessoal. O artigo 9 do GDPR estabelece, como regra, a proibição do processamento de categorias especiais — incluindo dados de saúde — salvo quando houver uma base válida, como consentimento explícito ou outras hipóteses previstas. ([GDPR](#))

Para o TRAINER, isso afeta diretamente:

dor

restrições físicas

comorbidades declaradas

medicações

substâncias

limitações funcionais

ciclo fisiológico

dados corporais sensíveis

dados preditivos relacionados à saúde ou risco

Decisão de compliance:

Dados sensíveis devem ser opcionais, minimizados, finalísticos, auditáveis e protegidos por consentimento específico.

2.2 EU AI Act

O EU AI Act exige atenção especial quando sistemas de IA podem afetar saúde, segurança ou direitos fundamentais. A Comissão Europeia descreve obrigações para sistemas de alto risco, incluindo gestão de risco, qualidade de dados, logging, documentação, transparência, supervisão humana, robustez, cibersegurança e precisão. ([Digital Strategy](#))

Para o TRAINER, a decisão prudente é:

Mesmo que o produto seja posicionado como wellness/fitness, qualquer IA que influencie treino, risco, dor, fadiga, progressão ou adaptação deve ser governada com logs, explicabilidade, supervisão humana e guardrails.

2.3 Consumer Rights Directive e contratos digitais

A Consumer Rights Directive harmoniza direitos de consumidores na UE, incluindo informações pré-contratuais e direito de cancelamento para compras online, bens, serviços e conteúdo digital. ([European Commission](#))

Para o TRAINER, isso afeta:

planos

assinaturas

preços

Preparação Técnica Executável

renovação
cancelamento
downgrade
trial
reembolso
informações pré-contratuais
conteúdo digital
serviço digital

Decisão de compliance:

Toda assinatura deve informar claramente preço, ciclo de cobrança, recursos, limites, renovação, cancelamento e perda de acesso.

2.4 Digital Services Act — comunidade e moderação

O Digital Services Act estabelece regras para serviços online e plataformas utilizadas na UE, com foco em um ambiente digital mais seguro e proteção de direitos fundamentais.

([Digital Strategy](#))

Para o TRAINER, isso se torna relevante especialmente se houver:

comunidade
posts
comentários
grupos
rankings
conteúdo gerado por usuários
denúncias
moderação
desafios públicos

Decisão de compliance:

Comunidade, grupos, ranking e posts devem ter regras claras, moderação, denúncia, remoção de conteúdo inadequado e proteção contra exposição de dados sensíveis.

3. Documentos jurídicos necessários

O TRAINER deve possuir, no mínimo, os seguintes documentos:

1. Termos de Uso
2. Política de Privacidade
3. Política de Cookies
4. Aviso de Saúde e Limitação de Responsabilidade
5. Consentimento para Dados Sensíveis
6. Consentimento para Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico
7. Política de IA e Automação
8. Política de Voz e Transcrição

Preparação Técnica Executável

9. Política de Comunidade e Moderação
 10. Política de Assinaturas, Pagamentos e Cancelamento
 11. Data Processing Agreement, se B2B/studio
 12. Registro interno de atividades de tratamento
 13. Política de Retenção e Exclusão de Dados
 14. Procedimento de Incidente de Segurança
-

4. Termos de Uso — estrutura recomendada

4.1 Objetivo

Regular o uso da plataforma por alunos, personal trainers, studios, administradores, moderadores e demais usuários.

4.2 Cláusulas essenciais

1. Identificação do operador da plataforma
 2. Definição do serviço
 3. Elegibilidade e idade mínima
 4. Criação de conta
 5. Papéis de usuário
 6. Uso permitido
 7. Uso proibido
 8. Natureza não médica da plataforma
 9. Limitação de responsabilidade
 10. Responsabilidade do usuário
 11. Responsabilidade de personal trainers e studios
 12. IA e recomendações automatizadas
 13. Entrada por voz
 14. Comunidade e conteúdo de usuário
 15. Planos, pagamentos e cancelamento
 16. Suspensão e encerramento de conta
 17. Propriedade intelectual
 18. Disponibilidade do serviço
 19. Alterações dos termos
 20. Lei aplicável e foro
-

Preparação Técnica Executável

4.3 Cláusula-base — natureza do serviço

O TRAINER é uma plataforma digital destinada ao apoio à organização, registro, acompanhamento e adaptação de treinos físicos, podendo incluir recursos de automação, inteligência artificial, entrada por voz, comunicação, relatórios, gestão de alunos, desafios e comunidade.

O TRAINER não é um serviço médico, não realiza diagnóstico, não prescreve tratamento, não substitui avaliação médica, fisioterapêutica, nutricional ou de qualquer outro profissional de saúde.

4.4 Cláusula-base — responsabilidade do usuário

O usuário é responsável por informar dados verdadeiros, atuais e completos sobre sua condição física, restrições, dores, limitações, ambiente de treino e demais informações relevantes para o uso seguro da plataforma.

O usuário deve interromper a atividade e buscar orientação profissional adequada caso sinta dor intensa, mal-estar, tontura, falta de ar, desconforto relevante ou qualquer sintoma incomum durante o treino.

4.5 Cláusula-base — profissionais e studios

Personal trainers, treinadores internos, coordenadores técnicos, studios e academias que utilizam o TRAINER permanecem responsáveis por suas decisões profissionais, prescrições, orientações, revisões, aprovações e interações com alunos.

A plataforma pode oferecer sugestões, alertas, relatórios e recomendações, mas tais recursos não substituem o julgamento profissional quando este for necessário ou exigido pelo próprio sistema.

5. Aviso de saúde e limitação de responsabilidade

5.1 Objetivo

Separar claramente fitness/wellness de saúde médica.

Preparação Técnica Executável

5.2 Texto-base recomendado

Aviso importante sobre saúde e segurança

O TRAINER é uma plataforma de apoio ao treino físico, acompanhamento, registro de evolução e organização de rotinas de exercício. As informações, recomendações, adaptações, alertas e relatórios apresentados pela plataforma têm finalidade informativa e operacional.

O TRAINER não realiza diagnóstico médico, não trata doenças, não prescreve medicamentos, não substitui consulta médica, fisioterapêutica, nutricional ou de qualquer outro profissional de saúde.

Antes de iniciar ou alterar uma rotina de exercícios, especialmente em caso de dor, lesão prévia, doença, gravidez, limitação funcional, uso de medicamentos, condição cardíaca, respiratória, metabólica ou qualquer outra condição relevante, recomenda-se buscar orientação profissional adequada.

Em caso de dor intensa, mal-estar, tontura, falta de ar, dor no peito, perda de força, dormência, formigamento ou qualquer sintoma incomum, interrompa a atividade e procure assistência profissional.

5.3 Regra de UX

Este aviso deve aparecer:

onboarding

perfil sensível

check-in com dor

bloqueio por Safety Gate

primeira execução de treino

termos de uso

política de saúde

6. Política de Privacidade — estrutura recomendada

6.1 Objetivo

Explicar quais dados são coletados, por quê, com qual base legal, por quanto tempo e com quem são compartilhados.

Preparação Técnica Executável

6.2 Seções essenciais

1. Quem controla seus dados
 2. Quais dados coletamos
 3. Dados sensíveis e dados de saúde declarados
 4. Dados de treino e performance
 5. Dados de IA, recomendações e automação
 6. Dados de voz e transcrição
 7. Dados de comunidade
 8. Dados de pagamento
 9. Finalidades do tratamento
 10. Bases legais
 11. Consentimento e revogação
 12. Compartilhamento com personal trainers e studios
 13. Provedores e subprocessadores
 14. Transferências internacionais
 15. Retenção e exclusão
 16. Segurança
 17. Direitos do titular
 18. Crianças e menores
 19. Alterações da política
 20. Contato de privacidade
-

6.3 Categorias de dados

Dados de conta:

nome, email, telefone, idioma, timezone.

Dados de perfil:

objetivo, nível, rotina, ambiente, equipamentos, preferências.

Dados de treino:

planos, exercícios, séries, repetições, carga, RPE, duração, frequência.

Dados sensíveis:

dor, limitações, comorbidades declaradas, necessidades de acessibilidade, dados fisiológicos opcionais, dados de saúde voluntariamente informados.

Dados de IA:

recomendações, scores, explicações, sinais, contexto usado, feedback do usuário.

Dados de voz:

Preparação Técnica Executável

transcrição, intenção estruturada, campos extraídos, confirmação, evento resultante.

Dados financeiros:

plano, assinatura, pagamento, fatura, status de cobrança.

Dados de comunidade:

posts, comentários, desafios, conquistas, denúncias, moderação.

6.4 Bases legais recomendadas

A base legal deve ser definida juridicamente por país e operação, mas a arquitetura deve prever:

execução de contrato — conta, assinatura, entrega do serviço;

consentimento explícito — dados sensíveis e dados íntimos;

interesse legítimo — segurança, prevenção de fraude, melhoria operacional, quando aplicável;

obrigação legal — faturamento, contabilidade, compliance;

consentimento — marketing, cookies não essenciais, rankings públicos, comunidade opcional.

Para dados sensíveis, a hipótese mais prudente é consentimento explícito e granular, salvo orientação jurídica específica.

7. Consentimento para dados sensíveis

7.1 Objetivo

Permitir que o usuário informe dados relevantes para adaptação do treino sem tornar esses dados obrigatórios.

7.2 Texto-base

Consentimento para uso de dados sensíveis

Você pode optar por informar dados relacionados a dor, limitações, histórico de saúde, comorbidades, acessibilidade, medicamentos, substâncias ou outros fatores que possam influenciar sua experiência de treino.

Essas informações são opcionais e serão usadas para adaptar recomendações, limitar automações, sugerir revisão profissional, melhorar segurança operacional e evitar recomendações inadequadas.

Preparação Técnica Executável

Esses dados não serão usados para diagnóstico médico, tratamento de doenças ou substituição de orientação profissional de saúde.

Você pode não informar esses dados ou revogar seu consentimento, observando que algumas funcionalidades personalizadas poderão ser limitadas.

7.3 Requisitos técnicos

consent_type = sensitive_data_processing
data_category = sensitive
purpose explícito
granted = true/false
version
granted_at
revoked_at

8. Consentimento para Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico

8.1 Objetivo

Coletar apenas o mínimo necessário para adaptação de treino, sem invasão íntima.

8.2 Texto-base

Consentimento opcional para Ritmo do Corpo

O recurso Ritmo do Corpo permite adaptar sugestões de treino considerando um fator fisiológico temporário informado por você.

Este recurso é opcional. Você pode ativar, desativar ou alterar sua preferência a qualquer momento.

A plataforma não exige informações íntimas detalhadas e não coleta, por padrão, dados como fluxo, cólicas detalhadas, humor, contraceptivo ou informações hormonais específicas.

Preparação Técnica Executável

Quando necessário para orientação operacional, o sistema poderá exibir apenas uma indicação resumida, como “fator fisiológico temporário”, sem revelar detalhes íntimos a terceiros.

8.3 Requisitos técnicos

enabled
visibility_level
privacy_masking_required = true
consent específico
desativação imediata
não exibição bruta para studio

9. Política de IA e automação

9.1 Objetivo

Explicar como IA é usada, seus limites e o papel da supervisão humana.

9.2 Texto-base

Uso de inteligência artificial

O TRAINER pode utilizar recursos de inteligência artificial para apoiar organização de treinos, análise de aderência, geração de recomendações, identificação de sinais operacionais, criação de rascunhos de mensagens, relatórios, adaptações e explicações.

As recomendações da IA são baseadas em dados disponíveis na plataforma, como perfil, check-ins, execução de treinos, feedback, restrições informadas e histórico de uso.

A IA não realiza diagnóstico médico, não substitui profissionais de saúde, não substitui personal trainers ou responsáveis técnicos quando houver necessidade de julgamento profissional.

Em situações de maior risco, dados insuficientes, dor relevante, restrições ou bloqueios operacionais, a plataforma poderá limitar a automação, exigir revisão humana ou impedir determinadas ações.

Preparação Técnica Executável

9.3 Princípios obrigatórios

- IA explicável
- IA auditável
- IA limitada por guardrails
- IA subordinada à política do studio
- IA subordinada à permissão do usuário
- IA não diagnóstica
- IA não prescritiva médica
- IA não autoriza ação crítica sozinha

9.4 Transparência para o usuário

O usuário deve ser informado quando:

- uma recomendação for gerada por IA
- uma ação for bloqueada por regra de segurança
- dados insuficientes impedirem recomendação
- revisão humana for exigida

10. Política de voz e transcrição

10.1 Objetivo

Regular captura, transcrição e uso de comandos por voz.

10.2 Texto-base

Uso de voz e transcrição

O TRAINER pode permitir entrada de dados por voz para facilitar check-ins, registro de treinos, mensagens, consultas e outras ações operacionais.

Quando você utiliza a voz, o áudio ou sua transcrição pode ser processado para identificar a intenção, extrair campos relevantes, solicitar confirmação e registrar a ação correspondente.

A plataforma não deve executar ações críticas apenas com base em comando de voz sem confirmação adequada.

Você poderá revisar, confirmar, editar ou cancelar informações interpretadas por voz antes da aplicação quando a ação exigir confirmação.

Preparação Técnica Executável

10.3 Regras obrigatórias

ação crítica exige confirmação visual
ação financeira exige confirmação explícita
dado sensível por voz exige classificação
transcrição sensível exige proteção
voz incerta exige revisão

11. Política de comunidade e moderação

11.1 Objetivo

Regular posts, grupos, desafios, rankings, denúncias e moderação.

11.2 Texto-base

Comunidade e conteúdo de usuários

O TRAINER pode oferecer recursos de comunidade, desafios, conquistas, grupos, comentários e rankings opcionais.

O usuário é responsável pelo conteúdo que publica e deve evitar compartilhar dados sensíveis, informações íntimas, dados de terceiros, conteúdo ofensivo, discriminatório, ilegal, enganoso ou que incentive práticas inseguras de treino.

A plataforma poderá moderar, ocultar, remover, restringir ou revisar conteúdos que violem estas regras ou que possam expor usuários a risco, constrangimento, dano ou violação de privacidade.

11.3 Regras específicas

ranking público exige opt-in
post sensível pode ser bloqueado
denúncia deve ser possível
moderação deve registrar evento
conteúdo removido deve gerar histórico
desafios devem respeitar risco operacional

Preparação Técnica Executável

12. Política de assinaturas, pagamentos e cancelamento

12.1 Objetivo

Garantir transparência comercial e conformidade consumer-facing.

12.2 Texto-base

Planos, assinaturas e pagamentos

O TRAINER pode oferecer planos gratuitos, pagos, assinaturas recorrentes, pacotes, funcionalidades adicionais ou serviços vinculados a studios e profissionais.

Antes da contratação, o usuário será informado sobre preço, ciclo de cobrança, recursos incluídos, limitações, renovação, condições de cancelamento e eventuais consequências de downgrade ou encerramento.

O cancelamento deve ser solicitado pelos canais disponíveis na plataforma e poderá produzir efeitos conforme o ciclo de cobrança aplicável, a legislação vigente e as condições informadas no momento da contratação.

12.3 Requisitos obrigatórios

preço claro
ciclo claro
recursos claros
renovação clara
cancelamento claro
downgrade com impacto explícito
faturas acessíveis
confirmação para ação financeira crítica

Preparação Técnica Executável

13. Data Processing Agreement para B2B / Studio

13.1 Quando necessário

Será necessário quando o TRAINER operar com studios, academias ou empresas que tratem dados de alunos dentro da plataforma.

13.2 Questões a definir

quem é controlador
quem é operador/processador
quem define finalidade
quem responde ao titular
quem acessa dados sensíveis
quem pode exportar dados
quem responde a incidentes
quem gerencia exclusão/retenção
quais subprocessadores são usados

13.3 Cláusulas essenciais

objeto do tratamento
categorias de dados
categorias de titulares
instruções do controlador
medidas técnicas e organizacionais
confidencialidade
subprocessadores
assistência ao titular
incidentes de segurança
retenção e exclusão
auditoria
transferências internacionais

14. Política de retenção e exclusão

14.1 Objetivo

Definir por quanto tempo dados são mantidos e como são excluídos ou anonimizados.

Preparação Técnica Executável

14.2 Regras iniciais recomendadas

dados de conta: enquanto conta ativa

dados de treino: enquanto conta ativa ou conforme obrigação contratual

dados sensíveis: enquanto consentimento ativo e necessário

dados de billing: conforme obrigação fiscal/legal

logs de auditoria: conforme necessidade de segurança e defesa legal

dados de comunidade: enquanto conteúdo ativo ou necessário à moderação

dados de IA: enquanto necessário para explicabilidade, auditoria e melhoria

14.3 Requisitos técnicos

solicitação de exclusão

revogação de consentimento

anonimização quando possível

soft delete quando necessário

retenção legal de billing

logs de auditoria preservados quando justificado

15. Procedimento de incidente de segurança

15.1 Objetivo

Estabelecer processo para resposta a vazamentos, acessos indevidos ou incidentes.

15.2 Fluxo recomendado

detecção do incidente

↓

classificação de severidade

↓

contenção

↓

investigação

↓

identificação de dados afetados

↓

avaliação de risco aos titulares

Preparação Técnica Executável

↓
notificação interna
↓
notificação à autoridade, se exigida
↓
notificação aos usuários, se exigida
↓
correção técnica
↓
relatório final

15.3 Eventos que devem acionar investigação

acesso indevido a dado sensível
falha de RLS
exposição de dados de saúde
vazamento de token
exportação indevida
erro de permissão
IA expondo dado íntimo
billing acessando saúde
moderador acessando dado indevido

16. Requisitos de produto derivados de compliance

16.1 Onboarding

Deve conter:
Termos de Uso
Política de Privacidade
Aviso de Saúde
Consentimento básico
Consentimento sensível separado

16.2 Perfil

Deve permitir:

Preparação Técnica Executável

prefiro não informar
revogar consentimento
editar privacidade
ver finalidade

16.3 Check-in

Deve exibir aviso quando houver dor relevante.

16.4 IA

Deve mostrar:
recomendado por IA
motivo
nível de confiança, quando aplicável
revisão humana necessária

16.5 Voz

Deve permitir:
confirmar
editar
cancelar

16.6 Relatórios

Devem respeitar:
audiência
mascaramento
snapshot
confirmação antes de exportar/enviar

16.7 Comunidade

Deve conter:
regras de conduta
denunciar

Preparação Técnica Executável

moderação
opt-in para ranking

16.8 Billing

Deve conter:
plano atual
preço
ciclo
faturas
cancelamento
impacto do downgrade

17. Matriz de riscos jurídicos

Risco	Severidade	Mitigação
App ser interpretado como médico	Alta	disclaimers, linguagem fitness, sem diagnóstico
IA sugerir ação insegura	Alta	guardrails, revisão humana, logs
Exposição de dado sensível	Alta	masking, RLS, consentimento
Studio ver dado íntimo	Alta	visão agregada/mascarada
Voz aplicar ação crítica	Alta	confirmação visual
Comunidade expor dado sensível	Alta	moderação, bloqueio, denúncia
Billing obscuro	Média/Alta	transparência, confirmação, faturas
Relatório alarmista	Média	linguagem por audiência
Ranking gerar pressão nociva	Média	opt-in, desafio seguro
Falha de consentimento	Alta	consentimento granular e revogável

Preparação Técnica Executável

18. Textos curtos para interface

18.1 Aviso de IA

Esta recomendação foi gerada com apoio de IA e deve ser interpretada como sugestão operacional, não como orientação médica.

18.2 Aviso de Safety Gate

Este treino precisa de revisão antes de continuar. A recomendação automática foi limitada para preservar segurança.

18.3 Aviso de privacidade

Parte do contexto foi resumida para preservar privacidade.

18.4 Aviso de voz

Revise o que entendemos antes de confirmar esta ação.

18.5 Aviso de comunidade

Evite compartilhar informações sensíveis ou de saúde em espaços públicos da comunidade.

18.6 Aviso de cancelamento

Antes de confirmar, revise quais recursos serão alterados ou encerrados com o cancelamento.

Preparação Técnica Executável

19. Documentos que ainda precisam de redação final

Esta parte define a arquitetura jurídica, mas ainda será necessário produzir versões finais de:

- Termos de Uso completos
- Política de Privacidade completa
- Política de Cookies
- Consentimento de dados sensíveis
- Consentimento de Ritmo do Corpo
- Política de IA
- Política de Voz
- Política de Comunidade
- Política de Assinaturas
- DPA para studios
- Registro de atividades de tratamento
- Procedimento de incidente

20. Decisão final desta parte

A documentação jurídica/compliance do TRAINER deve proteger o usuário, a empresa, os profissionais e os studios sem matar a experiência do produto.

A decisão final é:

O TRAINER deve nascer com privacy-by-design, safety-by-design, AI-governance-by-design e consumer-transparency-by-design.

Isso significa que compliance não entra no final como “camada jurídica”.

Ele deve ser parte da arquitetura, dos fluxos, das telas, dos dados, da IA e das decisões operacionais.